

마플 교과서

S E R I E S

MAPL. IT'S YOUR MASTER PLAN! www.heemangedu.co.kr | www.mapl.co.kr

미적분 I

2022 개정 교육과정 개념서

II 미분

01

미분계수와 도함수

1. 미분계수
2. 미분계수의 활용
3. 미분가능과 연속성
4. 도함수
5. 미분법과 다항식의 나눗셈



01

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

미분계수

01

평균변화율

(1) 평균변화율의 정의

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 증분 Δx 에 대한 y 의 증분 Δy 의 비율

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

를 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때 함수 $f(x)$ 의 평균변화율이라 한다.

(2) 평균변화율의 여러 가지 표현

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 평균변화율

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

★ 참고 Δ 는 차를 뜻하는 단어 Difference의 첫 글자 D에 해당하는 그리스 문자로, '델타(delta)'라고 읽는다.

또한, Δx 는 Δ 와 x 의 곱이 아닌 x 의 증분을 나타내는 하나의 기호이다.

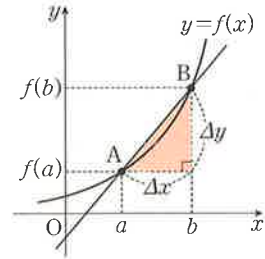
(3) 평균변화율의 기하학적 의미

위의 그래프에서 알 수 있듯이 함수 $f(x)$ 의 평균변화율은 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$ 를 지나는 직선 AB의 기울기를 나타낸다.



평균변화율과 직선의 기울기

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x} \quad \leftarrow \text{두 점 } A(a, f(a)), B(b, f(b)) \text{를 지나는 직선 AB의 기울기}$$



마플해설

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때, 함수값은 $f(a)$ 에서 $f(b)$ 까지 변한다.

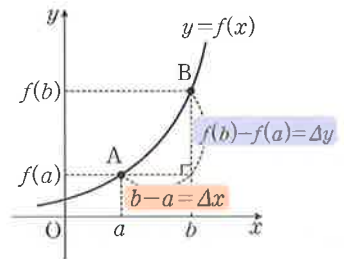
이때 x 의 값의 변화량 $b-a$ 를 x 의 증분(増分)이라 하고 이것을 기호로 Δx 로 나타낸다.

또, y 의 값의 변화량 $f(b)-f(a)$ 를 y 의 증분이라 하고 이것을 기호로 Δy 로 나타낸다.

즉 $\Delta x = b-a$, $\Delta y = f(b)-f(a) = f(a+\Delta x)-f(a)$ $\leftarrow b = a + \Delta x$

이때 x 의 증분에 대한 y 의 증분의 비율 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$

를 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때, 함수 $y=f(x)$ 의 평균변화율이라고 한다.



보기 01

함수 $f(x)=x^2+2$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

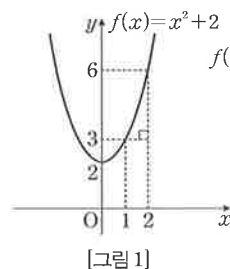
(1) 1에서 2까지

(2) a 에서 $a+\Delta x$ 까지

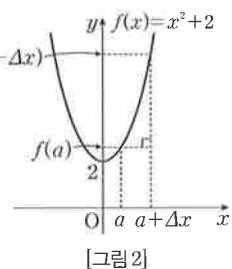
풀이

$$(1) \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(2)-f(1)}{2-1} = \frac{(2^2+2)-(1^2+2)}{1} = \frac{3}{1} = 3 \quad \leftarrow \text{[그림 1]}$$

$$(2) \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x} = \frac{\{(a+\Delta x)^2+2\} - \{a^2+2\}}{\Delta x} \\ = \frac{2a\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = 2a + \Delta x \quad \leftarrow \text{[그림 2]}$$



[그림 1]



[그림 2]

보기 02

함수 $f(x)=x^2+x$ 에 대하여 x 의 값이 1에서 a 까지 변할 때의 평균변화율이 5일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > 1$)

풀이

함수 $f(x)=x^2+x$ 에 대하여 x 의 값이 1에서 a 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a)-f(1)}{a-1} = \frac{(a^2+a)-2}{a-1} = \frac{(a-1)(a+2)}{a-1} = a+2$$

따라서 $a+2=5$ 이므로 $a=3$

(1) 미분계수 (또는 순간변화율)의 정의

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a+\Delta x$ 까지 변할 때의

평균변화율 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 에 대하여 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때, 평균변화율의 극한값

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

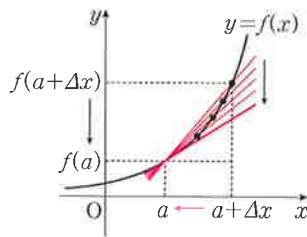
이 존재하면 함수 $y=f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하다고 한다.

이때 이 극한값을 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 순간변화율 또는 미분계수라 하고,

기호로 $f'(a)$ 와 같이 나타낸다.

참고 미분계수 $f'(a)$ 는 'f 프라임 (prime) a'라 읽는다. 또한, 평균변화율의 극한값으로

극한값이 존재하면 $x=a$ 에서 미분가능하고 극한값이 존재하지 않으면 미분이 불가능하다고 한다.



(2) 미분계수의 여러 가지 표현

함수 $y=f(x)$ 에서 $x=a$ 에서의 미분계수는

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad \leftarrow \Delta x \text{ 대신 } h \text{를 사용}$$

참고 $a+\Delta x=x$ 라 하면 $\Delta x=x-a$ 이고 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때 $x \rightarrow a$ 이므로 $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 이다.

(3) 미분계수의 기하학적 의미

함수 $y=f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기와 같다.



$x=a$ 에서의 미분계수 또는 순간변화율 또는 접선의 기울기

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x} \quad \leftarrow \text{점 } A(a, f(a)) \text{에서의 접선의 기울기}$$

마플해설

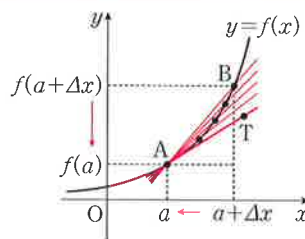
함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 두 점 $A(a, f(a))$, $B(a+\Delta x, f(a+\Delta x))$ 에 대하여 점 B가 곡선 $y=f(x)$ 를 따라 점 A에 한없이 가까워지면 직선 AB는 점 A를 지나는 일정한 직선 AT에 한없이 가까워진다.

이 직선 AT를 점 A에서의 곡선 $y=f(x)$ 의 접선이라 하고, 점 A가 접점이 된다.

따라서 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때, 직선 AB의 기울기의 극한값, 즉 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의

$$\text{미분계수 } f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x} =$$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $A(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기를 나타낸다.



보기 03

다음 함수의 $x=1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x)=3x+2$

(2) $f(x)=x^2+4x$

풀이

$$(1) f'(1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\{3(1+\Delta x)+2\} - (3+2)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3\Delta x}{\Delta x} = 3 \quad \leftarrow x=1, \text{ 즉 점 } (1, 5) \text{에서 접선의 기울기는 } 3$$

$$(2) f'(1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\{(1+\Delta x)^2 + 4(1+\Delta x)\} - (1^2 + 4 \times 1)}{\Delta x} \\ = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{6\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (6 + \Delta x) = 6 \quad \leftarrow x=1, \text{ 즉 점 } (1, 5) \text{에서 접선의 기울기는 } 6$$

보기 04

곡선 $y=2x^2+x$ 위의 점 $(1, 3)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

풀이

$f(x)=2x^2+x$ 라 하면 함수 $f(x)$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수 $f'(1)$ 이 접선의 기울기와 같으므로

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{2(1+h)^2 + (1+h)\} - (2 \times 1^2 + 1)}{h} \quad \leftarrow \text{함수 } y=f(x) \text{ 위의 점 } (a, f(a)) \text{에서 접선의 기울기는}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5h + 2h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (5 + 2h) = 5 \quad \leftarrow f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$



01

이차함수의 평균변화율과 미분계수의 성질

이차함수 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 에 대하여 닫힌구간 $[\alpha, \beta]$ 에서의 평균변화율과 그 구간의 중점 $x = \frac{\alpha + \beta}{2}$ 에서의 미분계수가 같다. (단, $\alpha \neq \beta$)

마플해설

다음은 이차함수 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 에 대하여 x 의 값이 α 에서

β 까지 변할 때의 평균변화율과 $x = \frac{\alpha + \beta}{2}$ 에서의 순간변화율이 같음의 증명이다.

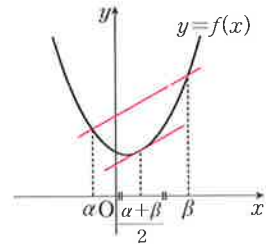
(i) x 의 값이 α 에서 β 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha} = \frac{(a\beta^2 + b\beta + c) - (a\alpha^2 + b\alpha + c)}{\beta - \alpha} = a(\alpha + \beta) + b$$

(ii) $x = \frac{\alpha + \beta}{2}$ 에서의 순간변화율은

$$\begin{aligned} f'\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(\frac{\alpha + \beta}{2} + h\right) - f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left\{a\left(\frac{\alpha + \beta}{2} + h\right)^2 + b\left(\frac{\alpha + \beta}{2} + h\right) + c\right\} - \left\{a\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)^2 + b\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) + c\right\}}{h} = a(\alpha + \beta) + b \end{aligned}$$

(i), (ii)로부터 이차함수에 대하여 닫힌구간 $[\alpha, \beta]$ 에서 평균변화율과 $x = \frac{\alpha + \beta}{2}$ 에서의 순간변화율이 같음을 알 수 있다.



보기01

함수 $f(x) = x^2 - 3x$ 에 대하여 x 의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 $x = c$ 에서의 미분계수가 같을 때, 상수 c 의 값을 구하시오.

풀이

함수 $f(x) = x^2 - 3x$ 에 대하여 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서의 평균변화율은

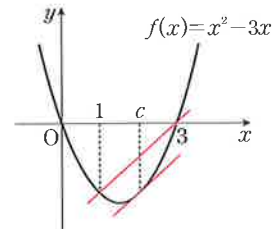
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{(9 - 9) - (1 - 3)}{2} = 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

한편 함수 $f(x)$ 의 $x = c$ 에서의 미분계수는

$$\begin{aligned} f'(c) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{(c+h)^2 - 3(c+h)\} - \{c^2 - 3c\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2c - 3 + h)h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2c - 3 + h) = 2c - 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{2} \end{aligned}$$

①과 ②의 값이 같아야 하므로 $2c - 3 = 1$, $2c = 4$

따라서 $c = 2$ ← c 는 1과 3의 중점이므로 $c = \frac{1+3}{2} = 2$



보기02

함수 $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ 의 $x = 4$ 에서의 미분계수와 닫힌구간 $[3, a]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 평균변화율이 서로 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이

함수 $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ 의 닫힌구간 $[3, a]$ 에서의 평균변화율은

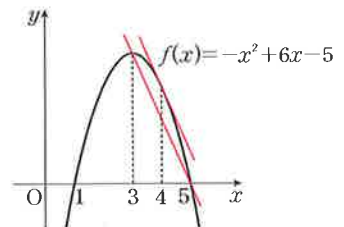
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a) - f(3)}{a - 3} = \frac{-a^2 + 6a - 5 - 4}{a - 3} = \frac{-(a-3)^2}{a-3} = -a + 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

함수 $f(x)$ 의 $x = 4$ 에서의 미분계수는

$$\begin{aligned} f'(4) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(4+h) - f(4)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{-(4+h)^2 + 6(4+h) - 5\} - \{-4^2 + 6 \times 4 - 5\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h^2 - 2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (-h - 2) = -2 \quad \cdots \cdots \textcircled{2} \end{aligned}$$

①과 ②의 값이 같아야 하므로 $-a + 3 = -2$

따라서 $a = 5$ ← $x = 4$ 는 3과 a 의 중점이므로 $4 = \frac{3+a}{2}$ ∴ $a = 5$



함수 $f(x)=x^3-3x$ 에서 x 의 값이 0에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 $x=c$ 에서의 미분계수가 같을 때, 양수 c 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

(1) 함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 평균변화율 $\rightarrow \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

(2) 함수 $y=f(x)$ 에서 $x=a$ 에서의 미분계수 $\rightarrow f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$

개념익힘풀이

함수 $f(x)=x^3-3x$ 에서 x 의 값이 0에서 3까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(3)-f(0)}{3-0} = \frac{18-0}{3} = 6 \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

함수 $f(x)=x^3-3x$ 의 $x=c$ 에서의 미분계수는

$$\begin{aligned} f'(c) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(c+h)^3-3(c+h)-(c^3-3c)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3c^2h+3ch^2+h^3-3h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (3c^2+3ch+h^2-3) = 3c^2-3 \quad \cdots \cdots \textcircled{B} \end{aligned}$$

①과 ②의 값이 같아야 하므로 $3c^2-3=6$, $3c^2=9$

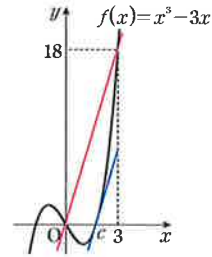
$$\therefore c=\sqrt{3} \text{ 또는 } c=-\sqrt{3}$$

따라서 양수 c 의 값은 $c=\sqrt{3}$

다른 풀이 미분계수를 이용하여 풀이하기

$$\begin{aligned} f'(c) &= \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{(x^3-3x)-(c^3-3c)}{x-c} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{(x^3-c^3)-3(x-c)}{x-c} \\ &= \lim_{x \rightarrow c} \frac{(x-c)(x^2+cx+c^2)-3(x-c)}{x-c} \\ &= \lim_{x \rightarrow c} (x^2+cx+c^2-3) = 3c^2-3 \end{aligned}$$

따라서 $3c^2-3=6$ 이므로 양수 c 의 값은 $c=\sqrt{3}$



확인유제 0178

함수 $f(x)=x^3-1$ 에 대하여 x 가 1부터 4까지 변할 때의 평균변화율과 $x=c$ ($1 < c < 4$)에서 $f(x)$ 의 미분계수가 같아지는 상수 c 의 값을 구하시오.

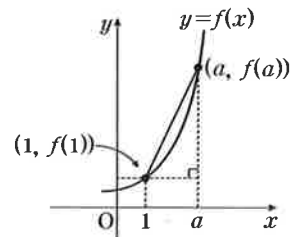
변형문제 0179

함수 $f(x)=x^3-3x$ 에서 x 의 값이 1에서 4까지 변할 때의 평균변화율과 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(k, f(k))$ 에서의 접선의 기울기가 서로 같을 때 양수 k 의 값은?

- ① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$ ④ $\sqrt{6}$ ⑤ $\sqrt{7}$

발전문제 0180

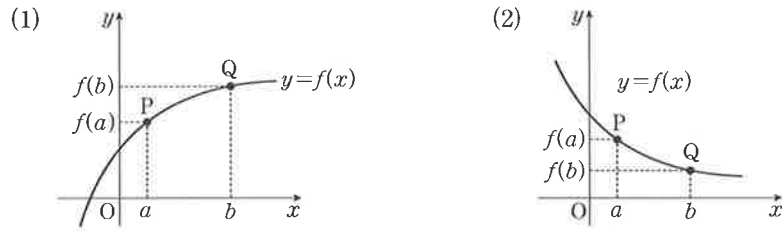
양의 실수 전체의 집합에서 증가하는 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하다. 1보다 큰 모든 실수 a 에 대하여 점 $(1, f(1))$ 과 점 $(a, f(a))$ 사이의 거리가 a^2-1 일 때, $f'(1)$ 의 값을 구하시오.



마플개념익힘 02 평균변화율과 미분계수의 대소 비교

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 곡선 위의 서로 다른 두 점 $P(a, f(a)), Q(b, f(b))$ ($a < b$)가 그림과 같을 때,

평균변화율과 미분계수의 기하학적 의미를 이용하여 $f'(a), f'(b), \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 의 대소를 비교하시오.



MAPL CORE ▶

(1) 평균변화율 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ → 두 점 $(a, f(a)), (b, f(b))$ 를 지나는 직선의 기울기

(2) $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ → 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기와 같다.

(3) $x=b$ 에서의 미분계수 $f'(b)$ → 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(b, f(b))$ 에서의 접선의 기울기와 같다.

개념익힘 풀이

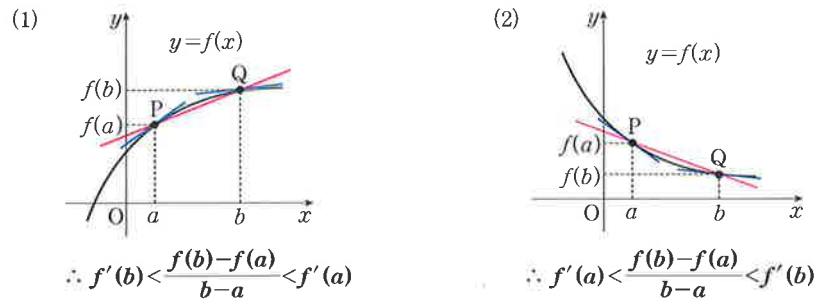
두 점 $P(a, f(a)), Q(b, f(b))$ 에 대하여

$x=a$ 에서 미분계수 $f'(a)$ 는 점 P에서의 접선의 기울기와 같다.

$x=b$ 에서 미분계수 $f'(b)$ 는 점 Q에서의 접선의 기울기와 같다.

평균변화율 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 는 두 점 P, Q를 지나는 직선의 기울기와 같으므로

그림에서 세 기울기의 대소 관계를 구하면 다음과 같다.



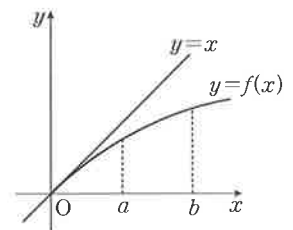
확인문제 0181

오른쪽 그림은 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 와 $y=x$ 의 그래프이다.

$0 < a < b$ 일 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르면?

- ㄱ. $\frac{f(a)}{a} < \frac{f(b)}{b}$
- ㄴ. $f(b)-f(a) > b-a$
- ㄷ. $f'(a) > f'(b)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ



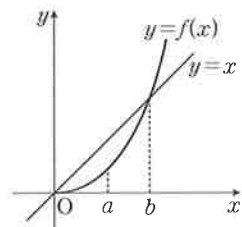
변형문제 0182

오른쪽 그림은 미분가능한 두 함수 $y=f(x), y=x$ 의 그래프이다.

$0 < a < b$ 일 때, 다음 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고르면?

- ㄱ. $\frac{f(a)}{a} > \frac{f(b)}{b}$
- ㄴ. $f'(a) < f'(b)$
- ㄷ. $f(b)-f(a) > b-a$
- ㄹ. $f'(\sqrt{ab}) > f'\left(\frac{a+b}{2}\right)$

- ① ㄱ, ㄹ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ





02

MAPL; YOUR MASTER PLAN

미분계수의 활용

01

미분계수를 이용한 극한값 계산 (1)

 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 가 존재하면

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = f'(a) \quad \leftarrow \text{● 부분이 서로 같아야 } f'(a) \text{를 구할 수 있다.}$$

서로 같지 않으면 갈수록 만들어 준다.

$$(1) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = f'(a)$$

$$(2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+nh)-f(a)}{mh} = \frac{n}{m} f'(a)$$

$$(3) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+mh)-f(a+nh)}{h} = (m-n)f'(a)$$

★참고 미분계수는 평균변화율의 극한값이고 접선의 기울기를 의미하는 것으로 x 의 증분을 맞추어 주는 방향으로 식을 변형한다.

마플해설

$$(2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+nh)-f(a)}{mh} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+nh)-f(a)}{nh} \times \frac{n}{m} = \frac{n}{m} f'(a)$$

$$\begin{aligned} (3) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+mh)-f(a+nh)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+mh)-f(a)+f(a)-f(a+nh)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(a+mh)-f(a)}{h} - \frac{f(a+nh)-f(a)}{h} \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(a+mh)-f(a)}{mh} \times m - \frac{f(a+nh)-f(a)}{nh} \times n \right\} \\ &= f'(a) \times m - f'(a) \times n = (m-n)f'(a) \end{aligned}$$

보기 01

 $f'(a)=1$ 인 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+3h)-f(a)}{h}$$

$$(2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a-h)-f(a)}{h}$$

$$(3) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+3h)-f(a-2h)}{h}$$

$$(4) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h^2)-f(a)}{h}$$

풀이

$$(1) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+3h)-f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+3h)-f(a)}{3h} \times 3 = f'(a) \times 3 = 1 \times 3 = 3$$

$$(2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a-h)-f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a-h)-f(a)}{-h} \times (-1) = f'(a) \times (-1) = 1 \times (-1) = -1$$

$$\begin{aligned} (3) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+3h)-f(a-2h)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+3h)-f(a)+f(a)-f(a-2h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(a+3h)-f(a)}{h} - \frac{f(a-2h)-f(a)}{h} \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(a+3h)-f(a)}{3h} \times 3 - \frac{f(a-2h)-f(a)}{-2h} \times (-2) \right\} \\ &= f'(a) \times 3 - f'(a) \times (-2) = f'(a) \times 5 = 1 \times 5 = 5 \end{aligned}$$

다른 풀이 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 x 의 증분을 이용하여 풀이하기

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+3h)-f(a-2h)}{h} \text{에서 } x \text{의 증분은 } (a+3h)-(a-2h)=5h \text{이므로}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+3h)-f(a-2h)}{5h} \times 5 = f'(a) \times 5 = 1 \times 5 = 5$$

$$(4) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h^2)-f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h^2)-f(a)}{h^2} \times h = f'(a) \times 0 = 0$$

02

미분계수를 이용한 극한값 계산 (2)

$f(x)$ 가 미분가능한 함수일 때,

$$\lim_{x \rightarrow \bullet} \frac{f(x) - f(\bullet)}{x - \bullet} = f'(\bullet) \quad \leftarrow \bullet \text{ 부분이 서로 같아야 하므로 서로 같지 않으면 같도록 만들어 준다.}$$

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x^2) - f(a^2)}{x - a} = 2af'(a^2)$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow a} \frac{af(x) - xf(a)}{x - a} = af'(a) - f(a)$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 f(a) - a^2 f(x)}{x - a} = 2af(a) - a^2 f'(a)$$

마를해설

$$\begin{aligned} (2) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x^2) - f(a^2)}{x - a} &= \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x^2) - f(a^2)}{x^2 - a^2} \times (x + a) \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x^2) - f(a^2)}{x^2 - a^2} \times \lim_{x \rightarrow a} (x + a) \\ &= f'(a^2) \times 2a \\ &= 2af'(a^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \lim_{x \rightarrow a} \frac{af(x) - xf(a)}{x - a} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{af(x) - af(a) + af(a) - xf(a)}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{a\{f(x) - f(a)\} - (x - a)f(a)}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \left\{ a \times \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right\} - f(a) = af'(a) - f(a) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 f(a) - a^2 f(x)}{x - a} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 f(a) - a^2 f(a) + a^2 f(a) - a^2 f(x)}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x^2 - a^2)f(a) - a^2\{f(x) - f(a)\}}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x^2 - a^2)f(a)}{x - a} - \lim_{x \rightarrow a} \frac{a^2\{f(x) - f(a)\}}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} (x + a)f(a) - a^2 \times f'(a) \\ &= 2af(a) - a^2 f'(a) \end{aligned}$$

보기 02

$f(1)=3, f'(1)=2$ 인 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 극한값을 각각 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^2 - 1}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{f(x) - f(1)}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - f(1)}{x - 1}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 f(1) - f(x^2)}{x - 1}$$

풀이

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \times \frac{1}{x + 1} \right\} = f'(1) \times \frac{1}{2} = 2 \times \frac{1}{2} = 1$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{f(x) - f(1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{1}{\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}} \times (x^2 + x + 1) \right\} = \frac{1}{f'(1)} \times 3 = \frac{3}{2}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{f(x^2) - f(1)}{x^2 - 1} \times \{x + 1\} \right\} = f'(1) \times 2 = 2 \times 2 = 4$$

$$\begin{aligned} (4) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 f(1) - f(x^2)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 f(1) - f(1) + f(1) - f(x^2)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{(x^2 - 1)f(1)}{x - 1} - \frac{f(x^2) - f(1)}{x - 1} \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ (x + 1)f(1) - \frac{f(x^2) - f(1)}{x^2 - 1} \times (x + 1) \right\} \\ &= 2f(1) - f'(1) \times 2 = 2 \times 3 - 2 \times 2 = 2 \end{aligned}$$

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(1)=3$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h)-f(1)}{h} \quad (2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h)-f(1+2h)}{h} \quad (3) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h+h^2)-f(1)}{h}$$

MAPL CORE ▶

$x=a$ 에서 미분이 가능할 때, $\lim_{\square \rightarrow 0} \frac{f(a+\square)-f(a)}{\square} = f'(a)$

이때 $\square$ 의 부분이 같아야 하므로 서로 다르다면 분자 또는 분모의 식을 변형하여 같게 만들어 주고 미분계수를 구한다.

개념익힘풀이

다항함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로

$$(1) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h)-f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h)-f(1)}{2h} \times 2 = 2f'(1) = 2 \times 3 = 6$$

$$\begin{aligned} (2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h)-f(1+2h)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(1-2h)-f(1)\} - \{f(1+2h)-f(1)\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h)-f(1)}{-2h} \times (-2) - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h)-f(1)}{2h} \times 2 \\ &= -2f'(1) - 2f'(1) = -4f'(1) = (-4) \times 3 = -12 \end{aligned}$$

다른풀이 미분가능한 함수에서 x 의 증분을 이용하여 풀이하기

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h)-f(1+2h)}{h} &\text{에서 } x \text{의 증분은 } (1-2h)-(1+2h)=-4h \text{이므로} \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h)-f(1+2h)}{-4h} \times (-4) &= -4f'(1) = -12 \\ (3) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h+h^2)-f(1)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(1+h+h^2)-f(1)}{h+h^2} \times \frac{h+h^2}{h} \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h+h^2)-f(1)}{h+h^2} \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h+h^2}{h} \quad \leftarrow h \rightarrow 0 \text{일 때, } h+h^2 \rightarrow 0 \\ &= f'(1) \times \lim_{h \rightarrow 0} (1+h) \\ &= f'(1) \times 1 = 3 \times 1 = 3 \end{aligned}$$

확인문제 0183 다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기가 2일 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+5h)-f(a)}{h} \quad (2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+4h)-f(a+2h)}{h} \quad (3) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+3h)-f(a+h^2)}{h}$$

변형문제 0184 다음 물음에 답하시오.

(1) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(1)=2$ 일 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \sum_{k=1}^{20} \{f(1+kh)-f(1)\}$ 의 값은?

- ① 210 ② 410 ③ 420 ④ 430 ⑤ 440

(2) 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 에 대하여 $f'(1)=a$ 일 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left\{ \sum_{k=1}^5 f(1+kh) - 5f(1) \right\} = 420$ 을 만족시키는 상수 a 의 값은?

- ① 22 ② 24 ③ 26 ④ 28 ⑤ 30

발전문제 0185 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) $f'(1)=6$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left\{ f\left(1+\frac{2}{n}\right) - f\left(1-\frac{3}{n}\right) \right\}$ 의 값을 구하시오.

(2) $f'(1)=3$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left\{ f\left(\frac{n+3}{n}\right) - f\left(\frac{n-1}{n}\right) \right\}$ 의 값을 구하시오.

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)=1$, $f'(1)=3$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\{f(x)\}^2 - 1}{x - 1} \quad (2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{xf(x) - 1}{x^2 - 1} \quad (3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{f(x)} - \sqrt{f(1)}}{\sqrt{x} - 1}$$

MAPL CORE ▶

$x = \triangle$ 에서 미분이 가능할 때, $\lim_{\diamond \rightarrow \triangle} \frac{f(\diamond) - f(\triangle)}{\diamond - \triangle} = f'(\triangle)$

이때 $\diamond$ 와 $\triangle$ 에 들어갈 부분이 서로 각각 같아야 하므로 같이 없으면 갈도록 식을 변형하여 미분계수를 구하도록 한다.

개념익힘 풀이

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\{f(x)\}^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\{f(x)\}^2 - \{f(1)\}^2}{x - 1} \quad \leftarrow f(1)=1$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \times \{f(x) + f(1)\} \right]$$

$$= f'(1) \times 2f(1) = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{xf(x) - 1}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{1}{x+1} \times \frac{xf(x) - 1}{x - 1} \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{1}{x+1} \times \frac{xf(x) - xf(1) + xf(1) - 1}{x - 1} \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+1} \left\{ x \times \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} + \frac{xf(1) - 1}{x - 1} \right\} \quad \leftarrow f(1)=1 \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{xf(1) - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{x - 1} = 1$$

$$= \frac{1}{2} \{ 1 \times f'(1) + 1 \} = \frac{1}{2} (3 + 1) = 2$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{f(x)} - \sqrt{f(1)}}{\sqrt{x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{\{\sqrt{f(x)} - \sqrt{f(1)}\} \{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(1)}\}}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)} \times \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(1)}} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \times \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(1)}}$$

$$= f'(1) \times \frac{2}{2\sqrt{f(1)}} = 3 \times 1 = 3$$

확인문제 0186 다음 물음에 답하시오.

(1) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)=2$, $f'(1)=3$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x^2 + x - 2}$ 의 값을 구하시오.

(2) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(2)=4$, $f'(4)=3$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2) - f(4)}{f(x) - f(2)}$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0187 다음 물음에 답하시오.

(1) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - 5}{x^3 - 27} = 10$ 이 성립할 때, $f(3) \times f'(3)$ 의 값을 구하시오.

(2) 나항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x^2 - 1} = 5$ 일 때, $\frac{f'(1)}{f(1)}$ 의 값을 구하시오.

발전문제 0188 다음 물음에 답하시오.

(1) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x^2 - 4} = -1$ 일 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2-3h) - f(2+2h)}{h}$ 의 값을 구하시오.

(2) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - a}{x - 1} = 3$ 일 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1-3h)}{h}$ 의 값을 구하시오.

(단, a 는 상수이다.)

maple개념익힘 03 치환을 이용한 미분계수 계산

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x+1)-8}{x^2-4} = 5$$

일 때, $f(3)+f'(3)$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

$f(x+h)$ 를 포함한 식에서 미분계수의 계산은 다음 순서로 계산한다.

① $x+h=t$ 로 치환하여 $x \rightarrow a$ 일 때, $t \rightarrow a+h$ 임을 이용하여 식을 정리한다.

② 미분계수의 정의 $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 를 이용하여 계산한다.

개념익힘풀이

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x+1)-8}{x^2-4} = 5$ 에서 $x \rightarrow 2$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉 $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x+1)-8\} = 0$ 이므로 $f(3)-8=0 \quad \therefore f(3)=8$

또한, $x+1=t$ 로 치환하면 $x \rightarrow 2$ 일 때, $t \rightarrow 3$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x+1)-8}{x^2-4} &= \lim_{t \rightarrow 3} \frac{f(t)-8}{t^2-2t-3} \quad \leftarrow x^2-4=(t-1)^2-4 \\ &= \lim_{t \rightarrow 3} \frac{f(t)-f(3)}{(t-3)(t+1)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 3} \frac{f(t)-f(3)}{t-3} \times \lim_{t \rightarrow 3} \frac{1}{t+1} \\ &= \frac{1}{4} f'(3) = 5 \end{aligned}$$

$\therefore f'(3)=20$

따라서 $f(3)=8, f'(3)=20$ 이므로 $f(3)+f'(3)=8+20=28$

다른 풀이 x 의 증분을 이용하여 풀이하기

$f(3)=8$ 이므로 주어진 식에 대입하면 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x+1)-f(3)}{(x-2)(x+2)}$ 에서 x 의 증분은 $(x+1)-3=x-2$

즉 $\lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{f(x+1)-f(3)}{x-2} \times \frac{1}{x+2} \right\} = f'(3) \times \frac{1}{4}$ 이므로 $\frac{1}{4} f'(3) = 5$ 이므로 $f'(3)=20$

따라서 $f(3)+f'(3)=8+20=28$

참고 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = f'(a)$ 를 이용하여 풀이하기

$x-2=h$ 라 하면 $x \rightarrow 2$ 일 때, $h \rightarrow 0$
 $x=2+h$ 를 대입하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x+1)-f(3)}{(x-2)(x+2)} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h)-f(3)}{h(h+4)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h)-f(3)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h+4} \\ &= f'(3) \times \frac{1}{4} = 5 \\ \therefore f'(3) &= 20 \end{aligned}$$

확인문제 0189 다음 물음에 답하시오.

(1) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{f(x-1)+4} = 2$ 일 때, $f(1)+f'(1)$ 의 값을 구하시오.

(2) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0)=0, f'(0)=20$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x-5)}{x^2-25}$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0190 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x+1)-3}{x^2-1} = 3$ 일 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+ah)-f(2)}{h} = 6$$

을 만족시키는 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

발전문제 0191 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+1)-2}{x^2+2x} = 3$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2)-f(1)}{x-1}$ 의 값을 구하시오.

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy, \quad f'(1)=3$$

을 만족할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) $f(0)$ 의 값을 구하시오.
- (2) $f'(1)=3$ 을 이용하여 $f'(0)$ 의 값을 구하시오.
- (3) $f'(3)$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

함수 $f(x)$ 에 대한 관계식이 주어진 경우의 미분계수는 다음 순서로 구한다.

- ① 주어진 관계식의 x, y 에 적당한 수를 대입하여 함수값 $f(0)$ 을 구한다. ◀ 주로 0 또는 1을 대입한다.
- ② 미분계수의 정의 $f'(a)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ 에서 $f(a+h)$ 를 주어진 등식에 대입하여 식을 정리하고 함숫값을 대입하여 미분계수를 구한다.

개념익힘 01

- (1) $f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$ 의 양변에 $x=0, y=0$ 을 대입하면

$$f(0)=f(0)+f(0) \quad \therefore f(0)=0$$

$$\begin{aligned} (2) \quad f'(1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(1)+f(h)+2 \times 1 \times h\}-f(1)}{h} && \leftarrow x=1, y=h \text{를 대입하면} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)+2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} + 2 && f(1+h)=f(1)+f(h)+2h \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)-f(0)}{h} + 2 && \leftarrow f(0)=0 \\ &= f'(0) + 2 && \leftarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = f'(0) \end{aligned}$$

$$\text{이때 } f'(1)=3 \text{이므로 } f'(0)+2=3 \quad \therefore f'(0)=1$$

$$\begin{aligned} (3) \quad f'(3) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h)-f(3)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(3)+f(h)+2 \times 3 \times h\}-f(3)}{h} && \leftarrow x=3, y=h \text{를 대입하면} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)+6h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} + 6 && f(3+h)=f(3)+f(h)+6h \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)-f(0)}{h} + 6 && \leftarrow f(0)=0 \\ &= f'(0) + 6 && \leftarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = f'(0) \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } f'(3)=7$$

확인유제 0192

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)+xy, f'(2)=4$ 를 만족할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) $f(0)$ 의 값을 구하시오.
- (2) $f'(2)=4$ 를 이용하여 $f'(0)$ 의 값을 구하시오.
- (3) $f'(3)$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0193

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)-1$ 을 만족시키고 $f'(2)=1$ 일 때, $f(0)+f'(1)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

발전문제 0194

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)-xy$ 를 만족시키고

$f'(1)=5$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} f'(k)$ 의 값을 구하시오.



03

MAPLE; YOUR MASTER PLAN

미분가능과 연속성

01

미분가능

(1) 미분가능의 정의

함수 $y=f(x)$ 에 대하여 $x=a$ 에서의 미분계수

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

가 존재할 때, 함수 $y=f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하다고 하며

$x=a$ 에서 미분계수 $f'(a)$ 가 존재하려면 (좌미분계수)=(우미분계수)이어야 한다.

좌미분계수	평균변화율의 좌극한	$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$	$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$
우미분계수	평균변화율의 우극한	$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$	$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$

(2) 미분가능한 함수

함수 $y=f(x)$ 가 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여 미분가능하면 함수 $y=f(x)$ 는

그 구간에서 미분가능하다고 한다. 특히, 함수 $y=f(x)$ 가 정의역에 속하는 모든 x 의 값에서

미분가능하면 함수 $y=f(x)$ 는 미분가능한 함수라고 한다. ◀ 다항함수는 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수이다.



함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하다는 것은 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분계수가 존재한다는 것이다.

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분계수가 존재하지 않으면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하지 않다.

일반적으로 $x=a$ 에서 미분가능하지 않으면 $x=a$ 에서 불연속 또는 뾰족점(꺾인 점)이 존재할 때이다.

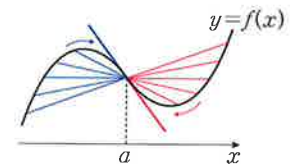
마플해설

함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \text{가 존재할 때,}$$

$$\text{즉 } \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \text{이므로}$$

$x=a$ 에서 왼쪽 곡선에서 나타내는 접선의 기울기 ($x=a$ 에서 평균변화율의 좌극한)과
오른쪽 곡선에서 나타내는 접선의 기울기 ($x=a$ 에서 평균변화율의 우극한)가 서로 같으면
함수 $f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서 접선은 유일하게 존재하고,
함수 $y=f(x)$ 는 점 $(a, f(a))$ 에서 부드럽게 연결되어야 한다.



보기 01

함수 $f(x)=x^2+2$ 의 $x=0$ 에서의 미분가능성을 조사하시오.

풀이

$$x=0 \text{에서 좌미분계수는 } \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(h^2+2)-2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} h = 0$$

$$x=0 \text{에서 우미분계수는 } \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(h^2+2)-2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} h = 0$$

으로 (좌미분계수)=(우미분계수)이므로 $x=0$ 에서 미분가능하고 $f'(0)=0$



FOCUS

함수 $f(x)$ 에 대하여 $x=a$ 에서 미분가능하다는 것은

$$\rightarrow \text{미분계수 } f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \text{가 존재}$$

$$\rightarrow \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

$$\rightarrow (x=a \text{에서의 좌미분계수}) = (x=a \text{에서의 우미분계수})$$



미분가능한 점 $\rightarrow$ 부드러운 곡선 (smooth curve) 위의 점

(1) 미분가능하면 연속이다. [참]

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다. ◀ 그 역은 성립하지 않는다.

대우 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 불연속이면 $x=a$ 에서 미분가능하지 않다.

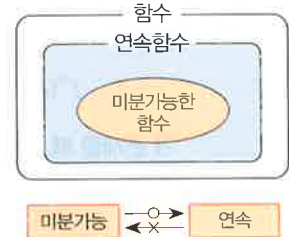
증명 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 미분계수

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

가 존재하고, 이때 $f(a)$ 는 일정한 값이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - f(a)\} &= \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times (x - a) \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times \lim_{x \rightarrow a} (x - a) \\ &= f'(a) \times 0 = 0 \end{aligned}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.



(2) 연속이면 미분가능하다. [거짓]

‘함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하다.’는 반드시 성립하는 것은 아니다.

반례 함수 $f(x)=|x|$ 에 대하여 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오.

연속성 조사하기 $x=0$ 에서 극한값은 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$
 $x=0$ 에서 함수값은 $f(0)=0$

즉 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$ 이므로 $f(x)=|x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

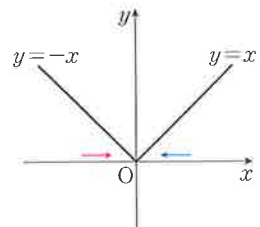
미분가능성 조사하기 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$

($x=0$ 에서 좌미분계수) $\neq$ ($x=0$ 에서 우미분계수)이므로 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ 이 존재하지 않는다.

따라서 함수 $f(x)=|x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.

***참고** 구간이 나누어진 함수, 절댓값을 포함한 함수의 경우 경계점을 기준으로

- ① 함수의 연속을 살펴보고,
- ② 좌미분계수와 우미분계수의 값을 구한 후 미분이 가능한지 조사할 수 있다.



보기 02

함수 $f(x)=|x-1|$ 의 $x=1$ 에서 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

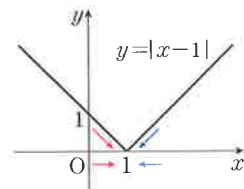
풀이

연속성 조사하기 $f(1)=0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} |x-1| = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$
 즉 함수 $f(x)=|x-1|$ 은 $x=1$ 에서 연속이다.

미분가능성 조사하기 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x-1|}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x-1)}{x-1} = -1$
 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|x-1|}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{x-1} = 1$

($x=1$ 에서 좌미분계수) $\neq$ ($x=1$ 에서 우미분계수)이므로 $x=1$ 에서 미분가능하지 않다.

따라서 함수 $f(x)=|x-1|$ 은 $x=1$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.



그래프의 모양과 미분가능성

함수 $y=|x-1|$ 은 $x=1$ 에서 미분가능하지 않다. 이것을 함수의 그래프를 이용하면

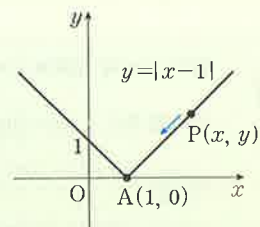
곡선 $y=|x-1|$ 위의 점 $P(x, y)$ 를 점 $A(1, 0)$ 으로 한없이 가까이 보낼 때,
 직선 AP의 변화를 살펴보자.

$x > 1$ 일 때, 직선 AP는 항상 직선 $y = x - 1$ 이고

$x < 1$ 일 때, 직선 AP는 항상 직선 $y = -x + 1$ 이다.

즉 $x=1$ 에서의 직선 AP의 기울기의 우극한은 1, 좌극한은 -1이 되어 같지 않으므로

점 A에서의 접선은 존재하지 않는다. 즉 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하지 않다.





01

미분가능하지 않은 함수

(1) 불연속인 함수

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이므로

대우 '함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 불연속이면 $x=a$ 에서 미분가능하지 않다.'도 성립한다.

함숫값이 없다.	극한값이 없다.	함숫값과 극한값이 다르다.

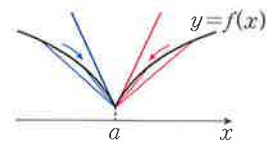
(2) 연속이지만 꺾인 점 또는 뾰족점 (첨점) (직선의 절댓값, 곡선의 절댓값)

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않은 경우가 있다.

즉 $x \rightarrow a-0$ 일 때와 $x \rightarrow a+0$ 일 때의 미분계수가 다르다면 $x=a$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.

꺾인 그래프	뾰족한 그래프

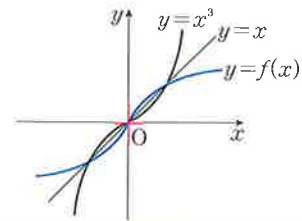
설명 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 $x=a$ 에서 뾰족한 모양이면
왼쪽 곡선에서 나타나는 접선의 기울기 (좌미분계수)와 오른쪽 곡선에서
나타나는 접선의 기울기 (우미분계수)가 서로 다르므로
 $x=a$ 에서 미분계수 $f'(a)$ 가 존재하지 않으므로 미분가능하지 않다.
즉 미분가능한 곡선은 부드러운 곡선이여야 한다.



(3) 접선이 x축에 수직인 경우

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 $x=a$ 에서 x 축에 수직인 접선을 가지면
접선이 y 축에 평행하여 기울기를 정의할 수 없다.

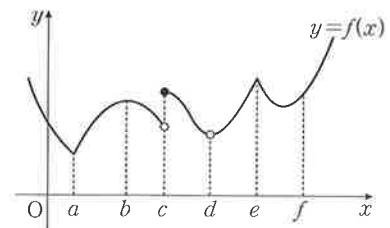
즉 $y=x^3$ 에서 $y=x$ 에 대하여 대칭인 역함수 $y=f(x)$ 의 $x=0$ 에서
미분계수는 존재하지 않는다.



보기 01

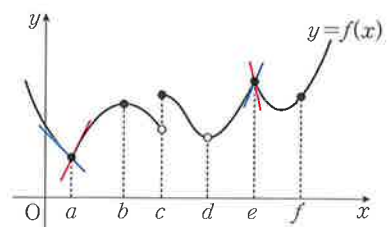
오른쪽 그림은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다. a, b, c, d, e, f 중에서
다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x)$ 가 불연속인 x 의 값을 구하시오.
- (2) 함수 $f(x)$ 가 연속이지만 미분가능하지 않은 x 의 값을 구하시오.
- (3) 함수 $f(x)$ 가 미분가능하지 않은 x 의 값을 구하시오.
- (4) 함수 $f(x)$ 가 미분가능한 x 의 값을 구하시오.



풀이

- (1) $x=c$ 에서는 극한값이 존재하지 않고, $x=d$ 에서는 함숫값이
존재하지 않으므로 불연속인 x 의 값은 $x=c, x=d$
- (2) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(a, f(a)), (e, f(e))$ 에서
(좌미분계수) $\neq$ (우미분계수)이므로 $x=a, x=e$ 에서 연속이지만
미분가능하지 않다.
- (3) 함수 $f(x)$ 가 미분가능하지 않은 점은 불연속점과 꺾인 점이므로
 $x=a, x=c, x=d, x=e$
- (4) 함수 $f(x)$ 가 미분가능한 x 의 값은 $x=b, x=f$

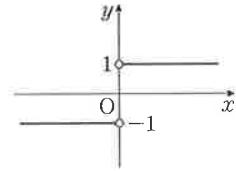


(1) $f(x)=\frac{|x|}{x}$ ◀ $n=-1$ 일 때

함수 $f(x)=\frac{|x|}{x}$ 는 $x=0$ 에서 불연속이고 미분가능하지 않다.

증명 $f(x)=\frac{|x|}{x}$ 라고 하면 $f(x)=\begin{cases} 1 & (x>0) \\ -1 & (x<0) \end{cases}$

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 정의되지 않으므로 불연속이고, 미분가능하지 않다.



(2) $f(x)=|x|$ ◀ $n=0$ 일 때

함수 $f(x)=|x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.

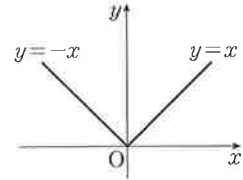
증명 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)=0=f(0)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

$x=0$ 에서 좌미분계수는 $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$

$x=0$ 에서 우미분계수는 $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$

즉 (좌미분계수) $\neq$ (우미분계수)이므로 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h)-f(0)}{h}$ 이 존재하지 않는다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.



(3) $f(x)=x|x|$ ◀ $n=1$ 일 때

함수 $f(x)=x|x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이고 미분가능하다.

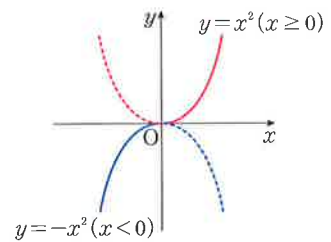
증명 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)=0=f(0)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

$x=0$ 에서 좌미분계수는 $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} (-h) = 0$

$x=0$ 에서 우미분계수는 $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} h = 0$

즉 (좌미분계수) = (우미분계수)이므로 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h)-f(0)}{h}$ 이 존재한다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이고 미분가능하다.



(4) $f(x)=x^2|x|$ ◀ $n=2$ 일 때

함수 $f(x)=x^2|x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이고 미분가능하다.

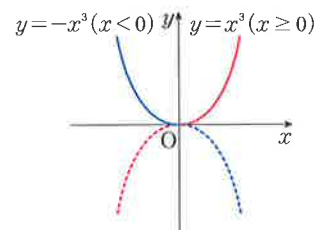
증명 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)=0=f(0)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

$x=0$ 에서 좌미분계수는 $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^2|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} (-h^2) = 0$

$x=0$ 에서 우미분계수는 $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^2|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} h^2 = 0$

즉 (좌미분계수) = (우미분계수)이므로 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h)-f(0)}{h}$ 이 존재한다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이고 미분가능하다.



블랑망제 함수 ◀ 연속이지만 미분할 수 없는 함수

19세기까지 수학자들은 끊어지지 않은 연속함수는 모든 점에서 기울기를 구할 수 있는 미분가능한 함수라 생각하였다. 그런데 1834년 정의역의 모든 점에서 연속이지만 모든 점에서 미분불가능한 함수가 처음으로 발견되었다. 블랑망제 함수는 연속함수이지만 미분할 수 없는 세 번째 함수로 1903년 일본의 수학자 타카기가 발견하였다. 이 함수의 그래프는 처음에는 타카기 프랙털 곡선으로 불리다가 1980년대의 영국의 수학자 데이비드 톨이 함수의 그래프가 블랑망제를 닮았을 때 단면에 나타나는 곡선과 비슷한 형태라는 점에 착안하여 블랑망제 함수 곡선이라는 이름을 붙였다고 한다.



★ 참고 블랑망제 (blancmanger)는 우유에 생크림, 설탕, 젤라틴, 향료 등을 섞어서 냉각하여 굳힌 젤리 모양처럼 만들어 먹는 푸딩의 한 종류이다. 이 푸딩을 티스푼으로 살짝 건드리면 양옆으로 찰랑거리며 흔들린다. 이때 보기에는 부드러운 곡선으로 보이지만 확대해서 보면 모든 점에서 꺾여 있으므로 미분가능하지 않다.

함수 $f(x)=|x^2-1|$ 에 대하여 $x=1$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

MAPL CORE ▶

그래프에서 불연속점 또는 뾰족점이 있을 때 함수는 미분가능하지 않다.
그래프를 그려 판단하기가 곤란할 때는 연속과 미분가능성의 정의를 이용한다.

① 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속인지 확인한다. 즉 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

② 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 (좌미분계수)=(우미분계수)인지 확인한다.

$$\text{즉 } \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \text{ 또는 } \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

개념익힘풀이

$$f(x)=|x^2-1| \text{에서 } f(x)=\begin{cases} x^2-1 & (x \leq -1 \text{ 또는 } x \geq 1) \\ 1-x^2 & (-1 < x < 1) \end{cases}$$

연속성
조사하기

$$f(1)=|1^2-1|=0 \text{이고}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x^2) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2-1) = 0 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

따라서 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이다.

미분가능성
조사하기

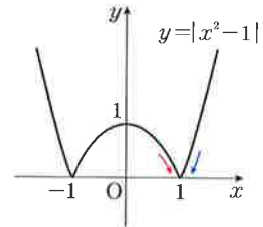
$x=1$ 에서 좌미분계수와 우미분계수를 구하면

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\{1-(1+h)^2\}-(1-1^2)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-2h-h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} (-2-h) = -2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\{(1+h)^2-1\}-(1^2-1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2h+h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} (2+h) = 2 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} \neq \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} \text{ 이고}$$

미분계수 $f'(1)$ 이 존재하지 않으므로 $x=1$ 에서 미분가능하지 않다.



$x = \pm 1$ 에서 뾰족점을 가지므로
 $x = \pm 1$ 에서 미분가능하지 않다.

확인유제 0195

다음 함수의 $x=0$ 에서 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

(1) $f(x) = x + |x|$

(2) $g(x) = |x^2 + x|$

변형문제 0196

다음 [보기]의 함수 중 $x=0$ 에서 미분가능한 것을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(x) = x|x|$ ㄴ. $f(x) = x^2|x|$ ㄷ. $f(x) = \begin{cases} |x| & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

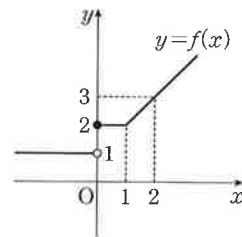
④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄱ, ㄷ

발전문제 0197

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 [보기] 중 옳은 것을 고르면?

- ㄱ. $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하다.
ㄴ. $xf(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하다.
ㄷ. $x^2f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하다.



① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ

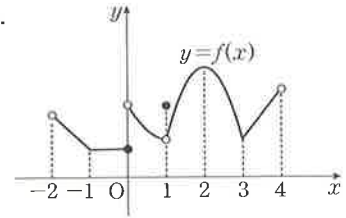
⑤ ㄴ, ㄷ

정답

0195 : (1) 연속이고 미분가능하지 않다. (2) 연속이고 미분가능하지 않다. 0196 : ④ 0197 : ③

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 열린구간 $(-2, 4)$ 에서 불연속인 x 의 값을 구하시오.
- (2) 열린구간 $(-2, 4)$ 에서 미분가능하지 않은 x 의 값을 구하시오.



MAPL CORE ▶

함수 $f(x)$ 의 그래프가 주어져 있을 때, $x=a$ 에서 미분가능하지 않은 경우

- (1) $x=a$ 에서 불연속인 경우 (그래프가 끊어져 있는 점)
- (2) $x=a$ 에서 연속이지만 그래프가 꺾이는 경우 (뾰족점)

개념익힘풀이

- (1) $x=0$ 에서 극한값 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 가 존재하지 않으므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속이다.

$x=1$ 에서 함수값과 극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 가 존재하지만 $f(1) \neq \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 이므로 $x=1$ 에서 불연속이다.

따라서 불연속인 x 의 값은 $x=0, x=1$

- (2) 함수 $f(x)$ 가 $x=0, x=1$ 에서 불연속이므로 미분가능하지 않다.

$x=-1, x=3$ 에서 연속이지만 뾰족한 점이므로 미분계수 $f'(-1), f'(3)$ 이 존재하지 않는다.

즉 함수 $f(x)$ 는 $x=-1, x=3$ 에서 미분가능하지 않다.

따라서 미분가능하지 않은 x 의 값은 $x=-1, x=0, x=1, x=3$

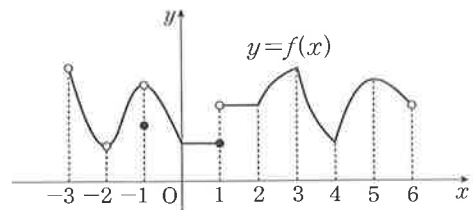
확인유제 0198

열린구간 $(-3, 6)$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽

그림과 같을 때, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 의 값이 존재하지 않는

실수 a 의 개수는? (단, $-3 < a < 6$)

- ① 4 ② 5 ③ 6
- ④ 7 ⑤ 8

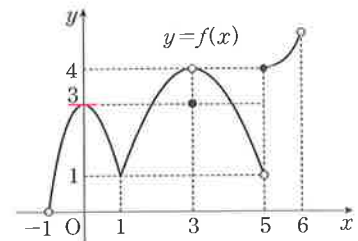


변형문제 0199

오른쪽 그림은 $-1 < x < 6$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의

그래프를 나타낸 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $f'(2) > 0$
- ② $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 가 존재한다.
- ③ 함수 $f(x)$ 가 불연속인 점은 2개이다.
- ④ 함수 $f(x)$ 가 미분가능하지 않은 점은 3개이다.
- ⑤ $f'(x)=0$ 인 점은 2개이다.



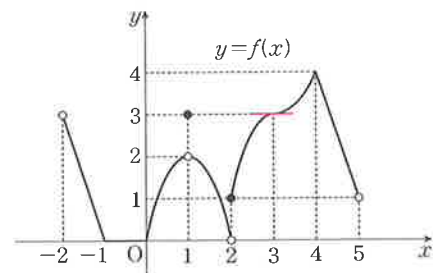
발전문제 0200

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 열린

구간 $(-2, 5)$ 에서 함수 $f(x)$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

(단, $f'(3)=0$)

- ① $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)=3$
- ② 함수 $f(x)$ 가 불연속인 점은 4개이다.
- ③ $f'(-\frac{3}{2})f'(\frac{5}{2}) > 0$
- ④ 함수 $f(x)$ 가 미분가능하지 않은 점은 5개이다.
- ⑤ $f'(x)=0$ 인 점은 오직 3개뿐이다.





04 도함수

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

01

도함수와 미분법

(1) 도함수의 뜻

함수 $f(x)$ 가 정의역 X 에 속하는 모든 x 에서 미분가능할 때, 정의역에 속하는 모든 x 에 대하여 미분계수 $f'(x)$ 를 대응시키면 새로운 함수를 얻는다.

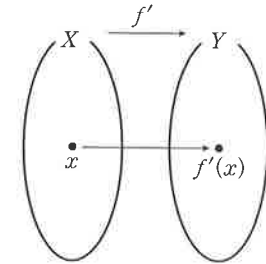
이 함수를 함수 $f(x)$ 의 도함수 (道函數, derivative)라 하고, 기호로

$$f'(x), y', \frac{dy}{dx}, \frac{d}{dx}f(x)$$

와 같이 나타낸다.

함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 는 미분계수의 정의에 의하여 다음과 같다.

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$



◀ Δx 대신에 h 를 대입

※ 참고 $\frac{dy}{dx}$ 는 dy 를 dx 로 나눈다는 뜻이 아니고 y 를 x 에 대하여 미분한다는 것을 뜻하는 기호이며 '디와이(dy), 디엑스(dx)'라고 읽는다.

(2) 미분법의 뜻

함수 $y=f(x)$ 에서 도함수 $f'(x)$ 를 구하는 것을 '함수 $f(x)$ 를 x 에 대하여 미분한다.'고 하고, 그 계산법을 미분법 (微分法)이라 한다. ◀ 微(작을 미) 분(나눌 분) 법(방법)

또, $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 도함수 $f'(x)$ 식에 $x=a$ 를 대입한 값이다.

마플해설

y 의 x 에 대한 미분을 뜻하는 기호 $\frac{dy}{dx}$ 에서 d 는 뒤에 붙은 변수가 극미하게 변하는 상태를 뜻하는 기호이다.

즉 x 의 값이 극미하게 변화했을 때 (dx), 그에 따라 y 의 값도 극미하게 변한다는 (dy), 그 때 두 값의 비율 ($\frac{dy}{dx}$)를 x 에 대한 y 의 순간변화율을 의미한다.



도함수 $f'(x)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점에서의 접선의 기울기를 나타내는 함수이다.

도함수 $f'(x)$ 의 식에 함수 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서 $x=a$ 를 대입하면 $f'(a)$ 를 구할 수 있다.

보기 01

함수 $f(x)=x^2+2x$ 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 함수 $f(x)$ 의 도함수

(2) 함수 $f(x)$ 의 $x=2$ 에서의 미분계수

풀이

$$\begin{aligned} (1) f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad \leftarrow \text{도함수의 정의} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 + 2(x+h) - (x^2 + 2x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x+2) + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2x+2+h) = 2x+2 \end{aligned}$$

(2) 위 (1)에서 $f'(x)=2x+2$ 이므로

$$x=2\text{에서의 미분계수는 } f'(2)=2 \times 2 + 2 = 6 \quad \leftarrow f'(x)=2x+2\text{에 } x=2\text{를 대입}$$

※ 참고 함수 $y=x^2+2x$ 의 도함수를 다음과 같이 나타내기도 한다.

$$\textcircled{1} (x^2+2x)' = 2x+2$$

$$\textcircled{2} y' = 2x+2$$

$$\textcircled{3} \frac{dy}{dx} = 2x+2$$

$$\textcircled{4} \frac{d}{dx}(x^2+2x) = 2x+2$$



FOCUS

	평균변화율	미분계수	도함수
정의	$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$	$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$	$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$
의미	x 의 값이 a 부터 b 까지 변할 때 x 의 증분에 대한 y 의 증분의 비율	특정한 값 $x=a$ 에서 평균변화율의 극한	일반적으로 정의역에 속하는 원소 x 에 대한 미분계수의 함수식
기하학적 의미	$y=f(x)$ 위의 두 점을 잇는 직선의 기울기	$y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서 접선의 기울기	$y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서 접선의 기울기

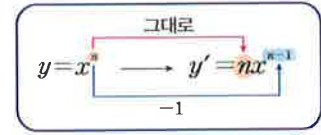
02

 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)과 상수함수의 도함수함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)과 상수함수의 도함수

① $y=x^n$ ($n \geq 2$ 인 정수)의 도함수 $\rightarrow y'=nx^{n-1}$

② $y=x$ 의 도함수 $\rightarrow y'=1$

③ $y=c$ (c 는 상수)의 도함수 $\rightarrow y'=0$



마플해설

도함수의 정의를 이용하여 함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)의 도함수를 구해보자.① 함수 $y=x^n$ ($n \geq 2$ 인 정수)에 대하여 $f(x)=x^n$ 이라고 하면

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{(x+h)-x\} \{(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \cdots + x^{n-1}\}}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \{(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \cdots + x^{n-1}\} \quad \leftarrow \text{자연수 } k (1 \leq k \leq n) \text{에 대하여 } \lim_{h \rightarrow 0} (x+h)^{n-k} \times x^{k-1} = x^{n-1} \\
 &= \underbrace{x^{n-1} + x^{n-1} + \cdots + x^{n-1}}_{n\text{개}} = nx^{n-1}
 \end{aligned}$$

 $\leftarrow x^n - a^n = (x-a)(x^{n-1} + ax^{n-2} + \cdots + a^{n-1})$
 (단, n 은 2 이상의 양의 정수이다.)

$$\begin{array}{ccccccc}
 a & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a^n \\
 & & a & a^2 & \cdots & a^{n-1} & a^n \\
 \hline
 & 1 & a & a^2 & \cdots & a^{n-1} & 0
 \end{array}$$

② 함수 $y=x$ 에 대하여 $f(x)=x$ 라고 하면

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)-x}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1
 \end{aligned}$$

③ 함수 $y=c$ 에 대하여 $f(x)=c$ (c 는 상수)라고 하면

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c-c}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0
 \end{aligned}$$

보기 02

다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $y=x^7$

(2) $y=x^{10}$

(3) $y=100$

풀이

(1) $y'=7x^{7-1}=7x^6$

(2) $y'=10x^{10-1}=10x^9$

(3) $y'=0$

보기 03

함수 $f(x)=x^{2n}$ 에 대하여 $f'(1)=10$ 일 때, 양의 정수 n 의 값을 구하시오.

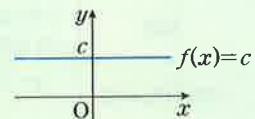
풀이

함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)=2nx^{2n-1}$ 이므로 $x=1$ 에서 미분계수는

$f'(1)=2n \times 1^{2n-1}=2n$

따라서 $2n=10$ 이므로 $n=5$ 

상수함수 $f(x)=c$ 에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림에서 직선 $y=c$ 이다.
 이때 y 축에 수직인 직선 위의 모든 점에서 접선의 기울기는 0이므로
 상수함수 $f(x)=c$ 의 도함수는 $f'(x)=0$ 임을 알 수 있다.



03

함수의 실수배, 합, 차의 미분법

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능할 때,

$$\textcircled{1} y = cf(x) \text{의 도함수} \quad \rightarrow y' = cf'(x) \text{ (} c \text{는 실수)}$$

$$\textcircled{2} y = f(x) + g(x) \text{의 도함수} \quad \rightarrow y' = f'(x) + g'(x)$$

$$\textcircled{3} y = f(x) - g(x) \text{의 도함수} \quad \rightarrow y' = f'(x) - g'(x)$$

★참고 함수의 합, 차의 미분법은 세 개 이상의 함수에 대해서도 성립한다.

즉 세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 가 미분가능할 때, 함수 $f(x) \pm g(x) \pm h(x)$ 의

도함수는 $f'(x) \pm g'(x) \pm h'(x)$ (복부호동순)

마플해설

미분가능한 함수의 실수배와 미분가능한 두 함수의 합, 차에 대한 미분법에 대하여 알아보자.

① 함수 $f(x)$ 가 미분가능할 때, 함수 $y = cf(x)$ 의 도함수를 구하면

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{cf(x+h) - cf(x)}{h} \\ &= c \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad \leftarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) \text{가 존재할 때, } \lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) \text{ (단, } c \text{는 실수이다.)} \\ &= cf'(x) \end{aligned}$$

② 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능할 때, 함수 $y = f(x) + g(x)$ 의 도함수를 구하면

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h) + g(x+h)\} - \{f(x) + g(x)\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h) - f(x)\} + \{g(x+h) - g(x)\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \quad \leftarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} g(x) \text{가 존재할 때, } \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) \\ &= f'(x) + g'(x) \end{aligned}$$

③ 같은 방법으로 $y = f(x) - g(x)$ 의 도함수는 $y' = f'(x) - g'(x)$ 임을 알 수 있다.

보기 04

다음 함수를 미분하시오.

$$(1) y = 4x^3 - 6x^2 + 3x - 1$$

$$(2) y = x^4 - 3x^3 + 2x^2$$

풀이

$$\begin{aligned} (1) y' &= (4x^3 - 6x^2 + 3x - 1)' \\ &= (4x^3)' - (6x^2)' + (3x)' - (1)' \\ &= 4(x^3)' - 6(x^2)' + 3(x)' - (1)' \\ &= 4 \times 3x^2 - 6 \times 2x + 3 \times 1 - 0 \\ &= 12x^2 - 12x + 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) y' &= (x^4 - 3x^3 + 2x^2)' \\ &= (x^4)' - (3x^3)' + (2x^2)' \\ &= (x^4)' - 3(x^3)' + 2(x^2)' \\ &= 4x^3 - 3 \times 3x^2 + 2 \times 2x \\ &= 4x^3 - 9x^2 + 4x \end{aligned}$$

04

함수의 곱의 미분법

세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 가 미분가능할 때,

- ① $y=f(x)g(x)$ 의 도함수 $\rightarrow y'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$
- ② $y=f(x)g(x)h(x)$ 의 도함수 $\rightarrow y'=f'(x)g(x)h(x)+f(x)g'(x)h(x)+f(x)g(x)h'(x)$
- ③ $y=\{f(x)\}^n$ (n 은 자연수)의 도함수 $\rightarrow y'=n\{f(x)\}^{n-1} \times \underbrace{f'(x)}_{\text{미분}}$

마음해설

미분가능한 함수의 곱의 미분법에 대하여 알아보자.

① 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능할 때, 함수 $y=f(x)g(x)$ 의 도함수를 구하면

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x+h)+f(x)g(x+h)-f(x)g(x)}{h} \quad \leftarrow \text{분자에서 } f(x)g(x+h) \text{를 빼고 더한다.} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h)-f(x)\}g(x+h)+f(x)\{g(x+h)-g(x)\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) + \lim_{h \rightarrow 0} f(x) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h)-g(x)}{h} \quad \leftarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} g(x) \text{가 존재할 때,} \\ &= f'(x)g(x)+f(x)g'(x) \quad \leftarrow \text{함수 } g(x) \text{는 미분가능하면 연속이므로} \quad \lim_{x \rightarrow a} \{f(x)g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) \\ &\quad \lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) = g(x) \end{aligned}$$

② 세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 가 미분가능할 때, 함수 $y=f(x)g(x)h(x)$ 의 도함수를 구하면

$$\begin{aligned} y' &= \{f(x)g(x)h(x)\}' \\ &= \{f(x)g(x)\}'h(x) + \{f(x)g(x)\}h'(x) \\ &= \{f'(x)g(x)+f(x)g'(x)\}h(x) + f(x)g(x)h'(x) \\ &= f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x) \end{aligned}$$

미분 $\rightarrow$ 그대로 $\rightarrow$ 그대로 $\rightarrow$ 미분

$(fg)' = f'g + fg'$

③ 함수 $f(x)$ 가 미분가능할 때, 함수 $y=\{f(x)\}^n$ (n 은 자연수)의 도함수를 구하면

$$y' = n\{f(x)\}^{n-1} \times f'(x) \quad \leftarrow \text{미플 보충}$$



도함수와 그 기호의 역사



영국의 수학자 뉴턴(Newton, I., 1642~1727)은 물체의 운동과 그 변화(예를 들면 자동차가 간 거리, 자동차의 속도, 가속도)를 연구하면서 미분법을 발견하였으나 그는 이 사실을 발표하지 않았다. 뉴턴의 수많은 업적 중 가장 높이 평가 받는 것은 역학으로, 만유인력의 법칙을 비롯한 뉴턴 역학은 이후 자연과학의 모범이 되었다. 주요 저서로 [광학], [자연 철학의 수학적 원리(프린키피아)] 등이 있으며, 케임브리지 대학 교수, 조폐국 장관, 왕립 협회 회장 등을 지냈다.



10여 년이 지난 후 독일의 수학자 라이프니츠(Leibniz, G. W., 1646~1716)는 곡선 위의 한 점에서 접선의 기울기를 연구하면서 미분법을 발견하여 세상에 발표하였다. 이로 인해 영국과 독일의 수학자들은 오랜 기간 동안 미분법을 누가 먼저 발견하였는가에 대하여 논쟁을 하였다. 오늘날에는 뉴턴과 라이프니츠가 각각 독자적으로 미분을 발견했다고 보고 두 수학자의 업적을 모두 인정해 주고 있다. 또한, 도함수의 기호 $\frac{dy}{dx}$ 와 $\frac{d}{dx}f(x)$ 는 라이프니츠가 처음 사용했다. 여기서 dx 는 매우 인접해 있는 x 사이의 차를 의미한다. 이 밖에도 라이프니츠는 미적분학의 기호와 용어를 도입했고, 이 기호와 용어들은 현재까지 쓰이고 있다.



도함수(Derived function)는 프랑스의 수학자 라그랑주(Lagrange, J.L., 1736~1813)가 그의 책 [해석함수론]에서 처음 사용했다. 여기서 derived는 도출된 이란 뜻인데, derived function은 도출된 함수라는 뜻의 한자 도함수(導函數)로 번역되었다. 또한, 라그랑주는 그의 책에서 기호 $f'(x)$ 와 y' 를 처음 사용했는데, 여기서 기호 $f'(x)$ 를 $f(x)$ 의 도함수라고 명명했다.

보기 05

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = (2x-1)(x^2-3x+1)$

(2) $y = (2x^2+5)(x^2-2)$

풀이

(1) $y' = (2x-1)'(x^2-3x+1) + (2x-1)(x^2-3x+1)'$

$$= 2 \times (x^2-3x+1) + (2x-1)(2x-3)$$

$$= 6x^2 - 14x + 5$$

(2) $y' = (2x^2+5)'(x^2-2) + (2x^2+5)(x^2-2)'$

$$= (4x)(x^2-2) + (2x^2+5)(2x)$$

$$= 8x^3 + 2x$$

보기 06

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = (2x-1)(x+3)(3x+2)$

(2) $y = (x^2+1)(x+1)(x^2-2x)$

(3) $y = (2x-1)^5$

풀이

(1) $y' = \{(2x-1)(x+3)(3x+2)\}'$

$$= (2x-1)'(x+3)(3x+2) + (2x-1)(x+3)'(3x+2) + (2x-1)(x+3)(3x+2)'$$

$$= 2(x+3)(3x+2) + (2x-1) \times 1 \times (3x+2) + (2x-1)(x+3) \times 3$$

$$= 18x^2 + 38x + 1$$

(2) $y' = \{(x^2+1)(x+1)(x^2-2x)\}'$

$$= (x^2+1)'(x+1)(x^2-2x) + (x^2+1)(x+1)'(x^2-2x) + (x^2+1)(x+1)(x^2-2x)'$$

$$= 2x(x+1)(x^2-2x) + (x^2+1) \times 1 \times (x^2-2x) + (x^2+1)(x+1)(2x-2)$$

$$= 5x^4 - 4x^3 - 3x^2 - 2x - 2$$

(3) $y' = \{(2x-1)^5\}' = 5(2x-1)^4(2x-1)' \quad \leftarrow y = \{f(x)\}^n \Rightarrow y' = n\{f(x)\}^{n-1} \times f'(x)$

$$= 5(2x-1)^4 \times 2$$

$$= 10(2x-1)^4$$

보기 07

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = (x+2)^2(3x^2-1)$

(2) $y = (7x+1)(2x-3)^2$

풀이

(1) $y' = \{(x+2)^2(3x^2-1)\}' \quad \leftarrow y = f(x)g(x) \Rightarrow y' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

$$= 2(x+2)(3x^2-1) + (x+2)^2 \times 6x$$

$$= (x+2)(12x^2 + 12x - 2)$$

$$= 2(x+2)(6x^2 + 6x - 1)$$

(2) $y' = (7x+1)'(2x-3)^2 + (7x+1)\{(2x-3)^2\}'$

$$= 7(2x-3)^2 + (7x+1) \times 2(2x-3) \times (2x-3)'$$

$$= 7(2x-3)^2 + 4(7x+1)(2x-3)$$

$$= (2x-3)(42x-17)$$

도함수에서 등호의 유무 관계

구간별로 정의된 함수의 도함수에서는 경계가 되는 점에서 우미분계수와 좌미분계수가 같은지 확인하여 등호의 유무를 결정한다.

함수	$f(x) = \begin{cases} x & (x \geq 0) \\ x^2 & (x < 0) \end{cases}$	$g(x) = \begin{cases} x^2+1 & (x \geq 0) \\ x^3+1 & (x < 0) \end{cases}$
도함수	$f'(x) = \begin{cases} 1 & (x > 0) \\ 2x & (x < 0) \end{cases}$	$g'(x) = \begin{cases} 2x & (x \geq 0) \\ 3x^2 & (x < 0) \end{cases}$
등호유무	함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 우미분계수와 좌미분계수가 같지 않으므로 등호를 빼서 나타낸다.	함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 우미분계수와 좌미분계수가 같은 경우에는 등호를 그대로 나타낸다.

! 주의 $x=0$ 에서 미분계수가 존재하지 않는 함수 $f(x)$ 를 $f'(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 0) \\ 2x & (x < 0) \end{cases}$ 와 같이 나타내지 않도록 주의한다.



01

곱의 미분법을 이용

함수 $f(x)$ 가 미분가능할 때, 함수 $y = \{f(x)\}^n$ (n 은 자연수)의 도함수를 **곱의 미분법**을 이용하여 구하면

$$y = \{f(x)\}^2 = f(x)f(x) \text{이므로 } y' = f'(x)f(x) + f(x)f'(x) = 2f(x)f'(x)$$

$$y = \{f(x)\}^3 = \{f(x)\}^2 f(x) \text{이므로 } y' = [\{f(x)\}^2]f'(x) + \{f(x)\}^2 f'(x) = 2f(x)f'(x)f(x) + \{f(x)\}^2 f'(x) \\ = 3\{f(x)\}^2 f'(x)$$

마찬가지 방법으로 함수 $y = \{f(x)\}^4$ 의 도함수는 $y' = 4\{f(x)\}^3 f'(x)$

즉 이와 같이 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\{f(x)\}^n = f(x) \times f(x) \times f(x) \times \cdots \times f(x) \quad \blacktriangleleft n \text{번 곱한다.}$$

이므로 함수 $y = \{f(x)\}^n$ (n 은 자연수)의 도함수는 곱의 미분법을 적용하면

$$y' = n\{f(x)\}^{n-1} \times f'(x) \text{임을 알 수 있다.}$$

02

도함수의 정의를 이용

함수 $f(x)$ 가 미분가능할 때, 함수 $y = \{f(x)\}^n$ (n 은 자연수)의 도함수의 정의를 이용하여 구하면

$$y' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h)\}^n - \{f(x)\}^n}{h} \quad \blacktriangleleft x^k - a^k = (x-a)(x^{k-1} + ax^{k-2} + \cdots + a^{k-1})$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h) - f(x)\} [\{f(x+h)\}^{n-1} + \{f(x+h)\}^{n-2} f(x) + \cdots + f(x+h) \{f(x)\}^{n-2} + \{f(x)\}^{n-1}]}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} [\{f(x+h)\}^{n-1} + \{f(x+h)\}^{n-2} f(x) + \cdots + f(x+h) \{f(x)\}^{n-2} + \{f(x)\}^{n-1}]$$

$$= f'(x) \times \underbrace{[\{f(x)\}^{n-1} + \{f(x)\}^{n-1} + \cdots + \{f(x)\}^{n-1} + \{f(x)\}^{n-1}]}_{n \text{개}}$$

$$= f'(x) \times n\{f(x)\}^{n-1}$$

$$= n\{f(x)\}^{n-1} f'(x)$$

03

수학적 귀납법을 이용

함수 $f(x)$ 가 미분가능할 때, 함수 $y = \{f(x)\}^n$ (n 은 자연수)의 도함수를 **수학적 귀납법**을 이용하여 증명하면

$$y = \{f(x)\}^n \text{이면 } y' = n\{f(x)\}^{n-1} \times f'(x) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

(i) $n=1$ 일 때,

$$y' = f'(x) \text{이므로 } \textcircled{1} \text{은 성립한다.}$$

(ii) $n=k$ 일 때, $\textcircled{1}$ 이 성립한다고 가정하면

$$y' = k\{f(x)\}^{k-1} f'(x) \text{이므로}$$

$n=k+1$ 일 때, $y = \{f(x)\}^{k+1} = \{f(x)\}^k f(x)$ 의 도함수는

$$y' = [\{f(x)\}^k]f'(x) + \{f(x)\}^k f'(x)$$

$$= k\{f(x)\}^{k-1} f'(x) f(x) + \{f(x)\}^k f'(x)$$

$$= (k+1)\{f(x)\}^k f'(x)$$

따라서 $n=k+1$ 일 때에도 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x) = x^{10} + x^9 + x^8 + \cdots + x^2 + x + 1$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

(2) 함수 $f(x) = \sum_{k=1}^{10} x^{2k-1}$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

(1) 함수 $y = x^n$ 과 상수함수의 도함수

① $y = x^n$ (n 은 양의 정수)이면 $y' = nx^{n-1}$

② $y = c$ (c 는 상수)이면 $y' = 0$

(2) 함수의 실수 배, 합, 차의 미분법

① $y = cf(x)$ 이면 $y' = cf'(x)$ (c 는 실수)

② $y = f(x) \pm g(x)$ 이면 $y' = f'(x) \pm g'(x)$

개념익힘풀이

(1) 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x) = 10x^9 + 9x^8 + 8x^7 + \cdots + 2x + 1$

$$\text{따라서 } f'(1) = 10 + 9 + 8 + \cdots + 2 + 1 = \frac{10 \times 11}{2} = 55 \quad \leftarrow \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

(2) $f(x) = \sum_{k=1}^{10} x^{2k-1} = x + x^3 + x^5 + \cdots + x^{19}$ 이므로

$$\text{도함수 } f'(x) = 1 + 3x^2 + 5x^4 + \cdots + 19x^{18}$$

$$\text{따라서 } f'(1) = 1 + 3 + 5 + \cdots + 19 = \frac{10(1+19)}{2} = 100 \quad \leftarrow \text{첫째항이 } a, \text{ 제 } n \text{항이 } l \text{인 등차수열의 합은 } \frac{n(a+l)}{2}$$

확인유제

0201

다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 + 5$ 에 대하여 $f'(3)$ 의 값을 구하시오.

(2) 함수 $f(x) = 4x^5 + 3x^3 + x$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

변형문제

0202

함수 $f(x) = \sum_{n=1}^{10} \frac{x^n}{n}$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값은?

① 127

② 255

③ 511

④ 526

⑤ 1023

발전문제

0203

다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x) = x^3 + 5$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^{10} \left\{ \lim_{x \rightarrow n} \frac{f(x) - f(n)}{x - n} \right\}$ 의 값을 구하시오.

(2) 함수 $f(x) = x^2 + 12x - 20$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^{10} \left\{ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(n+h) - f(n)}{h} \right\}$ 의 값을 구하시오.

(3) 함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^{10} \left\{ \lim_{x \rightarrow n} \frac{x - n}{f(x) - f(n)} \right\}$ 의 값을 구하시오.

다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x)=(x-1)(x^3+2x^2+6)$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값을 구하시오.
 (2) 함수 $f(x)=(x^2+2x)(x^2-3x+2)$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

(1) 2024년 05월 고3 학력평가 17번 변형
 (2) 2024년 10월 고3 학력평가 17번 변형

MAPL CORE ▶

함수의 곱의 미분법

- (1) $y=f(x)g(x)$ 이면 $y'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$
 (2) $y=f(x)g(x)h(x)$ 이면 $y'=f'(x)g(x)h(x)+f(x)g'(x)h(x)+f(x)g(x)h'(x)$

개념익힘 풀이

- (1) $f(x)=(x-1)(x^3+2x^2+6)$ 에서 x 에 대하여 미분하면 곱의 미분법에 의하여

$$f'(x)=(x^3+2x^2+6)+(x-1)(3x^2+4x)$$

$$\text{따라서 } f'(1)=1+2+6-9$$

다른 풀이 전개하여 $f'(1)$ 의 값 구하기

$$f(x)=(x-1)(x^3+2x^2+6)=x^4+x^3-2x^2+6x-6 \text{ 이므로 } f'(x)=4x^3+3x^2-4x+6$$

$$\text{따라서 } f'(1)=4+3-4+6=9$$

- (2) $f(x)=(x^2+2x)(x^2-3x+2)$ 에서 x 에 대하여 미분하면 곱의 미분법에 의하여

$$f'(x)=(2x+2)(x^2-3x+2)+(x^2+2x)(2x-3)$$

$$\text{따라서 } f'(2)=6 \times 0 + 8 \times 1 = 8$$

다른 풀이 전개하여 $f'(2)$ 의 값 구하기

$$f(x)=(x^2+2x)(x^2-3x+2)=x^4-x^3-4x^2+4x \text{ 이므로 } f'(x)=4x^3-3x^2-8x+4$$

$$\text{따라서 } f'(2)=32-12-16+4=8$$

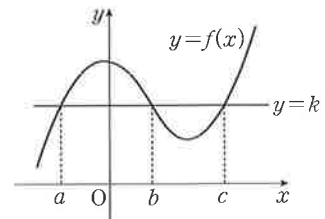
확인유제 0204 다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x)=(x^3+3x+1)(x^2-2x+3)$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수를 구하시오.
 (2) 함수 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)$ 일 때, $f'(5)$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0205 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) $f(1)=3$, $f'(1)=-1$ 을 만족하고 $g(x)=(x^3-2x^2)f(x)$ 일 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오.
 (2) 모든 실수 x 에 대하여 $(x+1)f(x)+(1-x)g(x)=x^3+10x+2$, $f(0)=5$ 일 때,
 $f'(0)+g'(0)$ 의 값을 구하시오.

발전문제 0206 오른쪽 그림과 같이 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=k(k>0)$ 가 만나는 점의 x 좌표가 a, b, c 일 때, 다음 [보기]에서 옳은 것을 모두 고르면?



ㄱ. $f'(a)+f'(b)>0$

ㄴ. $f'(b)+f'(c)>0$

ㄷ. $f'(c)+f'(a)>0$

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 에 대하여

$$f(2) = f(4) = f(8)$$

일 때, $f'(8)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

MAPL CORE ▶

① 최고차항이 p 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(a) = f(b) = f(c) = 0$ 이면 $f(x) = p(x-a)(x-b)(x-c)$

해설 $f(a) = f(b) = f(c) = 0$ 이면 $f(x) = 0$ 은 최고차항의 계수가 p 인 삼차식이므로 인수정리에 의하여 $f(x) = p(x-a)(x-b)(x-c)$ 이다.

② 최고차항이 p 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(a) = f(b) = f(c)$ 이면 $f(x) - k = p(x-a)(x-b)(x-c)$ (단, k 는 상수이다.)

해설 $f(a) = f(b) = f(c) = k$ 라 하면 $f(a) - k = 0, f(b) - k = 0, f(c) - k = 0$ 이고 $f(x) - k = 0$ 은 최고차항의 계수가 p 인 삼차식이므로 인수정리에 의하여 $f(x) - k = p(x-a)(x-b)(x-c)$ 이다.

개념익힘풀이

$f(2) = f(4) = f(8) = k$ (k 는 상수)라 하면

$$\text{방정식 } f(2) - k = 0, f(4) - k = 0, f(8) - k = 0$$

$f(x) - k = 0$ 은 세 근이 2, 4, 8이므로 인수정리에 의하여

$$f(x) - k = (x-2)(x-4)(x-8) \quad \leftarrow f(x) - k \text{는 } x-2, x-4, x-8 \text{로 나누어떨어진다.}$$

$$\therefore f(x) = (x-2)(x-4)(x-8) + k$$

이때 $f(x)$ 를 x 에 대하여 미분하면 곱의 미분법에 의하여

$$f'(x) = (x-4)(x-8) + (x-2)(x-8) + (x-2)(x-4)$$

$$\text{따라서 } f'(8) = (8-2)(8-4) = 6 \times 4 = 24$$

확인유제 0207 다음 물음에 답하시오.

(1) 삼차함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 가 $f(-2) = f(0) = f(2)$ 를 만족시킬 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b, c 는 상수이다.)

(2) 삼차함수 $f(x)$ 가 $f(0) = -3, f(1) = f(2) = f(3) = 3$ 을 만족시킬 때, $f'(4)$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0208 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 a 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(a)$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(a) = f(2) = f(6)$

(나) $f'(2) = -4$

발전문제 0209 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(-5)$ 의 값을 구하시오.

(단, a 는 0이 아닌 실수이다.)

(가) $\{x \mid f(x) = 2\} = \{-2a, -a, a\}$

(나) $f(0) < 0, f'(1) = -2$

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-2}{x-1} = 3, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)+2}{x-1} = 5$$

를 만족할 때, 함수 $h(x)=f(x)g(x)$ 에 대하여 $h'(1)$ 의 값을 구하시오.

2021년 07월 고3 학력평가 19번 변형

MAPL CORE ▶

함수 $f(x)$ 가 미분가능할 때, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-b}{x-a} = k$ (k 는 상수)이면

① 함수의 극한에서 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다. 즉 $f(a)=b$

② $x=a$ 에서 미분계수는 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(a) = k$

개념익힘풀이

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-2}{x-1} = 3 \text{에서}$$

$x \rightarrow 1$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉 $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x)-2\} = 0$ 이므로 $f(1)=2$

$$\text{또한, } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = f'(1) = 3 \quad \therefore f(1)=2, f'(1)=3$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)+2}{x-1} = 5 \text{에서}$$

$x \rightarrow 1$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉 $\lim_{x \rightarrow 1} \{g(x)+2\} = 0$ 이므로 $g(1)=-2$

$$\text{또한, } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)+2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)-g(1)}{x-1} = g'(1) = 5 \quad \therefore g(1)=-2, g'(1)=5$$

이때 $h(x)=f(x)g(x)$ 에서 x 에 대하여 미분하면 $h'(x)=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$

따라서 $h'(1)=f'(1)g(1)+f(1)g'(1)=3 \times (-2)+2 \times 5=4$

확인유제

0210

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-2}{x-3} = 1, \lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x)-1}{x-3} = 2$$

를 만족할 때, 함수 $y=f(x)g(x)$ 의 $x=3$ 에서의 미분계수를 구하시오.

변형문제

0211

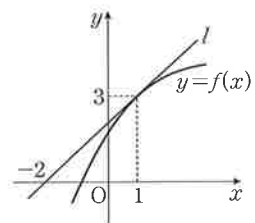
다음 물음에 답하시오.

(1) 오른쪽 그림과 같이 다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프에서 $x=1$ 인 점에서의

접선을 l 이라고 하자. 이때 함수 $g(x)=(x^2+2x+2)f(x)$ 일 때,

$g'(1)$ 의 값은?

- ① 10 ② 12 ③ 16
④ 17 ⑤ 24



(2) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2, 1)$ 에서의 접선의 기울기가 2이다.

$g(x)=x^3f(x)$ 일 때, $g'(2)$ 의 값은?

- ① 24 ② 26 ③ 28
④ 30 ⑤ 32

발전문제

0212

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)+1}{x-2} = 3, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)-3}{x-2} = 1$ 이 성립할 때,

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)g(x)-f(2)g(2)}{x-2}$ 의 값을 구하시오.

정답

0210 : 5 0211 : (1) ④ (2) ③ 0212 : 8

다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x) = x^2 + ax$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^2 - 1} = 6$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.
- (2) 함수 $f(x) = \frac{1}{2}x^4 - ax^2 + 1$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2-h)}{h} = 8$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.
- (3) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^9 - 5x^3 + 10x - 6}{x - 1}$ 의 값을 구하시오.

2015년 10월 학력평가 A형 7번 변형

MAPL CORE ▶

- ① $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+mh) - f(a)}{nh} = \frac{m}{n} f'(a)$ 를 이용하여 주어진 미지수를 구한다.
- ② 함수가 주어진 경우이면 주어진 식을 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 꼴로 고쳐 미분계수의 정의를 이용한다.

개념익힘풀이

- (1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \times \frac{1}{x + 1} \right\} = f'(1) \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} f'(1) = 6 \quad \therefore f'(1) = 12$
 $f(x) = x^2 + ax$ 에서 $f'(x) = 2x + a$ 이므로 $f'(1) = 2 + a$
 따라서 $2 + a = 12$ 이므로 $a = 10$

- (2) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2-h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(2+h) - f(2)}{h} + \frac{f(2-h) - f(2)}{-h} \right\} = f'(2) + f'(2) = 2f'(2)$
 즉 $2f'(2) = 8$ 이므로 $f'(2) = 4$

$$f(x) = \frac{1}{2}x^4 - ax^2 + 1 \text{에서 } f'(x) = 2x^3 - 2ax \text{이므로 } f'(2) = 16 - 4a$$

$$\text{따라서 } 16 - 4a = 4 \text{이므로 } a = 3$$

- (3) $f(x) = x^9 - 5x^3 + 10x$ 라 하면 $f(1) = 6$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^9 - 5x^3 + 10x - 6}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1)$$

$$\text{따라서 } f'(x) = 9x^8 - 15x^2 + 10 \text{이므로 } f'(1) = 9 - 15 + 10 = 4$$

* 참고 로피탈정리

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^9 - 5x^3 + 10x - 6)'}{(x - 1)'} \\ = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{9x^8 - 15x^2 + 10}{1} \\ = 9 - 15 + 10 = 4 \end{aligned}$$



로피탈 정리

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x = a$ 를 포함하는 구간에서 미분가능하고 $f(a) = 0$, $g(a) = 0$, $g'(x) \neq 0$ 이며

$x \rightarrow a$ 일 때, $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 가 극한값이 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$ 가 성립한다.

확인문제 0213 다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x) = -x^3 + 8x + 1$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - f(1)}{x - 1}$ 의 값을 구하시오.
- (2) 함수 $f(x) = 2x^3 + x^2 - 4x + 5$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1-h)}{2h}$ 의 값을 구하시오.
- (3) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{10} - x^4 + 5x^3 - 5}{x - 1}$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0214 자연수 n 에 대하여 $a_n = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n + 5x - 6}{x - 1}$ 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{15} a_n$ 의 값은?

- ① 180 ② 185 ③ 190 ④ 195 ⑤ 200

발전문제 0215 다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x) = 2x^4 - 3x + 1$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left\{ f\left(1 + \frac{3}{n}\right) - f\left(1 - \frac{2}{n}\right) \right\}$ 의 값을 구하시오.
- (2) 함수 $f(x) = ax^2 + x + 4$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left\{ f\left(2 + \frac{1}{n}\right) - f\left(2 - \frac{1}{n}\right) \right\} = 10$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.
 (단, a 는 상수이다.)

이차함수 $f(x)$ 가 $f(0)=1$ 이고 모든 실수 x 에 대하여

$$2f(x)+3x=(x+2)f'(x)$$

를 만족할 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

$f(x)$ 와 $f'(x)$ 의 관계식이 주어진 항등식의 미정계수법

임의의 실수 x 에 대하여 등식이 성립하면 이 식은 x 에 대한 항등식이다. $f(x)$ 의 식을 주어진 조건에 맞게 가정을 하고 도함수 $f'(x)$ 를 구하여 주어진 관계식에 대입한 후 계수비교를 통해 미정계수를 구한다.

개념익힘풀이

함수 $f(x)$ 가 이차함수이고 $f(0)=1$ 이므로 $f(x)=ax^2+bx+1$ ($a \neq 0$, a, b 는 상수)라 하자.

$f'(x)=2ax+b$ 이므로 주어진 등식에 대입하면

$$2(ax^2+bx+1)+3x=(x+2)(2ax+b)$$

$$2ax^2+(2b+3)x+2=2ax^2+(4a+b)x+2b$$

이 식은 x 에 대한 항등식이므로

$$2b+3=4a+b \quad \cdots \textcircled{㉠}$$

$$2=2b \quad \cdots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=1, b=1$

따라서 $f(x)=x^2+x+1$ 이므로 $f(2)=4+2+1=7$

다른풀이 수치대입법을 이용하여 풀이하기

이차함수 $f(x)=ax^2+bx+1$ ($a \neq 0$, a, b 는 상수)라 하면 $f'(x)=2ax+b$

$2f(x)+3x=(x+2)f'(x)$ 에서 $x=0$ 을 대입하면 $2f(0)=2f'(0)$ 이므로 $f'(0)=1$

$x=-2$ 를 대입하면 $2f(-2)-6=0$ 이므로 $f(-2)=3$

즉 $f'(0)=b$ 에서 $b=1$, $f(-2)=4a-2b+1=3$ 에서 $a=1$ $\therefore f(x)=x^2+x+1$

따라서 $f(2)=4+2+1=7$



항등식의 미정계수법

항등식의 뜻과 성질을 이용하여 등식에서 미지의 계수를 정하는 방법을 미정계수법이라 하고 미정계수법은 다음과 같다.

① 수치대입법 : 항등식의 정의를 이용하여 문자에 적당한 수를 대입하는 것으로 함숫값을 구할 때 많이 이용한다.

② 계수비교법 : 항등식의 성질을 이용하여 식을 가정하고 대입하여 좌변과 우변의 차수에 따른 계수를 비교하는 것으로 식을 구할 때 많이 이용한다.

③ 양변 미분 : 항등식은 (좌변)=(우변)이므로 x 에 대하여 양변을 미분하더라도 항등식이 된다.

확인문제 0216

이차함수 $f(x)$ 가 $f(0)=1$ 이고 임의의 실수 x 에 대하여

$$(x+1)f'(x)-2f(x)+5=0$$

을 만족할 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0217

삼차함수 $f(x)$ 가 $f(x)=ax^3+bx+1$ ($a \neq 0$, a, b 는 상수)이고 모든 실수 x 에 대하여

$$xf(x)+\{f'(x)\}^2+x^2-x-9=0$$

을 만족할 때, $f'(-3)$ 의 값은?

① -7

② -6

③ -5

④ -4

⑤ -3

발전문제 0218

일차 이상의 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$3f(x)-xf'(x)=-3x^2+8x+6, f(1)=4$$

를 만족시킬 때 $f(3)$ 의 값을 구하시오.

다음 물음에 답하시오.

(1) 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이고 $f'(1)=4$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} f'(k)$ 의 값을 구하시오.

(2) 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 원점에 대하여 대칭이고 $f(1)=-1$, $f'(1)=1$ 일 때, $\sum_{k=1}^5 f'(k-3)$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

(1) 다항함수 $f(x)$ 가 y 축에 대하여 대칭인 함수이면 $f(-x)=f(x)$ ◀ 우함수

→ 다항함수 중 지수가 짝수차 함수, 상수함수

즉 이차함수의 경우 $f(x)=ax^2+b$ (a, b 는 상수), 사차함수의 경우 $f(x)=ax^4+bx^2+c$ (a, b, c 는 상수)

(2) 다항함수 $f(x)$ 가 원점에 대하여 대칭인 함수이면 $f(-x)=-f(x)$ ◀ 기함수

→ 다항함수 중 지수가 홀수차 함수이고 $f(0)=0$ 을 만족한다.

즉 일차함수의 경우 $f(x)=ax$ (a 는 상수), 삼차함수의 경우 $f(x)=ax^3+bx$ (a, b 는 상수)

개념익힘풀이

(1) 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이므로 $f(x)=ax^2+b$ ($a \neq 0$, a, b 는 상수)라 하면

$$f'(x)=2ax \text{에서 } f'(1)=2a=4 \quad \therefore a=2$$

$$\text{따라서 } f'(x)=4x \text{이므로 } \sum_{k=1}^{10} f'(k)=\sum_{k=1}^{10} 4k=4 \times \frac{10 \times 11}{2}=220$$

(2) 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 원점에 대하여 대칭이므로 $f(-x)=-f(x)$ 가 성립한다.

$$f(x)=ax^3+bx \quad (a \neq 0, a, b \text{는 상수}) \text{라 하면 } f'(x)=3ax^2+b$$

$$f(1)=a+b=-1, \quad f'(1)=3a+b=1 \text{을 연립하여 풀면 } a=1, b=-2$$

$$\text{즉 } f(x)=x^3-2x \text{이므로 } f'(x)=3x^2-2$$

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^5 f'(k-3)=f'(-2)+f'(-1)+f'(0)+f'(1)+f'(2)=10+1-2+1+10=20$$

확인유제

0219 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 이다.

(나) $f'(0)=10$, $f'(1)=7$

- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

변형문제

0220 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족한다.

(가) $f(-x)=-f(x)$

$$(나) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(1)-f(-x)}{x^2-1}=3$$

$f(-1)=2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\{f(x)\}^2-4}{x+1}$ 의 값은?

- ① -24 ② -12 ③ 0 ④ 12 ⑤ 24

발전문제

0221 다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이고, $f'(2)=-3$, $f'(4)=6$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x^2)-f(4)}{f(x)-f(2)}$ 의 값을 구하시오.

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + a & (x < 1) \\ 2x^2 + bx + 4 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이 $x=1$ 에서 미분가능할 때, a, b 의 값을 각각 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

MAPL CORE ▶

두 다항함수 $g(x), h(x)$ 에 대하여 $f(x) = \begin{cases} g(x) & (x \geq a) \\ h(x) & (x < a) \end{cases}$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하기 위한 조건

- ① $x=a$ 에서 함수 $f(x)$ 가 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow a^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = g(a)$
- ② $x=a$ 에서 미분계수가 존재하므로 $g'(a) = h'(a)$

★ 참고 미분가능의 미정계수 구하는 방법
[방법 1] 미분계수의 정의를 이용하는 경우
[방법 2] 도함수를 이용하는 경우

개념익힘풀이

함수 $f(x)$ 는 각 구간에서
다항함수이므로 $x \neq 1$ 인
모든 실수에서 미분가능하다.
즉 $x=1$ 에서만 미분가능할
조건을 구하면 된다.

방법1 미분계수의 정의를 이용하는 경우

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하면 $x=1$ 에서 연속이다.

$$\text{즉 } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1) \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow 1^-} (-x^2 + a) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (2x^2 + bx + 4) = b + 6$$

$$-1 + a = b + 6 \quad \therefore a - b = 7 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또한, $x=1$ 에서 미분가능하므로 $x=1$ 에서 미분계수가 존재해야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-x^2 + a - (-1 + a)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x+1)(x-1)}{x-1} = -\lim_{x \rightarrow 1^-} (x+1) = -2$$

← $x=1$ 에서 좌미분계수

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(2x^2 + bx + 4) - (6 + b)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x^2 + bx - (2 + b)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)(2x+2+b)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} (2x+2+b) = 4+b \end{aligned}$$

← $x=1$ 에서 우미분계수

$$\text{위의 값이 같아야 하므로 } -2 = 4 + b \quad \therefore b = -6$$

$$b = -6 \text{을 } \textcircled{1} \text{의 식에 대입하면 } a = 1$$

$$\text{따라서 } a = 1, b = -6$$

방법2 도함수를 이용하는 경우

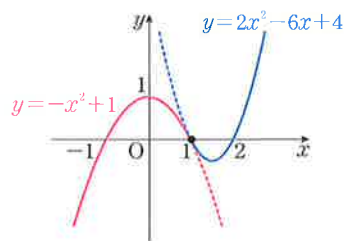
$$g(x) = -x^2 + a \quad (x < 1), \quad h(x) = 2x^2 + bx + 4 \quad (x \geq 1) \text{라 하면}$$

$$g'(x) = -2x \quad (x < 1), \quad h'(x) = 4x + b \quad (x \geq 1) \text{이므로}$$

$$\text{함수 } f(x) \text{가 } x=1 \text{에서 연속이므로 } g(1) = h(1) \text{에서 } -1 + a = b + 6 \quad \therefore a - b = 7 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\text{또한, 함수 } f(x) \text{가 미분계수 } f'(1) \text{이 존재하므로 } g'(1) = h'(1) \text{에서 } -2 = 4 + b \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면 } a = 1, b = -6$$



확인유제 0222 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x) = \begin{cases} x^3 + ax & (x < 1) \\ bx^2 + x + 1 & (x \geq 1) \end{cases}$ 이 $x=1$ 에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

(2) 함수 $f(x) = \begin{cases} x^3 + ax + b & (x < 2) \\ bx + 4 & (x \geq 2) \end{cases}$ 가 $x=2$ 에서 미분가능할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

변형문제 0223 두 함수 $f(x) = |x+2|$, $g(x) = 3x+a$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, 상수 a 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

발전문제 0224 함수 $f(x) = \begin{cases} -3x+a & (x < -1) \\ x^3+bx^2+cx & (-1 \leq x < 1) \\ -3x+d & (x \geq 1) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에 대하여 미분가능할 때,

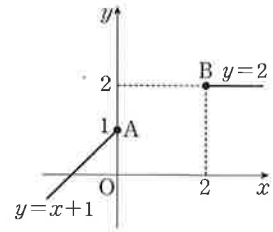
네 실수 a, b, c, d 에 대하여 $a+b+c+d$ 의 값을 구하시오.

오른쪽 그림은 $y=2$ 와 $y=x+1$ 의 그래프의 일부분이다.

두 점 A(0, 1), B(2, 2) 사이를 구간 $0 < x < 2$ 에서 정의된 이차함수

$y=ax^2+bx+c$ 의 그래프로 연결하여 그래프 전체를 나타내는

함수가 실수 전체에서 미분가능하도록 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.



MAPL CORE ▶

두 다항함수 $g(x), h(x)$ 에 대하여 $f(x) = \begin{cases} g(x) & (x \geq a) \\ h(x) & (x < a) \end{cases}$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하기 위한 조건

① $x=a$ 에서 함수 $f(x)$ 가 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow a^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = g(a)$

② $x=a$ 에서 미분계수가 존재하므로 $g'(a) = h'(a)$

개념익힘풀이

주어진 함수가 실수 전체의 집합에서 미분가능하려면

$x=0, x=2$ 에서 연속이고 미분계수가 존재해야 한다.

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (x \leq 0) \\ ax^2+bx+c & (0 < x < 2) \\ 2 & (x \geq 2) \end{cases} \text{라 하면 도함수는}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 1 & (x < 0) \\ 2ax+b & (0 < x < 2) \\ 0 & (x > 2) \end{cases}$$

(i) $x=0$ 에서 미분가능하면 $x=0$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (x+1) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (ax^2+bx+c) = f(0) \quad \therefore f(0) = 1 = c \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

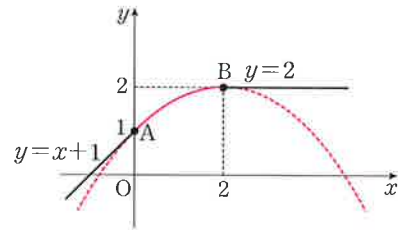
$$x=0 \text{에서 미분계수가 존재하므로 } \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = f'(0) \quad \therefore f'(0) = 1 = b \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

(ii) $x=2$ 에서 미분가능하면 $x=2$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} (ax^2+bx+c) = \lim_{x \rightarrow 2^+} 2 = f(2) \quad \therefore f(2) = 2 = 4a+2b+c \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

$$x=2 \text{에서 미분계수가 존재하므로 } \lim_{x \rightarrow 2^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f'(x) = f'(2) \quad \therefore f'(2) = 0 = 4a+b \quad \dots\dots \textcircled{D}$$

①, ②, ③, ④을 연립하여 풀면 $a = -\frac{1}{4}, b = 1, c = 1$



확인문제 0225

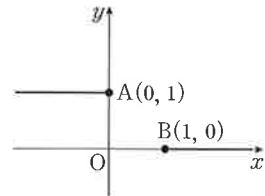
오른쪽 그림은 함수 $y=1$ 과 함수 $y=0$ 의 그래프의 일부이다.

두 점 A(0, 1), B(1, 0) 사이를 $0 < x < 1$ 에서 정의된 함수

$y=ax^3+bx^2+cx+1$ 의 그래프를 이용하여 연결하였다.

이렇게 연결된 그래프 전체를 나타내는 함수가 구간 $(-\infty, \infty)$

에서 미분가능하도록 상수 a, b, c 의 값을 정할 때, $a^2+b^2+c^2$ 의 값을 구하시오.



변형문제 0226

이차함수 $f(x)=ax^2+bx+c$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = \begin{cases} -x-1 & (x < -1) \\ f(x) & (-1 \leq x < 1) \\ x-1 & (x \geq 1) \end{cases}$ 로 정의한다.

함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 미분가능하도록 상수 a, b, c 의 값을 정할 때, $a+b-c$ 의 값을 구하시오.

발전문제 0227

삼차함수 $f(x)=x^3+3x^2-9x$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < a) \\ m-f(x) & (a \leq x < b) \\ n+f(x) & (x \geq b) \end{cases}$ 로 정의한다.

함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 미분가능하도록 상수 a, b 와 m, n 의 값을 정할 때, $m+n$ 의 값을 구하시오.



05

MAPL; YOUR MASTER PLAN

미분법과 다항식의 나눗셈

01

다항식 $f(x)$ 를 $(x-a)^2$ 으로 나눌 때, 미분을 이용하여 나머지 구하기다항식 $f(x)$ 를 $(x-a)^2$ 으로 나누었을 때 나머지를 $R(x)$ 라 하면

$$\rightarrow R(x) = f'(a)x + f(a) - af'(a)$$

마플해설

다항식 $f(x)$ 를 $(x-a)^2$ 으로 나누었을 때 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x) = px + q$ (p, q 는 상수)라고 하면

$$f(x) = (x-a)^2 Q(x) + px + q \quad \dots \textcircled{1}$$

◀ 다항식 나눗셈의 관계식

$$\textcircled{1} \text{의 양변에 } x=a \text{를 대입하면 } f(a) = pa + q \quad \dots \textcircled{2}$$

◀ 항등식의 수치대입법

$$\textcircled{1} \text{의 양변을 } x \text{에 대하여 미분하면 } f'(x) = 2(x-a)Q(x) + (x-a)^2 Q'(x) + p \text{이고}$$

$$x=a \text{를 대입하면 } f'(a) = p \quad \dots \textcircled{3}$$

◀ 항등식의 수치대입법

$$\textcircled{2} \text{을 } \textcircled{3} \text{에 대입하면 } q = f(a) - af'(a) \text{이다.}$$

$$\text{따라서 나머지 } R(x) = f'(a)x + f(a) - af'(a)$$

★ 참고 항등식의 문제 풀이 방법

[방법1] 수치대입법 - 적절한 수를 양변 대입

[방법2] 계수비교법 - 식의 가정

[방법3] 양변을 x 에 대한 양변 미분

보기 01

풀이

다항식 $x^8 - x^5 + 5$ 를 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.다항식 $x^8 - x^5 + 5$ 를 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $ax + b$ (a, b 는 상수)라고 하면

$$x^8 - x^5 + 5 = (x-1)^2 Q(x) + ax + b \quad \dots \textcircled{1}$$

나머지 정리와 인수정리를 이용하여 나머지 구하기		미분을 이용하여 나머지 구하기
$\textcircled{1}$ 의 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $5 = a + b$ $\therefore b = 5 - a \quad \dots \textcircled{2}$ 즉 $x^8 - x^5 + 5 = (x-1)^2 Q(x) + ax + 5 - a$ $x^8 - x^5 = (x-1)^2 Q(x) + a(x-1)$ $x^5(x^3 - 1) = x^5(x-1)(x^2 + x + 1)$ 좌변을 인수분해한 후, 양변을 $x-1$ 로 나누면 $x^5(x^2 + x + 1) = (x-1)Q(x) + a \quad \dots \textcircled{3}$ $\textcircled{3}$ 의 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $a=3$ $a=3$ 을 $\textcircled{2}$ 에 대입하면 $b = 5 - a = 2$ 따라서 구하는 나머지는 $3x + 2$ 이다.	VS	$\textcircled{1}$ 의 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $5 = a + b$ $\therefore b = 5 - a \quad \dots \textcircled{2}$ $\textcircled{1}$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면 $8x^7 - 5x^4 = 2(x-1)Q(x) + (x-1)^2 Q'(x) + a \quad \dots \textcircled{3}$ $\textcircled{3}$ 의 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $a=3$ $a=3$ 을 $\textcircled{2}$ 에 대입하면 $b = 5 - 3 = 2$ 따라서 구하는 나머지는 $3x + 2$ 이다.

02

다항식 $f(x)$ 가 $(x-a)^2$ 으로 나누어떨어지기 위한 조건(1) 다항식 $f(x)$ 가 $(x-a)^2$ 으로 나누어떨어질 조건 또는 $f(x)=0$ 이 $x=a$ 를 이중근으로 가질 조건

$$\rightarrow f(a)=0, f'(a)=0$$

(2) 다항식 $f(x)$ 가 $f(a)=0, f'(a)=0$ 을 만족시킬 때, 조건

$$\rightarrow f(x) \text{는 } (x-a)^2 \text{을 인수로 가진다.}$$

마플해설

다항식 $f(x)$ 가 $(x-a)^2$ 으로 나누어떨어질 때, 몫을 $Q(x)$ 라 하면 $f(x) = (x-a)^2 Q(x) \quad \dots \textcircled{1}$

$$\textcircled{1} \text{의 양변에 } x=a \text{를 대입하면 } f(a)=0$$

$$\textcircled{1} \text{의 양변을 } x \text{에 대하여 미분하면 } f'(x) = 2(x-a)Q(x) + (x-a)^2 Q'(x) \text{이고 } x=a \text{를 대입하면 } f'(a)=0$$

$$\text{따라서 } f(a)=0, f'(a)=0$$

보기 02

풀이

다항식 $x^5 + ax + b$ 를 $(x+1)^2$ 으로 나누어떨어질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.다항식 $x^5 + ax + b$ 를 $(x+1)^2$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라 하면

$$x^5 + ax + b = (x+1)^2 Q(x) \quad \dots \textcircled{1}$$

$$\textcircled{1} \text{의 양변에 } x=-1 \text{을 대입하면 } -1 - a + b = 0 \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \text{의 양변을 } x \text{에 대하여 미분하면}$$

$$5x^4 + a = 2(x+1)Q(x) + (x+1)^2 Q'(x) \quad \dots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{3} \text{의 양변에 } x=-1 \text{을 대입하면 } 5 + a = 0 \quad \therefore a = -5$$

$$a = -5 \text{를 } \textcircled{2} \text{에 대입하면 } b = -4$$

$$\text{따라서 } a = -5, b = -4 \text{이므로 } a+b = -9$$

다음 물음에 답하시오.

- (1) 다항식 $x^7 - 3x^5 + px + q$ 가 $(x-1)^2$ 으로 나누어떨어질 때, 두 상수 p, q 의 값을 구하시오.
 (2) 다항식 $x^4 - ax^2 + b$ 를 $(x+1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $2x-1$ 일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

- (1) 다항식 $f(x)$ 를 $(x-a)^2$ 으로 나누었을 때 나머지 $R(x) \Rightarrow R(x) = f'(a)x + f(a) - af'(a)$
 (2) 다항식 $f(x)$ 가 $(x-a)^2$ 으로 나누어떨어질 조건 또는 $f(x)=0$ 이 $x=a$ 를 중근으로 가질 조건은
 $\Rightarrow f(a)=0, f'(a)=0$

개념익힘풀이

- (1) 몫을 $Q(x)$ 라고 하면 $(x-1)^2$ 으로 나누어떨어지므로

$$x^7 - 3x^5 + px + q = (x-1)^2 Q(x) \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$\textcircled{A} \text{에 } x=1 \text{을 대입하면 } 1-3+p+q=0, p+q=2 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$7x^6 - 15x^4 + p = 2(x-1)Q(x) + (x-1)^2 Q'(x)$$

$$\text{이 식의 양변에 } x=1 \text{을 대입하면 } 7-15+p=0 \quad \therefore p=8$$

$$\textcircled{B} \text{에 } p=8 \text{을 대입하면 } q=-6$$

$$\text{따라서 } p=8, q=-6$$

- (2) 몫을 $Q(x)$ 라고 하면 $(x+1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $2x-1$ 이므로

$$x^4 - ax^2 + b = (x+1)^2 Q(x) + 2x-1 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$\textcircled{A} \text{의 양변에 } x=-1 \text{을 대입하면 } 1-a+b=-3 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$4x^3 - 2ax = 2(x+1)Q(x) + (x+1)^2 Q'(x) + 2 \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

$$\textcircled{C} \text{의 양변에 } x=-1 \text{을 대입하면 } -4+2a=2 \quad \therefore a=3$$

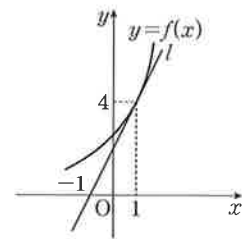
$$a=3 \text{을 } \textcircled{B} \text{에 대입하면 } 1-3+b=-3 \quad \therefore b=-1$$

$$\text{따라서 } a=3, b=-1$$

확인유제 0228 다항식 $x^n + 1$ 을 $(x-1)^2$ 으로 나눈 나머지를 $a_n x + b_n$ 이라 할 때, $\sum_{k=1}^{10} (a_k - b_k)$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0229 오른쪽 그림과 같이 다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프에서 $x=1$ 에서의 접선을 l 이라 하고, $f(x)$ 를 $(x-1)^2$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라고 할 때, $R(2)$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 16



발전문제 0230 다음 물음에 답하시오.

- (1) 다항식 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-a}{x-2} = 4$ 이고, $f(x)$ 를 $(x-2)^2$ 으로 나눈 나머지를 $bx+30$ 이라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.
 (2) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x)$ 를 $(x-1)^2$ 으로 나눈 나머지가 $3x+2$ 일 때, 곡선 $y=x^2 f(x)$ 위의 $x=1$ 인 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.



01

미분가능

(1) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ 가 존재한다. [참]

설명 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ 가 존재하면 $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ 이어야 한다.
 $x=a$ 에서 (좌미분계수) = (우미분계수)

***참고** 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $x=a$ 에서 연속이다. (단, a 는 실수이다.)

(2) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h^{2n})-f(a)}{h^{2n}}$ (n 은 자연수)가 존재하면 $f'(a)$ 가 존재한다. [거짓]

◀ 함수 $f(x)$ 가 미분가능 또는 다항함수라는 조건이 없을 때

설명 $h^{2n}=t$ 라 하면 $h \rightarrow 0$ 이면 $t \rightarrow 0+$ 이므로

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h^{2n})-f(a)}{h^{2n}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(a+t)-f(a)}{t} \text{의 값이 존재하지만}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{f(a+t)-f(a)}{t} \text{가 존재하는지는 알 수 없다. [거짓]}$$

$x=a$ 에서 우미분계수가 존재하는 것을 확인할 수 있지만

좌미분계수가 존재하는지 또는 우미분계수와 같은 값을 가지는지 확인할 수 없다.



$x=a$ 에서 미분가능하면

$\iff x=a$ 에서 미분계수가 존재

$\iff x=a$ 에서 우미분계수와 좌미분계수가 같다.

(3) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h^{2n-1})-f(a)}{h^{2n-1}}$ (n 은 자연수)이 존재하면 $f'(a)$ 가 존재한다. [참]

설명 $h^{2n-1}=t$ 라 하면 $h \rightarrow 0+$ 이면 $t \rightarrow 0+$, $h \rightarrow 0-$ 이면 $t \rightarrow 0-$ 이다.

$$\text{즉 } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h^{2n-1})-f(a)}{h^{2n-1}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+t)-f(a)}{t} \text{가 존재하므로 } x=a \text{에서 미분가능하다. [참]}$$

(4) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+mh)-f(a-nh)}{h}$ 가 존재하면 $f'(a)$ 가 존재한다. [거짓]

◀ 함수 $f(x)$ 가 미분가능 또는 다항함수라는 조건이 없을 때

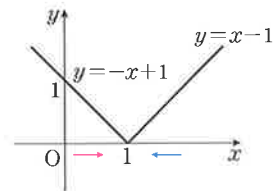
반례 함수 $f(x)=|x-1| = \begin{cases} x-1 & (x \geq 1) \\ -(x-1) & (x < 1) \end{cases}$ 일 때,

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1-h)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|1+h-1|-|1-h-1|}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|-|-h|}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|-|h|}{h} = 0 \end{aligned}$$

$$\text{즉 } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1-h)}{h} = 0 \text{로 존재하지만 함수 } f(x) \text{는 } f'(1) \text{이 존재하지 않는다.}$$

$x=1$ 에서 뾰족한 점이므로 미분 불가능하다.

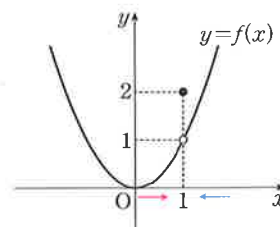
$$\leftarrow f(x)=|x-1| \text{에서는 } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1-h)}{h} = 2f'(1) \text{라 할 수 없다.}$$



반례 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \neq 1) \\ 2 & (x = 1) \end{cases}$ 일 때,

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1-h)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^2 - (1-h)^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4h}{h} = 4 \end{aligned}$$

$\leftarrow x=1$ 에서 불연속이므로 $f'(1)$ 은 존재하지 않는다.



(5) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이고 $x=a$ 에서 우미분계수를 α , 좌미분계수를 β 라 하자. (α, β 는 상수)

$m \neq n$ ($m > 0, n > 0$)일 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+mh)-f(a-nh)}{h}$ 이 존재하면 $f'(a)$ 가 존재한다. [참]

설명 $\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \alpha, \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \beta$ 라 하면

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(a+mh)-f(a-nh)-f(a)+f(a)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(a+mh)-f(a)}{h} - \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(a-nh)-f(a)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(a+mh)-f(a)}{h} + \lim_{t \rightarrow 0-} \frac{f(a+nt)-f(a)}{t} \quad \leftarrow -h=t \text{라 하면 } h \rightarrow 0+ \text{일 때, } t \rightarrow 0- \\ &= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(a+mh)-f(a)}{mh} \times m + \lim_{t \rightarrow 0-} \frac{f(a+nt)-f(a)}{nt} \times n \\ &= m\alpha + n\beta \quad \text{..... ㉠} \\ \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(a+mh)-f(a-nh)-f(a)+f(a)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(a+mh)-f(a)}{h} - \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(a-nh)-f(a)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(a+mh)-f(a)}{h} + \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(a+nt)-f(a)}{t} \quad \leftarrow -h=t \text{라 하면 } h \rightarrow 0- \text{일 때, } t \rightarrow 0+ \\ &= \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(a+mh)-f(a)}{mh} \times m + \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(a+nt)-f(a)}{nt} \times n \\ &= m\beta + n\alpha \quad \text{..... ㉡} \end{aligned}$$

㉠, ㉡에서 $m\alpha + n\beta = m\beta + n\alpha$ 이므로 $(m-n)(\alpha-\beta)=0$

$m \neq n$ 이면 $\alpha = \beta$ 이므로 $f'(a)$ 가 존재한다. [참]

보기 01

함수 $f(x)$ 에 대하여 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고르시오. (단, a 는 실수이다.)

ㄱ. 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $x=a$ 에서 연속이다.

ㄴ. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a-h)}{2h}$ 가 존재하면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하다.

ㄷ. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h^2)-f(a)}{h^2}$ 이 존재하면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하다.

풀이

ㄱ. 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(a)$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x)-f(a)\} = \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \times (x-a) \right\} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \times \lim_{x \rightarrow a} (x-a) = f'(a) \times 0 = 0$$

즉 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다. [참]

ㄴ. **반례** 함수 $f(x) = |x-a|$ 의 경우 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a-h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|a+h-a|-|a-h-a|}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|-|h|}{2h} = 0$

즉 극한값은 존재하지만 함수 $f(x) = |x-a|$ 는 $x=a$ 에서 뾰족한 점이므로 미분가능하지 않다. [거짓]

ㄷ. **반례** 함수 $f(x) = |x-a|$ 의 경우 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h^2)-f(a)}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|a+h^2-a|-|a-a|}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h^2|}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2}{h^2} = 1$

즉 극한값은 존재하지만 함수 $f(x) = |x-a|$ 는 $x=a$ 에서 뾰족한 점이므로 미분가능하지 않다. [거짓]

따라서 옳은 것은 ㄱ이다.

★참고 ㄴ의 경우

$$\lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(a+h)-f(a-h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{1}{2} \left\{ \frac{f(a+h)-f(a)}{h} + \frac{f(a-h)-f(a)}{-h} \right\} = \frac{1}{2} \{(\text{좌미분계수}) + (\text{우미분계수})\}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(a+h)-f(a-h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{1}{2} \left\{ \frac{f(a+h)-f(a)}{h} + \frac{f(a-h)-f(a)}{-h} \right\} = \frac{1}{2} \{(\text{우미분계수}) + (\text{좌미분계수})\}$$

즉 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a-h)}{2h}$ 의 값이 존재한다는 것은 $= \frac{1}{2} \{(\text{좌미분계수}) + (\text{우미분계수})\}$ 의 값이 존재한다는 것이고 미분이 가능하지 않은 경우에도 좌미분계수와 우미분계수의 합은 존재할 수 있다.



$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+mh)-f(a-nh)}{h}$ 의 값은 다음과 같다.

① 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $(m+n)f'(a)$ 과 같다.

② $x=a$ 에서 미분가능하지 않으면 함수의 극한값의 성질을 이용하여 직접 계산한다.

설명 $f(x) = \begin{cases} x & (x \neq 0) \\ 1 & (x = 0) \end{cases}$ 일 때, $\leftarrow x=0$ 에서 불연속

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+mh)-f(0-nh)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{mh+nh}{h} = m+n \text{으로 극한값이 존재하지만 } f'(0) \text{은 존재하지 않는다.}$$

함수 $f(x)$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

- ㄱ. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h)-f(1)}{h} = 1$ 이면 $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 이다.
 ㄴ. 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하면 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1-h)}{h} = 2f'(1)$ 이다.
 ㄷ. $f(x) = |x-1|$ 일 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1-h)}{h}$ 의 값은 존재하지 않는다.

MAPL CORE ▶

함수 $f(x)$ 가 미분가능 또는 다항함수라는 조건이 없을 때,

- (1) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h^{2n-1})-f(a)}{h^{2n-1}}$ (n 은 자연수)가 존재하면 $f'(a)$ 가 존재한다. [참]
 (2) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h^{2n})-f(a)}{h^{2n}}$ (n 은 자연수)가 존재하면 $f'(a)$ 가 존재한다. [거짓]

수능익힘풀이

- ㄱ. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h)-f(1)}{h} = 1$ 이므로 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h)-f(1)}{2h} \times 2 = 2f'(1) = 1 \quad \therefore f'(1) = \frac{1}{2}$
 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하므로 $x=1$ 에서 연속이다. 즉 $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 이다. [참]
 ㄴ. 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하면 $f'(1)$ 이 존재한다.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1-h)}{h} = \left\{ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-h)-f(1)}{-h} \right\} = 2f'(1)$$
이다. [참]
 ㄷ. $f(x) = |x-1|$ 일 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1-h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|1+h-1|-|1-h-1|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|-|-h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|-|h|}{h} = 0$$

 즉 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1-h)}{h}$ 의 값은 존재한다. [거짓]
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

확인유제 0231

함수 $f(x)$ 에 대하여 [보기]에서 항상 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ 이다.
 ㄴ. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} = 0$ 이면 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1-h)}{2h} = 0$ 이다.
 ㄷ. $f(x) = |x-1|$ 일 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1-h)}{2h} = 0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

변형문제 0232

모든 실수 x 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하기 위한 필요충분조건인 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h^2)-f(a)}{h^2}$ 의 값이 존재한다.
 ㄴ. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h^3)-f(a)}{h^3}$ 의 값이 존재한다.
 ㄷ. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a-h)}{2h}$ 의 값이 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

02

주기함수의 그래프의 미분가능

연속함수 $f(x)$ 의 주기가 p 인 주기함수 $y=f(x)$ 의 표현 (단, p 는 상수이다.)

$$\textcircled{1} f(x+p)=f(x)$$

$$\textcircled{2} f\left(x-\frac{p}{2}\right)=f\left(x+\frac{p}{2}\right)$$

참고 함수 $f(x)$ 가 상수 a, b 에 대하여 $f(x+a)=f(x+b)$ ($a < b$)를 만족하면 $f(x+b-a)=f(x)$ 이다.

즉 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x-p)=f(x+p)$ 이면 $f(x)=f(x+2p)$ 이다.

마플해설

상수함수가 아닌 함수 $f(x)$ 에서 정의역에 속하는 모든 x 에 대하여

$f(x+p)=f(x)$ 를 만족시키는 0이 아닌 상수 p 가 존재할 때, 함수 $f(x)$ 를 주기함수라 한다.

또, $f(x+p)=f(x)$ 를 만족시키는 상수 p 의 값 중에서 최소의 양수를 함수 $f(x)$ 의 주기라 한다.

주기함수의 문제에서 주어진 정의역의 범위에서 문제를 해결하도록 한다.

보기 02

실수 전체에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족한다.

$$(가) f(x)=x^2-4x+1 \text{ (단, } 0 \leq x \leq 4)$$

$$(나) f(x)=f(x+4)$$

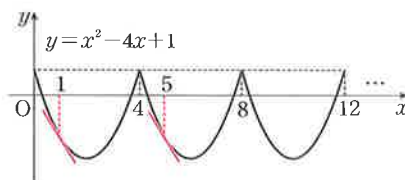
$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(5+h)+f(5+3h)-2f(5)}{h}$ 의 값을 구하시오.

풀이

조건 (가)에서 $f'(x)=2x-4$ ($0 < x < 4$)이고 조건 (나)에서 $f(x)=f(x+4)$ 이 성립하므로

$f(5+h)=f(1+h)$, $f(5+3h)=f(1+3h)$, $f(5)=f(1)$ 이다.

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(5+h)+f(5+3h)-2f(5)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)+f(1+3h)-2f(1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h)-f(1)}{3h} \times 3 \\ &= f'(1) + 3f'(1) \quad \leftarrow f'(5)=f'(1)=-2 \\ &= 4f'(1) = -8 \end{aligned}$$



보기 03

실수 전체에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족한다.

$$(가) f(x)=-x^2+2x+3 \text{ (단, } -2 \leq x \leq 4)$$

$$(나) f(x)=f(x+6)$$

이때 $\sum_{k=1}^{10} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(k+h)-f(k-h)}{2h}$ 의 값을 구하시오.

풀이

조건 (가), (나)를 이용하여 그래프를 그리면 오른쪽 그림과 같다.

이때 $x=4, x=10, \dots$ 즉 $x=6n-2$ (n 은 정수)에서

미분가능하지 않으므로 먼저 $k=4$ 일 때 위의 극한값을 구하면

$$f(x) = \begin{cases} -(x-1)^2+4 & (-2 \leq x < 4) \\ -(x-7)^2+4 & (4 \leq x \leq 10) \end{cases} \quad \leftarrow x \text{축의 방향으로 6만큼 평행이동}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(4+h)-f(4-h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\{-(h-3)^2+4\}-\{-(3-h)^2+4\}}{2h} = 0$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(4+h)-f(4-h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\{-(3+h)^2+4\}-\{-(-3-h)^2+4\}}{2h} = 0$$

즉 $x=6n-2$ 일 때, 주어진 극한값은 0

$f'(x)=-2x+2$ ($-2 < x < 4$)이고 $f(x)$ 는 주기가 6인 주기함수이므로

$$f'(0)=f'(6)=2, f'(1)=f'(7)=0, f'(2)=f'(8)=-2, f'(3)=f'(9)=-4$$

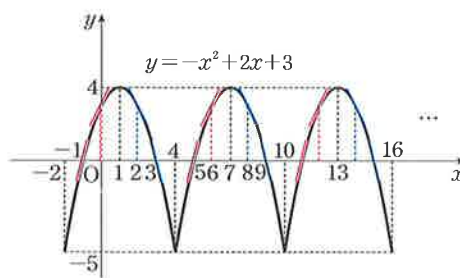
$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^{10} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(k+h)-f(k-h)}{2h} = f'(1)+f'(2)+f'(3)+0+f'(5)+\dots+f'(9)+0$$

$$= 2\{f'(1)+f'(2)+f'(3)\}+f'(-1)+f'(0)=2\{0+(-2)+(-4)\}+4+2=-6$$

참고 위의 극한값은 $\frac{1}{2}\{(\text{좌미분계수}+\text{우미분계수})\}$

$x=4$ 에서 좌미분계수는 $x=4$ 일 때 미분계수와 같으므로 $f'(4)=-6$, $x=4$ 에서 우미분계수는 주기함수이므로

$x=-2$ 에서 미분계수와 같다. $f'(-2)=6$ 이므로 극한값은 $\frac{1}{2}(-6+6)=0$





익히고 다지고 키우는!

단원종합문제

FINAL EXERCISE

단계별 실력완성 연습문제

BASIC

개념을 익히는 문제

0233

평균변화율과
미분계수

함수 $f(x) = 2x^2 - 3x + 5$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a+1$ 까지 변할 때의 평균변화율이 11이다.

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a)}{3h}$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

0234

미분계수를 이용한
함수의 극한값 계산
(1)

다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x) = 2x^2 + ax$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = 6$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

(2) 함수 $f(x) = x^2 - 6x + 5$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{h} = 8$ 을 만족하는 상수 a 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

0235

미분계수를 이용한
함수의 극한값 계산 (1)

함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 + ax + 5$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h \times f(h)} = 3$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

0236

극한값을 이용한
곱의 미분

다음 물음에 답하시오.

(1) 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 2}{x - 2} = 5$ 를 만족시킨다. 함수 $g(x) = (x^2 + 3)f(x)$ 에 대하여 $g'(2)$ 의 값은?

- ① 32 ② 36 ③ 43 ④ 45 ⑤ 47

(2) 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3}{x^2 - 1} = 4$ 를 만족시킨다. 함수 $g(x) = x^3 f(x)$ 에 대하여 $g'(1)$ 의 값은?

- ① 15 ② 17 ③ 19 ④ 21 ⑤ 23

0237

극한값을 이용한
곱의 미분

다음 물음에 답하시오.

(1) 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h) - f(1)}{h} = 3$, $g(x) = x(x+1)f(x)$ 가 성립하고

$g'(1) = -1$ 일 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① $-\frac{3}{2}$ ② -1 ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 1

(2) 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1-h)}{h} = 8$, $g(x) = x^3 f(x)$ 가 성립하고

$f(1) = 3$ 일 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오.

0238

극한값을 이용한
곱의 미분

다음 물음에 답하시오.

(1) $f(1) = -1$ 인 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 일차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x) + 2}{x - 1} = 5$

(나) $g(0) = g'(0)$

$f'(1)$ 의 값을 구하시오.

(2) 다항함수 $f(x)$ 와 함수 $g(x) = x^2 + 3x - 10$ 이 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x) - 6}{x - 1} = 19$ 를 만족시킬 때, $f(1) + f'(1)$ 의 값을

구하시오.

정답

0233 : ① 0234 : (1) ④ (2) ① 0235 : ④ 0236 : (1) ③ (2) ② 0237 : (1) ③ (2) 13 0238 : (1) 3 (2) 5

0239

미분가능을 이용한
미정계수 결정 (1)

다음 물음에 답하십시오.

(1) 함수 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + ax + 2 & (x \leq 0) \\ 3x + b & (x > 0) \end{cases}$ 이 $x=0$ 에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

(2) 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax - 1 & (x < 2) \\ bx^2 + 12x - 11 & (x \geq 2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 미분가능할 때, $f(1)+f(4)$ 의 값은?(단, a, b 는 상수이다.)

- ① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

0240

항등식에서
미분법의 활용

다음 물음에 답하십시오.

(1) 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 와 연속인 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x^2 - 1)g(x) = f(x), f'(1) = 1$$

을 만족시킬 때, $g(1)$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

(2) 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x-2)f(x) = x^3 + ax - 4$$

를 만족시킬 때, $f(2)+f'(2)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

0241

미분가능을 이용한
미정계수 결정 (2)

다음 물음에 답하십시오.

(1) 함수 $f(x) = |x-1|(x+a)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하도록 하는 실수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 3

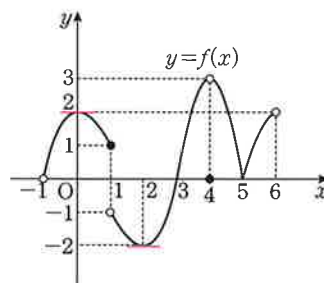
(2) 일차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?(가) $f(2)=5$ (나) 함수 $|x-1|f(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하다.

- ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

0242

그래프에서
미분가능성과 연속성오른쪽 그림은 열린구간 $(-1, 6)$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다. 이 그래프에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-f(3)}{x-3} > 0$ 이다.
② $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = f(4)$ 이다.
③ $f(x)$ 가 미분가능하지 않은 점은 3개이다.
④ $f'(x)=0$ 인 점은 2개이다.
⑤ $xf(x)$ 가 불연속인 점은 2개이다.



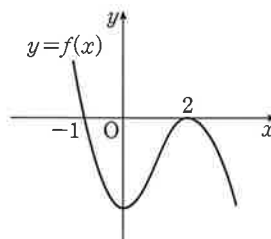
0243

그래프에서
미분가능성과 연속성오른쪽 그림과 같이 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 $(-1, 0)$ 을 지나고 $x=2$ 에서 x 축에 접할 때, 세 함수

$$y=|f(x)|, y=|f(-x)|, y=|f(|x|)$$

그래프에서 미분가능하지 않은 점의 개수를 각각 a, b, c 라 할 때, $2a+b+c$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 6 ⑤ 8



0244

미분계수의 활용

최고차항의 계수가 1이고, $f(1)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{(x-3)\{f'(x)\}^2} = \frac{1}{10}$$

을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값은?

- ① 45 ② 49 ③ 52 ④ 56 ⑤ 58

0245

미분계수의 활용

다음 물음에 답하시오.

(1) $f(5)=3$, $f'(5)=3$ 인 다항함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)-g(x)}{x-5} = 1$$

을 만족시킬 때, $g(2)$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

(2) 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+g(x)}{x-1} = 4, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+3}{(x-1)g(x)} = 2$$

를 만족시킨다. 함수 $h(x)=f(x)g(x)$ 에 대하여 $h'(1)$ 의 값을 구하시오.

0246

인수정리와
곱의 미분법

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $y=f(x)$ 에 대하여 $f'(-2)=0$ 이고 방정식 $f(x)=0$ 이 되는 서로 다른 세 근이 $-2, 0, 1$ 뿐일 때, $f'(-3)$ 의 값을 구하시오.

0247

미분을 이용하여
완전제곱식으로
나눈 나머지

다음 물음에 답하시오.

(1) 이차 이상의 다항식 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)+3}{x-2} = -2$ 일 때, $f(x)$ 를 $(x-2)^2$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(-1)$ 의 값을 구하시오.(2) 다항함수 $y=f(x)$ 의 위의 점 $(2, -1)$ 에서의 접선의 기울기가 -3 이다. $f(x)$ 를 $(x-2)^2$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(-6)$ 의 값을 구하시오.

0248

미분가능을 이용한
미정계수 결정 (1)

다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)$ 가 $f(x) = \begin{cases} x^3+ax^2+bx & (x \geq 1) \\ 2x^2+1 & (x < 1) \end{cases}$ 이고 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능할 때, $a+b+\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h)-f(1-h)}{h}$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)(2) 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 상수 a 에 대하여 함수 $g(x)$ 는 $g(x) = \begin{cases} \frac{2x^2-7x+a}{x-2} & (x < 2) \\ f(x) & (x \geq 2) \end{cases}$ 라 하자.함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오.

정답

0244: ④ 0245: (1) ③ (2) 24 0246: -31 0247: (1) 3 (2) 23 0248: (1) 14 (2) 25

0249

미분가능을 이용한
미정계수 결정 (2)최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x)+1 & (x < 0) \\ f(x+1)-f(x) & (x \geq 0) \end{cases}$$

이다. 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능할 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

0250

미분계수의 활용

 $x > 0$ 에서 함수 $f(x)$ 가 미분가능하고

$$2x \leq f(x) \leq 3x$$

이다. $f(1)=2$ 이고 $f(2)=6$ 일 때, $f'(1)+f'(2)$ 의 값은?

- ① 8 ② 7 ③ 6 ④ 5 ⑤ 4

0251

관계식이 주어질 때
미분계수

서술형

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + xy$$

를 만족시키고 $f'(1)=5$ 일 때, $f'(x)$ 의 식을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.[1단계] $f(0)$ 의 값을 구한다. [1점][2단계] $f'(1)=5$ 를 이용하여 $f'(0)$ 의 값을 구한다. [3점][3단계] $f'(3)$ 의 값을 구한다. [3점][4단계] 도함수의 정의를 이용하여 $f'(x)$ 의 식을 구한다. [3점]

0252

평균변화율과
미분계수

서술형

함수 $f(x) = x^4 - ax^2 + bx$ 에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left\{ f\left(\frac{2n+1}{n}\right) - f\left(\frac{2n-1}{n}\right) \right\}$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오. (단, a, b 는 상수이다.)(가) x 의 값이 0부터 2까지 변할 때, 함수 $y=f(x)$ 의 평균변화율은 $\frac{1}{2}f'(-1)$ 이다.

$$(나) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x^2-1} = 4$$

[1단계] 조건 (가)를 만족하는 a, b 의 관계식을 구한다. [3점][2단계] 조건 (나)를 만족하는 a, b 의 관계식을 이용하여 상수 a, b 의 값을 구한다. [3점][3단계] $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left\{ f\left(\frac{2n+1}{n}\right) - f\left(\frac{2n-1}{n}\right) \right\}$ 의 값을 구한다. [4점]

0253

미분가능을 이용한
미정계수 결정 (2)

서술형

두 함수 $f(x) = \begin{cases} -2x-4 & (x \leq 0) \\ ax^2+bx-4 & (0 < x < 2) \\ 2x+c & (x \geq 2) \end{cases}$, $g(x) = -x^2 + 4ax + b + c$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x)-35}{x-1}$ 의 값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)[1단계] 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, 상수 a, b, c 의 값을 구한다. [5점][2단계] $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x)-35}{x-1}$ 의 값을 구한다. [5점]

0254

미분계수의 활용

상수 k 와 두 정수 m, n 에 대하여 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(k+mh) - f(k-nh)}{h} = f(k) \times f'(k) + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(k-mnh) - 12}{h}$$

를 만족시킬 때, 모든 순서쌍 (m, n) 의 개수를 구하시오. (단, $f'(k) \neq 0$)

0255

미분계수의 활용

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.(가) 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) + axy(x+y) + bxy - 2$ 이다.(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f'(2-x) = f'(2+x)$ (다) $y = f'(x)$ 와 직선 $y = 12$ 는 오직 한 점에서 만난다. $f'(-1) = -6$ 일 때, $f'(a+b)$ 의 값을 구하시오. (단, $a \neq 0$, a, b 는 실수이다.)

0256

미분법과 미분계수의 활용

다항함수 $f(x)$ 와 두 자연수 m, n 이

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^m} = 1, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{x^{m-1}} = a, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = b, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x^{n-1}} = 9$$

를 모두 만족시킬 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, b 는 실수이다.)㉠. $m \geq n$ ㉡. $ab \geq 9$ ㉢. $f(x)$ 가 삼차함수이면 $am = bn$ 이다.

① ㉠

② ㉡

③ ㉠, ㉡

④ ㉡, ㉢

⑤ ㉠, ㉡, ㉢

0257

등비수열과
균의 미분법의 활용최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.방정식 $f(x) = 8$ 은 서로 다른 세 실근 α, β, γ 를 가지고 $|\alpha|, |\beta|, |\gamma|$ 는 이 순서대로 등비수열을 이룬다. $f(0) = 16, f'(2) = -6$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, $\alpha < 0 < \beta < \gamma$)

0258

삼차함수와 도함수의
활용최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 정수 k 에 대하여

$$2k - 8 \leq \frac{f(k+2) - f(k)}{2} \leq 4k^2 + 14k$$

를 만족시킬 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오.

마플 교과서

S E R I E S

MAPL. IT'S YOUR MASTER PLAN! www.heemangedu.co.kr | www.mapl.co.kr

미적분 I

2022 개정 교육과정 개념서

II 미분

02

접선의 방정식과 평균값 정리

1. 접선의 방정식
2. 두 곡선의 공통인 접선
3. 평균값 정리



01

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

접선의 방정식

01

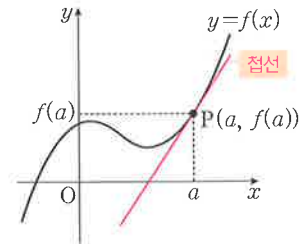
접선의 방정식

(1) 접선의 기울기

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$

위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기는 $x=a$ 에서의 미분계수

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{ 와 같다.}$$



(2) 접선의 방정식

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식

→ 점 $(a, f(a))$ 를 지나고 기울기가 $f'(a)$ 인 직선이다.

→ 접선의 방정식 $y - f(a) = f'(a)(x - a)$

마플해설

점 (x_1, y_1) 을 지나고 기울기가 m 인 직선의 방정식은 $y - y_1 = m(x - x_1)$ 이다. ◀ [공통수학2] 직선의 방정식

접선이 x 축의 양의 방향과 이루는 각을 θ 라 하면 접선의 기울기 → $f'(a) = \tan \theta \left(\theta \neq \pm \frac{\pi}{2} \right)$

접선은 곡선 위의 점(접점)에서 미분계수(순간변화율)를 기울기로 하는 직선이다.

보기 01

다음 곡선 위의 점에서 접선의 기울기를 구하시오.

(1) $y = x^2 - 2x + 3$ (0, 3)

(2) $y = x^3 + 3x^2 - 2$ (1, 2)

풀이

(1) $f(x) = x^2 - 2x + 3$ 이라 하면 $f'(x) = 2x - 2$ 이므로

점 (0, 3)에서의 접선의 기울기는 $f'(0) = 2 \times 0 - 2 = -2$ ← $x=0$ 에서 미분계수

(2) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2$ 라 하면 $f'(x) = 3x^2 + 6x$ 이므로

점 (1, 2)에서의 접선의 기울기는 $f'(1) = 3 \times 1^2 + 6 \times 1 = 9$ ← $x=1$ 에서 미분계수

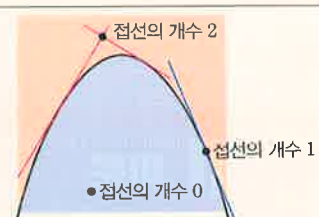


곡선 밖의 점, 곡선 위의 점에서 접선의 개수

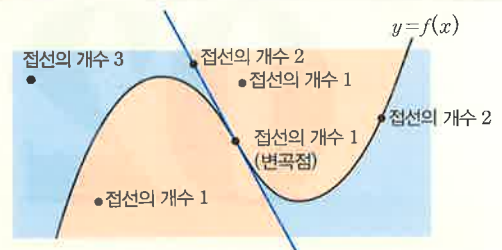
아래로 볼록한 함수



위로 볼록한 함수



삼차함수에 그을 수 있는 접선의 개수



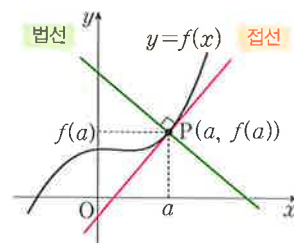
02

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식

(1) 접점의 좌표 $(a, f(a))$ 가 주어진 경우 ◀ 기울기를 구하는 것이 핵심

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 다음 순서로 구한다.

- ① 접선의 기울기 $f'(a)$ 를 구한다.
- ② 접선의 방정식 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$ 를 구한다.



(2) 접선에 수직인 직선의 방정식 ◀ 법선

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 를 지나고 이 점에서의 접선에 수직인 직선의 방정식은 다음 순서로 구한다.

- ① 접선의 기울기가 $f'(a)$ 이므로 이에 수직인 직선의 기울기 $-\frac{1}{f'(a)}$ 를 구한다. (단, $f'(a) \neq 0$) ◀ 두 직선이 수직이면 두 직선의 기울기의 곱이 -1이다.
- ② 접선에 수직인 직선의 방정식 $y-f(a)=-\frac{1}{f'(a)}(x-a)$ 를 구한다.

보기 02

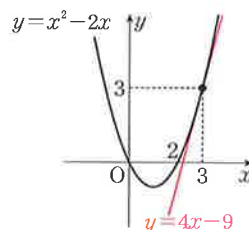
곡선 $y=x^2-2x$ 위의 점 $(3, 3)$ 에서 접선의 방정식을 구하시오.

풀이

$$f(x)=x^2-2x \text{ 라 하면 } f'(x)=2x-2$$

함수 $y=f(x)$ 위의 점 $(3, 3)$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(3)=2 \times 3 - 2 = 4$

따라서 접선의 방정식은 $y-3=4(x-3)$ 이므로 $y=4x-9$



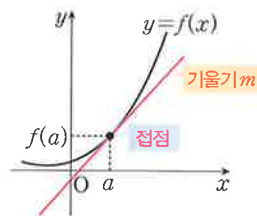
03

곡선 $y=f(x)$ 에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식

곡선 $y=f(x)$ 의 접선의 기울기가 m 인 접선의 방정식은 다음 순서로 구한다. ◀ 접점을 구하는 것이 핵심

- ① 접점의 좌표를 $(a, f(a))$ 로 놓는다.
- ② $f'(a)=m$ 임을 이용하여 a 값과 접점의 좌표 $(a, f(a))$ 를 구한다.
- ③ 접선의 방정식 $y-f(a)=m(x-a)$ 를 구한다.

★참고 그래프의 개형에 따라 $f'(a)=m$ 이 되는 a 의 값이 2개 이상 존재할 수도 있으므로 문제에 주어진 조건을 잘 살펴보도록 한다.



보기 03

곡선 $y=-x^2+4x$ 에 접하고 기울기가 -2인 접선의 방정식을 구하시오.

풀이

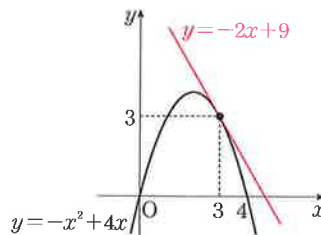
$$f(x)=-x^2+4x \text{ 라 하면 } f'(x)=-2x+4$$

접점의 좌표를 $(a, -a^2+4a)$ 라 하면 접선의 기울기가 -2이므로

$$f'(a)=-2a+4=-2 \quad \therefore a=3$$

즉 접점의 좌표는 $(3, 3)$

따라서 접선의 방정식은 $y-3=-2(x-3)$ 이므로 $y=-2x+9$



접선의 다양한 형태와 활용

- ① 접선이 곡선을 스쳐 지나가는 형태
- ② 접선이 곡선을 뚫고 지나가는 형태
- ③ 접선이 접점 외에 다른 점에서 곡선과 만나는 형태



곡선 밖의 한 점 (x_1, y_1) 이 주어진 경우 접선의 방정식은 다음 순서로 구한다.

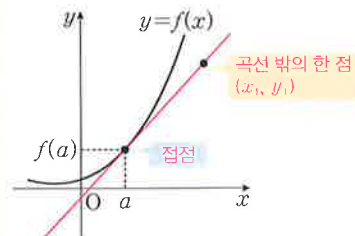
- ① 접점의 좌표를 $(a, f(a))$ 로 놓는다.
- ② 접선의 기울기가 $f'(a)$ 이므로 접선의 방정식

$$y - f(a) = f'(a)(x - a) \quad \dots\dots ①$$
- ③ 곡선 밖의 한 점 (x_1, y_1) 을 ①에 대입하여 a 의 값을 구한다.
- ④ 구한 a 의 값을 ①에 대입하여 접선의 방정식을 구한다.

★참고 접선의 방정식에서 가장 중요한 것은 접점이다.

접점이 주어지지 않는 경우 접점을 가정하고 접점을 구한다.

◀ 접점의 좌표를 $(a, f(a))$ 로 놓고 a 의 값을 구하는 것이 핵심



보기 04

다음 물음에 답하시오.

- (1) 점 $(0, -2)$ 에서 곡선 $y=x^2-1$ 에 그은 접선의 방정식을 구하시오.
- (2) 점 $(1, 4)$ 에서 곡선 $y=-x^2+x+3$ 에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

풀이

- (1) $f(x)=x^2-1$ 이라 하면 $f'(x)=2x$

접점의 좌표를 (a, a^2-1) 이라 하면 $x=a$ 에서의 접선의 기울기는

$f'(a)=2a$ 이므로 접선의 방정식은

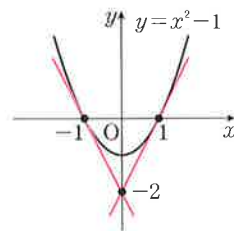
$$y - (a^2 - 1) = 2a(x - a) \quad \dots\dots ①$$

이 접선이 점 $(0, -2)$ 를 지나므로 $-2 - (a^2 - 1) = 2a(0 - a)$

$$a^2 - 1 = 0 \quad \therefore a = -1 \text{ 또는 } a = 1$$

따라서 a 의 값을 ①에 대입하면 구하는 접선의 방정식은

$$y = -2x - 2 \text{ 또는 } y = 2x - 2$$



- (2) $f(x)=-x^2+x+3$ 이라 하면 $f'(x)=-2x+1$

접점의 좌표를 $(a, -a^2+a+3)$ 이라 하면 $x=a$ 에서의 접선의 기울기는

$f'(a)=-2a+1$ 이므로 접선의 방정식은

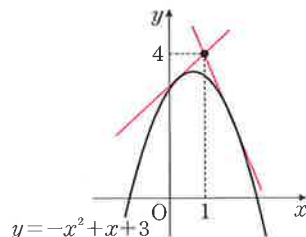
$$y - (-a^2 + a + 3) = (-2a + 1)(x - a) \quad \dots\dots ①$$

이 접선이 점 $(1, 4)$ 를 지나므로 $4 - (-a^2 + a + 3) = (-2a + 1)(1 - a)$

$$a^2 - 2a = 0, a(a - 2) = 0 \quad \therefore a = 0 \text{ 또는 } a = 2$$

따라서 a 의 값을 ①에 대입하면 구하는 접선의 방정식은

$$y = x + 3 \text{ 또는 } y = -3x + 7$$



FOCUS

접선의 방정식을 이용하여 방정식 $f(x)=0$ 의 실근 α 에 가까운 값 구하기 ◀ 뉴턴의 방법 (Newton's Method)

$\sqrt{5}$, $\sqrt[3]{2}$, $\sqrt[4]{7}$ 과 같은 거듭제곱근의 근삿값을 직접 계산하기는 매우 어렵다.

그러나 접선의 방정식을 이용하면 그 근삿값을 구할 수 있다.

다음은 $x=\sqrt{5}$ 가 이차방정식 $x^2-5=0$ 의 한 실근임을 이용하여 $\sqrt{5}$ 의 근삿값을 구하는 방법이다.

- ① $f(x)=x^2-5$ 로 놓고 $f(\alpha)=0$ 을 만족하는 양수 α 에 가까운 적당한 값 x_1 을 잡는다.

- ② 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(x_1, f(x_1))$ 에서의 접선의 방정식을 구하면

$$y - f(x_1) = f'(x_1)(x - x_1)$$

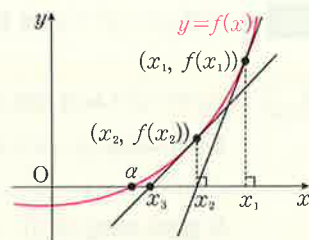
- ③ 이 접선과 x 축과의 교점의 x 좌표를 x_2 라고 하면 위 ②의 식으로부터

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

- ④ 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(x_n, f(x_n))$ 에서의 접선과 x 축과의 교점의 x 좌표를 x_{n+1} 이라 하면

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

위의 과정에서 구한 수열 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ 은 방정식 $x^2-5=0$ 의 한 실근 α 에 수렴한다.



다음 물음에 답하시오.

- (1) 곡선 $y = x^4 - 3x^2 + 1$ 위의 점 $(1, -1)$ 에서의 접선이 직선 $ax + y - 3 = 0$ 과 평행할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

- (2) 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(2, f(2))$ 에서 접선의 기울기가 2일 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h) - f(2)}{h} \text{의 값을 구하시오.}$$

MAPL CORE ▶

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기는 $x = a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 와 같다.

함수의 식이 주어진 경우 도함수를 구한 후 접선의 기울기(미분계수)를 구하면 되고

함수의 식이 주어지지 않은 경우 미분계수의 정의에 따라 $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 이다.

개념익힘풀이

- (1) $f(x) = x^4 - 3x^2 + 1$ 이라 하면

$$f'(x) = 4x^3 - 6x \text{이므로 } x = 1 \text{에서 미분계수는 } f'(1) = -2$$

즉 접선의 기울기가 -2 이다.

이때 직선 $ax + y - 3 = 0$ 은 $y = -ax + 3$ 이고 접선과 평행하므로 기울기는 같다.

따라서 $-a = -2$ 이므로 $a = 2$

- (2) 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(2, f(2))$ 에서 접선의 기울기가 2이므로

$$x = 2 \text{에서 미분계수는 } f'(2) = 2$$

$$\text{따라서 } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h) - f(2)}{3h} \times 3 = 3f'(2) = 6$$

확인유제

0259 다음 물음에 답하시오.

- (1) 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = x + 1$ 이 점 $(2, 3)$ 에서 접할 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2-h)}{h}$ 의 값을 구하시오.

- (2) 미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 한 점 $(2, 1)$ 에서의 접선의 방정식이 $y = 6x - 11$ 일 때,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} \left\{ f\left(2 + \frac{1}{3n}\right) - f(2) \right\} \text{의 값을 구하시오.}$$

변형문제

0260

삼차함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + 9x + 3$ 의 그래프 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식이 $y = 2x + b$ 이다. $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① 1

② 2

③ 3

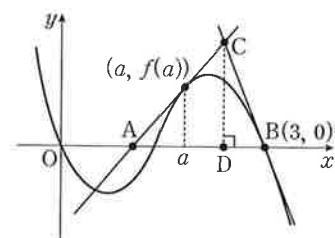
④ 4

⑤ 5

발전문제

0261

오른쪽 그림과 같이 삼차함수 $f(x) = -x^3 + 4x^2 - 3x$ 의 그래프 위의 점 $(a, f(a))$ 에서 기울기가 양의 값인 접선을 그려 x 축과 만나는 점을 A, 점 $B(3, 0)$ 에서 접선을 그려 두 접선이 만나는 점을 C, 점 C에서 x 축에 수선을 그려 만나는 점을 D라 하고, $\overline{AD} : \overline{DB} = 3 : 1$ 일 때, a 의 값들의 곱을 구하시오.



곡선 $f(x)=2x^3+ax$ 위의 두 점 $(0, f(0)), (1, f(1))$ 에서의 접선이 서로 수직일 때,
모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

2012년 10월 고3 학력평가 나형 15번 변형

MAPL CORE ▶

- (1) 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(a)$
- (2) 서로 수직인 두 직선의 기울기를 m_1, m_2 이라 하면 $m_1 \times m_2 = -1$
- (3) $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서 접선에 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{1}{f'(a)}$ (단, $f'(a) \neq 0$)

개념익힘풀이

$$f(x)=2x^3+ax \text{에서 } f'(x)=6x^2+a$$

점 $(0, f(0))$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(0)=a$

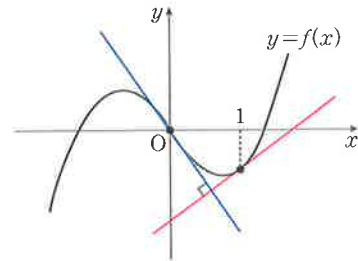
점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(1)=6+a$

두 점에서의 접선이 서로 수직이므로 기울기의 곱이 -1

$$\text{즉 } f'(0) \times f'(1) = a(6+a) = -1 \text{ 이므로 } a^2 + 6a + 1 = 0$$

판별식 $\frac{D}{4} = 9 - 1 > 0$ 이므로
서로 다른 두 실근을 가진다.

따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 합은 -6



확인유제 0262 다음 물음에 답하시오.

- (1) 곡선 $y=x^3-ax+b$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선과 수직인 직선의 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 이다.

두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

- (2) 함수 $f(x)=-x^3+ax^2+4x-b$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선과 수직인 직선의 기울기가 $-\frac{1}{3}$ 일 때,

$a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

변형문제 0263 함수 $f(x)=x(x-3)(x-a)$ 의 그래프 위의 점 $(0, 0)$ 에서의 접선과 점 $(3, 0)$ 에서의 접선이 서로 수직이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

발전문제 0264 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선과 직선 $y=-\frac{1}{2}x+3$ 이 서로 수직일 때,

$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left\{ f\left(1 + \frac{2}{n}\right) - f\left(1 - \frac{3}{n}\right) \right\}$ 의 값을 구하시오.

마플개념익힘 03 곡선 위의 한 점에서의 접선의 방정식

곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 4$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 이 곡선 위의 점 (1, 2)에서의 접선의 방정식을 구하시오.
- (2) 이 곡선 위의 점 (1, 2)를 지나고, 이 점에서의 접선에 수직인 직선의 방정식을 구하시오.

MAPL CORE ▶

점점의 좌표 $(a, f(a))$ 가 주어진 점선의 방정식은 다음 순서로 구한다. ◀ 기울기 구하는 것이 핵심

① 점점의 좌표 $(a, f(a))$ 에서 점선의 기울기 $f'(a)$ 를 구한다.

② 점선의 방정식 : $y - f(a) = f'(a)(x - a)$

법선의 방정식 : $y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a)$ (단, $f'(a) \neq 0$)

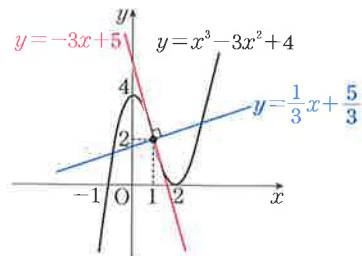
개념익힘풀이

(1) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ 에서 $f'(x) = 3x^2 - 6x$

곡선 위의 점 (1, 2)에서의 접선의 기울기는

$$f'(1) = 3 - 6 = -3$$

따라서 점선의 방정식은 $y - 2 = -3(x - 1)$ 이므로 $y = -3x + 5$



(2) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ 라 하면 $f'(x) = 3x^2 - 6x$ 이므로

점 (1, 2)에서의 접선의 기울기는 $f'(1) = 3 - 6 = -3$

즉 점 (1, 2)에서의 접선의 기울기는 -3 이므로

이 접선에 수직인 직선의 기울기는 $\frac{1}{3}$ 이다.

따라서 (1, 2)를 지나고 접선에 수직인 직선의 방정식은 $y - 2 = \frac{1}{3}(x - 1)$ 이므로 $y = \frac{1}{3}x + \frac{5}{3}$

확인유제 0265 다음 물음에 답하시오.

- (1) 곡선 $y = x^3 - 2x^2 + 3x - 4$ 위의 점 (2, 2)에서의 접선의 방정식을 구하시오.
- (2) 곡선 $y = -x^3 - 2x^2 + 3$ 위의 점 (-1, 2)를 지나고 이 점에서의 접선과 수직인 직선의 방정식을 구하시오.

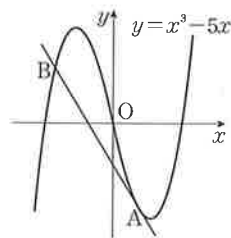
변형문제 0266 다음 물음에 답하시오.

- (1) 곡선 $y = x^3 - x^2 + a$ 위의 점 (1, a)에서의 접선이 점 (0, 9)를 지날 때, 상수 a의 값은?
 ① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14
- (2) 곡선 $y = -x^3 + 5x - 3$ 위의 점 (1, 1)에서의 접선이 점 (5, a)를 지날 때, 상수 a의 값은?
 ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

발전문제 0267 다음 물음에 답하시오.

- (1) 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = x^3 - 5x$ 위의 점 A(1, -4)에서의 접선이 점 A가 아닌 점 B에서 곡선과 만난다. 선분 AB의 길이는?

- ① $\sqrt{30}$ ② $\sqrt{35}$ ③ $2\sqrt{10}$
 ④ $3\sqrt{5}$ ⑤ $5\sqrt{2}$



- (2) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 (2, 4)에서의 접선이 점 (-1, 1)에서 이 곡선과 만날 때, $f'(3)$ 의 값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

정답

0265 : (1) $y = 7x - 12$ (2) $y = -x + 1$ 0266 : (1) ① (2) ② 0267 : (1) ④ (2) ①

곡선 $y = x^3 + ax^2 + ax - 2a - 1$ 이 실수 a 의 값에 관계없이 항상 지나는 점을 P, Q라 하자.
이때 두 점 P, Q에서의 접선이 서로 수직일 때, 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

MAPL CORE ▶

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서 접선의 방정식은 $y - f(a) = f'(a)(x - a)$

또한, $(a, f(a))$ 를 지나고 접선의 방정식에 수직인 직선의 방정식은 $y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a)$ (단, $f'(a) \neq 0$)

* 참고 a 의 값에 관계없이 지나는 점 : 주어진 식에서 a 에 관한 식으로 정리하여 $ma + n = 0$ 에서 $m = 0, n = 0$ 을 이용한다.

개념익힘풀이

$y = x^3 + ax^2 + ax - 2a - 1$ 에서 실수 a 에 관하여 정리하면

$y = a(x^2 + x - 2) + x^3 - 1$ 이고 실수 a 의 값에 관계없이 지나는 점이므로

$x^2 + x - 2 = 0, (x - 1)(x + 2) = 0 \therefore x = 1$ 또는 $x = -2$

$x = 1$ 을 대입하면 $y = 0$ 이므로 P(1, 0)

$x = -2$ 를 대입하면 $y = -9$ 이므로 Q(-2, -9)

즉 곡선 $y = x^3 + ax^2 + ax - 2a - 1$ 은 a 의 값에 관계없이 항상 두 점 P(1, 0), Q(-2, -9)를 지난다.

$f(x) = x^3 + ax^2 + ax - 2a - 1$ 이라 하면 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + a$

점 P(1, 0)에서의 접선의 기울기는 $f'(1) = 3 + 3a$

점 Q(-2, -9)에서의 접선의 기울기는 $f'(-2) = 12 - 3a$

이때 두 점 P(1, 0), Q(-2, -9)에서의 두 접선이 서로 수직이므로 기울기의 곱은 -1

즉 $(3 + 3a)(12 - 3a) = -1$ 이므로 $9a^2 - 27a - 37 = 0$

따라서 이차방정식 $9a^2 - 27a - 37 = 0$ 에서 근과 계수의 관계에 의하여 모든 실수 a 의 합은 $\frac{27}{9} = 3$

확인유제 0268

곡선 $y = x^3 - ax^2 + 2ax + 1$ 이 실수 a 의 값에 관계없이 항상 지나는 점을 P, Q라 할 때,
두 점 P, Q에서의 접선이 수직이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

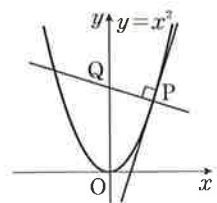
변형문제 0269

다음 물음에 답하시오.

(1) 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = x^2$ 위를 움직이는 점 P(t, t^2)이 있다.

점 P를 지나고 점 P에서의 접선과 수직인 직선이 y 축과 만나는 점을

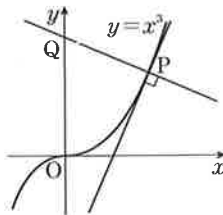
Q(0, $g(t)$)라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0} g(t)$ 의 값을 구하시오.



(2) 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = x^3$ 위를 움직이는 점 P(t, t^3)이 있다.

점 P를 지나고 점 P에서의 접선과 수직인 직선이 y 축과 만나는 점을

Q(0, $h(t)$)라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{h(t)}{t^3}$ 의 값을 구하시오.



발전문제 0270

곡선 $y = x^3$ 위의 점 P(t, t^3)에서의 접선을 l 이라 하고, 점 P를 지나고 직선 l 에 수직인 직선을 m 이라 하자.

직선 l 의 x 절편을 $f(t)$, 직선 m 의 y 절편을 $g(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{g(t)}{t^2 \times f(t)}$ 의 값을 구하시오. (단, $t \neq 0$)

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-2}{x-2} = 3$$

일 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2, f(2))$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

MAPL CORE ▶

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-b}{x-a} = c$ (a, b, c 는 상수)를 만족할 때, 접선의 방정식은 다음과 같이 구한다.

① 함수의 극한에서 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다. 즉 $f(a)=b$

② 미분계수의 정의에서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = c$ 이므로 $f'(a)=c$

③ 두 조건을 이용하여 $(a, f(a))$ 에서 접선의 방정식을 구할 수 있다.

개념익힘풀이

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-2}{x-2} = 3$ 에서 $x \rightarrow 2$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉 $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x)-2\} = 0$ 에서 $f(2)=2$

또한, $f(2)=2$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-2}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} = f'(2) = 3$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2, f(2))$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(2)=3$ 이다.

즉 점 $(2, 2)$ 를 지나고 기울기가 3인 접선의 방정식은 $y-2=3(x-2)$

따라서 $y=3x-4$

확인문제 0271

다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 1$$

을 만족할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 $x=1$ 인 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

변형문제 0272

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-2}{x-2} = -3$$

$$(나) g(x)=(x-1)^2$$

곡선 $y=f(x)g(x)$ 위의 점 중 x 좌표가 2인 점에서의 접선의 방정식은 $y=ax+b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

발전문제 0273

다음 물음에 답하시오.

(1) 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2+2x-3} = 5$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(2, f(2))$ 에서의 접선의 방정식이 $y=ax+b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

(2) 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{3x^3+1} = \frac{1}{3}$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^2} = 2$$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2, f(2))$ 에서의 접선이 점 $(0, a)$ 를 지날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

곡선 $y=2x^3+x+5$ 에 대하여 다음 접선의 방정식을 구하시오.

- (1) 직선 $y=x+3$ 에 평행한 접선의 방정식
- (2) 직선 $x+7y=0$ 과 수직인 접선의 방정식

MAPL CORE ▶

곡선 $y=f(x)$ 에 접하는 접선의 기울기가 m 일 때, $f'(a)=m$ 이 되는 a 의 값을 구하면 접점의 좌표는 $(a, f(a))$

- (1) 두 직선이 서로 평행하면 두 직선의 기울기는 같다.
- (2) 두 직선이 서로 수직이면 두 직선의 기울기의 곱은 -1 이다.

개념익힘 풀이

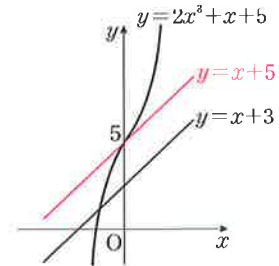
- (1) $f(x)=2x^3+x+5$ 라 하면 $f'(x)=6x^2+1$

접점의 좌표를 $(a, 2a^3+a+5)$ 라 하면 이 접점에서 접선이 직선 $y=x+3$ 에 평행하므로 접선의 기울기가 1이다. ← 두 접선이 평행하므로 기울기는 같다.

$$f'(a)=6a^2+1=1 \quad \therefore a=0$$

즉 접점의 좌표가 $(0, 5)$ 이므로 구하는 접선의 방정식은 $y-5=1 \times (x-0)$

따라서 접선의 방정식은 $y=x+5$



- (2) 접점의 좌표를 $(b, 2b^3+b+5)$ 라 하면

이 접점에서 접선이 직선 $x+7y=0$ 과 수직이므로

접선의 기울기가 7이다. ← 두 접선이 수직이므로 기울기의 곱이 -1

$$f'(b)=6b^2+1=7 \quad \therefore b=-1 \text{ 또는 } b=1$$

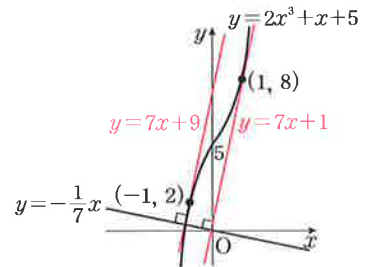
$b=-1$ 일 때, 접점의 좌표는 $(-1, 2)$ 이므로 접선의 방정식은

$$y-2=7 \times (x+1) \quad \therefore y=7x+9$$

$b=1$ 일 때, 접점의 좌표는 $(1, 8)$ 이므로 접선의 방정식은

$$y-8=7 \times (x-1) \quad \therefore y=7x+1$$

따라서 접선의 방정식은 $y=7x+9$ 또는 $y=7x+1$



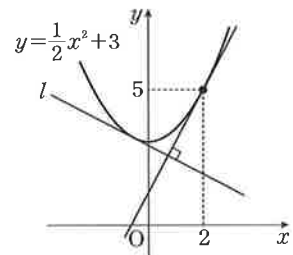
확인유제 0274 다음 물음에 답하시오.

- (1) 곡선 $f(x)=x^3-12x+3$ 에 접하고 직선 $y=-9x+2$ 에 평행한 직선의 방정식을 구하시오.
- (2) 곡선 $f(x)=x^3-4x+3$ 에 접하고 직선 $y=x-1$ 에 수직인 직선의 방정식을 구하시오.

변형문제 0275

곡선 $y=\frac{1}{2}x^2+3$ 위의 점 $(2, 5)$ 에서의 접선에 수직이고, 이 곡선에 접하는 직선 l 의 방정식을 $y=ax+b$ 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

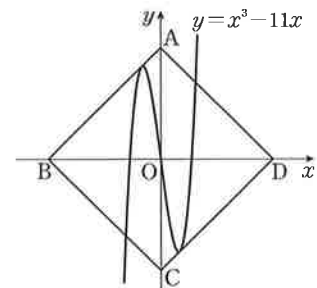
- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{15}{8}$ ③ $\frac{19}{8}$
 ④ $\frac{23}{8}$ ⑤ $\frac{25}{8}$



발전문제 0276

오른쪽 그림과 같이 정사각형 ABCD의 두 꼭짓점 A, C는 y 축 위에 있고 두 꼭짓점 B, D는 x 축 위에 있다.

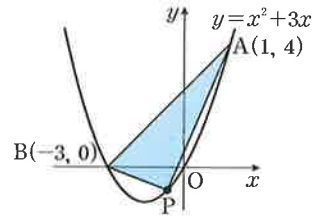
변 AB와 변 CD가 각각 삼차함수 $y=x^3-11x$ 의 그래프에 접할 때, 정사각형 ABCD의 둘레의 길이를 구하시오.



정답

0274 : (1) $y=-9x+5$ 또는 $y=-9x+1$ (2) $y=-x+5$ 또는 $y=-x+1$ 0275 : ③ 0276 : $64\sqrt{2}$

곡선 $y=x^2+3x$ 위의 점 $A(1, 4)$ 와 이 곡선이 x 축의 음의 부분과 만나는 점 $B(-3, 0)$ 이 오른쪽 그림과 같이 주어졌다. 곡선 위의 점 $P(a, b)$ 를 잡아 삼각형 ABP 의 넓이가 최대가 되게 할 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, $-3 < a < 1$)



개념익힘풀이

삼각형 ABP 에서 밑변의 길이를 $\overline{AB}$ 라 하면

선분 AB 의 길이는 일정하므로 삼각형 ABP 의 넓이가 최대가 되기 위해서는 점 P 에서 선분 AB 까지의 거리인 높이가 최대이면 된다.

이때 점 P 에서 선분 AB 까지의 거리가 최대가 되기 위해서 선분 AB 와 평행한 직선을 함수와 만나도록 하면서 평행이동하였을 때, 접선이 되는 순간 높이가 최대가 된다.

직선 AB 의 기울기가 $\frac{4-0}{1-(-3)}=1$ 이므로 삼각형 ABP 의 넓이가 최대가 되기 위해서는

접선의 기울기가 1인 접점을 구하면 된다.

즉 $y'=2x+3$ 이므로 $2x+3=1 \quad \therefore x=-1$

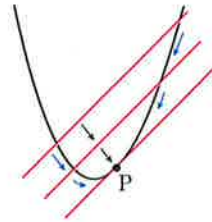
따라서 $P(-1, -2)$ 이므로 $a+b=-3$

※참고 $P(-1, -2)$ 에서 직선 AB , 즉 $y=x+3$ 까지 거리는 $\frac{|-1+2+3|}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$ 이고 선분 $\overline{AB}=4\sqrt{2}$ 이므로

삼각형 ABP 의 넓이의 최댓값은 $\frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 4\sqrt{2}=8$

두 점 A, B 와 함수 $y=f(x)$ 위의 점 P 에 대하여 삼각형 ABP 의 넓이가 최대일 때,

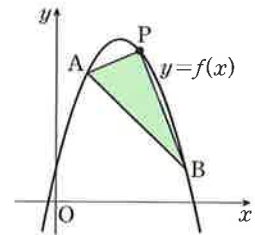
주어진 선분 AB 에 평행한 접선의 접점이 P 일 때이다.



확인유제 0277

함수 $f(x)=-x^2+4x+1$ 의 그래프 위에 두 점 $A(1, 4), B(4, 1)$ 과 두 점 A, B 사이를 움직이는 점 P 가 있다.

삼각형 ABP 의 넓이가 최대가 될 때, 점 P 의 x 좌표를 구하시오.



변형문제 0278

닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 정의된 함수 $f(x)=ax(x-2)^2$ ($a > \frac{1}{2}$)에 대하여

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 의 교점 중 원점 O 가 아닌 점을 A 라 하자.

점 P 가 원점으로부터 점 A 까지 곡선 $y=f(x)$ 위를 움직일 때, 삼각형

OAP 의 넓이가 최대가 되는 점 P 의 x 좌표가 $\frac{1}{2}$ 이다. 상수 a 의 값은?

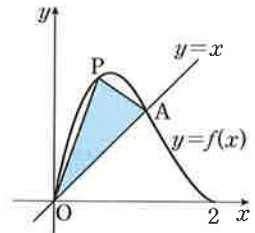
① $\frac{5}{4}$

② $\frac{4}{3}$

③ $\frac{17}{12}$

④ $\frac{3}{2}$

⑤ $\frac{19}{12}$



발전문제 0279

곡선 $y=x^3-5x^2+4x+4$ 위에 세 점 $A(-1, -6), B(2, 0), C(4, 4)$

가 있다. 곡선 위에서 두 점 A, B 사이를 움직이는 점 P 와 곡선 위에서

두 점 B, C 사이를 움직이는 점 Q 에 대하여 사각형 $AQCP$ 의 넓이가

최대가 되도록 하는 두 점 P, Q 의 x 좌표의 곱은?

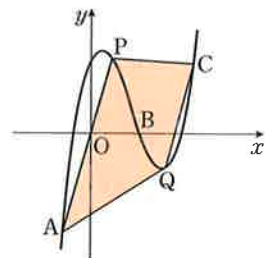
① $\frac{1}{6}$

② $\frac{1}{3}$

③ $\frac{1}{2}$

④ $\frac{2}{3}$

⑤ $\frac{5}{6}$

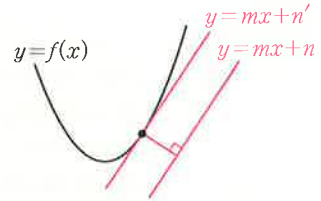


곡선 $y=x^2+1$ 위의 점과 직선 $y=2x-1$ 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

곡선 $y=f(x)$ 와 곡선과 만나지 않는 직선 $y=mx+n$ 사이의 거리의 최솟값
곡선 $y=f(x)$ 에 접하고 기울기가 m 인 접선의 접점과 직선 $y=mx+n$ 사이의
거리와 같다.

※참고 점 (x_1, y_1) 과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리 d 는 $d=\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$



개념익힘풀이

곡선 $y=x^2+1$ 위의 점과 직선 $y=2x-1$ 사이의 거리의 최솟값은 이 직선과
평행하고 곡선에 접하는 접선의 접점과 직선 $y=2x-1$ 사이의 거리와 같다.

$f(x)=x^2+1$ 이라 하면 $f'(x)=2x$

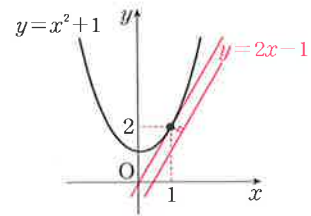
접점의 좌표를 (a, a^2+1) 이라 할 때, 접선의 기울기가 2이므로

$f'(a)=2a=2 \quad \therefore a=1$

즉 접점의 좌표는 $(1, 2)$ 이다.

따라서 점 $(1, 2)$ 와 직선 $2x-y-1=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|2 \times 1 - 2 - 1|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$



※참고 곡선 위의 점을 $P(t, t^2+1)$ 이라 하고 직선 $2x-y-1=0$ 사이의 거리를 구하면

$$\frac{|2t - (t^2+1) - 1|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{|-t^2 + 2t - 2|}{\sqrt{5}} \quad \text{에서 } y = \frac{|-t^2 + 2t - 2|}{\sqrt{5}} \text{라 하고 그래프를 그려서 최솟값을 구할 수도 있다.}$$

또한, 삼차 이상의 함수에서는 다음 단원에서 배우는 극대와 극소를 이용하여 구할 수 있지만
계산이 다소 어려울 수 있으므로 위의 방법을 반드시 알아두도록 한다.

확인유제 0280

곡선 $y=-2x^2+x+1$ 위의 점 P와 직선 $y=x+5$ 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.

변형문제 0281

곡선 $y=\frac{1}{3}x^3+\frac{11}{3}(x>0)$ 위를 움직이는 점 P와 직선 $x-y-10=0$ 사이의 거리를 최소가 되게 하는
곡선 위의 점 P의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

발전문제 0282

오른쪽 그림과 같이 실수 $t(0<t<2)$ 에 대하여 곡선 $y=\frac{1}{2}x^2$ 위의
점 중에서 직선 $y=tx-2$ 와의 거리가 최소인 점을 P라 하고, 직선
OP가 직선 $y=tx-2$ 와 만나는 점을 Q라 할 때,

$\lim_{t \rightarrow 2} \frac{PQ}{2-t}$ 의 값은? (단, O는 원점이다.)

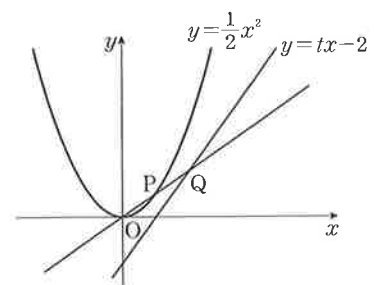
① $\sqrt{6}$

② $\sqrt{7}$

③ $2\sqrt{2}$

④ 3

⑤ $\sqrt{10}$



점 $(0, -1)$ 에서 곡선 $y = x^3 - x + 1$ 에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

MAPL CORE ▶

곡선 밖의 점을 지나는 접선의 방정식은 다음 순서로 구한다. ◀ 접점의 좌표를 $(t, f(t))$ 로 놓고 t 의 값을 구하는 것이 핵심

- ① 접점을 $(t, f(t))$ 라 하면 접선은 $y - f(t) = f'(t)(x - t)$
- ② 곡선 밖의 점 (주어진 점)을 접선의 방정식에 대입하여 접점 t 의 값을 구한다.
- ③ t 의 값을 접선의 방정식에 대입하여 접선을 구한다.

개념익힘풀이

$f(x) = x^3 - x + 1$ 이라 하면 $f'(x) = 3x^2 - 1$

접점의 좌표를 $(t, t^3 - t + 1)$ 이라 하면

접선의 기울기는 $f'(t) = 3t^2 - 1$

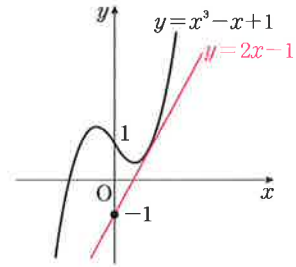
이때 접선의 방정식은 $y - (t^3 - t + 1) = (3t^2 - 1)(x - t)$

$\therefore y = (3t^2 - 1)x - 2t^3 + 1 \dots\dots \textcircled{1}$

이 접선이 점 $(0, -1)$ 을 지나므로

$-1 = -2t^3 + 1, t^3 = 1 \therefore t = 1 \quad \leftarrow t^3 - 1 = (t - 1)(t^2 + t + 1) = 0$

따라서 $t = 1$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 접선의 방정식은 $y = 2x - 1$



확인유제 0283

점 $(1, -1)$ 에서 곡선 $y = x^2 - x$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 P, Q라 할 때, 선분 PQ의 길이는?

- ① 2 ② $\sqrt{5}$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{13}$ ⑤ $3\sqrt{2}$

변형문제 0284

다음 물음에 답하시오.

(1) 점 $(0, -4)$ 에서 곡선 $y = x^3 - 2$ 에 그은 접선이 x 축과 만나는 점의 좌표를 $(a, 0)$ 이라 할 때, a 의 값은?

- ① $\frac{7}{6}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{11}{6}$

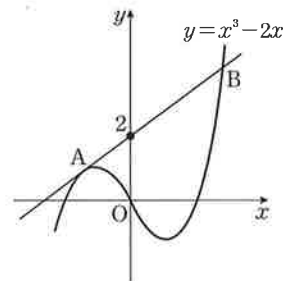
(2) 함수 $f(x) = x^3 - ax$ 에 대하여 점 $(0, 16)$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 에 그은 접선의 기울기가 8일 때, $f(a)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 24 ② 36 ③ 48 ④ 60 ⑤ 72

발전문제 0285

오른쪽 그림과 같이 점 $(0, 2)$ 에서 곡선 $y = x^3 - 2x$ 에 그은 접선이 곡선과 접하는 점을 A, 점 A가 아닌 곡선과 만나는 점을 B라 할 때, AB의 길이는?

- ① $\sqrt{15}$ ② $\sqrt{17}$ ③ $3\sqrt{2}$
④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{5}$





02

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

두 곡선의 공통인 접선

01

두 곡선에 그은 공통 접선

(1) 미분가능한 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 가 교점 (a, b) 에서 서로 접하는 경우

접점이 일치하는 경우

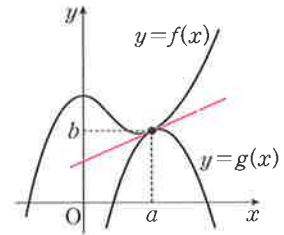
① $x=a$ 에서 만나므로 함숫값이 같다.

$$\rightarrow f(a)=g(a)=b$$

② $x=a$ 에서 접선의 기울기가 같다.

$$\rightarrow f'(a)=g'(a)$$

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 는 교점 (a, b) 에서 공통접선을 가진다.



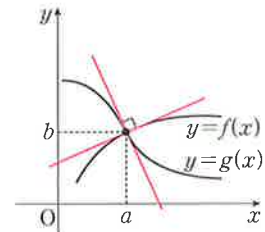
(2) 미분가능한 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 가 교점 (a, b) 에서 접선이 서로 수직으로 만나는 경우

① $x=a$ 에서 만나므로 함숫값이 같다.

$$\rightarrow f(a)=g(a)=b$$

② $x=a$ 에서 두 곡선의 접선이 수직이므로 기울기의 곱은 -1 이다.

$$\rightarrow f'(a) \times g'(a) = -1$$



(3) 미분가능한 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 공통접선의 접점이 서로 다른 경우

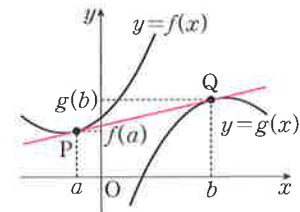
곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서 접선과

곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $Q(b, g(b))$ 에서 접선이 서로 일치하면

$\rightarrow$ 두 접선의 기울기가 같고 y 절편이 서로 같다.

$\rightarrow$ 두 점에서의 접선의 기울기와 두 점을 연결한 직선의 기울기가 같다.

$$\rightarrow f'(a)=g'(b)=\frac{g(b)-f(a)}{b-a} \quad (\text{단, } a \neq b)$$



★참고 접점이 서로 다른 경우 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서 접선과 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $Q(b, g(b))$ 에서 각각 접선을 구한 후 두 접선이 서로 같음을 이용하여 항등식으로 풀이하는 것도 가능하다.

보기 01

두 곡선 $y=ax^3-bx$, $y=cx^2$ 이 점 $(1, 1)$ 을 지나고, 이 점에서 공통접선을 가질 때, 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.

풀이

$$f(x)=ax^3-bx, g(x)=cx^2 \text{ 이라 하면 } f'(x)=3ax^2-b, g'(x)=2cx$$

$$\text{이 두 곡선이 점 } (1, 1) \text{ 을 지나므로 대입하면 } f(1)=1, g(1)=1 \text{ 에서 } a-b=1, c=1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\text{또한, 두 곡선이 점 } (1, 1) \text{ 에서 서로 접하므로 } f'(1)=g'(1) \quad \therefore 3a-b=2c \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{ 을 연립하여 풀면 } a=\frac{1}{2}, b=-\frac{1}{2}, c=1$$

보기 02

두 곡선 $y=x^3$ 과 $y=ax^2+bx$ 가 점 $(1, 1)$ 에서 만나고, 이 점에서의 접선이 서로 수직일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

풀이

$$f(x)=x^3, g(x)=ax^2+bx \text{ 라 하면 } f'(x)=3x^2, g'(x)=2ax+b$$

$$\text{두 곡선이 점 } (1, 1) \text{ 을 지나므로 } f(1)=1, g(1)=1 \quad \therefore a+b=1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$x=1 \text{ 에서 두 곡선의 접선이 서로 수직으로 만나므로 } f'(1) \times g'(1) = -1$$

$$3 \times (2a+b) = -1 \quad \therefore 2a+b = -\frac{1}{3} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{ 을 연립하여 풀면 } a=-\frac{4}{3}, b=\frac{7}{3}$$

다음 물음에 답하시오.

- (1) 두 곡선 $y=ax^2+b$, $y=x^3+bx$ 가 $x=1$ 인 점에서 접할 때, 상수 a , b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.
 (2) 두 곡선 $y=x^2$, $y=a-x^2$ 의 교점에서의 접선이 서로 수직으로 만날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

미분가능한 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 교점이 (a, b) 일 때,

- (1) 두 곡선이 $x=a$ 에서 공통인 접선을 가지면 다음 순서로 구한다.

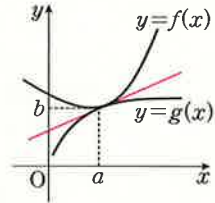
① 함수값이 같아야 한다. $\Rightarrow f(a)=g(a)$

② 기울기가 같아야 한다. $\Rightarrow f'(a)=g'(a)$

- (2) 두 곡선이 $x=a$ 에서 접선이 서로 수직으로 만나면 다음 순서로 구한다.

① 함수값이 같아야 한다. $\Rightarrow f(a)=g(a)$

② 기울기의 곱이 -1 이다. $\Rightarrow f'(a) \times g'(a) = -1$



개념익힘풀이

- (1) $f(x)=ax^2+b$, $g(x)=x^3+bx$ 이라 하면

$$f'(x)=2ax, g'(x)=3x^2+b$$

두 곡선이 $x=1$ 인 점에서 접하므로 $f(1)=g(1)$ 에서 $a+b=1+b \quad \therefore a=1$

또한, 두 곡선이 $x=1$ 인 점에서 공통인 접선을 가지므로 $f'(1)=g'(1)$

$$2a=3+b \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 $a=1$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $2=3+b \quad \therefore b=-1$

따라서 $a=1$, $b=-1$ 이므로 $a-b=2$

- (2) $f(x)=x^2$, $g(x)=a-x^2$ 이라 하면

$$f'(x)=2x, g'(x)=-2x$$

두 곡선이 $x=t$ 에서 만난다고 하면

$$f(t)=g(t) \text{에서 } t^2=a-t^2 \quad \therefore a=2t^2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또한, 두 곡선의 접선이 수직으로 만나므로 $f'(t) \times g'(t) = -1$, $2t \times (-2t) = -1$

$$\therefore t^2 = \frac{1}{4}$$

따라서 $t^2 = \frac{1}{4}$ 이므로 $\textcircled{1}$ 의 식에 대입하면 $a = \frac{1}{2}$

확인문제

0286

다음 물음에 답하시오.

- (1) 두 곡선 $y=ax^3-x$, $y=bx^2+c$ 가 점 $(1, 0)$ 에서 공통인 접선을 가질 때, 상수 a , b , c 에 대하여 $a+2b+c$ 의 값을 구하시오.
 (2) 두 곡선 $y=-x^2+3$, $y=ax^2-1$ 의 교점에서 두 곡선의 접선이 서로 수직일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

변형문제

0287

두 함수 $y=-x^2+4$, $y=2x^2+ax+b$ 의 그래프가 점 $A(2, 0)$ 에서 만나고, 점 A에서 공통인 접선을 가질 때, 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

발전문제

0288

두 함수 $f(x)=x^3-3x^2+2ax+8$, $g(x)=-x^2+ax$ 의 그래프가 한 점에서 접할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

정답

0286 : (1) 2 (2) $\frac{1}{15}$ 0287 : ① 0288 : -4

곡선 $y=2x^2+1$ 위의 점 $(-1, 3)$ 에서의 접선이 곡선 $y=2x^3-ax+3$ 에 접할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

2011년 04월 고3 학력평가 가형 23번

MAPL CORE ▶

두 곡선이 공통인 접선을 가지는 경우

(1) 접점이 서로 같은 경우

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 가 점 (a, b) 에서 서로 접하면 두 곡선이 모두 점 (a, b) 를 지나고, 이 점에서의 접선의 기울기가 서로 같다.

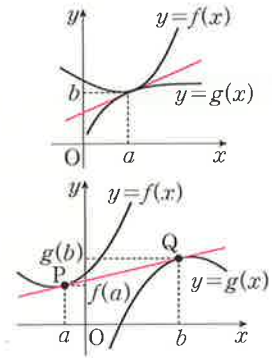
즉 $x=a$ 에서 함수값과 미분계수가 같으므로 $f(a)=g(a)=b$, $f'(a)=g'(a)$

(2) 접점이 서로 다른 경우

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 와 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $Q(b, g(b))$ 에서의 접선이 서로 일치할 때, 두 접선의 기울기가 같고 y 절편이 서로 같다.

즉 두 점에서의 접선의 기울기와 두 점을 연결한 직선의 기울기가 같으므로

$$f'(a)=g'(b)=\frac{g(b)-f(a)}{b-a} \quad (\text{단, } a \neq b)$$



개념익힘풀이

$f(x)=2x^2+1$ 이라 하면 $f'(x)=4x$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1, 3)$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(-1)=-4$ 이므로

접선의 방정식은 $y=-4x-1$ ㉠

$g(x)=2x^3-ax+3$ 이라 하면 $g'(x)=6x^2-a$

직선 $y=-4x-1$ 이 $y=g(x)$ 의 접선이므로 접점의 좌표를 $(t, 2t^3-at+3)$

이라 하면 접선의 기울기는 $g'(t)=6t^2-a$ 이므로

접선의 방정식은 $y-(2t^3-at+3)=(6t^2-a)(x-t)$

$\therefore y=(6t^2-a)x-4t^3+3$ ㉡

㉠, ㉡이 일치하므로 $-4t^3+3=-1$ 에서 $t^3=1$ $\therefore t=1$ ← **항등식의 성질에 의하여**

$6t^2-a=-4$ 에서 $t=1$ 이므로 대입하면 $6-a=-4$

따라서 $a=10$

다른 풀이 직선의 기울기를 이용하여 풀이하기

$f(x)=2x^2+1$ 에서 $f'(x)=4x$ 이므로 $(-1, 3)$ 에서 접선의 기울기는 $f'(-1)=-4$

$g(x)=2x^3-ax+3$ 에서 $g'(x)=6x^2-a$ 이고 접점의 좌표를 $(t, 2t^3-at+3)$ 이라 하면

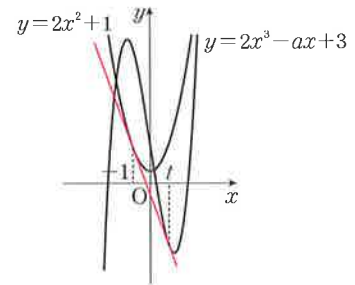
접선의 기울기는 $g'(t)=6t^2-a$

이때 공통인 접선을 가지므로 $6t^2-a=-4$ $\therefore a=6t^2+4$ ㉠

또한, 두 점 $(-1, 3)$, $(t, 2t^3-at+3)$ 을 지나는 직선의 기울기도 -4 이므로 $\frac{(2t^3-at+3)-3}{t+1}=-4$, $2t^3-at=-4t-4$ 이고

㉠의 식을 대입하면 $2t^3-t(6t^2+4)+4t+4=0$, 즉 $-4t^3+4=0$ 이므로 $t=1$

따라서 $t=1$ 을 ㉠의 식에 대입하면 $a=10$



확인문제 0289

곡선 $y=x^2$ 위의 점 $(-2, 4)$ 에서의 접선이 곡선 $y=x^3+ax-2$ 에 접할 때, 상수 a 의 값은?

- ① -9 ② -7 ③ -5 ④ -3 ⑤ -1

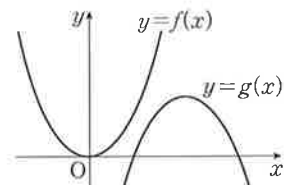
변형문제 0290

곡선 $y=x^3+2x^2+ax$ 가 직선 $y=3x+8$ 과 접할 때, 상수 a 의 값은?

- ① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 ⑤ -1

발전문제 0291

두 함수 $f(x)=x^2$ 과 $g(x)=-(x-3)^2+k(k>0)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(1, 1)$ 에서의 접선을 l 이라 하자. 직선 l 에 곡선 $y=g(x)$ 가 접할 때의 접점을 Q , 곡선 $y=g(x)$ 와 x 축이 만나는 두 점을 각각 R , S 라 할 때, 삼각형 QRS 의 넓이를 구하시오.



직선 $y=mx+2$ 가 곡선 $y=-x^3+2x$ 와 서로 다른 두 점에서 만날 때, 상수 m 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

직선 $y=f(x)$ 와 삼차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나는 경우

→ 직선 $y=f(x)$ 는 삼차함수 $y=g(x)$ 의 접선이 되어야 한다.

※ 주의 방정식 $f(x)=k$ 의 서로 다른 실근의 개수는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=k$ (상수함수)의 교점의 개수와 같다.
하지만 일차함수의 경우 기울기가 미지수일 때는 접선의 방정식을 이용하여 구할 수 있다.

개념익힘풀이

$$f(x)=-x^3+2x \text{ 라 하면 } f'(x)=-3x^2+2$$

직선과 곡선의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나는 경우는
오른쪽 그림과 같이 직선과 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가
접해야 한다.

$$f(x)=-x^3+2x \text{의 접점의 좌표를 } (t, -t^3+2t) \text{라 하면}$$

$$\text{접선의 기울기는 } f'(t)=-3t^2+2 \text{이므로}$$

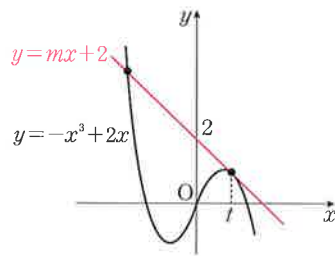
$$\text{접선의 방정식은 } y-(-t^3+2t)=(-3t^2+2)(x-t)$$

$$\therefore y=(-3t^2+2)x+2t^3 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{이때 } \textcircled{1} \text{이 } y=mx+2 \text{와 일치해야 하므로 } 2t^3=2 \text{에서 } t=1$$

$$-3t^2+2=m \text{에서 } t=1 \text{을 대입하면 } -3+2=m \quad \leftarrow \text{항등식의 성질에 의하여 } -3t^2+2=m, 2t^3=2$$

$$\text{따라서 } m=-1$$



확인문제 0292 다음 물음에 답하시오.

(1) 직선 $y=mx+8$ 이 곡선 $y=x^3+2x^2-3x$ 와 서로 다른 두 점에서 만날 때, 실수 m 의 값은?

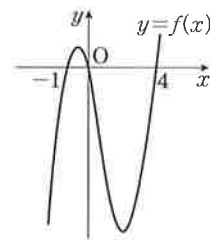
- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

(2) 직선 $y=ax+3$ 이 곡선 $y=x^3-bx+1$ 과 서로 다른 두 점에서 만날 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

변형문제 0293 직선 $y=5x+k$ 와 함수 $f(x)=x(x+1)(x-4)$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 양수 k 의 값은?

- ① 5 ② $\frac{11}{2}$ ③ 6
④ $\frac{13}{2}$ ⑤ 7



발전문제 0294 함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+a$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하자. 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 모든 상수 a 의 값의 곱을 구하시오.



03

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

평균값 정리

01

롤의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $f(a)=f(b)$ 이면 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$ 를 지나는 직선 AB는 기울기가 0이므로 x 축에 평행하다.

이때 직선 AB를 y 축의 방향으로 평행이동하면 곡선 $y=f(x)$ 와 접하는 경우가 생긴다. 즉 곡선 $y=f(x)$ 에 접하고 x 축에 평행한 직선이 존재한다.

이때 접점을 $(c, f(c))$ 라고 하면 $f'(c)=0$ ($a < c < b$)이다.

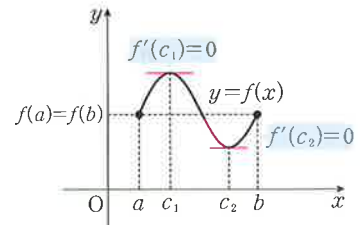
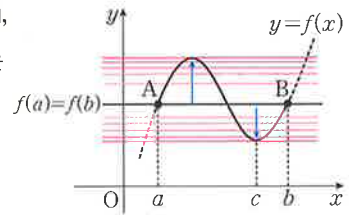
이와 같은 성질로부터 다음이 성립하는데 이를 롤의 정리라고 한다.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $f(a)=f(b)$ 이면

$$f'(c)=0$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

롤의 정리에서 $f'(c)=0$ 은 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(c, f(c))$ 에서 접선의 기울기가 0이라는 것을 의미한다. 즉 롤의 정리는 열린구간 (a, b) 에서 곡선 $y=f(x)$ 의 접선이 x 축과 평행하게 되는 점 c 가 적어도 하나 존재함을 뜻한다.



마플해설

최대·최소의 정리를 이용하여 롤의 정리를 증명

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 함수 $f(x)$ 는 그 구간에서 최댓값과 최솟값을 갖는다. 이를 이용하여 롤의 정리를 증명한다.

(i) 함수 $f(x)$ 가 상수함수일 때,

열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 c 에 대하여 $f'(c)=0$ 이다.

(ii) 함수 $f(x)$ 가 상수함수가 아닐 때,

$f(a)=f(b)$ 이므로 a 와 b 를 제외한 $x=c$ ($a < c < b$)에서 최댓값과 최솟값 중 적어도 하나를 가진다.

① $x=c$ 에서 최댓값을 가질 때,

$a < c+h < b$ 를 만족시키는 충분히 작은 h ($h \neq 0$)에 대하여

$f(c+h) \leq f(c)$, 즉 $f(c+h)-f(c) \leq 0$ 이므로

$f(x)$ 의 $x=c$ 에서의 우극한과 좌극한은 각각

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \geq 0, \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \leq 0 \quad \leftarrow h > 0 \text{ 이면 } \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \leq 0$$

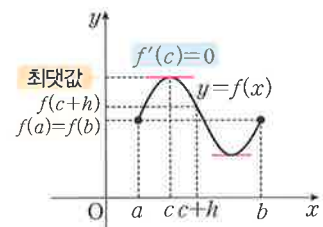
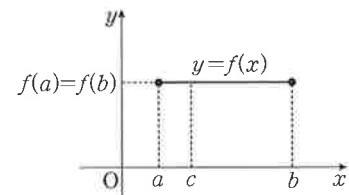
그런데 함수 $f(x)$ 는 $x=c$ 에서 미분가능하므로

$$h < 0 \text{ 이면 } \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \geq 0$$

위의 좌극한과 우극한이 같다.

$$\text{즉 } 0 \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \leq 0 \text{ 이므로 } f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} = 0 \text{ 이다.}$$

② $x=c$ 에서 최솟값을 가질 때도 $f'(c)=0$ 임을 보일 수 있다.



보기 01

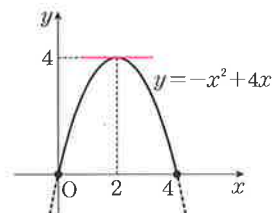
함수 $f(x)=-x^2+4x$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 롤의 정리를 만족하는 상수 c 의 값을 구하시오.

풀이

함수 $f(x)=-x^2+4x$ 는 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 연속이고 열린구간 $(0, 4)$ 에서 미분가능하며 $f(0)=f(4)$ 이므로 롤의 정리에 의해 $f'(c)=0$ 인 c 가 구간 $(0, 4)$ 에 적어도 하나 존재한다.

이때 $f'(x)=-2x+4$ 이므로 $f'(c)=-2c+4=0$

따라서 $c=2$



함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하면 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $A(a, f(a)), B(b, f(b))$ 를 지나는 직선의 기울기는 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 이다.

롤의 정리에서와 같이 열린구간 (a, b) 에서 직선 AB에 대하여 위쪽 또는 아래쪽에 곡선의 일부분이 있을 때, 직선 AB를 y 축의 방향으로 평행이동하면 이 곡선과 접하고 기울기가 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 인 직선이 존재한다.

이때 접점을 $(c, f(c))$ 라고 하면 $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ ($a < c < b$)이다.

따라서 열린구간 (a, b) 에서 곡선 $y=f(x)$ 는 기울기가 $f'(c)$ 인 접선을 가짐을 알 수 있다.

이와 같이 롤의 정리를 $f(a) \neq f(b)$ 인 경우까지 확장하여 롤의 정리를 일반화하면 다음이 성립하는데 이를 **평균값 정리**라고 한다.

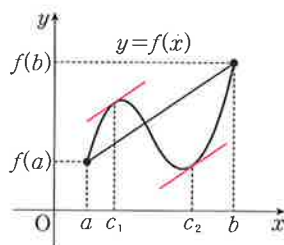
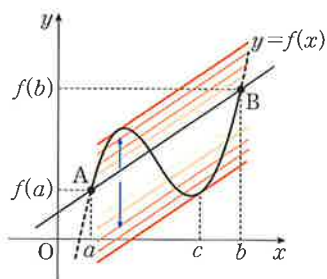
함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고, 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때,

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

 평균값 정리는 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $A(a, f(a)), B(b, f(b))$ 에 대하여 열린구간 (a, b) 에서 직선 AB와 평행한 접선을 갖는 접점이 곡선 위에 적어도 하나 존재함을 뜻한다.

즉 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 평균변화율과 같아지는 순간변화율이 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나 존재함을 의미하는 것으로 기울기와 관련된 정리이다.



마플해설

롤의 정리를 이용하여 평균값의 정리를 증명

함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 두 점 $A(a, f(a)), B(b, f(b))$ 를 지나는 직선의 방정식을 $y=g(x)$ 라 하면

$$g(x) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a)$$

이때 $h(x) = f(x) - g(x)$ 라 하면

$$h(x) = f(x) - g(x) = f(x) - \left[\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a) \right]$$

이므로 함수 $h(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하며

어떤 구간에서 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 연속이면 그 구간에서 함수 $f(x)-g(x)$ 도 연속이다.

또, 어떤 구간에서 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 미분가능하면 그 구간에서 함수 $f(x)-g(x)$ 도 미분가능하다.

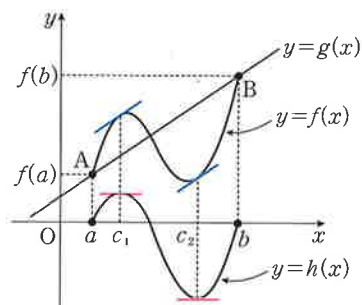
$h(a) = h(b) = 0$ 이다.

따라서 롤의 정리에 의하여

$$h'(c) = f'(c) - g'(c) = f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0 \quad \leftarrow g'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

즉 $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 를 만족하는 c 가 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나 존재한다.



FOCUS

롤의 정리와 평균값 정리의 차이점

평균값 정리에서 $f(a) = f(b)$ 인 경우가 롤의 정리이므로 평균값 정리는 롤의 정리를 일반화한 것이라고 볼 수 있다.

	평균값 정리 (Mean Value Theorem)		롤의 정리 (Rolle's Theorem)
조건	함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때,	VS	함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린 구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $f(a) = f(b)$ 이면
결론	$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ c 가 a 와 b 사이에 적어도 하나 존재한다.		$f'(c) = 0$ c 가 a 와 b 사이에 적어도 하나 존재한다.

보기 02

함수 $f(x) = -x^2 + 4x$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 의 값을 구하시오.

풀이

[과정1] 평균값 정리를 만족시키는 상수가 존재하는지 확인하기

함수 $f(x) = -x^2 + 4x$ 는 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 연속이고
열린구간 $(0, 3)$ 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

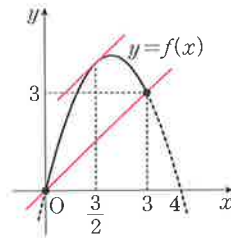
$$\frac{f(3)-f(0)}{3-0} = \frac{3-0}{3-0} = 1 = f'(c)$$

인 c 가 구간 $(0, 3)$ 에 적어도 하나 존재한다.

[과정2] c 의 값 구하기

이때 $f(x) = -x^2 + 4x$ 에서 $f'(x) = -2x + 4$ 이므로

따라서 구하는 c 의 값은 $-2c + 4 = 1$ 이므로 $c = \frac{3}{2}$



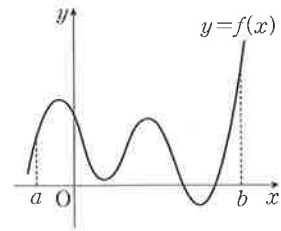
***참고** 이차함수 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)에 대하여 닫힌구간 $[\alpha, \beta]$ 에서 평균변화율과 중점 $x = \frac{\alpha + \beta}{2}$ 에서 미분계수는 같다.

보기 03

함수 $y = f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서

미분가능하다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ 를 만족하는 c 의 개수를 구하시오. (단, $a < c < b$)

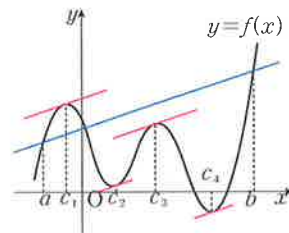


풀이

$y = f(x)$ 의 그래프에서 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ 는 두 점 $(a, f(a))$, $(b, f(b))$ 를

이은 선분의 기울기와 점 c 에서의 접선의 기울기가 같다는 것이므로 그래프에서
두 점을 잇는 선분의 기울기와 같은 기울기를 갖는 접선의 접점을 찾으면 된다.

따라서 등식 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ 를 만족하는 c 의 개수는 4



FOCUS

함수 $f(x)$ 가 이 두 가지 조건 중에서도 하나라도 만족하지 않으면 평균값 정리가 성립하지 않을 수 있다.

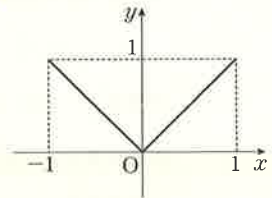
(1) 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이지만 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하지 않은 경우

오른쪽 그림과 같이 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서

정의된 함수 $f(x) = |x|$ 는 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 연속이지만 $x = 0$ 에서 미분가능하지 않다.

이때 $\frac{f(1)-f(-1)}{1-(-1)} = \frac{1-1}{2} = 0$ 이지만 $f'(c) = 0$ 인 실수 c 가 열린구간 $(-1, 1)$ 에 존재하지

않기 때문에 평균값 정리가 성립하지 않음을 알 수 있다.



(2) 함수 $f(x)$ 가 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하지만 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이 아닌 경우

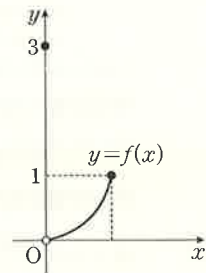
오른쪽 그림과 같이 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} 3 & (x=0) \\ x^2 & (0 < x \leq 1) \end{cases}$$

은 열린구간 $(0, 1)$ 에서 미분가능하지만 $x = 0$ 에서 불연속이다.

이때 $\frac{f(1)-f(0)}{1-0} = \frac{1-3}{1} = -2$ 이지만 $f'(c) = 2c = -2$ 인 실수 $c = -1$ 이 열린구간

$(0, 1)$ 에 존재하지 않기 때문에 평균값 정리가 성립하지 않음을 알 수 있다.



+α

다음은 $h > 0$ 일 때, 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $(1+h)^n > 1+nh$ 가 성립함을 평균값 정리를 이용하여 증명하시오.

증명 2 이상의 자연수 n 에 대하여 함수 $f(x) = x^n$ 이라 하면 함수 $f(x)$ 는 양수 h 에 대하여

닫힌구간 $[1, 1+h]$ 에서 연속이고 열린구간 $(1, 1+h)$ 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$\frac{f(1+h)-f(1)}{(1+h)-1} = f'(c)$ 인 c 가 열린구간 $(1, 1+h)$ 에 적어도 하나 존재한다.

이때 $f'(c) = nc^{n-1}$ 이고 $c > 1$ 일 때, $c^{n-1} > 1$ 이므로 $\frac{(1+h)^n - 1}{h} = nc^{n-1} > n$

$(1+h)^n - 1 > nh$ 에서 $(1+h)^n > 1+nh$ 가 성립한다.

- (1) 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때,
열린구간 (a, b) 의 모든 x 에 대하여

$$f'(x)=0$$

이면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수이다.

증명 [과정1] 닫힌구간 $[a, x]$ 에서의 평균값 정리를 확인하기

$a < x \leq b$ 인 임의의 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, x]$ 에서
연속이고 열린구간 (a, x) 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

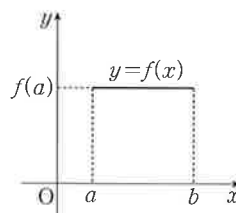
$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (a, x) 에 적어도 하나 존재한다.

[과정2] 모든 x 에서 $f'(x)=0$ 임을 이용하기

이때 $f'(c)=0$ 이므로 $f(x)-f(a)=0$ 에서 $f(x)=f(a)$ 이다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수이다.



- (2) 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고, 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때,
열린구간 (a, b) 의 모든 x 에 대하여 다음이 성립한다.

$$f'(x)=g'(x) \text{ 이면 닫힌구간 } [a, b] \text{ 에서 } f(x)=g(x)+C (C \text{ 는 상수})$$

주의 도함수가 같다고 해서 원래 함수도 같은 것은 아님을 말해 주고 있다.

증명 $h(x)=f(x)-g(x)$ 라 하면 $h(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고, 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하다.

한편 $h'(x)=f'(x)-g'(x)$ 이고 열린구간 (a, b) 의 모든 x 에서 $f'(x)=g'(x)$ 이므로 $h'(x)=0$

$h(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수이므로

$$f(x)-g(x)=C \quad (C \text{ 는 상수})$$

따라서 $f(x)=g(x)+C$ (C 는 상수)이다.

◀ 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때,
열린구간 (a, b) 의 모든 x 에 대하여 $f'(x)=0$ 이면
함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수이다.



실수 전체에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 0이 아닌 상수이면 $f(x)$ 는 x 에 대한 일차함수이다.

증명 $f'(x)=a$ ($a \neq 0$, a 는 상수)라고 하면 임의의 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 는 열린구간 $(0, x)$ ($x > 0$)에서
평균값 정리를 만족한다.

즉 $\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(c)$ 인 c 가 열린구간 $(0, x)$ 에 적어도 하나 존재한다.

한편 $f'(x)=a$ 이므로 $\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=a$, 즉 $f(x)=ax+f(0)$ 이다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 x 에 대한 일차함수이다.



사잇값 정리와 평균값 정리

	사잇값 정리		평균값 정리
조건	함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 일 때,		함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때,
결론	$f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여 $f(c)=k$ 를 만족하는 c 가 a 와 b 사이에 적어도 하나 존재한다.	VS	$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$ 인 c 가 a 와 b 사이에 적어도 하나 존재한다.
사용	방정식의 실근의 위치를 구하거나 함숫값에 대하여 물어볼 때 사용할 수 있다.		기울기에 대하여 물어볼 때 사용할 수 있으며 평균값 정리를 이용하여 평균변화율의 범위를 구할 때, 미분계수 범위를 이용할 수 있다.

다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x)=x^2-4x+5$ 에 대하여 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 롤의 정리를 만족하는 상수 c 의 값을 구하시오.
- (2) 함수 $f(x)=x^2-1$ 에 대하여 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 평균값 정리를 만족하는 상수 c 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

(1) 롤의 정리

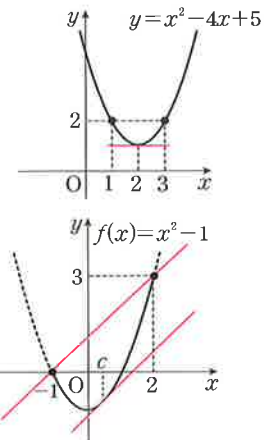
함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때,
 $f(a)=f(b)$ 이면 $f'(c)=0$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

(2) 평균값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고, 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때,
 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

개념익힘풀이

- (1) 함수 $f(x)$ 는 다항함수이므로 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 연속이고
 열린구간 $(1, 3)$ 에서 미분가능하고 $f(1)=2, f(3)=2$ 이다.
 이때 롤의 정리에 의해 $f'(c)=0$ 인 c 가 열린구간 $(1, 3)$ 에 적어도 하나 존재한다.
 즉 $f'(x)=2x-4$ 이므로 $f'(c)=2c-4=0$
 따라서 $c=2$
- (2) 함수 $f(x)$ 는 다항함수이므로 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 연속이고
 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 미분가능하다.
 이때 평균값 정리에 의하여 $\frac{f(2)-f(-1)}{2-(-1)}=f'(c)$ 인 c 가 열린구간 $(-1, 2)$ 에서
 적어도 하나 존재한다.
 즉 $\frac{f(2)-f(-1)}{2-(-1)}=\frac{3-0}{3}=1$ 이고 $f'(x)=2x$ 에서 $f'(c)=2c$
 따라서 $1=2c$ 이므로 $c=\frac{1}{2}$



확인유제 0295

다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x)=x^2-6x+1$ 에 대하여 닫힌구간 $[1, 5]$ 에서 롤의 정리를 만족하는 상수 c 의 값을 구하시오.
- (2) 함수 $f(x)=-x^2+3x$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 평균값 정리를 만족하는 상수 c 의 값을 구하시오.

변형문제 0296

함수 $f(x)=x^3-6x$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 상수를 c 라 하자.
 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(c, f(c))$ 에서 접선의 방정식에서 접선의 y 절편은?

- ① $-2\sqrt{3}$ ② $-3\sqrt{3}$ ③ $-4\sqrt{3}$ ④ $-5\sqrt{3}$ ⑤ $-6\sqrt{3}$

발전문제 0297

다음 물음에 답하시오.

- (1) 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 다음 조건을 만족시키는 모든 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(5)$ 의 최솟값을 구하시오.
 (가) $f(1)=2$
 (나) $1 < x < 5$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 4$ 이다.
- (2) 다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(2)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때,
 $M-m$ 의 값을 구하시오.
 (가) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 원점을 지난다.
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $|f'(x)| \leq 5$ 이다.



BASIC

개념을 익히는 문제

0298

곡선 위의 한 점에서의
접선의 방정식

다음 물음에 답하십시오.

(1) 곡선 $y = x^3 + ax + b$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서 그은 접선이 원점을 지날 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -6 ② -4 ③ -2 ④ 4 ⑤ 6

(2) 곡선 $y = x^3 + ax^2 - ax + 2$ 위의 점 $(1, 3)$ 에서의 접선이 점 $(a, 8)$ 을 지날 때, 상수 a 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

0299

기울기가 주어진
접선의 방정식

다음 물음에 답하십시오.

(1) 삼차함수 $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 10x + 9$ 의 그래프 위의 점 (a, b) 에서 접선의 기울기가 2일 때, $2(a+b)$ 의 값을 구하십시오. (단, $a > 0$)

(2) 곡선 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 + 4$ 의 그래프 위의 점 (a, b) 에서의 접선의 기울기가 4일 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하십시오.

0300

접선의 방정식과
함수의 극한

다음 물음에 답하십시오.

(1) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+1)}{x} = 2$ 일 때, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 x 절편을 a , y 절편을 b 라 하자. 이때 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하십시오.

(2) 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x-1)-4}{x-3} = 1$ 을 만족시킬 때, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(2, f(2))$ 에서의 접선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 두 점 A, B 사이의 거리는?

- ① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $2\sqrt{2}$ ④ 4 ⑤ $4\sqrt{2}$

0301

곡선 위의 한 점에서의
접선의 방정식

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식이 $y = 2x + 3$ 이다.

함수 $g(x) = xf(x)$ 에 대하여 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(1, g(1))$ 에서의 접선의 방정식은?

- ① $y = 5x + 1$ ② $y = 5x$ ③ $y = 6x - 1$ ④ $y = 7x - 2$ ⑤ $y = 7x - 3$

0302

접선에 수직인
직선의 방정식

다음 물음에 답하십시오.

(1) 곡선 $y = (x^2 - 3)^2$ 위의 점 $(2, 1)$ 을 지나고, 이 점에서의 접선과 수직인 직선이 점 $(10, a)$ 를 지날 때, 상수 a 의 값은?

- ① 0 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

(2) 곡선 $y = 2x^3 + ax + b$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선과 수직인 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 이다. 상수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값은?

- ① 25 ② 27 ③ 29 ④ 31 ⑤ 33

정답

0298 : (1) ② (2) ② 0299 : (1) 10 (2) 50 0300 : (1) -1 (2) ③ 0301 : ④ 0302 : (1) ① (2) ①

0303

기울기가 주어진
접선의 방정식

다음 물음에 답하십시오.

(1) 곡선 $y=x^3-3x^2+x+1$ 위의 서로 다른 두 점 A, B에서의 접선이 서로 평행하다.

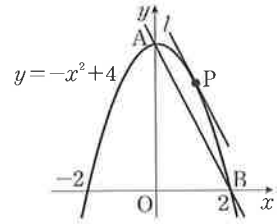
점 A의 x 좌표가 3일 때, 점 B에서의 접선의 y 절편의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

(2) 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=-x^2+4$ 위에 두 점 A(0; 4), B(2, 0)이 있다.

곡선 위의 한 점 P에서의 접선 l 이 직선 AB와 평행할 때, 접선 l 의 방정식은 $y=ax+b$ 이다. 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6



0304

곡선 밖의 한 점에서
곡선에 그은
접선의 방정식

점 (0, 3)에서 곡선 $y=x^3+5$ 에 그은 접선의 접점을 지나고, 접선에 수직인 직선의 방정식이 $(4, a)$ 를 지날 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

0305

접선의 기울기의 활용

다음 물음에 답하십시오.

(1) 곡선 $y=-\frac{2}{3}x^3-2x^2+x+\frac{1}{3}$ 위의 점에서 접하는 접선 중에서 기울기가 최대인 접선의 방정식이

점 $(a, 7)$ 을 지날 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

(2) 곡선 $y=x^3-6x^2+9x$ 위의 점에서 접하는 접선 중에서 기울기가 최소인 접선의 방정식이

점 $(1, k)$ 를 지날 때, 상수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

0306

두 곡선에 공통인
접선의 미정계수 결정

다음 물음에 답하십시오.

(1) 곡선 $y=x^3-4x+4$ 위의 점 (2, 4)에서의 접선이 곡선 $y=x^4+12x+a$ 에 접할 때, 상수 a 의 값은?

- ① -10 ② -9 ③ -8 ④ -7 ⑤ -6

(2) 곡선 $y=x^3-x$ 위의 점 (1, 0)에서의 접선이 곡선 $y=-x^2+10x+a$ 에 접할 때, 상수 a 의 값은?

- ① -10 ② -12 ③ -14 ④ -16 ⑤ -18

0307

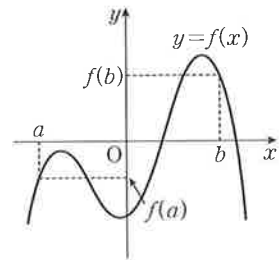
평균값 정리

사차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

등식 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$ 를 만족시키는 상수 c 의 개수는?

(단, $a < c < b$)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5



0308

평균값 정리

다음 물음에 답하십시오.

(1) 함수 $f(x)=x^2(x-a)$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, a]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 c 의 값이 $\frac{2}{3}$ 일 때, 양수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

(2) 함수 $f(x)=x^2-3$ 에 대하여 닫힌구간 $[-1, a]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 c 의 값이 $\frac{1}{2}$ 일 때,

실수 a 의 값은? (단, $a > -1$)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

0309

곡선 위의 한 점에서의
접선의 방정식

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = (x^3 - 3x)f(x)$$

라 하자. $f(2) = -2$, $f'(2) = 5$ 일 때, 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(2, g(2))$ 에서의 접선의 y 절편을 구하시오.

0310

곡선 위의 한 점에서의
접선의 방정식

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $g(x) = x^3 f(x) - 14$

(나) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - g(x)}{x - 2} = 4$

곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(2, g(2))$ 에서의 접선의 방정식이 $y = ax + b$ 일 때, $b - a$ 의 값을 구하시오.
(단, a , b 는 상수이다.)

0311

접선의 방정식과
함수의 극한

최고차항의 계수가 1이고 $f(0) = 4$ 인 삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 2x^2}{x - 2} = -8$$

을 만족시킨다. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식이 $(a, 9)$ 를 지날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0312

접선의 방정식과
함수의 극한

곡선 $y = x^3$ 위의 점 $P(t, t^3)$ 에서의 접선과 원점 사이의 거리를 $f(t)$ 라 하자.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t)}{t} = \alpha$$

일 때, 30α 의 값을 구하시오.

0313

곡선 밖의 한 점에서
곡선에 그은
접선의 방정식

다음 물음에 답하시오.

(1) 원점 O에서 곡선 $y = x^4 - 3x^2 + 6$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 OAB의 넓이를 구하시오.

(2) 원점 O에서 곡선 $y = x^4 - x^2 + 2$ 에 그은 두 접선의 접점과 원점이 이루는 삼각형의 넓이를 구하시오.

0314

곡선 밖의 한 점에서
곡선에 그은
접선의 방정식

점 $(-1, 0)$ 에서 곡선 $y = -x^2 + k$ 에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, 상수 k 의 값은?

① $-\frac{1}{4}$

② $-\frac{1}{2}$

③ -1

④ $\frac{1}{4}$

⑤ $\frac{1}{2}$

0315

곡선 위의 점에서
접선의 방정식의 활용

삼차함수 $f(x)=x^3+ax$ 가 있다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $A(-1, -1-a)$ 에서의 접선이 이 곡선과 만나는 다른 한 점을 B라 하자. 또, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 B에서의 접선이 이 곡선과 만나는 다른 한 점을 C라 하자. 두 점 B, C의 x 좌표를 각각 b, c 라 할 때,

$$f(b)+f(c)=-80$$

을 만족시킨다. 상수 a 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

0316

곡선 위의 점에서
접선의 방정식의 활용

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0, 0)$ 에서의 접선과 곡선 $y=xf(x)$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선이 일치할 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

0317

평균값 정리의 활용

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 가 세 점 $(-1, 1), (0, -1), (1, 1)$ 을 지난다. 곡선 $y=f(x)$ 에 접하는 직선에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고르면?

- ㄱ. 기울기가 2인 접선이 항상 존재한다.
ㄴ. x 축과 평행한 접선이 항상 존재한다.
ㄷ. 점 $(0, -1)$ 에서의 접선은 항상 x 축과 평행하다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0318

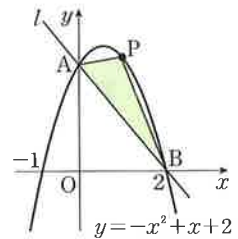
기울기가 주어진
접선의 방정식의
활용
서술형

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=-x^2+x+2$ 위의 두 점 $A(0, 2), B(2, 0)$ 을 지나는 직선을 l 이라 할 때, 곡선 위의 점 P에 대하여 삼각형 ABP의 넓이의 최댓값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

[1단계] 직선 l 과 평행하고 곡선 $y=-x^2+x+2$ 에 접하는 직선의 방정식을 구한다. [4점]

[2단계] 제1사분면에 있는 곡선 $y=-x^2+x+2$ 위의 점과 직선 l 사이의 거리의 최댓값을 구한다. [4점]

[3단계] 삼각형 ABP의 넓이의 최댓값을 구한다. [2점]



0319

평균값 정리
서술형

다항함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[0, 2]$ 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) \leq 5$ 이고 $f(0)=3$ 일 때, $f(2)$ 의 최댓값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

[1단계] 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 에 대한 평균값 정리를 서술한다. [5점]

[2단계] $f'(x) \leq 5$ 이고 $f(0)=3$ 을 이용하여 $f(2)$ 의 최댓값을 구한다. [5점]

0320

평균값 정리
서술형

다음 물의 정리를 다음 단계로 서술하시오.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $f(a)=f(b)$ 이면 $f'(c)=0$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

[1단계] 함수 $f(x)$ 가 상수함수인 경우를 증명한다. [2점]

[2단계] 함수 $f(x)$ 가 상수함수가 아닌 경우 $f(a)=f(b)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 열린구간 (a, b) 에 속하는 어떤 c 에서 최댓값을 가질 때를 증명한다. [4점]

[3단계] 함수 $f(x)$ 가 상수함수가 아닌 경우 $f(a)=f(b)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 열린구간 (a, b) 에 속하는 어떤 c 에서 최솟값을 가질 때를 증명한다. [4점]

0321

접선의 방정식의 활용

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선과 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(4, 6)$ 에서의 접선이 점 $(3, 6)$ 에서 만날 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

0322

접선의 방정식의 활용

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 직선 $y=x+10$ 이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 점 $(1, 2)$ 에서 접한다.

$$(나) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-(x+1)}{(x-1)\{f'(x)-x\}} = \frac{1}{3}$$

$f(3)$ 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

0323

접선의 방정식의 활용

최고차항의 계수가 1인 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

(가) $f(0)=-3$

(나) 모든 양의 실수 x 에 대하여 $6x-6 \leq f(x) \leq 2x^3-20$ 이다.

- ① 36 ② 38 ③ 40 ④ 42 ⑤ 44

0324

접선의 방정식의 활용

$a > 2$ 인 실수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = -x^3 + ax^2 + 4x$$

라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $O(0, 0)$ 에서의 접선이 곡선 $y=f(x)$ 와 만나는 점 중 O 가 아닌 점을 A 라 하고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 B 라 하자. 점 A 가 선분 OB 를 지름으로 하는 원 위의 점일 때, 삼각형 AOB 의 넓이는?

- ① 144 ② $\frac{289}{2}$ ③ 145 ④ $\frac{291}{2}$ ⑤ 146

0325

접선의 방정식의 활용

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 y 절편을 $g(t)$ 라 하자. 두 함수 $f(x), g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$|f(k)| + |g(k)| = 0 \text{을 만족시키는 실수 } k \text{의 개수는 2이다.}$$

$4f(1) + 2g(1) = -1$ 일 때, $f(4)$ 의 값은?

- ① 46 ② 49 ③ 52 ④ 55 ⑤ 58

dl



상강

한국의 절기 18

자료출처 : 한국민속대백과사전 <http://folkency.nfm.go.kr>

음력 9월에 드는 24절기의 하나로서 말 그대로 서리가 내리는 시기를 뜻하는 절기. 이때는 단풍이 절정에 이르며 국화도 활짝 피는 늦가을의 계절이다. 중구일과 같이 국화주를 마시며 가을 나들이를 하는 이유도 이런 계절적 사정과 밀접한 관련이 있다. 조선시대에는 상강에 국가의례인 독제(籙祭)를 행하기도 했다. 특히 농사력으로는 이 시기에 추수가 마무리되는 때이기에 겨울맛이를 시작해야 한다. 권문해(權文海)의 『초간선생문집(草澗先生文集)』을 보면 상강에 대한 기록이 자세하다.

“한밤중에 뒤서리가 팔방에 두루 내리니, 숙연히 천지가 한번 깨끗해지네. 바라보는 가운데 점점 산 모양이 파랗게 보이고, 구름 끝에 처음 놀란 기러기가 나란히 가로질러 가네. 사냇가의 쇠잔한 버들은 앞에 병이 들어 시드는데, 울타리 아래에 이슬이 내려 찬 꽃부리가 빛나네. 도리어 근심이 되는 것은 노포(老圃)가 가을이 다 가면, 때로 서풍을 향해 깨진 술잔을 씻는 것이라네(半夜嚴霜遍八紘 肅然天地一番清 望中漸覺山容瘦 雲外初驚雁陣橫 殘柳溪邊凋病葉 露叢籬下凜寒英 却愁老圃秋歸盡 時向西風洗破觥)”



마플 교과서

S E R I E S

MAPL. IT'S YOUR MASTER PLAN! www.heemangedu.co.kr | www.mapl.co.kr

미적분 I

2022 개정 교육과정 개념서

II 미분

03

함수의 극대 극소와 그래프

1. 함수의 증가와 감소
2. 함수의 극대와 극소
3. 함수의 그래프
4. 도함수의 그래프와 함수의 개형
5. 절댓값 함수의 미분가능



01

MAPLE; YOUR MASTER PLAN

함수의 증가와 감소

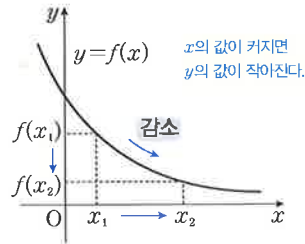
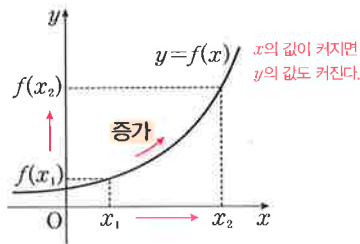
01

함수의 증가와 감소

함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 임의의 두 수 x_1, x_2 에 대하여 다음과 같이 정의한다.

(1) $x_1 < x_2$ 일 때, $f(x_1) < f(x_2)$ 이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 **증가**한다고 한다.

(2) $x_1 < x_2$ 일 때, $f(x_1) > f(x_2)$ 이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 **감소**한다고 한다.



참고 함수의 증가와 감소는 그래프에서 오른쪽 위로 올라갈 때 함수는 증가하고, 오른쪽 아래로 내려갈 때 함수는 감소한다고 직관적으로 판단할 수 있다.
또한, 함수 $f(x)$ 가 정의역의 모든 x 의 값에 대하여 함수값이 증가하면 $f(x)$ 를 증가함수라 하고, 함수 $f(x)$ 가 정의역의 모든 x 의 값에 대하여 함수값이 감소하면 $f(x)$ 를 감소함수라 한다.

마플해설

함수 $f(x)=x^2$ 의 그래프에서 $x>0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값이 증가하고 $x<0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값이 감소함을 알 수 있다.

이제 위의 정의에 따라 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 살펴보자.

(1) 함수 $f(x)=x^2$ 이 구간 $[0, \infty)$ 에서 증가함을 보인다.

$0 \leq x_1 < x_2$ 인 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

$$f(x_1) - f(x_2) = x_1^2 - x_2^2 = \underbrace{(x_1 - x_2)}_{-} \underbrace{(x_1 + x_2)}_{+} < 0 \quad (\because 0 \leq x_1 < x_2)$$

이므로 $f(x_1) < f(x_2)$

따라서 함수 $f(x)=x^2$ 은 구간 $[0, \infty)$ 에서 증가한다.

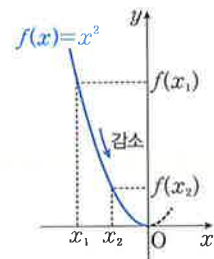
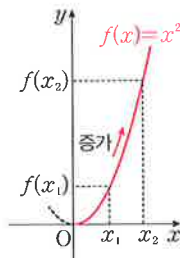
(2) 함수 $f(x)=x^2$ 이 구간 $(-\infty, 0]$ 에서 감소함을 보인다.

$x_1 < x_2 \leq 0$ 인 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

$$f(x_1) - f(x_2) = x_1^2 - x_2^2 = \underbrace{(x_1 - x_2)}_{-} \underbrace{(x_1 + x_2)}_{-} > 0 \quad (\because x_1 < x_2 \leq 0)$$

이므로 $f(x_1) > f(x_2)$

따라서 함수 $f(x)=x^2$ 은 구간 $(-\infty, 0]$ 에서 감소한다.



보기 01

다음 구간에서 함수가 증가하는지 감소하는지 조사하시오.

(1) $f(x)=x^3$ ($-\infty, \infty$)

(2) $f(x)=-x^3$ ($-\infty, \infty$)

풀이

(1) $x_1 < x_2$ 인 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

$$f(x_1) - f(x_2) = x_1^3 - x_2^3 = (x_1 - x_2)(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2) \quad \leftarrow x_1 - x_2 < 0$$

$$x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 = \left(x_1 + \frac{x_2}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}x_2^2 > 0 \text{ 이므로}$$

$$f(x_1) - f(x_2) < 0, \text{ 즉 } f(x_1) < f(x_2) \text{ 이다.}$$

따라서 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가한다.

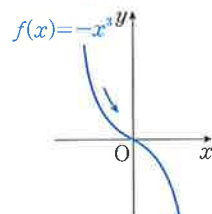
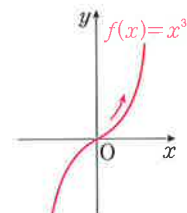
(2) $x_1 < x_2$ 인 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

$$\begin{aligned} f(x_1) - f(x_2) &= -x_1^3 - (-x_2^3) = x_2^3 - x_1^3 \\ &= (x_2 - x_1)(x_2^2 + x_2x_1 + x_1^2) \quad \leftarrow x_2 - x_1 > 0 \end{aligned}$$

$$x_2^2 + x_2x_1 + x_1^2 = \left(x_2 + \frac{x_1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}x_1^2 > 0 \text{ 이므로}$$

$$f(x_1) - f(x_2) > 0, \text{ 즉 } f(x_1) > f(x_2) \text{ 이다.}$$

따라서 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 감소한다.



도함수의 부호를 이용하여 함수의 증가와 감소를 다음과 같이 판정할 수 있다.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서

미분가능할 때 (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여

(1) $f'(x) > 0$ 이면 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 증가한다.

(2) $f'(x) < 0$ 이면 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 감소한다.

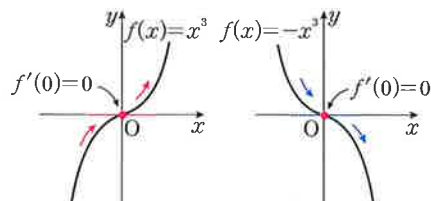
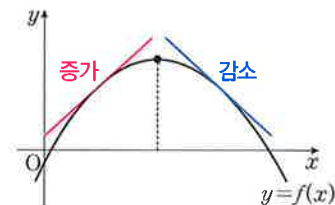
주의 일반적으로 위의 성질의 역은 성립하지 않는다.

$f(x) = x^3$ 은 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가이지만

$f'(x) = 3x^2$ 에서 $f'(0) = 0$ 이고

$f(x) = -x^3$ 은 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 감소이지만

$f'(x) = -3x^2$ 에서 $f'(0) = 0$ 이다. 즉 $f'(x) = 0$ 이 되는 x 의 값은 증가하는 구간이나 감소하는 구간에 포함될 수 있다.



마플해설

평균값 정리를 이용하여 함수의 증가, 감소와 미분계수의 부호 사이의 관계를 알아보자.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고, 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하면 평균값 정리에 의하여

열린구간 (a, b) 에 속하고 $x_1 < x_2$ 인 두 수 x_1, x_2 에 대하여 $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} = f'(c)$ 인 c 가 열린구간 (x_1, x_2) 에 존재한다.

$f'(x)$ 의 부호에 따라 다음과 같이 두 가지 경우로 나누어 생각할 수 있다.

(1) 열린구간 (a, b) 의 임의의 x 에서 $f'(x) > 0$ 인 경우

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} = f'(c) > 0 \text{에서}$$

$$x_2 - x_1 > 0 \text{이므로 } f(x_2) - f(x_1) > 0 \text{이다.}$$

$$\text{즉 } f(x_1) < f(x_2)$$

따라서 $x_1 < x_2$ 일 때, $f(x_1) < f(x_2)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다.

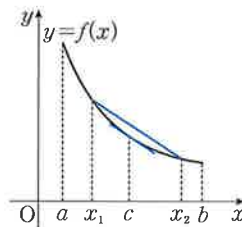
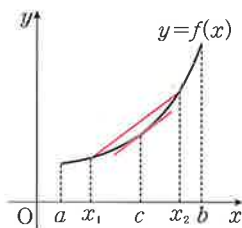
(2) 열린구간 (a, b) 의 임의의 x 에서 $f'(x) < 0$ 인 경우

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} = f'(c) < 0 \text{에서 } x_2 - x_1 > 0 \text{이므로}$$

$$f(x_2) - f(x_1) < 0 \text{이다.}$$

$$\text{즉 } f(x_1) > f(x_2)$$

따라서 $x_1 < x_2$ 일 때, $f(x_1) > f(x_2)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 감소한다.



보기 02

오른쪽 그림은 사차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프이다.

함수 $f(x)$ 가 증가하는 구간과 감소하는 구간을 각각 구하시오.

풀이

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

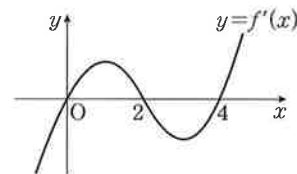
x	...	0	...	2	...	4	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	↘		↗		↘		↗

함수 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, 0]$, $[2, 4]$ 에서 감소하고, 구간 $[0, 2]$, $[4, \infty)$ 에서 증가한다.



$f'(x) = 0$ 인 x 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 (양)→(음) 또는 (음)→(양)으로 바뀔 때,

$f'(x) = 0$ 을 만족시키는 x 의 값은 증가하는 구간과 감소하는 구간에 모두 포함될 수 있다.



FOCUS

미분가능한 함수에서 도함수의 부호를 조사하여 함수의 증가와 감소를 표로 나타낸 것을 **증감표**라 하고 다음 순서로 구한다.

① $f'(x) = 0$ 이 되는 x 의 값을 모두 구한다.

② ①에서 구한 x 의 값의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 증가와 감소를 판단한다.

③ 증가와 감소를 표로 나타내는 증감표를 그린다.

★참고 이때 함수가 증가하면 “↗”로, 함수가 감소하면 “↘”로 나타낸다.

보기 03

다음 함수가 증가하는 구간과 감소하는 구간을 각각 조사하시오.

(1) $f(x)=x^3-3x^2$

(2) $f(x)=-x^3-6x^2-12x$

풀이

(1) $f(x)=x^3-3x^2$ 에서 $f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=2$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	0	↘	-4	↗

따라서 함수 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, 0]$ 에서 증가하고, 구간 $[0, 2]$ 에서 감소하며 구간 $[2, \infty)$ 에서 증가한다.

(2) $f(x)=-x^3-6x^2-12x$ 에서 $f'(x)=-3x^2-12x-12=-3(x+2)^2$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-2$

$x \neq -2$ 인 모든 x 에 대하여 $f'(x)<0$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-2	...
$f'(x)$	-	0	-
$f(x)$	↘	8	↘

따라서 함수 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, -2]$, $[-2, \infty)$ 에서 감소하며, 즉 $x=-2$ 의 좌우에서 감소하므로 이 함수는 실수 전체의 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 감소한다.

03

함수의 증가 또는 감소하기 위한 조건

함수의 증가와 감소의 판정을 일반적으로 정리하면

함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에서 미분가능하고 이 구간의 모든 x 에 대하여

(1) $f(x)$ 가 증가하면 이 구간의 모든 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$ 이다.

(2) $f(x)$ 가 감소하면 이 구간의 모든 x 에 대하여 $f'(x) \leq 0$ 이다.

주의 일반적으로 위의 성질의 역은 성립하지 않지만 $f'(x)=0$ 인 x 의 좌우에서 $f'(x)>0$ 일 때와 $f'(x)<0$ 일 때, 즉 주어진 구간에 상수함수의 구간이 없을 때 위의 역은 성립한다. 또한, 삼차함수에 대해서는 위의 명제의 역이 성립한다.

***참고** 상수함수가 아닌 다항함수 $f(x)$ 이면 다음이 성립한다.

① 실수 전체의 집합에서 $f'(x)>0$ 이다. $\iff$ 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다.

② 실수 전체의 집합에서 $f'(x) \leq 0$ 이다. $\iff$ 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 감소한다.

도함수의 부호와 함수의 증가와 감소

함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에서 미분가능하고 그 구간에 속하는 모든 실수 x 에 대하여

① $f'(x)>0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가

→ 함수가 증가하기 위한 충분조건은 $f'(x)>0$

② $f'(x)<0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 감소

→ 함수가 감소하기 위한 충분조건은 $f'(x)<0$

VS

① 함수 $f(x)$ 가 증가하면 $f'(x) \geq 0$

→ 함수 $f(x)$ 가 증가하기 위한 필요조건은 $f'(x) \geq 0$

② 함수 $f(x)$ 가 감소하면 $f'(x) \leq 0$

→ 함수 $f(x)$ 가 감소하기 위한 필요조건은 $f'(x) \leq 0$



+α

다음 각 명제의 참, 거짓을 판단하고, 거짓인 것은 적절한 [반례]를 보이시오.

① 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에서 증가하면 $f'(x)>0$ 이다. [거짓]

반례 함수 $f(x)=x^3$ 은 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가한다.

그러나 $f'(x)=3x^2$ 에서 $f'(0)=0$ 이므로 $f'(x)=0$ 인 x 가 존재한다.

② 어떤 구간의 모든 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$ 이면 그 구간에서 $f(x)$ 는 증가한다. [거짓]

반례 함수 $f(x)=3$ 은 모든 x 에 대하여 $f'(x)=0$ 이므로 $f'(x) \geq 0$ 을 만족한다.

그러나 $f(x)=3$ 은 실수 전체의 집합에서 증가하지 않고, 실수 전체의 집합에서 감소하지도 않는다.

다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x)=x^3+ax^2+2ax$ 가 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.
 (2) 함수 $f(x)=-\frac{1}{3}x^3+ax^2+ax$ 가 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 감소하도록 하는 실수 a 값의 범위를 구하시오.

MAPL CORE ▶

상수함수가 아닌 다항함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에서 미분가능할 때,

- (1) $f(x)$ 가 주어진 구간에서 증가하면 $f'(x) \geq 0$ 이다.
 (2) $f(x)$ 가 주어진 구간에서 감소하면 $f'(x) \leq 0$ 이다.



모든 실수 x 에 대하여 이차부등식
 $ax^2+bx+c \geq 0$ 일 때, $a > 0, D \leq 0$
 $ax^2+bx+c \leq 0$ 일 때, $a < 0, D \leq 0$

개념익힘풀이

- (1) 삼차함수 $f(x)$ 가 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가하려면 모든 실수 x 에 대하여

$$f'(x)=3x^2+2ax+2a \geq 0 \text{ 이어야 한다.}$$

즉 이차방정식 $f'(x)=3x^2+2ax+2a=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$D \leq 0$ 이어야 한다. ← 이차함수 $y=f'(x)$ 가 x 축에 접하거나 x 축 위에 있어야 한다.

$$\frac{D}{4}=a^2-6a \leq 0, a(a-6) \leq 0$$

따라서 실수 a 의 범위는 $0 \leq a \leq 6$

- (2) 삼차함수 $f(x)$ 가 $(-\infty, \infty)$ 에서 감소하려면 모든 실수 x 에 대하여

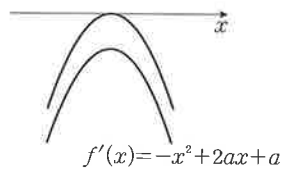
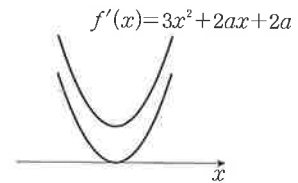
$$f'(x)=-x^2+2ax+a \leq 0 \text{ 이어야 한다.}$$

즉 이차방정식 $f'(x)=-x^2+2ax+a=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$D \leq 0$ 이어야 한다. ← 이차함수 $y=f'(x)$ 가 x 축에 접하거나 x 축 아래에 있어야 한다.

$$\frac{D}{4}=a^2+a \leq 0, a(a+1) \leq 0$$

따라서 실수 a 의 범위는 $-1 \leq a \leq 0$



확인문제 0326 삼차함수 $f(x)=-x^3+ax^2-3x+9$ 가 임의의 실수 x_1, x_2 에 대하여

$$x_1 < x_2 \text{ 이면 } f(x_1) > f(x_2)$$

가 성립하도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

변형문제 0327 함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-ax^2+3ax$ 의 역함수가 존재하도록 하는 상수 a 의 최댓값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

발전문제 0328 삼차함수 $f(x)=x^3+ax^2+2ax$ 가 임의의 서로 다른 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

$$(x_1-x_2)\{f(x_1)-f(x_2)\} > 0$$

을 만족하도록 하는 실수 a 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값을 구하시오.

다음 물음에 답하시오.

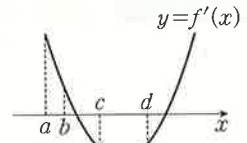
- (1) 함수 $f(x)=x^3-3x^2+2ax+5$ 가 열린구간 $(1, 3)$ 에서 감소하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.
 (2) 함수 $f(x)=-x^3-ax^2+9x+2$ 가 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 증가하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

MAPL CORE ▶

삼차함수 $y=f(x)$ 가 어떤 열린구간 (a, b) 에서 증가하거나 어떤 열린구간 (c, d) 에서 감소하는 조건으로부터 미정계수를 구할 때 $y=f'(x)$ 의 그래프를 이용한다.

- (1) 함수 $f(x)$ 가 증가구간에서 $f'(x) \geq 0$ 이다. $\Rightarrow f'(a) \geq 0, f'(b) \geq 0$
 (2) 함수 $f(x)$ 가 감소구간에서 $f'(x) \leq 0$ 이다. $\Rightarrow f'(c) \leq 0, f'(d) \leq 0$

※ 참고 $f'(x)=0$ 이 되는 x 의 값은 증가하는 구간이나 감소하는 구간에 포함될 수 있다.



개념익힘풀이

- (1) 함수 $f(x)$ 가 열린구간 $(1, 3)$ 에서 감소하려면

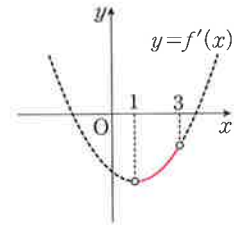
$1 < x < 3$ 에서 $f'(x)=3x^2-6x+2a \leq 0$ 이어야 하므로

$f'(1) \leq 0, f'(3) \leq 0$ 이어야 한다.

$$f'(1)=3-6+2a \leq 0 \quad \therefore a \leq \frac{3}{2} \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$f'(3)=27-18+2a \leq 0 \quad \therefore a \leq -\frac{9}{2} \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}, \textcircled{B}$ 을 동시에 만족하는 a 값의 범위는 $a \leq -\frac{9}{2}$



- (2) 함수 $f(x)$ 가 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 증가하려면

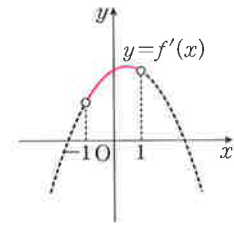
$-1 < x < 1$ 에서 $f'(x)=-3x^2-2ax+9 \geq 0$ 이어야 하므로

$f'(-1) \geq 0, f'(1) \geq 0$ 이어야 한다.

$$f'(-1)=-3+2a+9 \geq 0 \quad \therefore a \geq -3 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$f'(1)=-3-2a+9 \geq 0 \quad \therefore a \leq 3 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}, \textcircled{B}$ 을 동시에 만족하는 a 값의 범위는 $-3 \leq a \leq 3$



확인문제 0329 다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x)=-x^3+x^2+ax-4$ 가 열린구간 $(1, 2)$ 에서 증가하도록 하는 실수 a 의 최솟값을 구하시오.
 (2) 함수 $f(x)=x^3+ax^2-9x+10$ 이 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 감소하도록 하는 실수 a 에 대하여 정수 a 의 개수를 구하시오.

변형문제 0330 함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2-6x+10$ 이 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 감소할 때, $b-a$ 의 최댓값은?

(단, a, b 는 $a < b$ 인 실수이다.)

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

발전문제 0331 함수 $f(x)=x^3-(a+2)x^2+ax$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 y 절편을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 열린구간 $(0, 5)$ 에서 증가할 때, 상수 a 의 최솟값을 구하시오.



02

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

함수의 극대와 극소

01

극대와 극소의 뜻

(1) 함수 $f(x)$ 에서 $x=a$ 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여

① $f(x) \leq f(a)$ 이면

함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **극대**라 하고

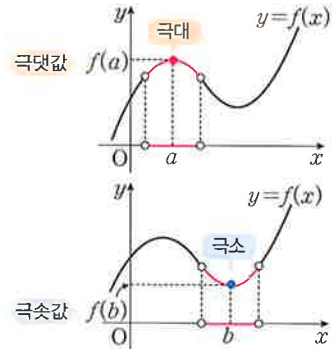
함숫값 $f(a)$ 를 **극댓값**이라고 한다.

② $f(x) \geq f(b)$ 이면

함수 $f(x)$ 는 $x=b$ 에서 **극소**라 하고

함숫값 $f(b)$ 를 **극솟값**이라고 한다.

이때 극댓값과 극솟값을 통틀어 **극값**이라고 한다.



★참고 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극대이면 $f(a)$ 가 $x=a$ 를 포함하는 충분히 작은 구간에서 최댓값이라는 것을 뜻한다.
 $x=b$ 에서 극소이면 $f(b)$ 가 $x=b$ 를 포함하는 충분히 작은 구간에서 최솟값이라는 것을 뜻한다.

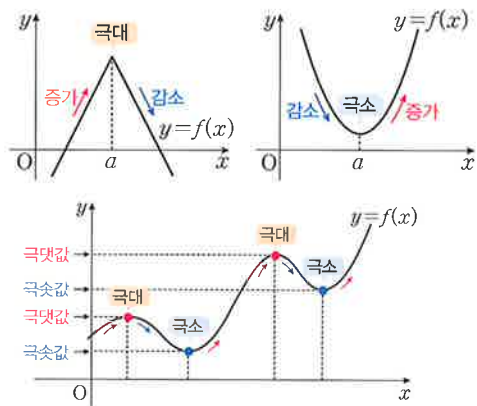
(2) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속인 경우에는 다음이 성립한다.

① $x=a$ 의 좌우에서 $f(x)$ 가 증가하다가 감소하면

$f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이다.

② $x=a$ 의 좌우에서 $f(x)$ 가 감소하다가 증가하면

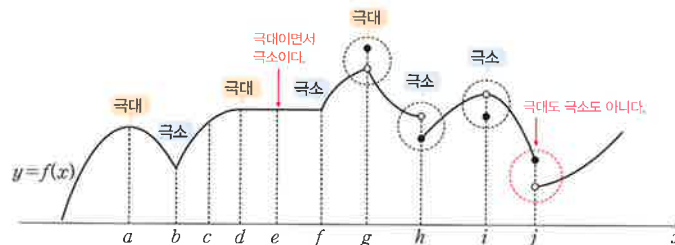
$f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이다.



!주의 하나의 함수에서 극값은 여러 개가 존재할 수 있으며
 극댓값은 극솟값보다 항상 큰 것은 아니고
 미분이 불가능한 점에서도 극대 또는 극소가 정의될 수 있다.

마음해설

함수 $f(x)$ 에서 $x=a$ 를 포함하는 어떤 열린구간에서 $f(a)$ 의 값이 가장 큰 경우와 가장 작은 경우에 대하여 알아보자.



① $x=a$ 의 주변에서 $f(x) \leq f(a)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이다.

② $x=b$ 의 주변에서 $f(x) \geq f(b)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=b$ 에서 극소이다.

③ $x=c$ 의 주변에서 $x < c$ 이면 $f(x) \leq f(c)$ 이고 $x > c$ 이면 $f(x) \geq f(c)$ 이므로 $x=c$ 에서 극대도, 극소도 아니다.

④ $x=d$ 의 주변에서 $f(x) \leq f(d)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=d$ 에서 극대이다.

⑤ $x=e$ 의 주변에서 $f(x) \leq f(e)$, $f(x) \geq f(e)$ 가 동시에 성립하므로 함수 $f(x)$ 는 $x=e$ 에서 극대이면서 동시에 극소이다.

!주의 구간 (d, f) 의 모든 실수에서 극대이면서 동시에 극소이므로 극값이 존재한다. ◀ 상수함수

⑥ $x=f$ 의 주변에서 $f(x) \geq f(f)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=f$ 에서 극소이다.

⑦ $x=g$ 의 주변에서 $f(x) \leq f(g)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=g$ 에서 극대이다.

⑧ $x=h$ 의 주변에서 $f(x) \geq f(h)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=h$ 에서 극소이다.

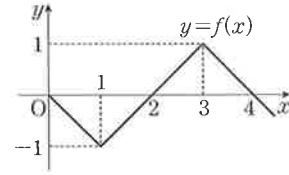
⑨ $x=i$ 의 주변에서 $f(x) \geq f(i)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=i$ 에서 극소이다.

⑩ $x=j$ 의 주변에서 $f(x) \leq f(j)$ 도 $f(x) \geq f(j)$ 도 아니므로 함수 $f(x)$ 는 $x=j$ 에서 극대도, 극소도 아니다.

보기 01

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음을 구하시오.

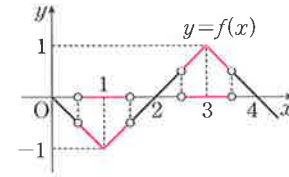
- (1) 극대가 되는 x 의 값과 그때의 극댓값
- (2) 극소가 되는 x 의 값과 그때의 극솟값



풀이

함수 $f(x)$ 에서 $x=a$ 를 포함하는 어떤 열린구간에서 $f(a)$ 의 값이 가장 큰 경우와 가장 작은 경우를 이용하여 극대 극소를 구하면 다음과 같다.

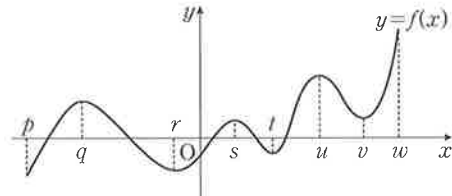
- (1) 실수 3을 포함하는 충분히 작은 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $f(x) \leq f(3)$ 이므로 $x=3$ 에서 극대이고 극댓값은 $f(3)=1$ 이다.
- (2) 실수 1을 포함하는 충분히 작은 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $f(x) \geq f(1)$ 이므로 $x=1$ 에서 극소이고 극솟값은 $f(1)=-1$ 이다.



보기 02

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음을 구하시오.

- (1) 극대가 되는 x 의 값
- (2) 극소가 되는 x 의 값



풀이

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속일 때, 극대와 극소가 되는 점을 구하면 다음과 같다.

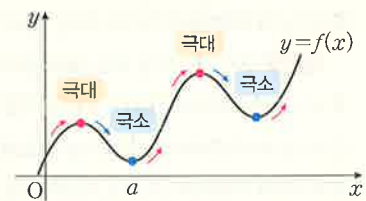
- (1) $x=a$ 의 좌우에서 $f(x)$ 가 증가하다 감소하면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이다.
따라서 x 는 q, s, u 이다.
- (2) $x=a$ 의 좌우에서 $f(x)$ 가 감소하다 증가하면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이다.
따라서 x 는 r, t, v 이다.



FOCUS

극댓값과 극솟값의 오해!

- ① 극댓값과 최댓값, 극솟값과 최솟값은 일치하는 개념이 아니다.
- ② 극댓값이 극솟값보다 반드시 큰 것은 아니다.
즉 극댓값이 극솟값보다 작은 경우도 있다.
- ③ 하나의 함수에서 극값은 여러 개 존재할 수 있다.
- ④ $x=c$ 에서 미분가능하지 않을 때(뾰족점, 꺾인 점)에도 $x=c$ 에서 극값을 가질 수 있다.
- ⑤ 상수함수는 모든 실수에서 극댓값인 동시에 극솟값이 된다.
- ⑥ 극값의 정의는 연속성 여부와 관계없으므로 불연속인 점에서도 극값이 존재할 수 있다.



02

극값과 미분계수의 관계

함수 $f(x)$ 가 실수 a 를 포함하는 어떤 열린구간에서 미분가능하고 $x=a$ 에서 극값을 가질 때, 미분계수 $f'(a)$ 의 값에 대하여 다음이 성립한다.

함수 $f(x)$ 가 미분가능하고 $x=a$ 에서 극값을 가지면 $f'(a)=0$

주의 위의 성질의 역은 일반적으로 성립하지 않는다.

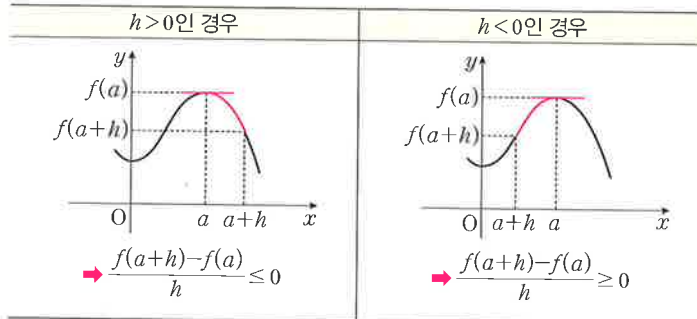
예를 들면 $f(x)=x^3$ 에 대하여 $f'(x)=3x^2$ 이므로 $f'(0)=0$ 이지만 $x=0$ 에서 극값을 갖지 않는다.

마플해설

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 갖고, a 를 포함하는 열린구간에서 미분가능할 때, 함수의 극값을 판정하는 방법

① 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하고 극댓값을 가지면

절댓값이 충분히 작은 실수 $h(h \neq 0)$ 이라 하면 $f(a+h)-f(a) \leq 0$ 이므로 다음과 같다.



함수 $f(x)$ 에서 $x=a$ 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $f(x) \leq f(a)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이다.

그런데 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하므로

$x=a$ 에서 좌미분계수와 우미분계수가 같다.

$$0 \leq \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \leq 0 \text{ 이다.}$$

함수의 극한의 대소 관계

따라서 $f'(a)=0$

② 같은 방법으로 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하고 극솟값을 가질 때도 $f'(a)=0$ 임을 보일 수 있다.



FOCUS

극값에 대하여 거짓인 명제

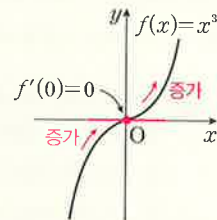
(1) $f'(a)=0$ 이지만 극값이 존재하지 않는 경우

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이라고 해서 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 반드시 극값을 갖는 것은 아니다.

$f'(a)=0$ 이면서 $x=a$ 를 기준으로 좌우에서 부호의 변화가 있어야 한다.

EX 함수 $f(x)=x^3$ 에 대하여 $f'(x)=3x^2$ 이므로 $f'(0)=0$ 이지만

모든 실수에서 $f(x)$ 는 증가하므로 $x=0$ 에서 극값을 갖지 않는다.

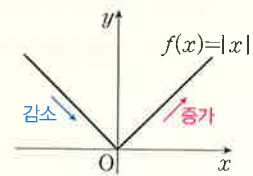


(2) 미분가능하지 않지만 극값을 갖는 경우

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 갖더라도 $f'(a)$ 가 존재하지 않을 수도 있다.

EX 함수 $f(x)=|x|$ 는 오른쪽 그림과 같이 $x=0$ 에서 극솟값 0을 갖지만

$f'(0)$ 은 존재하지 않는다.



함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속일 때,

① $f'(a)=0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극값을 갖는다. **거짓인 명제**

② 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 가지면 $f'(a)=0$ 이다. **거짓인 명제**

03

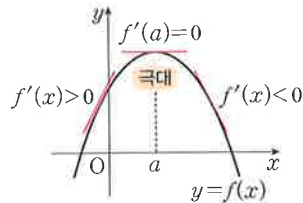
미분가능한 함수의 극대와 극소의 판정

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 극대와 극소를 도함수 $f'(x)$ 의 부호를 이용하여 판정하면 다음과 같다.

(1) 극대가 되는 경우

$f'(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양(+)에서 음(-)으로 바뀌면

$f(x)$ 는 $x=a$ 의 좌우에서 증가하다가 감소하므로 $x=a$ 에서 **극대**이고, **극댓값**은 $f(a)$ 이다.

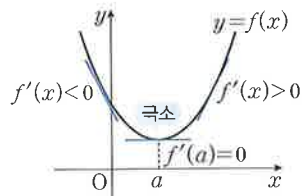


[증감표]			
x	...	a	...
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	↗	극댓값	↘

(2) 극소가 되는 경우

$f'(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 음(-)에서 양(+)으로 바뀌면

$f(x)$ 는 $x=a$ 의 좌우에서 감소하다가 증가하므로 $x=a$ 에서 **극소**이고, **극솟값**은 $f(a)$ 이다.



[증감표]			
x	...	a	...
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	↘	극솟값	↗

마음해설

함수 $f(x)$ 가 a 를 포함하는 어떤 열린구간에서 미분가능하고 $f'(a)=0$ 일 때, 이 함수가 $x=a$ 에서 극댓값 또는 극솟값을 가질 조건을 알아보자.

$f'(a)=0$ 이고 x 의 값이 바뀔 때,

$x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양(+)에서 음(-)으로 바뀐다고 하자.

이때 충분히 작은 양수 h 에 대하여 x 의 값이 $a-h$ 에서 a 로 증가할 때,

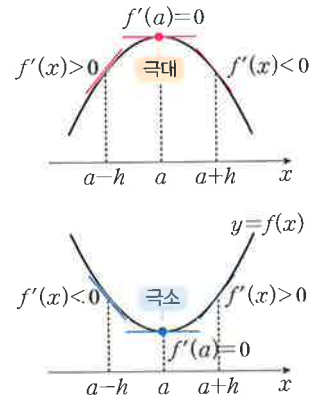
$f(x)$ 는 증가하고, x 의 값이 a 에서 $a+h$ 로 증가할 때, $f(x)$ 는 감소한다.

$$a-h < x < a \text{ 일 때, } f(x) < f(a)$$

$$a < x < a+h \text{ 일 때, } f(a) > f(x)$$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **극대**가 된다.

같은 방법으로 $f'(a)=0$ 이고 x 의 값이 바뀔 때, $f'(x)$ 의 부호가 $x=a$ 의 좌우에서 음(-)에서 양(+)으로 바뀌면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소가 됨을 알 수 있다.



함수의 극대, 극소의 판정

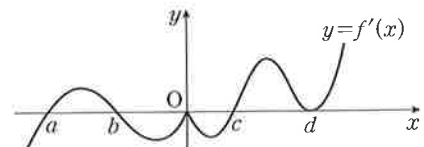
함수 $f(x)$ 가 미분가능하고 $f'(a)=0$ 일 때, $x=a$ 의 좌우에서

① $f'(x)$ 의 부호가 양(+)에서 음(-)으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이다.

② $f'(x)$ 의 부호가 음(-)에서 양(+)으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이다.

보기 03

오른쪽 그림에서 주어진 도함수 $f'(x)$ 의 그래프를 이용하여 함수 $f(x)$ 의 그래프에서 극대 또는 극소가 되는 x 의 값을 구하시오.



풀이

$y=f'(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표, 즉 $f'(x)=0$ 으로 하는 x 는 $x=a, b, 0, c, d$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	a	...	b	...	0	...	c	...	d	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	-	0	+	0	+
$f(x)$	↘	극소	↗	극대	↘		↘	극소	↗		↗

따라서 극대가 되는 x 의 값은 $x=b$, 극소가 되는 x 의 값은 $x=a, x=c$

04

미분가능한 함수의 극대, 극소 구하기

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 극대와 극소는 다음 순서로 구한다.

- ① $f'(x)$ 를 구하여 $f'(x)=0$ 이 되는 x 의 값을 구한다.
- ② 그 값의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 증가와 감소를 표로 나타낸다.
- ③ 함수 $f(x)$ 의 극대와 극소를 판정하고 극값을 구한다.

보기 04

다음 함수의 극값을 구하시오.

(1) $f(x)=2x^3-6x+5$

(2) $f(x)=-x^3-3x^2+9x+10$

풀이

(1) $f'(x)=6x^2-6=6(x^2-1)=6(x+1)(x-1)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=1$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	9	↘	1	↗

따라서 함수 $f(x)$ 는

$x=-1$ 일 때, 극댓값은 $f(-1)=9$

$x=1$ 일 때, 극솟값은 $f(1)=1$

(2) $f'(x)=-3x^2-6x+9=-3(x+3)(x-1)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-3$ 또는 $x=1$

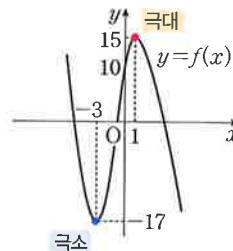
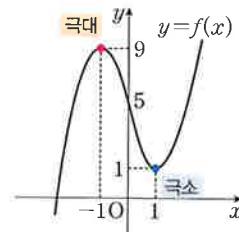
$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-3	...	1	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	↘	-17	↗	15	↘

따라서 함수 $f(x)$ 는

$x=1$ 일 때, 극댓값은 $f(1)=15$

$x=-3$ 일 때, 극솟값은 $f(-3)=-17$



보기 05

함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+3$ 은 $x=-1$ 에서 극댓값을 갖고, $x=3$ 에서 극솟값을 가질 때, 상수 a, b 의 값과 극값을 구하시오.

풀이

$f(x)=x^3+ax^2+bx+3$ 에서 $f'(x)=3x^2+2ax+b$

함수 $f(x)$ 가 $x=-1, x=3$ 에서 극값을 가지므로 $f'(-1)=0, f'(3)=0$

$f'(-1)=3-2a+b=0$ ㉠

$f'(x)=3(x+1)(x-3)=3x^2-6x-9$ 이므로 $2a=-6$ 에서 $a=-3, b=-9$

$f'(3)=27+6a+b=0$ ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=-3, b=-9$

따라서 $f(x)=x^3-3x^2-9x+3$ 이므로

극댓값은 $f(-1)=-1-3+9+3=8$

극솟값은 $f(3)=27-27-27+3=-24$



FOCUS

미분가능하지 않는 함수 $y=f(x)$ 에서 극댓값과 극솟값을 가질 수 있다.

- ① $x=a$ 의 주변에서 $f(x) \geq f(a)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이다.
- ② $x=b$ 의 주변에서 $f(x) \geq f(b)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=b$ 에서 극소이다.
- ③ $x=c$ 의 주변에서 $f(x) \leq f(c)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=c$ 에서 극대이다.
- ④ $x=d$ 의 주변에서 $f(x) \leq f(d)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=d$ 에서 극대이다.
- ⑤ $x=e$ 의 주변에서 $f(x) \geq f(e)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=e$ 에서 극소이다.



다음 함수 $f(x)$ 의 극값을 구하고, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 그리시오.

(1) $f(x)=2x^3-3x^2-12x-7$

(2) $f(x)=x^4-2x^2+2$

MAPL CORE ▶

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 극대와 극소를 다음 순서로 구한다.

① $f'(x)=0$ 이 되는 x 의 값을 구한다.

② 그 값의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 증감표를 만든 후 그래프의 개형을 그린다.

③ 함수 $f(x)$ 의 극대와 극소를 판정하고 극값을 구한다.

이때 $f'(a)=0$ 이지만 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌지 않으면 $x=a$ 에서 극값을 갖지 않는다.

개념익힘 풀이

(1) $f(x)=2x^3-3x^2-12x-7$ 에서 $f'(x)=6x^2-6x-12=6(x+1)(x-2)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=2$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

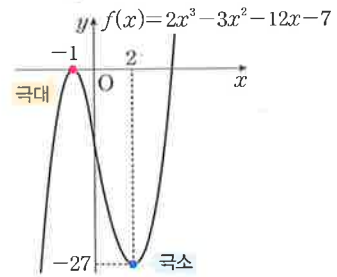
x	...	-1	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	0	↘	-27	↗

따라서 함수 $f(x)$ 는

$x=-1$ 일 때, 극댓값은 $f(-1)=0$

$x=2$ 일 때, 극솟값은 $f(2)=-27$

이고 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



(2) $f(x)=x^4-2x^2+2$ 에서 $f'(x)=4x^3-4x=4x(x+1)(x-1)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=1$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

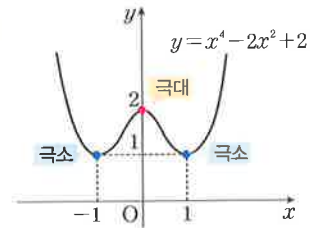
x	...	-1	...	0	...	1	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	↘	1	↗	2	↘	1	↗

따라서 함수 $f(x)$ 는

$x=-1, x=1$ 일 때, 극솟값은 $f(-1)=f(1)=1$

$x=0$ 일 때, 극댓값은 $f(0)=2$

이고 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



확인문제 0332 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)=x^3-9x^2+24x+5$ 의 극댓값과 극솟값을 구하시오.

(2) 함수 $f(x)=-x^4+4x^3+2$ 의 극댓값을 구하시오.

변형문제 0333 삼차함수 $f(x)=-x^3+3x+1$ 이 $x=\alpha, x=\beta$ 에서 극값을 가질 때, 두 점 $(\alpha, f(\alpha)), (\beta, f(\beta))$ 를 지나는 직선의 기울기는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

발전문제 0334 함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2-3x$ 는 $x=a$ 에서 극솟값 b 를 가진다. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(2, f(2))$ 에서 접하는 직선을 l 이라 할 때, 점 (a, b) 에서 직선 l 까지의 거리가 d 이다. $90d^2$ 의 값을 구하시오.

다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x) = -2x^3 + ax^2 + bx + c$ 는 $x=1$ 에서 극솟값 -4 를 가지며, $x=2$ 에서는 극댓값을 가질 때, 극댓값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)
- (2) 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + a$ 의 극솟값이 5일 때, $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

MAPL CORE ▶

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $x=a$ 에서 극값 β 를 가지면

(1) $x=a$ 에서 극값을 가지므로 $f'(a)=0$

(2) $x=a$ 에서 함수값이 β 이므로 $f(a)=\beta$

위의 두 식 (1), (2)을 연립하여 함수의 미정계수를 구할 수 있다.

개념익힘 풀이

- (1) $f'(x) = -6x^2 + 2ax + b$ 이고 $f(x)$ 는 $x=1$ 과 $x=2$ 에서 극값을 가지므로

$$f'(1) = -6 + 2a + b = 0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$f'(2) = -24 + 4a + b = 0 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $a=9, b=-12$

$$\text{즉 } f(x) = -2x^3 + 9x^2 - 12x + c$$

이때 $x=1$ 일 때, 극솟값은 -4 이므로 $f(1) = -2 + 9 - 12 + c = -4 \quad \therefore c=1$

$$\therefore f(x) = -2x^3 + 9x^2 - 12x + 1$$

따라서 $x=2$ 일 때, 극댓값은 $f(2) = -16 + 36 - 24 + 1 = -3$

- (2) $f(x) = x^3 - 3x^2 + a$ 에서 $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$ 이므로

$f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=2$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 일 때, 극솟값은 $f(2) = 8 - 12 + a = 5 \quad \therefore a=9$

$$\therefore f(x) = x^3 - 3x^2 + 9$$

따라서 $x=0$ 일 때, 극댓값은 $f(0)=9$

← 이차방정식 $f'(x)=0$ 의 두 근이 $x=1, x=2$ 이므로
 $-6x^2 + 2ax + b = 0$ 에서 근과 계수의 관계에 의하여
 두 근의 합 $1+2 = \frac{2a}{6} \quad \therefore a=9$
 두 근의 곱 $1 \times 2 = -\frac{b}{6} \quad \therefore b=-12$

확인문제 0335 다음 물음에 답하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

- (1) 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + 9x + b$ 가 $x=1$ 에서 극댓값 0을 가질 때, ab 의 값을 구하시오.
- (2) 함수 $f(x) = 2x^3 - 12x^2 + ax - 4$ 가 $x=1$ 에서 극댓값 M 을 가질 때, $a+M$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0336 다음 물음에 답하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

- (1) 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 - bx$ 가 $x=-2$ 에서 극댓값 2를 가질 때, 이 함수의 극솟값은?
 ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 2 ⑤ 6
- (2) 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 30$ 이 $x=3$ 에서 극솟값 3을 가질 때, 이 함수의 극댓값은?
 ① -27 ② -20 ③ -9 ④ 27 ⑤ 35

발전문제 0337 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 - 9x + b$ 는 $x=1$ 에서 극소이다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 28일 때, 극솟값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = (x^2 + 2x)f(x)$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 $x=2$ 에서 극댓값 32를 갖는다고 할 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $x=\alpha$ 에서 극값 β 를 가지면

(1) $x=\alpha$ 에서 극값을 가지므로 $f'(\alpha)=0$

(2) $x=\alpha$ 에서 함수값이 β 이므로 $f(\alpha)=\beta$

개념익힘풀이

$$g(x) = (x^2 + 2x)f(x) \text{에서 } g'(x) = (2x+2)f(x) + (x^2+2x)f'(x)$$

$g(x)$ 가 $x=2$ 에서 극댓값을 가지므로

$$g'(2) = 0 \text{에서 } 6f(2) + 8f'(2) = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$g(x)$ 가 $x=2$ 에서 극댓값 32를 가지므로

$$g(2) = 32 \text{에서 } 8f(2) = 32 \quad \therefore f(2) = 4$$

$$f(2) = 4 \text{를 } \textcircled{1} \text{의 식에 대입하면 } 24 + 8f'(2) = 0$$

$$\text{따라서 } f'(2) = -3$$

확인유제 0338 두 다항함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$g(x) = (x^3 + 2)f(x)$$

를 만족시킨다. $g(x)$ 가 $x=1$ 에서 극솟값 24를 가질 때, $f(1) - f'(1)$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0339 미분가능한 함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극댓값 5를 갖는다.

$$g(x) = (3x+1)f(x)$$

라 할 때, 곡선 $y=g(x)$ 의 $x=-1$ 인 점에서의 접선의 y 절편은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 5 ⑤ 6

발전문제 0340 다음 물음에 답하시오.

(1) 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -12$$

(나) $x=1$ 에서 극솟값 -7 을 갖는다.

(2) 다항함수 $f(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 1$$

(나) $x=-1$ 과 $x=2$ 에서 극값을 갖는다.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3-h)}{h} \text{의 값을 구하시오.}$$

다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $y=x^3-6x^2+9x+k$ 의 그래프와 x 축이 접할 때, 모든 상수 k 의 값을 구하시오.
- (2) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $y=f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극댓값을 갖고, $x=2$ 에서 x 축과 접할 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

- (1) 극값을 갖는 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축에 접한다.

→ 삼차함수 $f(x)$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점에서 만난다.

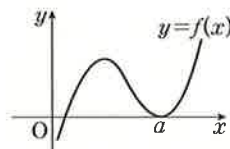
→ 삼차함수 $f(x)$ 의 극댓값 또는 극솟값이 0이다.

- (2) 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 $x=a$ 에서 x 축에 접하기 위한 조건

→ $f(a)=f'(a)=0$

→ $f(x)$ 는 $(x-a)^2$ 의 인수를 가진다.

→ $f(x)=k(x-a)^2(x-b)$ (단, $a \neq b, k \neq 0$)



개념익힘풀이

- (1) $f(x)=x^3-6x^2+9x+k$ 라 하면 $f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=1$ 또는 $x=3$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

함수 $f(x)$ 가

$x=1$ 일 때, 극댓값은 $f(1)=4+k$

$x=3$ 일 때, 극솟값은 $f(3)=k$

이때 함수 $f(x)$ 의 그래프가 x 축에 접하려면 극댓값 또는 극솟값이 0이어야 한다.

$f(1)=4+k=0$ 에서 $k=-4$, $f(3)=k$ 에서 $k=0$

따라서 $k=-4$ 또는 $k=0$

- (2) 삼차함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 x 축에 접하므로 다항식 $f(x)$ 는 $(x-2)^2$ 을 인수로 갖는다.

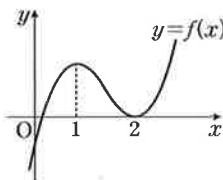
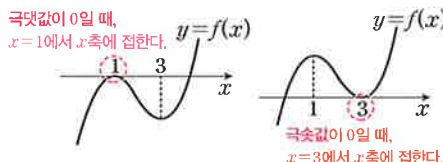
이때 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)=(x-2)^2(x+a)$ (a 는 상수)라 하면

$f'(x)=2(x-2)(x+a)+(x-2)^2$

$f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극대이므로 $f'(1)=-2(a+1)+1=0$

$\therefore a=-\frac{1}{2}$

따라서 $f(x)=(x-2)^2(x-\frac{1}{2})$ 이므로 $f(4)=(4-2)^2(4-\frac{1}{2})=14$



확인유제 0341

다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $y=x^3-3x^2-9x+a$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점에서 만날 때, 모든 상수 a 의 값의 합을 구하시오.
- (2) 삼차함수 $y=x^3-3ax^2+4a$ 의 그래프가 x 축에 접할 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

변형문제 0342 다음 물음에 답하십시오.

- (1) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가

$$f(1)=f'(1)=0, f(0)=2$$

을 만족할 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

- (2) 삼차함수 $y=f(x)$ 가 서로 다른 세 실수 a, b, c 에 대하여

$$f(a)=f(b)=0, f'(a)=f'(c)=0$$

을 만족시킨다. c 를 a 와 b 로 나타내면?

- ① $a+b$ ② $\frac{a+b}{2}$ ③ $\frac{a+b}{3}$ ④ $\frac{a+2b}{3}$ ⑤ $\frac{2a+b}{3}$

발전문제 0343 다음 물음에 답하십시오.

- (1) 함수 $f(x)=(x-1)(x^2+ax+b)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

(단, $f'(1) \neq 0$)

(가) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축과 서로 다른 두 점에서 만난다.

(나) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $y=4$ 와 서로 다른 두 점에서 만난다.

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

- (2) 최고차항의 계수가 10이고 다음 조건을 만족시키는 모든 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(6)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

(가) $f(2)=f'(2)=0$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq -30$ 이다.

- ① 128 ② 144 ③ 160 ④ 176 ⑤ 192

- (3) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하십시오.

(가) 방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 $\alpha, \beta (\alpha < \beta)$ 뿐이다.

(나) 함수 $f(x)$ 의 극솟값은 -4 이다.

(다) $f(0)=16$

사차함수 $f(x)=x^4+ax^3-bx^2+cx+6$ 이 다음 두 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, $b>0$)

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$ 이다.

(나) 함수 $f(x)$ 는 극솟값 2를 갖는다.

MAPL CORE ▶

(1) $f(-x)=f(x)$ 인 다항함수 $f(x)$ ◀ 우함수

함수 $f(x)$ 가 y 축에 대하여 대칭 $\Rightarrow f'(-x)=-f'(x)$

이때 다항함수 $y=f'(x)$ 는 원점에 대하여 대칭이므로 원점을 반드시 지난다. 즉 $f'(0)=0$ 이다.

예를 들면 $f(x)=x^{2n}$ ($n=0, 1, 2, \dots$), 즉 지수가 짝수차인 다항함수 또는 상수함수

(2) $f(-x)=-f(x)$ 인 다항함수 ◀ 기함수

함수 $f(x)$ 가 원점에 대하여 대칭 $\Rightarrow f'(-x)=f'(x)$ (역은 성립하지 않는다.)

예를 들면 $f(x)=x^{2n+1}$ ($n=0, 1, 2, \dots$), 즉 지수가 홀수차인 다항함수

(3) 다항함수 $f(x)$ 가 $f(a-x)=f(b+x)$ 를 만족하면 $\Rightarrow$ 함수 $f(x)$ 는 $x=\frac{a+b}{2}$ 에 대하여 대칭인 함수이다.

(4) 다항함수 $f(x)$ 가 $f(a+x)+f(a-x)=0$ 을 만족하면 $\Rightarrow$ 함수 $f(x)$ 는 $(a, 0)$ 에 대하여 대칭인 함수이다.

개념익힘풀이

조건 (가)에서 $f(x)=x^4+ax^3-bx^2+cx+6$

모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$ 이므로 $a=0, c=0$ ◀ 지수가 짝수차인 함수 또는 상수함수

$$\therefore f(x)=x^4-bx^2+6$$

$$f'(x)=4x^3-2bx=2x(2x^2-b)$$

$f(x)=f(-x)$ 이므로

$$x^4+ax^3-bx^2+cx+6=x^4-ax^3-bx^2-cx+6$$

항등식이므로 계수를 비교하면 $a=0, c=0$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=-\frac{\sqrt{2b}}{2} \text{ 또는 } x=0 \text{ 또는 } x=\frac{\sqrt{2b}}{2}$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

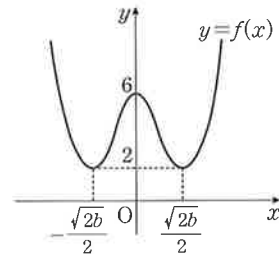
x	...	$-\frac{\sqrt{2b}}{2}$	...	0	...	$\frac{\sqrt{2b}}{2}$	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	↘	극소	↗	6	↘	극소	↗

함수 $f(x)$ 는 $x=-\frac{\sqrt{2b}}{2}, x=\frac{\sqrt{2b}}{2}$ 일 때, 극솟값은

$$f\left(\pm\frac{\sqrt{2b}}{2}\right)=\frac{b^2}{4}-b \times \frac{b}{2}+6=-\frac{b^2}{4}+6 \text{을 갖는다.}$$

즉 조건 (나)에서 함수 $f(x)$ 의 극솟값이 2이므로 $-\frac{b^2}{4}+6=2, b^2=16, b>0$ 이므로 $b=4$

따라서 $f(x)=x^4-4x^2+6$ 이므로 $f(3)=81-36+6=51$



확인유제 0344 다음 물음에 답하시오.

(1) 사차함수 $f(x)=x^4+ax^3+bx^2+cx+6$ 이 다음 조건을 만족할 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$ 이다.

(나) 함수 $f(x)$ 는 극솟값 -10을 갖는다.

(2) 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$ 이다.

(나) 함수 $f(x)$ 는 극댓값 10을 갖는다.

$f(1)=3$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값을 구하시오.

변형문제 0345 다음 물음에 답하십시오.

(1) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하십시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 이다.

(나) 함수 $f(x)$ 의 극솟값은 -2 이다.

(2) 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하십시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(-x)$ 이다.

(나) 함수 $f(x)$ 가 $x = \sqrt{2}$ 에서 극솟값 -4 를 가진다.

(3) 삼차함수 $f(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 이다.

(나) 함수 $g(x) = f(x) - 18x$ 는 $x = 1$ 에서 극댓값 2를 갖는다.

함수 $f(x) + g(x)$ 의 극댓값을 구하십시오.

(4) 모든 계수가 정수인 삼차함수 $y = f(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 이다.

(나) $f(1) = 5$

(다) $1 < f'(1) < 7$

함수 $y = f(x)$ 의 극댓값은 m 이다. m^2 의 값을 구하십시오

발전문제 0346 다음 물음에 답하십시오.

(1) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(x)$ 의 극댓값을 구하십시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) = f'(-x)$ 이다.

(나) 함수 $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 극솟값 0을 갖는다.

(2) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 도함수 $f'(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때,

함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 차를 구하십시오.

(가) 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 극댓값을 갖는다.

(나) 모든 실수 x 에서 $f'(1-x) = f'(1+x)$



03

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

함수의 그래프

01

함수의 그래프

미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음의 순서에 따라 그 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

- ① $f'(x)=0$ 이 되는 $x=a$ 의 값을 구한다.
- ② $f'(x)$ 의 부호의 변화를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 극값을 구한다.
- ③ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 또는 y 축의 교점의 좌표를 구한다.
- ④ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그린다.

※ 참고 그래프의 개형은 그래프의 대략적인 모양을 말하고 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 좌표를 구하기 어려운 경우에는 생각할 수 있고 y 절편을 구하면서 그래프를 그릴 수 있도록 한다.

보기01

다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $f(x)=x^3-6x^2+9x+1$

(2) $f(x)=x^4-4x^3+4x^2+2$

풀이

(1) $f'(x)=3x^2-12x+9=3(x^2-4x+3)=3(x-1)(x-3)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=1$ 또는 $x=3$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

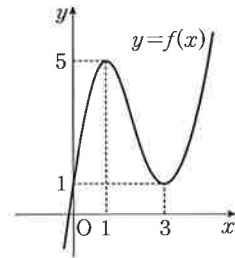
x	...	1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	5	↘	1	↗

한편 y 절편은 $f(0)=1$ 이고

$x=1$ 일 때, 극댓값은 $f(1)=5$

$x=3$ 일 때, 극솟값은 $f(3)=1$

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



(2) $f'(x)=4x^3-12x^2+8x=4x(x-1)(x-2)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=1$ 또는 $x=2$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	1	...	2	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	↘	2	↗	3	↘	2	↗

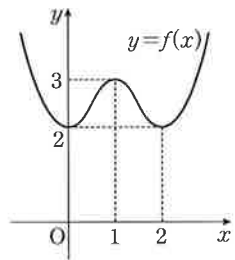
한편 y 절편은 $f(0)=2$ 이고

$x=0$ 일 때, 극솟값은 $f(0)=2$

$x=1$ 일 때, 극댓값은 $f(1)=3$

$x=2$ 일 때, 극솟값은 $f(2)=2$

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

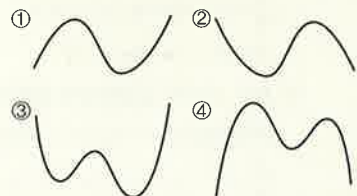


FOCUS

삼차함수, 사차함수의 대략적인 그래프 모양 (극값이 존재하는 경우)

(1) 삼차함수의 그래프는 x^3 의 계수가 양이면 오른쪽 그림 ①과 같은 모양이고, x^3 의 계수가 음이면 그림 ②와 같은 모양이 된다.

(2) 사차함수의 그래프는 x^4 의 계수가 양이면 오른쪽 그림 ③과 같은 모양이고, x^4 의 계수가 음이면 그림 ④와 같은 모양이 된다.



02

삼차함수가 극값을 가질 조건

(1) 삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 갖는 경우

- ▶ 삼차함수 $f(x)$ 는 극댓값과 극솟값을 모두 갖는다.
- ▶ 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖는다.
- ▶ 이차방정식 $f'(x)=0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D > 0$

(2) 삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 갖지 않는 경우

- ▶ 삼차함수 $f(x)$ 는 극댓값, 극솟값을 모두 갖지 않는다.
- ▶ 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 중근을 갖거나 서로 다른 두 허근을 갖는다.
- ▶ 이차방정식 $f'(x)=0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D \leq 0$

마플해설

삼차함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 의 그래프는 $a > 0$ 일 때, 다음 3가지 중 어느 하나가 된다.

	$f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근 α, β 를 갖는 경우	$f'(x)=0$ 이 중근 α 를 갖는 경우	$f'(x)=0$ 이 허근을 갖는 경우
$y=f'(x)$ 의 그래프 개형			
$y=f(x)$ 의 그래프 개형			
극값	$x=\alpha$ 에서 극댓값 $x=\beta$ 에서 극솟값	극값이 존재하지 않는다.	극값이 존재하지 않는다.

$f'(x)=0$ 이 $x=\alpha$ 의 중근을 가질 때, $f'(\alpha)=0$ 이지만 $x=\alpha$ 의 좌우에서 부호 변화가 없으므로 극값이 존재하지 않는다.
 $a < 0$ 인 경우도 같은 방법으로 그래프를 그려보면 삼차함수 $f(x)$ 는 방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가지면 극댓값과 극솟값을 모두 갖고, 중근이나 서로 다른 두 허근을 가지면 극값을 갖지 않음을 알 수 있다.

보기 02

함수 $f(x)=x^3+ax^2+ax+1$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) $f(x)$ 가 극댓값과 극솟값을 가질 때, 상수 a 의 값의 범위를 구하시오.
- (2) $f(x)$ 가 극값을 가지지 않을 때, 상수 a 의 값의 범위를 구하시오.

풀이

$$f(x)=x^3+ax^2+ax+1 \text{에서 } f'(x)=3x^2+2ax+a$$

- (1) 삼차함수 $f(x)$ 가 극댓값과 극솟값을 가지기 위해서 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로
 이차방정식 $3x^2+2ax+a=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4}=a^2-3a > 0, a(a-3) > 0$$

따라서 $a < 0$ 또는 $a > 3$

- (2) 함수 $f(x)$ 가 극값을 갖지 않을 조건은 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 중근 또는 허근을 가져야 하므로
 이차방정식 $3x^2+2ax+a=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4}=a^2-3a \leq 0, a(a-3) \leq 0$$

따라서 $0 \leq a \leq 3$

(1) 최고차항이 양수일 때, ◀ 항상 극솟값을 갖는다.

① 사차함수 $f(x)$ 가 극댓값을 갖는다.

◀ 극댓값 1개, 극솟값 2개

→ 삼차방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가진다.

② 사차함수 $f(x)$ 가 극댓값을 갖지 않는다.

◀ 극솟값 1개

→ 삼차방정식 $f'(x)=0$ 이 (한 실근과 두 허근) 또는 (한 실근과 다른 중근) 또는 (삼중근)을 가진다.

(2) 최고차항이 음수일 때, ◀ 항상 극댓값을 갖는다.

① 사차함수 $f(x)$ 가 극솟값을 갖는다.

◀ 극댓값 2개, 극솟값 1개

→ 삼차방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가진다.

② 사차함수 $f(x)$ 가 극솟값을 갖지 않는다.

◀ 극댓값 1개

→ 삼차방정식 $f'(x)=0$ 이 (한 실근과 두 허근) 또는 (한 실근과 다른 중근) 또는 (삼중근)을 가진다.

마플해설

사차함수 $f(x)=ax^4+bx^3+cx^2+dx+e$ 의 그래프는 $a>0$ 일 때, 다음 네 가지 중 어느 하나가 된다.

	$f'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근 α, β, γ 를 갖는 경우	$f'(x)=0$ 이 중근 α 와 실근 β 를 갖는 경우
$y=f'(x)$ 의 그래프 개형		
$y=f(x)$ 의 그래프 개형		
	$f'(x)=0$ 이 삼중근 α 를 갖는 경우	$f'(x)=0$ 이 한 실근 α 와 두 허근을 갖는 경우
$y=f'(x)$ 의 그래프 개형		
$y=f(x)$ 의 그래프 개형		

위의 그림에서 $a>0$ 인 경우 사차함수 $f(x)$ 는 방정식 $f'(x)=0$ 의 근에 관계없이 항상 극솟값을 갖지만,

$f'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖는 경우에만 극댓값을 가짐을 알 수 있다.

또한, $f'(x)=0$ 의 서로 다른 세 실근이 등차수열을 이룰 때 사차함수 $y=f(x)$ 는 극대점을 기준으로 좌우 대칭이다.

보기 03

함수 $f(x)=x^4-4x^3+2kx^2+3$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키도록 하는 상수 k 의 값의 범위를 구하시오.

(1) 함수 $f(x)$ 가 극댓값을 가진다.

(2) 함수 $f(x)$ 가 극댓값을 가지지 않는다.

풀이

(1) $f(x)=x^4-4x^3+2kx^2+3$ 에서 $f'(x)=4x^3-12x^2+4kx=4x(x^2-3x+k)$

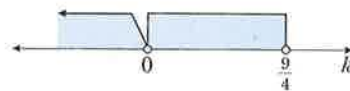
함수 $f(x)$ 가 극댓값을 가지려면 삼차방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.

즉 이차방정식 $x^2-3x+k=0$ 이 0이 아닌 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로 $k \neq 0$ ㉠

이때 이차방정식 $x^2-3x+k=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D=9-4k>0 \quad \therefore k<\frac{9}{4} \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡에서 $k<0$ 또는 $0<k<\frac{9}{4}$



(2) 함수 $f(x)$ 가 극댓값을 가지지 않을 조건은 함수 $f(x)$ 가 극댓값을 가질 조건의 부정을 이용한다.

이때 (1)에서 함수 $f(x)$ 가 극댓값을 가지도록 하는 상수 k 의 값의 범위가 $k<0$ 또는 $0<k<\frac{9}{4}$ 이므로

함수 $f(x)$ 가 극댓값을 가지지 않도록 하는 상수 k 의 값의 범위는 $k=0$ 또는 $k \geq \frac{9}{4}$

삼차함수 $f(x)=x^3+(a-1)x^2+(a-1)x+1$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) $f(x)$ 가 극댓값과 극솟값을 가질 때, 상수 a 의 값의 범위를 구하시오.
- (2) $f(x)$ 가 극값을 갖지 않을 때, 상수 a 의 값의 범위를 구하시오.

MAPL CORE ▶

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여

- (1) 극값을 가질 조건 $\Rightarrow$ 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가진다. (판별식 D 에 대하여 $D>0$)
- (2) 극값을 갖지 않을 조건 $\Rightarrow$ 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 중근 또는 허근 (판별식 D 에 대하여 $D\leq 0$)

개념익힘풀이

$f(x)=x^3+(a-1)x^2+(a-1)x+1$ 에서 $f'(x)=3x^2+2(a-1)x+(a-1)$

- (1) 삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 가지려면 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌는 부분이 있어야 한다.

즉 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로

$$f'(x)=3x^2+2(a-1)x+(a-1)=0 \text{의 판별식을 } D \text{라 하면 } D>0$$

$$\frac{D}{4}=(a-1)^2-3(a-1)>0, a^2-5a+4>0, (a-1)(a-4)>0$$

따라서 $a<1$ 또는 $a>4$

- (2) 삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 갖지 않을 조건은 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 중근 또는 허근을 가져야 하므로

$$f'(x)=3x^2+2(a-1)x+(a-1)=0 \text{의 판별식을 } D \text{라 하면 } D\leq 0$$

$$\frac{D}{4}=(a-1)^2-3(a-1)\leq 0, a^2-5a+4\leq 0, (a-1)(a-4)\leq 0$$

따라서 $1\leq a\leq 4$



삼차함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 가 극값을 갖지 않을 조건

$\iff$ 증가함수 또는 감소함수

$\iff$ 일대일함수일 조건 : $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 인 함수가 될 조건

$\iff$ 일대일대응일 조건

$\iff$ 역함수를 가질 조건

$\iff$ 이차방정식 $f'(x)=0$ 의 판별식 $D\leq 0$

확인문제 0347 다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x)=x^3+ax^2+(6-a)x+1$ 이 극댓값과 극솟값을 모두 가질 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.
- (2) 실수 전체의 집합에서 함수 $f(x)=-2x^3+ax^2+ax$ 가 일대일대응이 되도록 하는 실수 a 의 범위를 구하시오.

변형문제 0348 다음 물음에 답하시오.

- (1) 삼차함수 $f(x)=x^3+ax^2+(a^2-4a)x+3$ 이 극값을 갖도록 하는 모든 정수 a 의 개수는?
 ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9
- (2) 삼차함수 $f(x)=x^3+ax^2+(a+6)x+2$ 가 역함수가 존재하도록 하는 정수 a 의 개수는?
 ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

발전문제 0349 함수 $f(x)=x^3-ax^2+(a^2-2a)x$ 는 극댓값과 극솟값을 모두 갖고,

함수 $g(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2+(5a-4)x+2$ 는 극댓값과 극솟값을 갖지 않을 때, 상수 a 의 범위를 구하시오.

함수 $f(x)=x^3-3x^2+ax+1$ 이 $-1 < x < 2$ 에서 극댓값과 극솟값을 모두 가질 때, 상수 a 의 값의 범위를 구하시오.

MAPL CORE ▶

이차함수의 그래프를 이용하여 이차방정식의 근의 위치를 판별할 때, 판별식, 축의 위치, 함숫값의 부호를 조사한다. 이차방정식 $ax^2+bx+c=0(a>0)$ 에서 $f(x)=ax^2+bx+c$ 라 하면 이차방정식의 근의 위치 판별은 다음과 같다.

근의 위치	판별식 부호	축의 위치	함숫값 부호
두 근이 모두 p 보다 클 때	$D \geq 0$	$x = -\frac{b}{2a} > p$	$f(p) > 0$
서로 다른 두 근이 모두 p 보다 클 때	$D > 0$	$x = -\frac{b}{2a} > p$	$f(p) > 0$
서로 다른 두 근이 모두 p 보다 작을 때	$D > 0$	$x = -\frac{b}{2a} < p$	$f(p) > 0$
두 근 사이에 p 가 있을 때	$D > 0$		$f(p) < 0$

개념익힘풀이

$$f(x)=x^3-3x^2+ax+1 \text{에서 } f'(x)=3x^2-6x+a$$

$-1 < x < 2$ 에서 극댓값과 극솟값을 모두 가지려면

이차방정식 $f'(x)=0$ 의 서로 다른 두 실근이 -1 과 2 사이에 있어야 한다.

즉 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 $-1 < x < 2$ 에서 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

(i) $f'(x)=0$ 의 판별식을 D 라고 하면 $D > 0$ 이어야 하므로

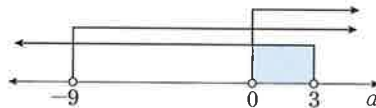
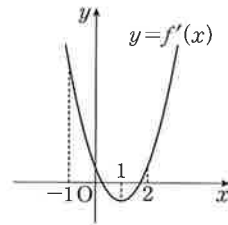
$$\frac{D}{4} = 9 - 3a > 0 \quad \therefore a < 3$$

(ii) $f'(-1) > 0$ 에서 $f'(-1) = 3 + 6 + a > 0 \quad \therefore a > -9$

$$f'(2) > 0 \text{에서 } f'(2) = 12 - 12 + a > 0 \quad \therefore a > 0$$

(iii) 이차함수 $y=f'(x)$ 의 그래프의 축의 방정식은 $x=1$ 이므로 -1 과 2 사이에 있다.

(i)~(iii)에서 구하는 a 의 값의 범위는 $0 < a < 3$



확인유제 0350

함수 $f(x)=x^3+3x^2+ax$ 가 $-2 < x < 0$ 에서 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

변형문제 0351

함수 $f(x)=x^3+(a+1)x^2+ax+3$ 이 $-2 < x < -1$ 에서 극댓값을 갖고, $x > -1$ 에서 극솟값을 갖기 위한 정수 a 의 개수는?

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

발전문제 0352

직선 $x=a$ 가 곡선

$$f(x)=x^3-ax^2-100x+10$$

의 극대가 되는 점과 극소가 되는 점 사이를 지날 때, 정수 a 의 개수를 구하시오.

사차함수 $f(x)=x^4+4x^3-4ax^2+1$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) $f(x)$ 가 극댓값을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.
- (2) $f(x)$ 가 극댓값을 가지지 않을 때, 상수 a 의 값 또는 범위를 구하시오.

MAPL CORE ▶

최고차항의 계수가 양수인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여

- (1) 극댓값을 가질 조건 $\rightarrow f'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가진다.
- (2) 극댓값을 갖지 않을 조건 $\rightarrow f'(x)=0$ 이 한 실근과 두 허근 또는 한 실근과 다른 중근 또는 삼중근을 가질 때이다.
 $\rightarrow$ 극댓값을 가질 조건을 구한 후 그 조건을 부정하여 구한다.

※ 참고 최고차항의 계수가 양수일 때, 사차함수 $f(x)$ 가

- ① 극댓값을 갖는 경우 $\iff$ 극솟값을 2개 갖는 경우
- ② 극댓값을 갖지 않는 경우 $\iff$ 극솟값만 갖는 경우 $\iff$ 극값을 하나만 갖는 경우

개념익힘풀이

- (1) $f(x)=x^4+4x^3-4ax^2+1$ 에서 $f'(x)=4x^3+12x^2-8ax=4x(x^2+3x-2a)$

$f(x)$ 가 극댓값을 가지기 위해서는 삼차방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.

삼차방정식 $4x(x^2+3x-2a)=0$ 의 한 근이 $x=0$ 이므로

$x^2+3x-2a=0$ 은 0이 아닌 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

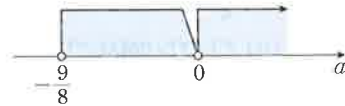
- (i) $g(x)=x^2+3x-2a$ 이라 하면 $g(x)=0$ 은 0을 제외한 근을 가져야 하므로

$$g(0)=-2a \neq 0 \quad \therefore a \neq 0$$

- (ii) 이차방정식 $g(x)=x^2+3x-2a=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로 판별식을 D 라 하면

$$D=9+8a > 0 \quad \therefore a > -\frac{9}{8}$$

- (i), (ii)에서 공통범위를 구하면 $-\frac{9}{8} < a < 0$ 또는 $a > 0$



- (2) 최고차항의 계수가 양수인 사차함수가 극댓값을 가지지 않을 조건은 극댓값을 가지기 위한 조건을 부정하는 것이다.

- (1)에서 $f(x)$ 가 극댓값을 갖기 위한 실수 a 의 범위가 $-\frac{9}{8} < a < 0$ 또는 $a > 0$

따라서 $f(x)$ 가 극댓값을 갖지 않기 위한 실수 a 의 값의 범위는

$$a=0 \text{ 또는 } a \leq -\frac{9}{8} \quad \leftarrow \text{극댓값을 가질 조건을 구한 후 그 조건을 부정}$$

확인유제 0353

사차함수 $f(x)=-x^4+4x^3+2ax^2$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) $f(x)$ 가 극솟값을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.
- (2) $f(x)$ 가 극솟값을 가지지 않을 때, 실수 a 의 값 또는 범위를 구하시오.

변형문제 0354

함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^4+(a-1)x^2-2ax$ 가 극댓값을 갖지 않도록 하는 실수 a 의 최솟값은?

- ① -2 ② -1 ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

발전문제 0355

사차함수 $f(x)=\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}(a+1)x^3-ax$ 가 $x=\alpha$, γ 에서 극소, $x=\beta$ 에서 극대일 때, 실수 a 의 값의 범위는? (단, $\alpha < 0 < \beta < \gamma < 3$)

- ① $-\frac{9}{2} < a < -4$ ② $-4 < a < -\frac{7}{2}$ ③ $-\frac{7}{2} < a < -3$
- ④ $-3 < a < \frac{5}{2}$ ⑤ $-\frac{5}{2} < a < 2$

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극대이고, $x=\alpha$ 에서 극소이다.

(나) 방정식 $f(x)=f(0)$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

$f(5)-f(1)$ 의 값을 구하시오.

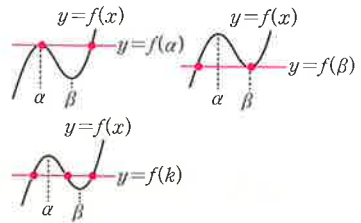
MAPL CORE ▶

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $x=\alpha$ 에서 극대, $x=\beta$ 에서 극소라 하면

(1) 방정식 $f(x)=f(\alpha)$ 와 $f(x)=f(\beta)$ 는 각각 한 중근과 다른 한 실근을 가진다. 또한, 역도 성립한다.

(2) 방정식 $f(x)=f(k)$ 가 서로 다른 세 실근을 가지려면

→ 상수함수 $y=f(k)$ 는 $f(\beta)<f(k)<f(\alpha)$ 이어야 한다.



개념의힘 풀이

삼차함수 $f(x)$ 의 삼차항의 계수가 양수이므로 조건 (가)에서 $1 < \alpha$ 이다.

또한, 조건 (나)에서 $f(0)$ 은 극댓값 또는 극솟값과 같다.

그런데 $0 < 1 < \alpha$ 이므로 $f(0)$ 은 극솟값과 같으므로 $f(0)=f(\alpha)$ 이다.

즉 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여

$f(x)-f(0)=x(x-\alpha)^2$ 이라 하면 $f(x)=x(x-\alpha)^2+f(0)$

양변을 x 에 대하여 미분하면 $f'(x)=(x-\alpha)^2+x \times 2(x-\alpha)$

이때 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극대이므로

$$f'(1)=(1-\alpha)^2+2(1-\alpha)=0, \alpha^2-4\alpha+3=0, (\alpha-1)(\alpha-3)=0$$

$\alpha > 1$ 이므로 $\alpha=3$

$$\text{따라서 } f(x)=x(x-3)^2+f(0) \text{이므로 } f(5)-f(1)=\{20+f(0)\}-\{4+f(0)\}=16$$

다른 풀이 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 로 놓고 풀이하기

삼차함수 $f(x)$ 의 삼차항의 계수가 양수이므로 조건 (가)에서 $1 < \alpha$ 이다.

또한, 조건 (나)에서 $f(0)$ 은 극댓값 또는 극솟값과 같다.

그런데 $0 < 1 < \alpha$ 고 $f(0)$ 은 극솟값과 같으므로 $f(0)=f(\alpha)$ 이다.

이때 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ (a, b, c 는 상수)라 하면

$$f'(x)=3x^2+2ax+b \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

방정식 $f'(x)=0$ 의 두 실근이 1, α 이므로

$$f'(x)=3(x-1)(x-\alpha)=3x^2-(3\alpha+3)x+3\alpha \quad \leftarrow f(x) \text{의 최고차항이 } x^3 \text{이다.}$$

$$\text{이므로 } \textcircled{1} \text{과 일치하므로 } 2a=-(3\alpha+3), b=3\alpha \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

또한, $f(\alpha)=f(0)$ 이므로 $\alpha^3+a\alpha^2+b\alpha+c=c, \alpha^3+a\alpha^2+b\alpha=0$

$$\alpha \neq 0 \text{이므로 } \alpha^2+a\alpha+b=0 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$$f'(\alpha)=0 \text{이므로 } 3\alpha^2+2a\alpha+b=0 \quad \dots\dots \textcircled{4}$$

$$\textcircled{3}, \textcircled{4} \text{에서 } 2\alpha^2+a\alpha=0, 2\alpha+a=0 \quad \therefore a=-2\alpha$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } -4\alpha=-(3\alpha+3) \text{에서 } \alpha=3$$

$$a=-2\alpha=-2 \times 3=-6, b=3\alpha=3 \times 3=9 \text{이므로 } f(x)=x^3-6x^2+9x+c$$

$$\text{따라서 } f(5)=20+c, f(1)=4+c \text{이므로 } f(5)-f(1)=(20+c)-(4+c)=16$$

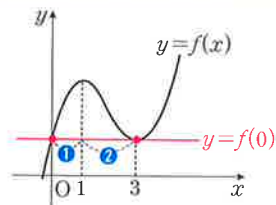
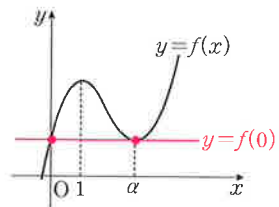
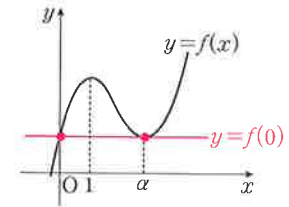
다른 풀이 삼차함수의 비율 관계를 이용하여 풀이하기

삼차함수 $f(x)$ 의 비율 관계에 의하여 $x=1$ 에서 극대이고

$x=3$ 에서 극대이므로 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 $y=f(0)$ 의 교점의 x 좌표는 0, 3이다.

$$\text{즉 } f(x)-f(0)=x(x-3)^2$$

$$\text{따라서 } f(x)=x(x-3)^2+f(0) \text{이므로 } f(5)-f(1)=\{20+f(0)\}-\{4+f(0)\}=16$$



확인유제 0356 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f'\left(\frac{11}{3}\right) < 0$

(나) 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극댓값 35를 갖는다.

(다) 방정식 $f(x)=f(4)$ 는 서로 다른 두 실근을 갖는다.

$f(0)$ 의 값은?

- ① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

변형문제 0357 다음 물음에 답하시오.

(1) 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(2)=f(5)$

(나) 방정식 $f(x)-p=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되게 하는 실수 p 의 최댓값은 $f(2)$ 이다.

함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극솟값 m 을 가질 때, $a+m$ 의 값은?

- ① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

(2) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값은?

(가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-3}{x} = 0$

(나) 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=-1$ 의 교점의 개수는 20이다.

- ① 50 ② 51 ③ 52 ④ 53 ⑤ 54

발전문제 0358 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $x=-2$ 에서 극댓값을 갖는다.

(나) $f'(-3)=f'(3)$

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 도함수 $f'(x)$ 는 $x=0$ 에서 최솟값을 갖는다.

ㄴ. 방정식 $f(x)=f(2)$ 는 서로 다른 두 실근을 갖는다.

ㄷ. 최고차항의 계수가 10이고 삼차함수 $f(x)$ 의 극댓값이 5일 때, $f(3)$ 의 값은 -20 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

삼차함수 $f(x)=x^3-9x^2+4x+5$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x \geq k) \\ f(2k-x) & (x < k) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

MAPL CORE ▶

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $g(x)=\begin{cases} f(x) & (x \geq k) \\ f(2k-x) & (x < k) \end{cases}$

(1) 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=f(2k-x)$ 는 $\frac{x+(2k-x)}{2}=k$ 이므로 직선 $x=k$ 에 대하여 대칭이다.

즉 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 직선 $x=k$ 에 대하여 대칭이다.

(2) 함수 $y=g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하기 위해서는 $f'(k)=0$ 이어야 한다.

개념익힘풀이

두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=f(2k-x)$ 의 그래프는 직선 $x=k$ 에 대하여 대칭이다.

즉 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 직선 $x=k$ 에 대하여 대칭이다.

함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 직선 $x=k$ 에 대하여 대칭이면서

$x=k$ 에서 미분가능하기 위해서는 $g'(k)=0$ 이어야 한다.

$x \geq k$ 에서 $g(x)=f(x)$ 이므로

$$g'(k)=f'(k)=3k^2-18k+4=0 \quad \leftarrow \text{이차방정식의 판별식을 } D \text{ 라 하면 } \frac{D}{4}=81-12>0 \text{ 이므로 서로 다른 두 실근을 가진다.}$$

따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 구하는 모든 실수 k 의 값의 합은 6

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 두 근을 α, β 라 하면 $\alpha+\beta=-\frac{b}{a}, \alpha\beta=\frac{c}{a}$



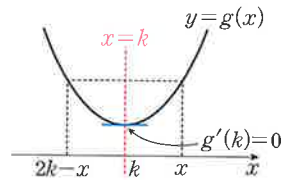
$g'(k)=0$ 인 이유!

두 함수 $f(x), f(2k-x)$ 모두 연속인 다항함수이고 함수 $g(x)$ 는 직선 $x=k$ 에 대하여 대칭이므로

$x < k$ 일 때의 함수 $g(x)$ 의 그래프는 $x > k$ 일 때의 함수 $g(x)$ 의 그래프를 직선 $x=k$ 를 기준으로 왼쪽으로 접은 모양이므로

$f'(k) \neq 0$ 이면 $x=k$ 에서 $g(x)$ 는 꺾이는(뾰족한) 모양의 그래프이므로 $x=k$ 에서 미분불가능함을 알 수 있다.

따라서 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하려면 조건을 만족시키는 모든 k 에서 $f'(k)=0$ 이어야 한다.



확인유제 0359 삼차함수 $f(x)=x^3-3x^2-6x+2$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x \geq k) \\ f(2k-x) & (x < k) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

변형문제 0360 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $0 \leq x < 2$ 일 때, $g(x)=\begin{cases} f(x) & (0 \leq x < 1) \\ f(2-x) & (1 \leq x < 2) \end{cases}$ 이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $g(x+2)=g(x)$ 이다.

(다) 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

$g(6)-g(3)=\frac{q}{p}$ 라 할 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

발전문제 0361 함수 $f(x)=x^3-6x^2+ax+20$ 에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} b-f(x) & (x < 3) \\ f(x) & (x \geq 3) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, 함수 $g(x)$ 의 극솟값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

함수 $f(x)=x^3-12x$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 는 다음과 같다.

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x < -1) \\ f(x+p)+q & (x \geq -1) \end{cases}$$

함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 0이 아닌 상수이다.)

MAPL CORE ▶

$y=f(x-m)+n$ 의 그래프는 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 것이다.

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x < m) \\ f(x+p)+q & (x \geq m) \end{cases} \text{은 } x=m \text{에서 연속이므로 } f(m)=f(m+p)+q$$

$$g'(x)=\begin{cases} f'(x) & (x < m) \\ f'(x+p) & (x \geq m) \end{cases} \text{은 } x=m \text{에서 미분가능하므로 } f'(m) \text{의 값과 같은 접점의 좌표를 구하고 평행이동하도록 한다.}$$

개념익힘풀이

$$f(x)=x^3-12x \text{에서 } f'(x)=3x^2-12=3(x+2)(x-2)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=-2 \text{ 또는 } x=2$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-2	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

함수 $f(x)$ 는

$$x=-2 \text{일 때, 극댓값은 } f(-2)=16$$

$$x=2 \text{일 때, 극솟값은 } f(2)=-16$$

또한, $x=-1$ 에서 미분계수가 $f'(-1)=-9$ 이므로 $f'(x)=-9$ 에서

$$3x^2-12=-9 \therefore x=-1 \text{ 또는 } x=1$$

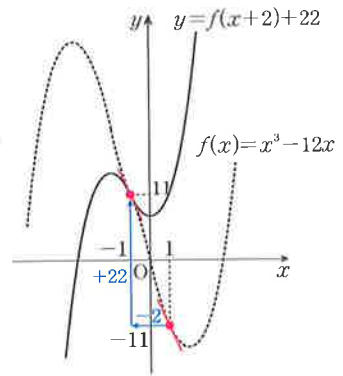
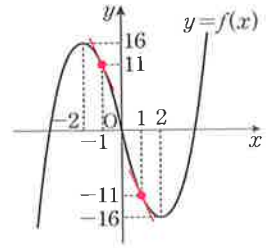
이때 $f(-1)=11$, $f(1)=-11$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

$x \geq -1$ 에서 $y=f(x+p)+q$ 의 그래프는 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축으로 $-p$ 만큼, y 축으로 q 만큼 평행이동한 그래프이다.

함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하려면 곡선 $y=f(x)$ 위에 있는 점 $(1, -11)$ 이 점 $(-1, 11)$ 의 위치에 오도록 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 22 만큼 $y=f(x)$ ($x \geq 1$)의 그래프가 평행이동하면 된다.

$$\text{즉 } x \geq -1 \text{일 때, } g(x)=f(x+2)+22$$

$$\text{따라서 } p=2, q=22 \text{이므로 } p+q=24$$



확인문제 0362

함수 $f(x)=x^3-8x$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 는 다음과 같다.

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x < -2) \\ f(x+p)+q & (x \geq -2) \end{cases}$$

함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 0이 아닌 상수이다.)

변형문제 0363

함수 $f(x)=x^3-2x$ 와 상수 $a(a > -1)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $(-1, f(-1))$, $(a, f(a))$ 를

$$\text{지나는 일차함수를 } y=g(x) \text{라 하자. 함수 } h(x)=\begin{cases} f(x) & (x < -1) \\ g(x) & (-1 \leq x < a) \\ f(x+p)+q & (x \geq a) \end{cases} \text{가 다음 조건을 만족시킨다,}$$

(가) 함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

(나) 함수 $h(x)$ 는 일대일대응이다.

$a+p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 상수이다.)

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

(가) 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값 2를 갖는다.

(나) 방정식 $|f(x)|=2$ 의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.

MAPL CORE ▶

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여

① 극댓값이 $k(k>0)$ 일 때 $|f(x)|=k$ 의 실근의 개수가 4이면 극솟값은 $-k$

② $f(-x)=-f(x)$ 일 때, $|f(x)|=k(k>0)$ 의 실근의 개수가 4이면 극댓값은 k , 극솟값은 $-k$

개념익힘풀이

$f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ (a, b, c 는 상수)라 하면 $f'(x)=3x^2+2ax+b$

조건 (가)에서 $f(0)=c=2, f'(0)=b=0$

조건 (나)에서 방정식 $|f(x)|=2$ 의 실근은 함수 $y=|f(x)|$ 의 그래프와 직선 $y=2$ 의 교점의 x 좌표이므로 서로 다른 실근의 개수가 4가 되려면 함수 $f(x)$ 의 극솟값이 -2 이어야 한다.

즉 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같아야 한다.

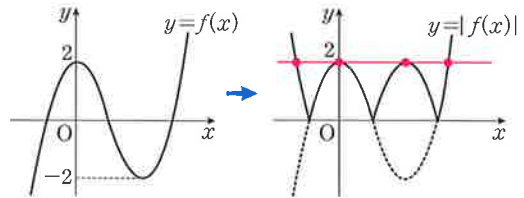
$f'(x)=3x^2+2ax=x(3x+2a)$ 이므로

$f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=-\frac{2}{3}a$

$f(-\frac{2}{3}a)=(-\frac{2}{3}a)^3+a(-\frac{2}{3}a)^2+2=\frac{4}{27}a^3+2=-2$

즉 $a^3=-27 \therefore a=-3$

따라서 $f(x)=x^3-3x^2+2$ 이므로 $f(3)=27-27+2=2$



확인유제 0364 다음 물음에 답하시오.

(1) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 를 만족시킨다.

방정식 $|f(x)|=2$ 의 서로 다른 실근의 개수가 4일 때, $f(3)$ 의 값은?

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

(2) 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 $f(0)=0$ 이고 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$ 를

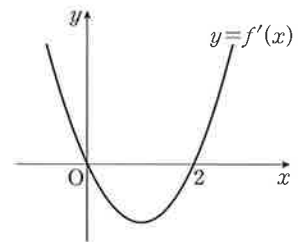
만족시킨다. 방정식 $|f(x)|=4$ 의 실근의 개수가 4일 때, $f(3)$ 의 값은?

- ① 25 ② 30 ③ 35 ④ 40 ⑤ 45

변형문제 0365 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)<f(2)$ 인 사차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(2+x)=f(2-x)$ 를 만족시킨다. 방정식 $f(|x|)=1$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3일 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값은?

- ① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

발전문제 0366 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



ㄱ. $f(0)<0$ 이면 $|f(0)|<|f(2)|$ 이다.

ㄴ. $f(0)f(2)\geq 0$ 이면 함수 $|f(x)|$ 가 $x=a$ 에서 극소인 a 의 값의 개수는 2이다.

ㄷ. $f(0)+f(2)=0$ 이면 방정식 $|f(x)|=f(0)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



01

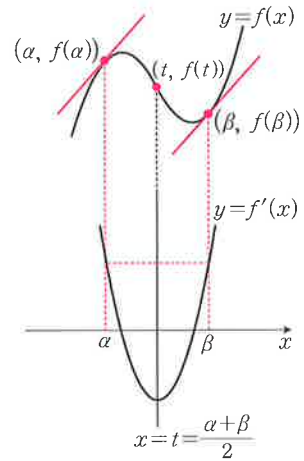
삼차함수의 그래프의 성질

모든 삼차함수 $f(x)$ 의 그래프는 다음과 같은 성질이 성립한다.

- (1) 삼차함수의 도함수 이차함수 $y=f'(x)$ 의 그래프의 축을 직선 $x=t$ 라 하면 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(t, f(t))$ 에 대하여 대칭이다.
이 점을 **삼차함수의 변곡점**이라 한다.

그래프의 굴곡의 방향이 바뀌는 자리를 나타내는 곡선 위의 점이다. 변곡점의 좌우에서 곡선의 모양이 위로 볼록에서 아래로 볼록으로 바뀌거나 아래로 볼록에서 위로 볼록으로 바뀐다.

- (2) 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 서로 다른 두 점 $(\alpha, f(\alpha)), (\beta, f(\beta))$ 에서의 접선의 기울기가 서로 같으면, 즉 $f'(\alpha)=f'(\beta)$ 이면 이차함수 $y=f'(x)$ 의 그래프는 직선 $x=\frac{\alpha+\beta}{2}$ 에 대하여 대칭이고 (1)에 의하여 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(\frac{\alpha+\beta}{2}, f(\frac{\alpha+\beta}{2}))$ 에 대하여 대칭이다.

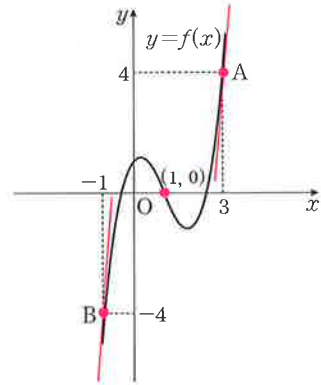


보기 01

삼차함수 $y=x^3-3x^2+x+1$ 위의 서로 다른 두 점 A, B에서의 접선이 서로 평행하다.
점 A의 x 좌표가 3이고 점 B의 좌표가 (a, b) 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

풀이

$f(x)=x^3-3x^2+x+1$ 이라 하면 $f'(x)=3x^2-6x+1=3(x-1)^2-2$
이차함수 $f'(x)$ 는 $x=1$ 에 대하여 대칭이므로 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(1, f(1))$, 즉 $(1, 0)$ 에 대하여 대칭이다.
두 점 A, B에서의 접선이 서로 평행하므로 두 점 A, B는 점 $(1, 0)$ 에 대하여 대칭이다. A의 x 좌표가 3이므로 점 B의 x 좌표는 -1 이다.
이때 점 B의 x 좌표가 -1 이므로 $f(-1)=(-1)^3-3 \times (-1)^2+(-1)+1=-4$
즉 점 B $(-1, -4)$ 이므로 $a=-1, b=-4$
따라서 $a+b=-5$

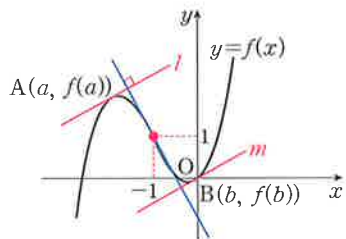
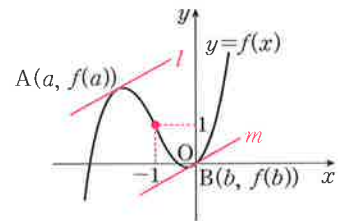


보기 02

함수 $f(x)=x^3+3x^2+x$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 서로 다른 두 점 A $(a, f(a))$, B $(b, f(b))$ 에서의 접선을 각각 l, m 이라 하면 두 직선 l, m 은 서로 평행하다. 선분 AB의 중점 M에서 곡선 $y=f(x)$ 에 그은 접선이 직선 l 과 수직일 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

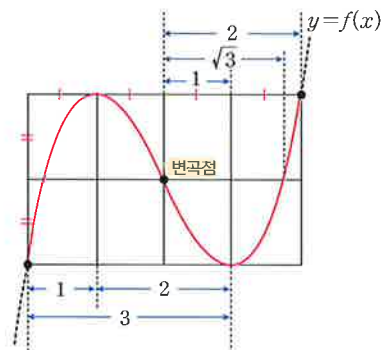
풀이

$f(x)=x^3+3x^2+x$ 에서 $f'(x)=3x^2+6x+1=3(x+1)^2-2$
이차함수 $f'(x)$ 는 $x=-1$ 에 대하여 대칭이므로 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(-1, f(-1))$, 즉 $(-1, 1)$ 에 대하여 대칭이다.
이때 두 점 A, B에서의 접선이 서로 평행하므로
두 점 A, B는 점 $(-1, 1)$ 에 대하여 대칭이다.
즉 선분 AB의 중점 M의 좌표는 $(-1, 1)$ 이다.
 $\frac{a+b}{2}=-1, \frac{f(a)+f(b)}{2}=1$
이때 $f'(-1)=3-6+1=-2$ 이므로 점 M $(-1, 1)$ 에서의 접선의 기울기는 -2 이고
두 직선 l, m 의 기울기는 $\frac{1}{2}$ 이다. ← 수직인 두 직선의 기울기의 곱은 -1
두 실수 a, b 는 방정식 $f'(x)=\frac{1}{2}$ 의 서로 다른 두 근이다.
즉 $3x^2+6x+1=\frac{1}{2}, 6x^2+12x+1=0$ 이므로 a, b 는 이 이차방정식의 근이다.
따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 $ab=\frac{1}{6}$



(1) 극값을 가지는 모든 삼차함수 $f(x)$ 는 항상 아래 그림과 같이 길이 관계를 갖는다.

- ① 그림의 직사각형 8개는 서로 합동이다.
- ② 오른쪽 그림에서 표시한 길이는 $1 : \sqrt{3} : 2$ 의 비를 갖는다.



(2) 삼차함수 $f(x)=k(x-\alpha)(x-\beta)^2$ ($k>0, \alpha \neq \beta$)의 그래프가 $x=\beta$ 에서 x 축에 접하는 경우

해설 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 $(\beta, 0)$ 을 지나고 그 점에서의 미분계수가 0이면

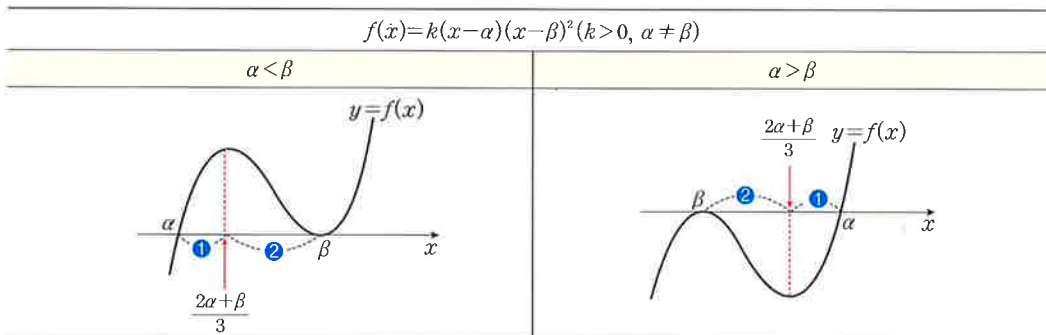
$$f(\beta)=0, f'(\beta)=0, \text{ 즉 } f(\beta)=f'(\beta)=0 \text{이 성립한다.}$$

$$\text{이때 } f(x)=k(x-\alpha)(x-\beta)^2 \text{에서 } f'(x)=k(x-\beta)^2+2k(x-\alpha)(x-\beta)=k(x-\beta)\{x-\beta+2(x-\alpha)\}$$

$$\text{이므로 } f'(x)=0 \text{에서 } x=\beta \text{ 또는 } x=\frac{2\alpha+\beta}{3}$$

① $\alpha < \beta$ 일 때, $x=\beta$ 는 극소, $x=\frac{2\alpha+\beta}{3}$ 에서 극대가 된다.

② $\alpha > \beta$ 일 때, $x=\beta$ 는 극대, $x=\frac{2\alpha+\beta}{3}$ 에서 극소가 된다.



즉 점 $(\frac{2\alpha+\beta}{3}, 0)$ 는 점 $(\alpha, 0), (\beta, 0)$ 을 잇는 선분을 1 : 2로 내분하는 점이다.

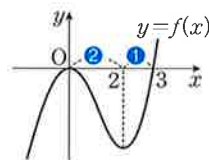
예를 들면 $f(x)=x^2(x-3)$ 의 그래프의 개형은

$$f'(x)=2x(x-3)+x^2=3x(x-2)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=0 \text{ 또는 } x=2$$

따라서 $x=0$ 에서 극대, $x=2$ 에서 극소이므로 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.

$$x=\frac{2 \times 3 + 1 \times 0}{2+1}=2$$



(3) 삼차함수 $f(x)=k(x-\alpha)(x-\beta)^2+c$ ($k>0, \alpha \neq \beta, c>0$)의 그래프가 $f(\beta)=c$ 인 경우

해설 $f(\beta)=c, f'(\beta)=0$ 을 만족시키는 삼차함수는

$$f(x)=k(x-\alpha)(x-\beta)^2+c$$

($k>0, \alpha \neq \beta$)로 놓을 수 있으므로

그래프는 $y=k(x-\alpha)(x-\beta)^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로

c 만큼 평행이동한 것으로 생각한다.

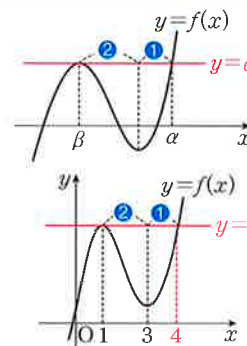
예를 들면 $f(x)=(x-1)^2(x-4)+5$ 의 그래프의 개형은

$$f'(x)=2(x-1)(x-4)+(x-1)^2=3(x-1)(x-3)$$

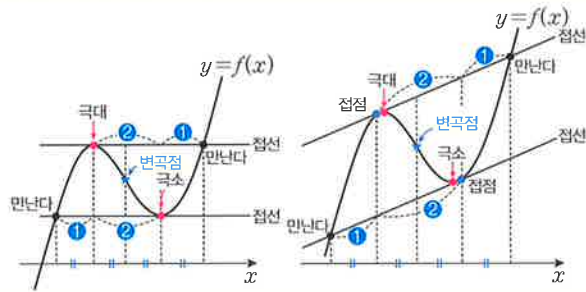
$$f'(x)=0 \text{에서 } x=1 \text{ 또는 } x=3$$

따라서 $x=1$ 에서 극대, $x=3$ 에서 극소이므로 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.

$$x=\frac{2 \times 4 + 1 \times 1}{2+1}=3$$



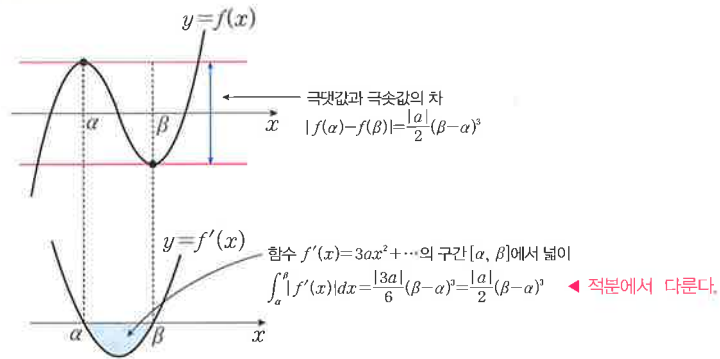
(4) 삼차함수의 기울어진 접선의 비율 관계



(5) 최고차항의 계수가 a 인 삼차함수 $y=f(x)$ 에 대하여 $x=\alpha$ 에서 극대, $x=\beta$ 에서 극소일 때,

극댓값과 극솟값의 차는 $|f(\alpha)-f(\beta)|=\frac{|a|}{2}(\beta-\alpha)^3$

해설 $f(x)=ax^3+\dots$ 에서 $f'(x)=3ax^2+\dots$



(6) 삼차함수와 직선이 세 점에서 만나고 세 교점의 x 좌표를 α, β, γ 라 하면

$\rightarrow \alpha+\beta+\gamma=3 \times (\text{변곡점의 } x\text{좌표}) \quad \leftarrow \text{세 근의 합}$

해설 삼차함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 에서 $f'(x)=3ax^2+2bx+c$ 이므로 대칭축은 $x=-\frac{b}{3a}$ 이다.

즉 변곡점의 x 좌표는 $-\frac{b}{3a}$ 이고 삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ 의 서로 다른 세 근의 합은

$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{b}{a}$ 이므로 $\alpha+\beta+\gamma=3 \times \left(-\frac{b}{3a}\right)=3 \times (\text{변곡점의 } x\text{좌표})$

보기 03

삼차함수 $f(x)=x^3-6x^2+9x-2$ 의 극값을 구하고 그래프를 그리시오.

풀이

$f(x)=x^3-6x^2+9x-2$ 에서

$f'(x)=3x^2-12x+9=3(x^2-4x+3)=3(x-1)(x-3) \quad \leftarrow f'(x)=3(x-2)^2-3$ 이므로 축은 $x=2$

$f'(x)=0$ 에서 $x=1$ 또는 $x=3$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$

한편 $f(0)=-2$ 이고

$x=1$ 일 때, 극댓값은 $f(1)=2$

$x=3$ 일 때, 극솟값은 $f(3)=-2$

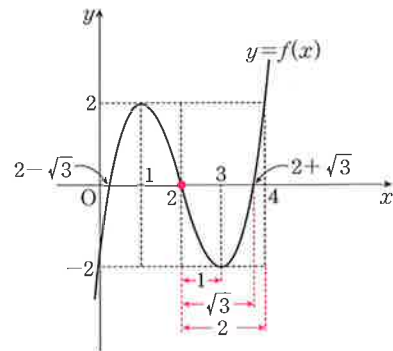
또한, x 축과의 교점의 좌표는 $f(x)=x^3-6x^2+9x-2=0$ 에서

$(x-2)(x^2-4x+1)=0$

$\therefore x=2$ 또는 $x=2 \pm \sqrt{3} \quad \leftarrow (2-\sqrt{3})+2+(2+\sqrt{3})=3 \times 2$

또한, 세 근의 합은 변곡점의 x 좌표의 3배가 된다.

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



보기 04

최고차항의 계수가 2인 삼차함수의 그래프가 $x=-1$ 에서 접하고 $x=3$ 에서 극솟값을 가질 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

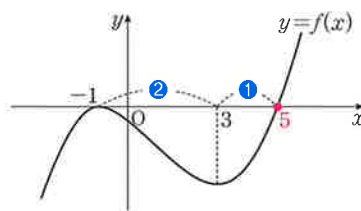
풀이

오른쪽 그림과 같이 삼차함수의 비율 관계를 이용하면 x 축과의 교점의 좌표는 -1 (중근)과 5 이다.

2:1의 비율 관계

따라서 최고차항이 2인 삼차함수 $f(x)$ 는 $f(x)=2(x+1)^2(x-5)$

이므로 $f(2)=2 \times 9 \times (-3)=-54$



다른 풀이 $f'(-1)=f'(-1)=0$ 임을 이용하여 풀이하기

$x=-1$ 에서 접하므로 $x=-1$ 에서 극값을 갖는다. 즉 $f(-1)=f'(-1)=0$ 이므로 $f(x)$ 는 $(x+1)^2$ 을 인수로 가진다.

$f(x)=2(x+1)^2(x+k)$ 라 하면 $f'(x)=4(x+1)(x+k)+2(x+1)^2$ 이고

$x=3$ 에서 극솟값을 가지므로 $f'(3)=0$

즉 $f'(3)=4 \times 4 \times (3+k)+32=0 \quad \therefore k=-5$

$\therefore f(x)=2(x+1)^2(x-5)$

따라서 $f(2)=2 \times 9 \times (-3)=-54$

보기 05

최고차항이 a 인 삼차함수의 그래프가 $x=-2$ 에서 극댓값이 4이고 $x=0$ 에서 x 축에 접할 때 a 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

풀이

오른쪽 그림과 같이 삼차함수의 비율 관계를 이용하면 극댓값이 4이므로

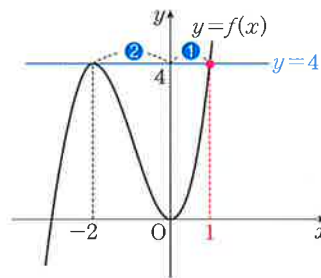
직선 $y=4$ 와 삼차함수 $y=f(x)$ 의 교점의 x 좌표는 1이므로

최고차항이 a 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x)-4=a(x+2)^2(x-1)$

$\therefore f(x)=a(x+2)^2(x-1)+4$

이때 $x=0$ 에서 극솟값이 0이므로 $f(0)=a \times 2^2 \times (-1)+4=0, 4a-4=0$

따라서 $a=1$



다른 풀이 $f'(0)=f(0)=0$ 임을 이용하여 풀이하기

$x=0$ 에서 x 축에 접하므로 $x=0$ 에서 극값을 가진다. 즉 $f(0)=f'(0)=0$ 이므로 $f(x)$ 는 x^2 을 인수로 가진다.

$f(x)=ax^2(x+k)$ 라 하면 $f'(x)=2ax(x+k)+ax^2$ 이고 $x=-2$ 에서 극댓값 4를 가지므로

$f(-2)=4a(-2+k)=4, f'(-2)=-4a(-2+k)+4a=0$

위의 두 식을 연립하면 $a=1, k=3$

따라서 $a=1$

보기 06

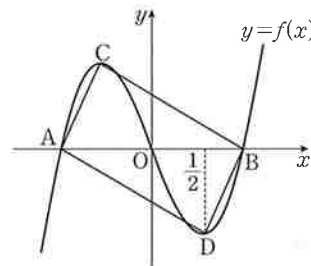
오른쪽 그림은 원점 O 에 대하여 대칭인 삼차함수 $f(x)$ 의 그래프이다.

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축이 만나는 점 중 원점이 아닌 점을 각각 A, B라

하고 함수 $f(x)$ 의 극대, 극소인 점을 각각 C, D라 하자.

점 D의 x 좌표가 $\frac{1}{2}$ 이고 사각형 ADBC의 넓이가 $\sqrt{3}$ 일 때,

함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.



풀이

원점이 변곡점이고 $x=\frac{1}{2}$ 에서 극소를 가지므로 삼차함수의 비율 관계에 의하여

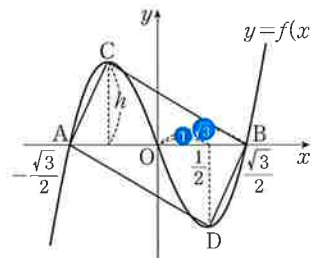
점 B의 x 좌표는 $x=\frac{\sqrt{3}}{2}$ $\leftarrow 1:\sqrt{3}$ 의 비율 관계

즉 $\overline{AB}=2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$ 이고 극댓값, 즉 높이를 $\overline{CH}=h$ 라 하면

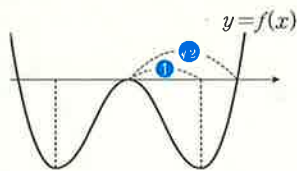
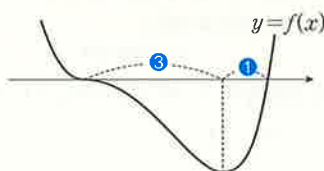
사각형 ADBC의 넓이가 $\sqrt{3}$ 이므로

$2 \times (\text{삼각형 ABC의 넓이})=2 \times \frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times h=\sqrt{3} \quad \therefore h=1$

따라서 함수 $f(x)$ 의 극댓값은 1



극값을 가지는 모든 사차함수 $f(x)$ 는 항상 아래 그림과 같이 길이 관계를 갖는다.

[1 : $\sqrt{2}$ 비율 관계]

[3 : 1 비율 관계]

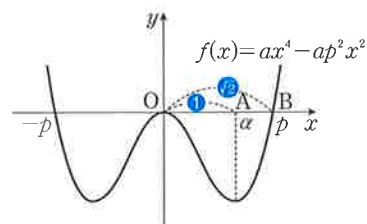
해설 (1) 1 : $\sqrt{2}$ 비율 관계

$$f(x) = ax^2(x+p)(x-p) = ax^4 - ap^2x^2 \text{ 이라 하면}$$

$$f'(x) = 4ax^3 - 2ap^2x = 4ax\left(x + \frac{p}{\sqrt{2}}\right)\left(x - \frac{p}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\text{이므로 } \alpha = \frac{p}{\sqrt{2}} \text{ 이다. } \leftarrow x = \alpha \text{ 에서 극소}$$

$$\text{즉 } \overline{OA} : \overline{OB} = 1 : \sqrt{2}$$



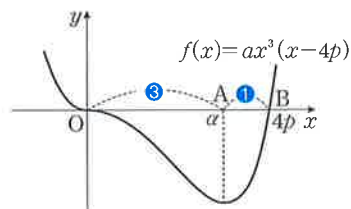
(2) 3 : 1 비율 관계

$$f(x) = ax^3(x-4p) = ax^4 - 4pax^3 \text{ 이라 하면}$$

$$f'(x) = 4ax^3 - 12pax^2 = 4ax^2(x-3p)$$

$$\text{이므로 } \alpha = 3p \text{ 이다. } \leftarrow x = \alpha \text{ 에서 극소}$$

$$\text{즉 } \overline{OA} : \overline{AB} = 3 : 1$$



보기 07

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = f(x)$ 이고 극댓값이 0, 극솟값이 -16 이라 할 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

풀이

사차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(-x) = f(x)$ 이므로 y 축에 대하여 대칭이다.

이때 극댓값이 0이므로 $f(0) = 0$, $f'(0) = 0$ 이고 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.

사차함수의 비율 관계에 의하여 극솟값을 갖는 $x = \alpha (\alpha > 0)$ 라 하면

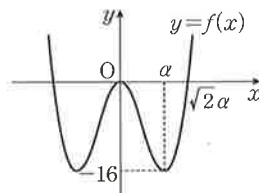
x 축과 만나는 점은 $x = \sqrt{2}\alpha$

즉 $f(x) = x^2(x - \sqrt{2}\alpha)(x + \sqrt{2}\alpha) = x^4 - 2\alpha^2x^2$ 이고 극솟값이 -16 이므로

$$f(\alpha) = \alpha^4 - 2\alpha^4 = -16 \quad \therefore \alpha = 2$$

$$\therefore f(x) = x^4 - 8x^2$$

$$\text{따라서 } f(3) = 81 - 72 = 9$$



다항함수(이차, 삼차, 사차)의 길이와 넓이 (단, $a \neq 0$)

	$f(x) = ax(x-\alpha)$	$f(x) = ax^2(x-\alpha)$	$f(x) = ax^3(x-\alpha)$
그래프			
극소인 x 값	$\beta = \frac{1}{2}\alpha$	$\beta = \frac{2}{3}\alpha$	$\beta = \frac{3}{4}\alpha$
함숫값	$ f(\beta) = a \times \beta^2$	$ f(\beta) = a \times \frac{\beta^3}{2}$	$ f(\beta) = a \times \frac{\beta^4}{3}$
극댓값과 극솟값의 차			
넓이	$S = a \times \frac{\alpha^3}{2 \times 3}$	$S = a \times \frac{\alpha^4}{3 \times 4}$	$S = a \times \frac{\alpha^5}{4 \times 5}$



04

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

도함수의 그래프와 함수의 개형

01

도함수의 그래프를 이용하여 함수의 그래프 그리기

$f'(x)$ 의 그래프 개형을 보고 $f(x)$ 의 그래프 그리기

(1) $f'(x)$ 의 그래프에서 가장 먼저 조사할 것은 **부호의 변화**이다.

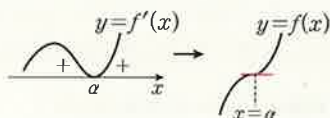
→ 부호가 변하는 곳에서 극값을 갖는다.

(2) $f(x)$ 가 연속일 때, $f'(x)$ 의 값이 존재하지 않으나 (미분불가능) $x=k$ 에서 부호가 바뀌면 극값을 갖는다.

→ $x=k$ 에서 $y=f(x)$ 의 그래프가 꺾인다. (뽕죽점)

(3) $f'(x)$ 의 그래프가 x 축에 접하면서 $f'(x)$ 의 좌우에서 부호가 바뀌지 않을 때,

→ $f(x)$ 가 증가하는 함수 또는 감소하는 함수의 그래프를 그린다.



주의 주어진 그래프가 $y=f(x)$ 의 그래프인지, $y=f'(x)$ 의 그래프인지를 먼저 확인해야 한다.

마플해설

연속함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

x 축과 만나는 점 $f'(x)=0$ 을 만족시키는 경우는

$x=a, x=b, x=c, x=d, x=e$ 의 부호가

① $x=a$ 에서 $f'(x)$ 가 (양)→(음)으로 바뀌므로 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대

② $x=b$ 에서 $f'(x)$ 가 (음)→(양)으로 바뀌므로 $f(x)$ 는 $x=b$ 에서 극소

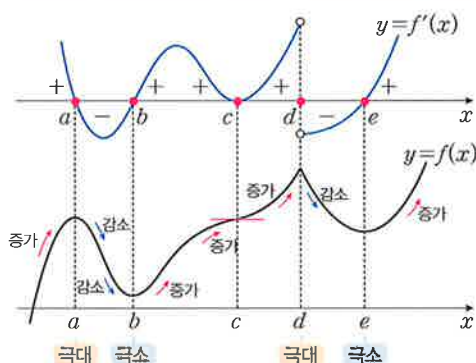
③ $x=c$ 에서 $f'(x)$ 가 (양)→(양)으로 부호가 바뀌지 않으므로

$x=c$ 에서는 극값을 가지지 않는다.

④ $x=d$ 에서 $f'(d)$ 는 존재하지 않으나 $f'(x)$ 가 (양)→(음)으로

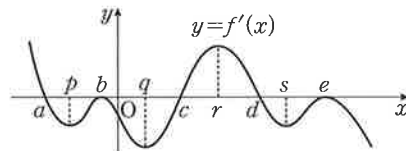
바뀌므로 $f(x)$ 는 $x=d$ 에서 극대 ◀ $x=d$ 에서 미분불가능

⑤ $x=e$ 에서 $f'(x)$ 가 (음)→(양)으로 바뀌므로 $f(x)$ 는 $x=e$ 에서 극소



보기01

$y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수 $y=f(x)$ 에서 극댓값과 극솟값을 가지는 x 의 좌표를 각각 구하시오.



풀이

주어진 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프에서 $f'(x)=0$ 인 x 의 값은 $x=a, x=b, x=c, x=d, x=e$ 이므로

$f'(x)$ 의 부호가 (양)→(음)으로 바뀌는 극대인 점의 x 좌표는 $x=a, x=d$

$f'(x)$ 의 부호가 (음)→(양)으로 바뀌는 극소인 점의 x 좌표는 $x=b, x=c$

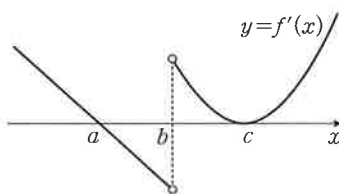
보기02

연속함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, [보기]에서 옳은 것을 모두 고르시오.

ㄱ. $y=f(x)$ 는 $x=a$ 일 때 극대이다.

ㄴ. $y=f(x)$ 는 $x=b$ 에서 극값을 갖지 않는다.

ㄷ. 구간 (b, c) 에서 $f(x)$ 는 증가한다.



풀이

ㄱ. $x=a$ 일 때, $f'(x)$ 의 부호가 (양)→(음)으로 바뀌므로 극대이다. [참]

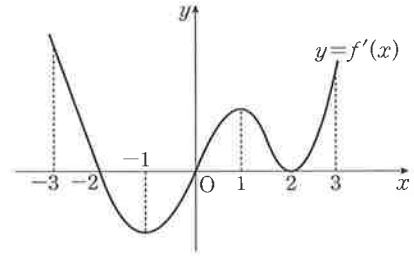
ㄴ. $x=b$ 일 때, $f'(x)$ 의 부호가 (음)→(양)으로 바뀌므로 극소이다. [거짓]

ㄷ. $f'(x)>0$ 이므로 구간 (b, c) 에서 $f(x)$ 는 증가한다. [참]

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, [보기] 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ㄱ. $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 증가한다.
- ㄴ. $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극소이다.
- ㄷ. $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극솟값을 갖는다.
- ㄹ. 닫힌구간 $[-3, 3]$ 에서 $f(x)$ 의 극값은 2개이다.



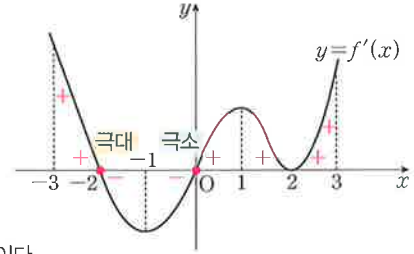
MAPL CORE ▶

함수 $f(x)$ 에 대한 도함수 $f'(x)$ 의 그래프가 주어졌을 때, 부호 변화를 살펴본다.

- (1) $x=a$ 에서 $f'(x)$ 의 부호가 (음)→(양)이면 $x=a$ 에서 극소를 가지고 극솟값은 $f(a)$
- (2) $x=b$ 에서 $f'(x)$ 의 부호가 (양)→(음)이면 $x=b$ 에서 극대를 가지고 극댓값은 $f(b)$
- (3) 함수 $f(x)$ 가 연속함수이고 $x=a$ 에서 $f'(a)$ 의 값이 존재하지 않더라도 $f'(x)$ 의 부호 변화가 생기면 $x=a$ 에서 극값을 가지고 $f(x)$ 의 그래프는 뾰족점으로 나타난다.

개념익힘풀이

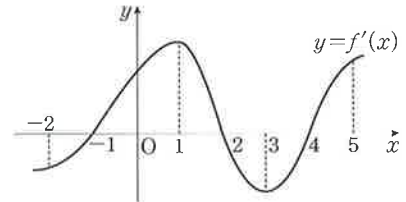
- ㄱ. $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-1, 0]$ 에서 $f'(x) \leq 0$ 이므로 감소하고 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 $f'(x) \geq 0$ 이므로 증가한다. [거짓]
 - ㄴ. $x=0$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 (음)→(양)으로 바뀌므로 극소이다. [참]
 - ㄷ. $f'(2)=0$ 이지만 $x=2$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌지 않으므로 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극솟값을 갖지 않는다. [거짓]
 - ㄹ. $x=-2$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 (양)→(음)으로 바뀌므로 극대이다. 즉 닫힌구간 $[-3, 3]$ 에서 $x=-2$ 에서 극대, $x=0$ 에서 극소를 가지므로 $f(x)$ 의 극값은 2개이다. [참]
- 따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄹ이다.



확인유제 0367

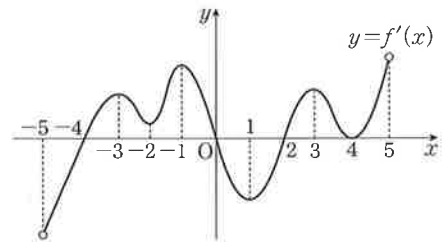
다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?
 - ① $f(x)$ 는 열린구간 $(-2, 1)$ 에서 증가한다.
 - ② $f(x)$ 는 열린구간 $(1, 3)$ 에서 감소한다.
 - ③ $f(x)$ 는 열린구간 $(4, 5)$ 에서 증가한다.
 - ④ $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극소이다.
 - ⑤ $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 극소이다.



- (2) 열린구간 $(-5, 5)$ 에서 함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

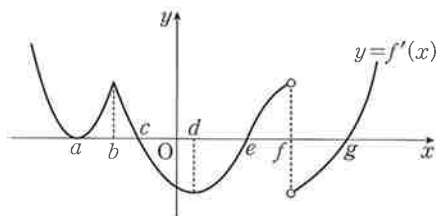
- ㄱ. $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-4, 0]$ 에서 증가한다.
- ㄴ. $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값을 갖는다.
- ㄷ. $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 극댓값을 갖는다.
- ㄹ. 열린구간 $(-5, 5)$ 에서 $f(x)$ 가 극값을 갖는 x 의 값은 3개이다.



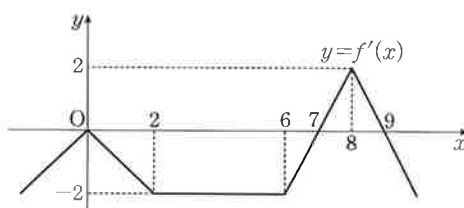
- ① ㄱ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

변형문제 0368 다음 물음에 답하시오.

- (1) 연속함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?
- ① $f(x)$ 는 $x=b$ 에서 미분가능하지 않다.
 - ② $f(x)$ 는 $x=d$ 에서 극값을 갖는다.
 - ③ $f(x)$ 는 극댓값을 3개 갖는다.
 - ④ $f(x)$ 는 극솟값을 2개 갖는다.
 - ⑤ $f(x)$ 는 $x=c$ 에서 극댓값 0을 갖는다.

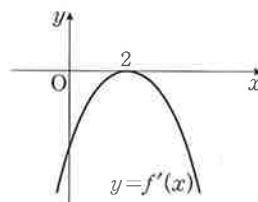


- (2) 함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?
- ① $f(x)$ 의 극값은 3개이다.
 - ② $f(x)$ 는 $x=8$ 일 때, 극댓값은 2이다.
 - ③ $2 < x < 6$ 에서 $f(x)$ 는 상수함수이다.
 - ④ $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.
 - ⑤ $0 < x < 7$ 일 때, $f(x)$ 는 감소한다.



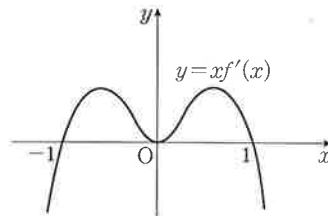
발전문제 0369 다음 물음에 답하시오.

- (1) 오른쪽 그림은 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 의 그래프이다. 함수 $f(x)$ 에 대한 설명 중 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



- ㄱ. 함수 $f(x)$ 는 열린구간 $(0, 2)$ 에서 감소한다.
 ㄴ. 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극댓값을 갖는다.
 ㄷ. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축과 오직 한 점에서 만난다.

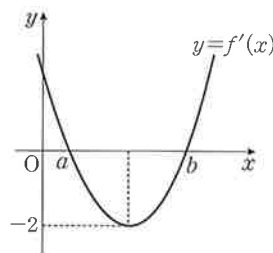
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- (2) 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 에 대하여 함수 $y=xf'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? (단, $f'(-1)=f'(1)=0$)



- ㄱ. 함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극댓값을 갖는다.
 ㄴ. 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극솟값을 갖는다.
 ㄷ. 열린구간 $(0, 1)$ 에서 $f(x)$ 는 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- (3) 오른쪽 그림은 삼차함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 두 점 $(a, 0)$, $(b, 0)$ 을 지나고 $f'(x)$ 의 최솟값은 -2 이다. [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $a < b$)

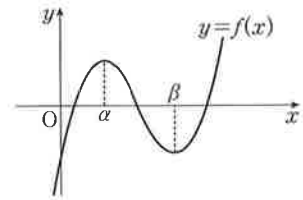


- ㄱ. 함수 $f(x)$ 는 열린구간 (a, b) 에서 감소한다.
 ㄴ. 함수 $y=f(x)+x$ 가 열린구간 (c, d) 에서 감소하면 $d-c < b-a$ 이다.
 ㄷ. 함수 $y=f(x)+2x$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

마플개념익힘 02 삼차함수의 계수의 부호 결정

삼차함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, a, b, c, d 의 부호를 구하시오. (단, a, b, c, d 는 상수이다.)



MAPL CORE ▶

삼차함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 의 계수의 부호 결정

(1) 최고차항의 계수 부호 결정

$x \rightarrow \infty$ 일 때, $f(x) \rightarrow \infty$ 이면 $a > 0$ 이고 $x \rightarrow \infty$ 일 때, $f(x) \rightarrow -\infty$ 이면 $a < 0$

(2) y절편의 부호 결정

$f(x)$ 의 그래프가 y축의 양의 부분에서 만나면 $d > 0$, $f(x)$ 의 그래프가 y축의 음의 부분에서 만나면 $d < 0$

(3) b, c 의 계수 부호 결정

$f'(x)=3ax^2+2bx+c=0$ 의 두 실근이 α, β 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하여 부호를 결정

개념익힘풀이

함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 의 그래프에서 $x \rightarrow \infty$ 일 때,

$f(x) \rightarrow \infty$ 이므로 $a > 0$

또, $x=0$ 일 때, y축의 음의 부분과 만나므로 $d < 0$

한편 $f'(x)=3ax^2+2bx+c$ 에서

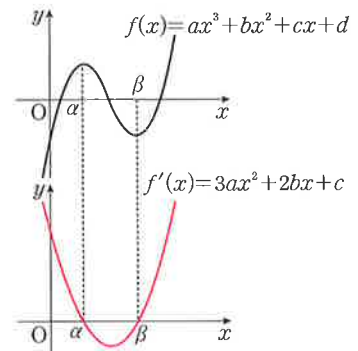
방정식 $f'(x)=0$ 의 두 실근은 α, β 이고 α, β 는 서로 다른 두 양수이므로

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = -\frac{2b}{3a} > 0, \quad \alpha\beta = \frac{c}{3a} > 0 \quad \dots\dots ①$$

이때 $a > 0$ 이므로 ①에 의하여 $b < 0, c > 0$

따라서 $a > 0, b < 0, c > 0, d < 0$



확인문제 0370

삼차함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 그 값이 양수인 것은? (단, $\alpha + \beta > 0$)

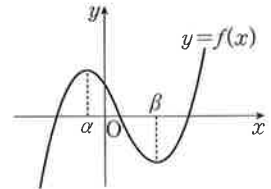
① ab

② ac

③ bc

④ bd

⑤ cd



변형문제 0371

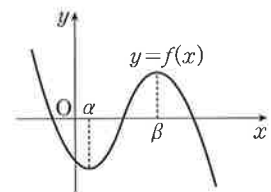
다음 물음에 답하시오.

(1) 삼차함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같이

$x=\alpha, x=\beta$ 에서 극값을 가질 때,

$\frac{a}{|a|} + \frac{2b}{|b|} + \frac{3c}{|c|} + \frac{4d}{|d|}$ 의 값을 구하시오.

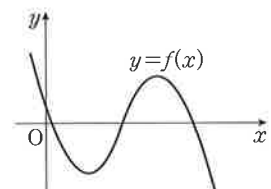
(단, a, b, c, d 는 상수이다.)



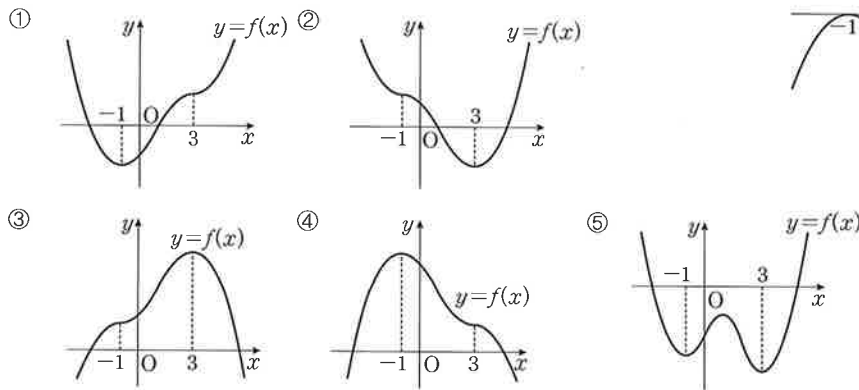
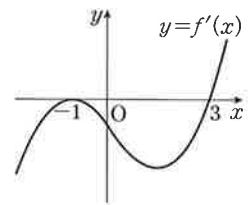
(2) 함수 $f(x)=-x^3+ax^2+bx+c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

$\frac{|a|}{a} + \frac{2|b|}{b} + \frac{|c|}{c}$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b, c 는 0이 아닌 상수이다.)



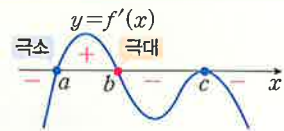
다함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,
다음 중 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형이 될 수 있는 것은?



MAPL CORE ▶

도함수의 극대 극소의 판단 예시

- (1) $x=a$ 에서 $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소
- (2) $x=b$ 에서 $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌므로 $f(x)$ 는 $x=b$ 에서 극대
- (3) $x=c$ 에서 $f'(x)$ 의 부호의 변화가 없으므로 극값을 가지지 않는다.



개념익힘풀이

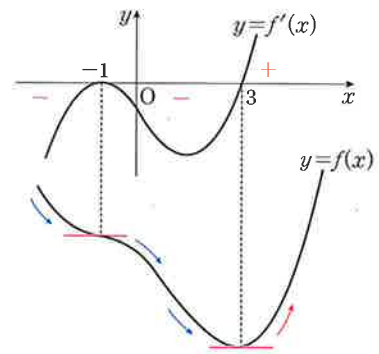
$y=f'(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표가 $-1, 3$ 이므로
 $f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=3$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면
다음과 같다.

x	...	-1	...	3	...
$f'(x)$	$-$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$		$\searrow$	극소	$\nearrow$

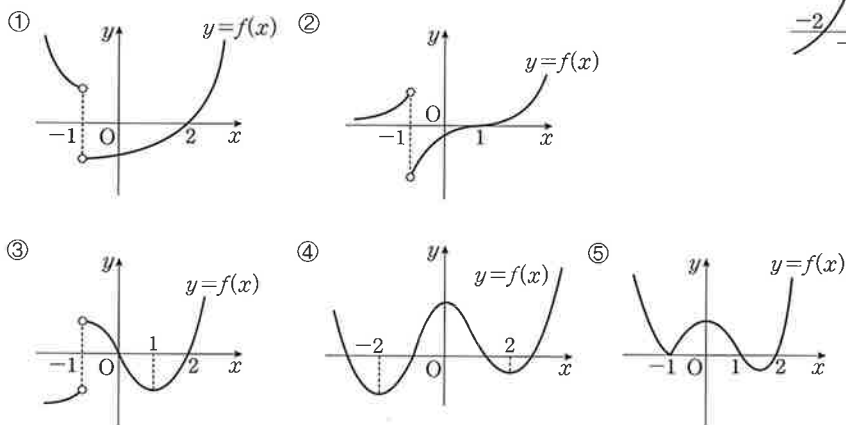
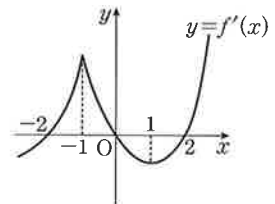
함수 $f(x)$ 는 $x < 3$ 에서 감소하고 $x > 3$ 에서 증가하므로 $x=3$ 에서
극소이다. 또한, $x=-1$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌지 않으므로
 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극값을 갖지 않는다.

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형이 될 수 있는 것은 ②이다.



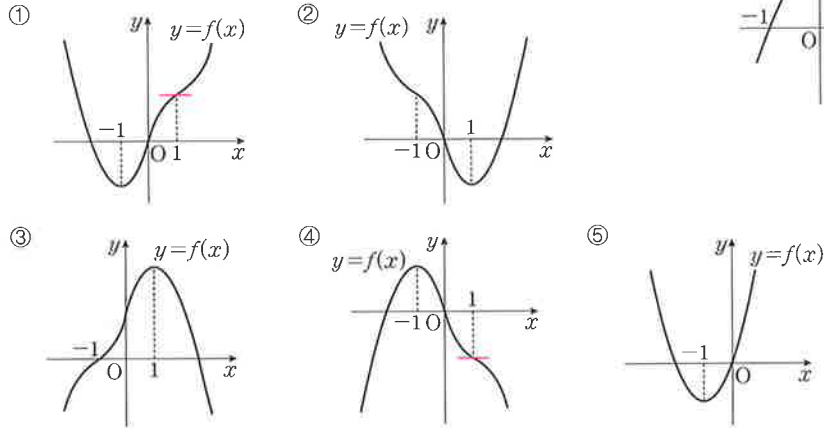
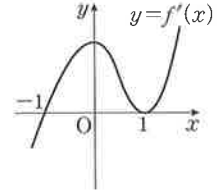
확인유제 0372

함수 $f(x)$ 에 대하여 $y=f'(x)$ 의 그래프의 개형이 오른쪽 그림과 같을 때,
 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형으로 가장 적당한 것은?

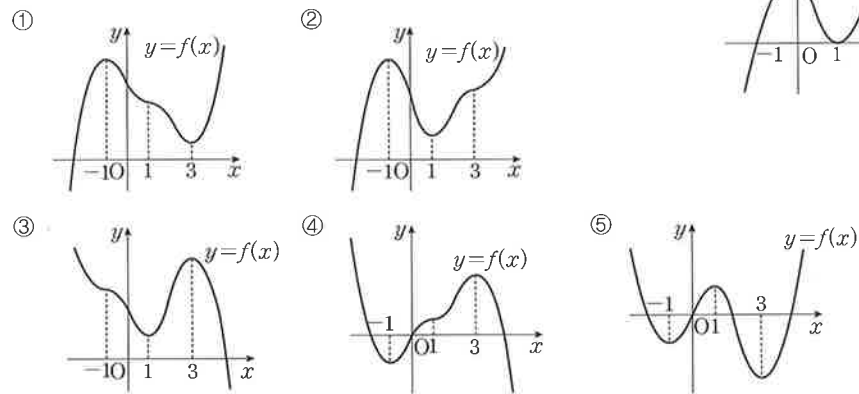
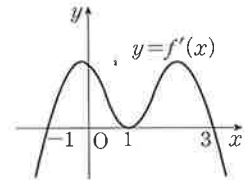


다음 물음에 답하십시오.

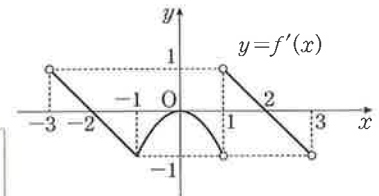
- (1) 함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,
다음 중 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형이 될 수 있는 것은?



- (2) 함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,
다음 중 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형이 될 수 있는 것은?



- $-3 < x < 3$ 에서 연속인 함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프는
오른쪽 그림과 같다. 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?
(단, $f(0)=0$)



ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = -1$

ㄴ. $f(-2) > 0$

ㄷ. 구간 $(-3, 3)$ 에서 함수 $f(x)$ 는 오직 3개의 극값을 가진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

세 실수 a, b, c 에 대하여 사차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 $f'(x)=(x-a)(x-b)(x-c)$ 일 때, 다음 중 항상 옳은 것을 모두 고르시오.

- ㄱ. $a=b=c$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 실근을 갖는다.
 ㄴ. $a=b \neq c (a < c)$ 이고 $f(a) < 0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.
 ㄷ. $a < b < c$ 이고 $f(b) < 0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

개념익힘풀이

ㄱ. $a=b=c$ 이면 $f'(x)=(x-a)^3$ 이고 $f'(x)=0$ 에서 $x=a$ 이다.

x	...	a	...
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	\	극소	/

극솟값 $f(a) > 0$ 인 경우 $f(x)=0$ 인 실근이 존재하지 않는다. [거짓]

예외 $f(x)=\frac{1}{4}(x-1)^4+2$ 이면 $f'(x)=(x-1)^3$ 이지만 방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 없다.

ㄴ. $a=b \neq c (a < c)$ 이고 $f(a) < 0$ 이면

$f'(x)=(x-a)^2(x-c)$ 이고 $f'(x)=0$ 에서 $x=a$ 또는 $x=c$

x	...	a	...	c	...
$f'(x)$	-	0	-	0	+
$f(x)$	\		\	극소	/

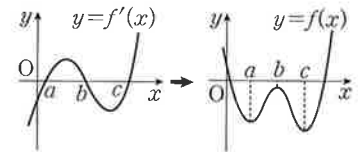
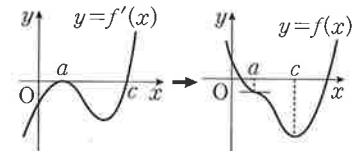
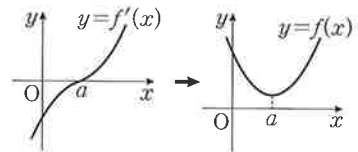
$x=c$ 에서만 극솟값을 갖고, $f(a) < 0$ 이고 $f(c) < 0$ 이므로 $f(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다. [참]

ㄷ. $a < b < c$ 이고 $f(b) < 0$ 이면

x	...	a	...	b	...	c	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	\	극소	/	극대	\	극소	/

$x=b$ 일 때, 극댓값이 $f(b)$ 이고 $f(b) < 0$ 이므로 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다. [참]

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.



확인유제 0375

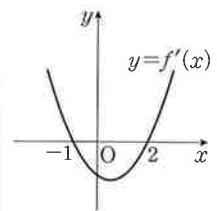
최고차항의 계수가 양수인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 방정식 $f'(x)=0$ 의 실근이 a, b, c 라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

- ㄱ. $a=b=c$ 이면 함수 $f(x)$ 는 극댓값을 갖지 않는다.
 ㄴ. $a=b \neq c (a < c)$ 이고 $f(c) > 0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 존재하지 않는다.
 ㄷ. $a < b < c$ 이고 $f(a)f(c) < 0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

변형문제 0376

삼차함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $f(-1)f(2) > 0$ 이면 $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축과 오직 한 점에서 만난다.
 ㄴ. $f(-1)f(2) = 0$ 이면 $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축과 서로 다른 두 점에서 만난다.
 ㄷ. $f(-1)f(2) < 0$ 이면 $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축과 서로 다른 세 점에서 만난다.



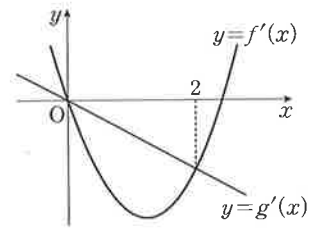
- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

발전문제 0377

최고차항의 계수가 양수인 사차함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 세 점 $A(\alpha, 0), B(\beta, 0), C(\gamma, 0) (\alpha < \beta < \gamma)$ 에서 만난다. 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고르시오.

- ㄱ. 방정식 $f(x)=k (k$ 는 실수)가 서로 다른 세 실근을 가지면 함수 $f(x)$ 의 극댓값은 k 이다.
 ㄴ. $f(\alpha)f(\beta)f(\gamma) < 0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 가진다.
 ㄷ. 방정식 $f(x)=0$ 이 서로 다른 네 실근을 갖기 위한 필요충분조건은 $f(\alpha) < 0, f(\gamma) < 0$ 이다.

삼차함수 $f(x)$ 의 도함수의 그래프와 이차함수 $g(x)$ 의 도함수의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 함수 $h(x)$ 를 $h(x)=f(x)-g(x)$ 라 하자.
 $f(0)=g(0)$ 일 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고르시오.



- ㄱ. $0 < x < 2$ 에서 $h(x)$ 는 감소한다.
 ㄴ. $h(x)$ 는 $x=2$ 에서 극솟값을 갖는다.
 ㄷ. 방정식 $h(x)=0$ 은 서로 다른 세 실근을 갖는다.

2012학년도 06월 고3 모의평가 나형 19번

MAPL CORE ▶

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $h(x)=f(x)-g(x)$ 의 극값을 구할 때는 다음 순서로 구한다.

- ① $h'(x)=f'(x)-g'(x)$ 를 구하고 $f'(x)=g'(x)$ 인 x 좌표를 구한다.
 ② ①에서 구한 x 의 값의 좌우에서 $h'(x)$ 의 부호를 조사하여 증감표를 만든다.

개념익힘풀이

ㄱ. $0 < x < 2$ 에서 $f'(x) < g'(x)$ 이므로 $h'(x)=f'(x)-g'(x) < 0$

$0 < x < 2$ 에서 $h(x)$ 는 감소한다. [참]

ㄴ. $h(x)=f(x)-g(x)$ 에서 $h'(x)=f'(x)-g'(x)$

$h'(x)=0$ 에서 $f'(x)=g'(x)$ 인 x 좌표는 $x=0$ 또는 $x=2$

$h'(x)$ 의 부호를 조사하여 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	2	...
$h'(x)$	+	0	-	0	+
$h(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

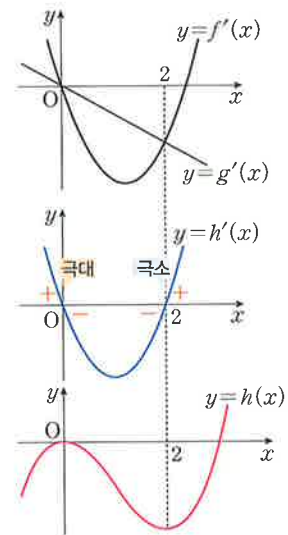
즉 $x=0$ 에서 극댓값을 가지고, $x=2$ 에서 극솟값을 갖는다. [참]

ㄷ. $x=0$ 일 때, 극댓값은 $h(0)=f(0)-g(0)=0$

$y=h(x)$ 의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.

방정식 $h(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다. [거짓]

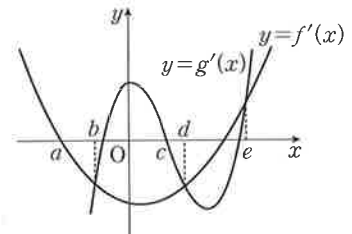
따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.



확인유제 0378 다음 물음에 답하시오.

(1) 삼차함수 $f(x)$ 와 사차함수 $g(x)$ 의 도함수 $y=f'(x), y=g'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수 $h(x)=f(x)-g(x)$ 가 극소인 x 의 값은?

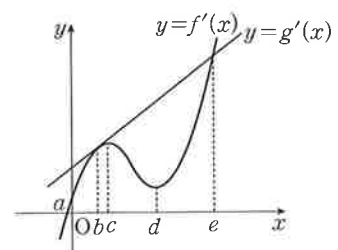
- ① a ② b ③ c
 ④ d ⑤ e



(2) 사차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프와 이차함수 $g(x)$ 의 도함수 $y=g'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.

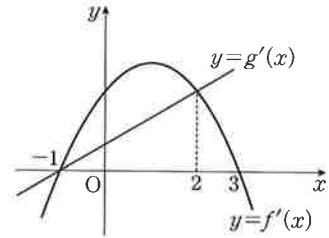
$y=f'(x)$ 와 $y=g'(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표가 b, e 이고 함수 $h(x)=f(x)-g(x)$ 가 극소일 때의 x 의 값은?

- ① a ② b ③ c
 ④ d ⑤ e



변형문제 0379 다음 물음에 답하시오.

- (1) 삼차함수 $y=f(x)$ 의 도함수와 이차함수 $y=g(x)$ 의 도함수의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $h(x)=f(x)-g(x)$ 라 하고 $f(0)=g(0)$ 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

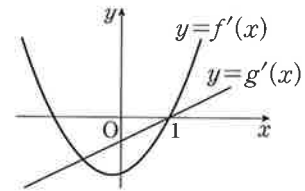


- ㄱ. $-1 < x < 2$ 에서 $h(x)$ 는 증가한다.
 ㄴ. 함수 $h(x)$ 는 $x=2$ 에서 극댓값을 갖는다.
 ㄷ. 방정식 $h(x)=0$ 은 서로 다른 세 실근을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ

- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- (2) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프와 이차함수 $g(x)$ 의 도함수 $y=g'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 함수 $h(x)=f(x)-g(x)$ 라 할 때, $h(1)=0$ 이다. 방정식 $h(x)h'(x)=0$ 의 실근을 작은 것부터 차례대로 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 이라 할 때, $\alpha_2=-1$ 이고, $\alpha_3=1$ 이다. $h(2)$ 의 값은?

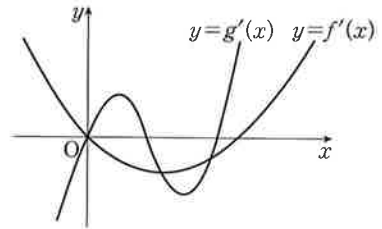


- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

- ⑤ 5

발전문제 0380 다음 물음에 답하시오.

- (1) 오른쪽 그림은 삼차함수 $y=f(x)$ 와 사차함수 $y=g(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 와 $y=g'(x)$ 의 그래프이다. 옳은 것을 [보기]에서 모두 고르면? (단, $f'(0)=0, g'(0)=0$)

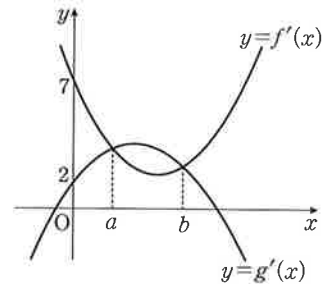


- ㄱ. $x < 0$ 에서 $y=f(x)-g(x)$ 는 증가한다.
 ㄴ. $y=f(x)-g(x)$ 는 한 개의 극솟값을 갖는다.
 ㄷ. $h(x)=f'(x)-g'(x)$ 라 할 때, $h'(x)=0$ 은 서로 다른 2개의 양의 실근을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ

- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- (2) 오른쪽 그림과 같이 두 삼차함수 $f(x), g(x)$ 의 도함수 $y=f'(x), y=g'(x)$ 의 그래프가 만나는 서로 다른 두 점의 x 좌표는 a, b ($0 < a < b$)이다. 함수 $h(x)$ 를 $h(x)=f(x)-g(x)$ 라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $f'(0)=7, g'(0)=2$)

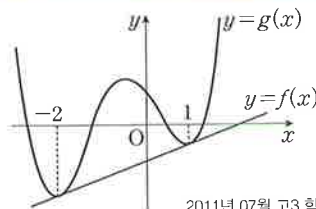


- ㄱ. 함수 $h(x)$ 는 $x=a$ 에서 극댓값을 갖는다.
 ㄴ. $h(b)=0$ 이면 방정식 $h(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
 ㄷ. $0 < a < b$ 인 두 실수 α, β 에 대하여 $h(\beta)-h(\alpha) < 5(\beta-\alpha)$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ

- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

오른쪽 그림과 같이 일차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 x 좌표가 -2 , 1 인 두 점에서 접한다. 함수 $h(x)=g(x)-f(x)$ 라 할 때, 함수 $h(x)$ 의 극댓값을 구하시오.



2011년 07월 고3 학력평가 나형 20번

MAPL CORE ▶

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $h(x)=f(x)-g(x)$ 라 할 때,

① $f(x)=g(x)$ 의 교점의 x 좌표가 $x=\alpha$ 이면 $h(x)$ 는 $x-\alpha$ 를 인수로 가진다.

② 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 가 교점 $x=\beta$ 에서 접하면 $h(x)$ 는 $(x-\beta)^2$ 을 인수로 가진다.

위의 그래프에서 일차함수 $y=f(x)$ 가 사차함수 $y=g(x)$ 에 $x=-2$ 와 $x=1$ 에서 접하므로 $h(x)=g(x)-f(x)$ 는 $(x+2)^2$, $(x-1)^2$ 을 인수로 가진다.

개념익힘풀이

$f(x)$ 가 일차함수이고 $g(x)$ 가 사차함수이므로 함수 $h(x)=g(x)-f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 사차함수이다.

즉 사차방정식 $h(x)=g(x)-f(x)=0$ 의 실근은

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표이므로 $x=-2$ 또는 $x=1$ 이다.

또한, 이 점에서 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 서로 접하므로

$$h(x)=g(x)-f(x)=(x+2)^2(x-1)^2$$

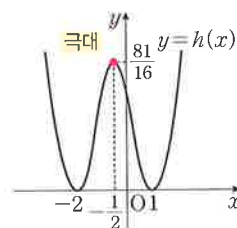
$$h'(x)=2(x+2)(x-1)^2+(x+2)^2 \times 2(x-1)=2(x+2)(x-1)(2x+1)$$

$$h'(x)=0 \text{에서 } x=-2 \text{ 또는 } x=-\frac{1}{2} \text{ 또는 } x=1$$

$h'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

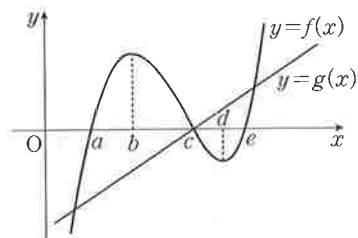
x	...	-2	...	$-\frac{1}{2}$	...	1	...
$h'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$h(x)$	↘	극소	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 $x=-\frac{1}{2}$ 일 때, 극댓값은 $h\left(-\frac{1}{2}\right)=\left(\frac{3}{2}\right)^2 \times \left(-\frac{3}{2}\right)^2=\frac{81}{16}$



확인유제 0381

삼차함수 $y=f(x)$ 와 일차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같고 $f'(b)=f'(d)=0$ 이다. 함수 $y=f(x)g(x)$ 는 $x=p$ 와 $x-q$ 에서 극소이다. 다음 중 옳은 것은? (단, $p < q$)



- ① $a < p < b$ 이고 $c < q < d$
- ② $a < p < b$ 이고 $d < q < e$
- ③ $b < p < c$ 이고 $c < q < d$
- ④ $b < p < c$ 이고 $d < q < e$
- ⑤ $c < p < d$ 이고 $d < q < e$

변형문제 0382

$1 \leq k < l < m \leq 10$ 인 세 자연수 k, l, m 에 대하여 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가

$$f'(x)=(x+1)^k x^l (x-1)^m$$

일 때, $x=0$ 에서 $f(x)$ 가 극댓값을 갖도록 하는 순서쌍 (k, l, m) 의 개수를 구하시오.

발전문제 0383

최고차항의 계수가 1인 두 삼차함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x)g(x)=(x-1)^2(x-2)^2(x-4)^2$$

을 만족시킨다. 함수 $g(x)$ 가 $x=2$ 에서 극댓값을 가지고 $g\left(\frac{3}{2}\right) > 0$ 일 때, $f'(0)$ 의 값을 구하시오.



05

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

절댓값 함수의 미분가능

01

절댓값을 포함한 함수의 미분가능

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)=|f(x)|$ 라 할 때, 실수 a 에 대하여

(1) 함수 $g(x)=|f(x)|$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하기 위한 조건

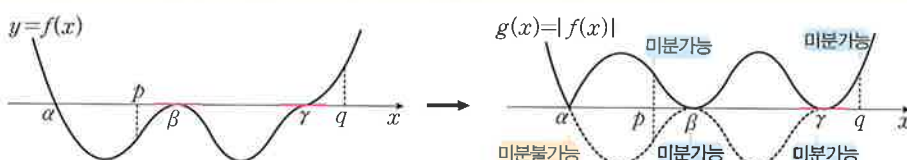
① $f(a) \neq 0$ 인 경우

② $f(a)=0$ 일 때, $f'(a)=0$ 인 경우 ◀ 꺾어 올린 그래프가 뾰족점이 없이 부드럽게 이어져야 한다.

(2) 함수 $g(x)=|f(x)|$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하지 않은 경우

$f(a)=0$ 일 때, $f'(a) \neq 0$ 인 경우 ◀ $x=a$ 에서 함수 $g(x)$ 는 꺾인 점인 경우

★ 참고



미분가능한 함수 $y=f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)=|f(x)|$ 의 미분가능에 대해서 x 절편을 기준으로 접근하면 된다. 이때 x 절편에서 접선의 기울기가 0이면 x 축에 대하여 대칭이동하더라도 미분가능하다.

마플해설

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)=|f(x)|$ 라 할 때, 실수 a 에 대하여

(i) $f(a) > 0$ 인 경우

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)-g(a)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(a)$$

이므로 함수 $g(x)=|f(x)|$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하다.

(ii) $f(a) < 0$ 인 경우

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)-g(a)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\{-f(x)\}-\{-f(a)\}}{x-a} = -f'(a)$$

이므로 함수 $g(x)=|f(x)|$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하다.

(iii) $f(a)=0$ 인 경우

① $f'(a) > 0$ 이면 $x < a$ 일 때, $f(x) < 0$ 이고 $x > a$ 일 때, $f(x) > 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{g(x)-g(a)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{\{-f(x)\}-\{-f(a)\}}{x-a} = -f'(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{g(x)-g(a)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(a)$$

이때 $-f'(a) \neq f'(a)$ 이므로 함수 $g(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하지 않다.

② $f'(a) < 0$ 이면 $x < a$ 일 때, $f(x) > 0$ 이고 $x > a$ 일 때, $f(x) < 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{g(x)-g(a)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{g(x)-g(a)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\{-f(x)\}-\{-f(a)\}}{x-a} = -f'(a)$$

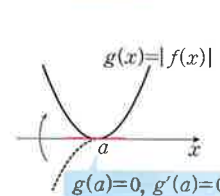
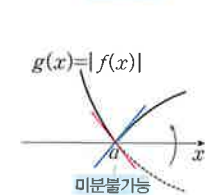
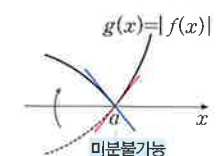
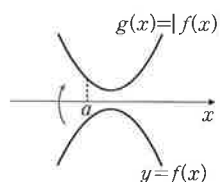
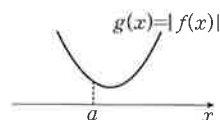
이때 $f'(a) \neq -f'(a)$ 이므로 함수 $g(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하지 않다.

③ $f'(a)=0$ 일 때, ◀ 꺾어 올린 그래프가 뾰족점이 없이 부드럽게 이어져야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)-g(a)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)-g(a)}{x-a} = 0$$

이므로 함수 $g(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하다. 즉 $f(a)=0$ 일 때,

함수 $g(x)=|f(x)|$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하기 위한 조건은 $f'(a)=0$ 이다.



실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)=|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하기 위한 조건

① 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 또는 $f(x) \leq 0$

② $f(x)=0$ 인 x 에 대하여 $f'(x)=0$

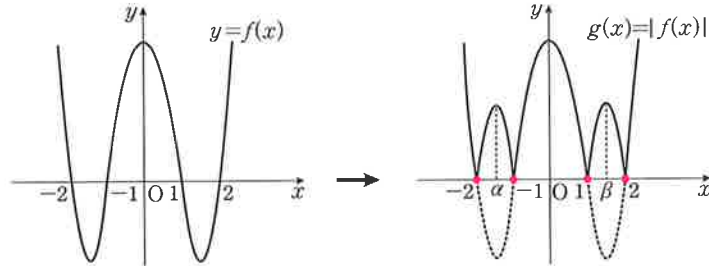
보기01

다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x)=(x+2)(x+1)(x-1)(x-2)$ 에 대하여 $g(x)=|f(x)|$ 라 할 때, 미분가능하지 않은 x 의 값을 구하시오.
- (2) 함수 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)^2$ 에 대하여 $g(x)=|f(x)|$ 라 할 때, 미분가능하지 않은 x 의 값을 구하시오.
- (3) 함수 $f(x)=(x-1)(x-3)^3$ 에 대하여 $g(x)=|f(x)|$ 라 할 때, 미분가능하지 않은 x 의 값을 구하시오.

풀이

- (1) 함수 $f(x)=(x+2)(x+1)(x-1)(x-2)$ 에 대하여 $g(x)=|f(x)|$ 의 그래프가 그림과 같다.



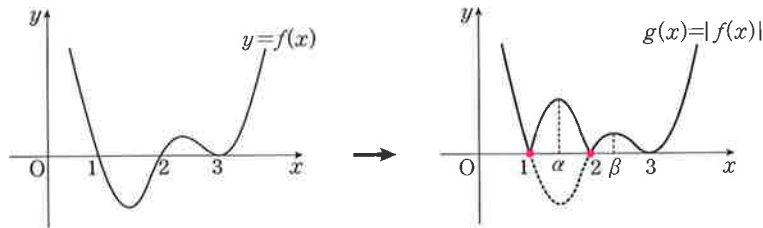
따라서 미분가능하지 않은 x 의 값은 $-2, -1, 1, 2$ 이다.

※참고 $g(x)=|f(x)|$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-2	...	α	...	-1	...	0	...	1	...	β	...	2	...
$g'(x)$	-		+	0	-		+	0	-		+	0	-		+
$g(x)$	\	극소	/	극대	\	극소	/	극대	\	극소	/	극대	\	극소	/

$g(x)=|f(x)|$ 가 극소가 되는 x 의 값은 $-2, -1, 1, 2$ 이다.

- (2) 함수 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)^2$ 에 대하여 $g(x)=|f(x)|$ 의 그래프가 그림과 같다.



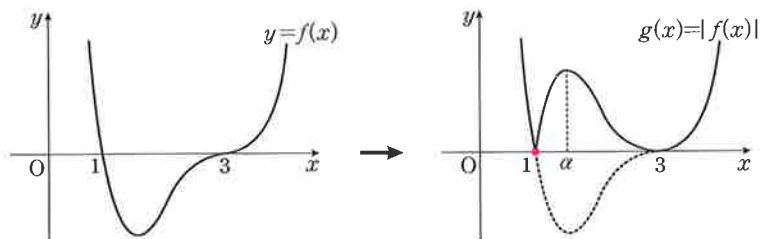
따라서 미분가능하지 않은 x 의 값은 $1, 2$ 이다.

※참고 $g(x)=|f(x)|$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...	α	...	2	...	β	...	3	...
$g'(x)$	-		+	0	-		+	0	-	0	+
$g(x)$	\	극소	/	극대	\	극소	/	극대	\	극소	/

$g(x)=|f(x)|$ 가 극소가 되는 x 의 값은 $1, 2, 3$ 이다.

- (3) 함수 $f(x)=(x-1)(x-3)^3$ 에 대하여 $g(x)=|f(x)|$ 의 그래프가 다음과 같다.



따라서 미분가능하지 않은 x 의 값은 1 이다.

※참고 $g(x)=|f(x)|$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...	α	...	3	...
$g'(x)$	-		+	0	-	0	+
$g(x)$	\	극소	/	극대	\	극소	/

$g(x)=|f(x)|$ 가 극소가 되는 x 의 값은 $1, 3$ 이다.

보기 02

자연수 n 에 대하여 함수 $f(x)=x^3+3x^2-9x+n$ 일 때, 함수 $g(x)=|f(x)|$ 의 미분가능하지 않은 점이 1개가 되도록 하는 n 의 범위를 구하시오.

풀이

$$f(x)=x^3+3x^2-9x+n \text{에서}$$

$$f'(x)=3x^2+6x-9=3(x+3)(x-1)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=-3 \text{ 또는 } x=1 \text{이므로}$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-3	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

함수 $f(x)$ 는

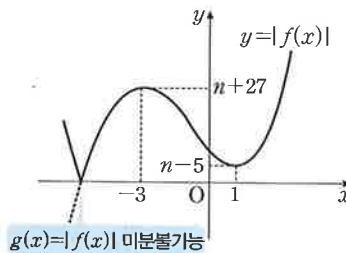
$$x=-3 \text{일 때, 극댓값은 } f(-3)=n+27$$

$$x=1 \text{일 때, 극솟값은 } f(1)=n-5 \text{를 갖는다.}$$

이때 $f(-3)=n+27>0$ 이므로 함수 $g(x)=|f(x)|$ 의 미분가능하지 않은

점이 1개가 되려면 $y=|f(x)|$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같아야 한다.

$$\text{따라서 } f(1)=n-5 \geq 0 \text{이므로 } n \geq 5$$



보기 03

함수 $f(x)=x^3-3x^2-9x+a$ 에 대하여 함수 $g(x)=|f(x)|$ 라 하자. $g(x)$ 는 $x=\alpha, x=\beta (\alpha < \beta)$ 에서 극댓값을 가질 때, a 의 범위를 구하시오.

풀이

$$f(x)=x^3-3x^2-9x+a \text{에서}$$

$$f'(x)=3x^2-6x-9=3(x^2-2x-3)=3(x+1)(x-3)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=-1 \text{ 또는 } x=3$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

즉 함수 $f(x)$ 는

$$x=-1 \text{일 때, 극댓값은 } f(-1)=a+5$$

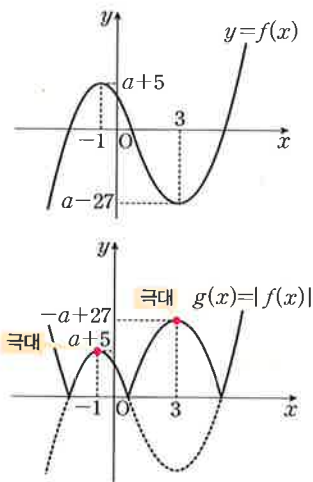
$$x=3 \text{일 때, 극솟값은 } f(3)=a-27 \text{을 가진다.}$$

$g(x)=|f(x)|$ 가 $x=\alpha, x=\beta (\alpha < \beta)$ 에서 극댓값을 가지려면

$$a+5 > 0 \text{이고 } a-27 < 0$$

$$\text{따라서 } -5 < a < 27$$

★참고 $g(x)=|f(x)|$ 가 두 개의 극댓값이 존재할 때, 즉 극솟값이 3개가 존재하기 위한 a 의 범위를 구하는 문제이다.



최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $y=f(x)$ 에서 $y=|f(x)|$ 의 극댓값과 극솟값의 개수

	(극댓값)×(극솟값)>0	(극댓값)×(극솟값)=0	(극댓값)×(극솟값)<0
그래프			
그래프			
미분가능하지 않은 점의 개수	1개	1개	3개
극댓값과 극솟값의 개수	극댓값 1개, 극솟값 2개	극댓값 1개, 극솟값 2개	극댓값 2개, 극솟값 3개

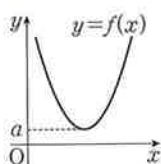
(1) $y=|f(x)-t|$ 의 그래프는 다음 순서로 그린다.

- ① 함수 $y=f(x)-t$ 의 그래프는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 $-t$ 만큼 평행이동시킨다.
- ② $y=|f(x)-t|$ 의 그래프는 함수 $y=f(x)-t$ 의 그래프에서 x 축 아래에 있는 부분을 x 축에 대하여 대칭이동시켜 위로 꺾어 올린 모양이다.
즉 t 의 값에 따라 $y=|f(x)-t|$ 의 그래프의 형태가 달라지기 때문에 미분불가능한 점의 개수가 달라진다.

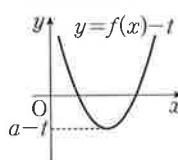
즉 $y=|f(x)-t|$ 의 그래프는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 y 축으로 $-t$ 만큼 평행이동한 후 x 축 아랫부분을 접어 올린 그래피므로 함수 $f(x)$ 의 그래프를 직선 $y=t$ 를 기준으로 그 아랫부분에 있는 그래프를 직선 $y=t$ 위로 꺾어 올린 그래프의 모양이다. 이때 그래프를 그린 후 $y=t$ 를 x 축으로 하면 된다.

★ 참고 $y=|f(x)-t|$ 의 그래프는 다음 순서대로 그린다.

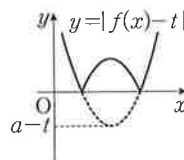
① $y=f(x)$ 의 그래프를 그린다.



② y 축 방향으로 $-t$ 만큼 평행이동한다.



③ 곡선의 x 축에 대하여 대칭으로 꺾어 올린다.



(2) 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)=|f(x)-t|$ 라 할 때, 실수 a 에 대하여

① 함수 $g(x)=|f(x)-t|$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하기 위한 조건

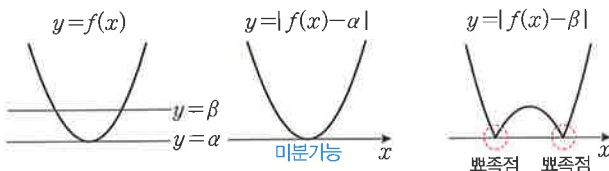
$f(a) \neq t$ 인 경우 $f(a)=t$ 일 때, $f'(a)=0$ 인 경우 ◀ $x=a$ 에서 $y=t$ 가 $y=f(x)$ 의 접선이 되는 경우

② 함수 $g(x)=|f(x)-t|$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하지 않은 경우

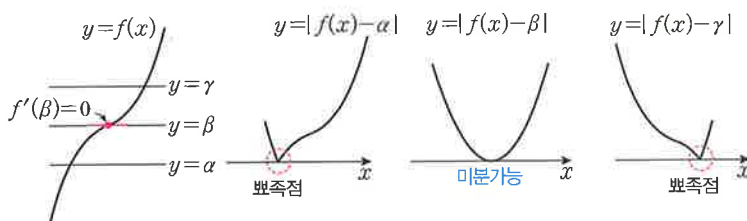
$f(a)=t$ 일 때, $f'(a) \neq 0$ 인 경우 ◀ $x=a$ 에서 함수 $g(x)$ 는 꺾인점인 경우

마음해설

① 함수 $g(x)=|f(x)-t|$ 가 미분가능, 미분가능하지 않은 경우



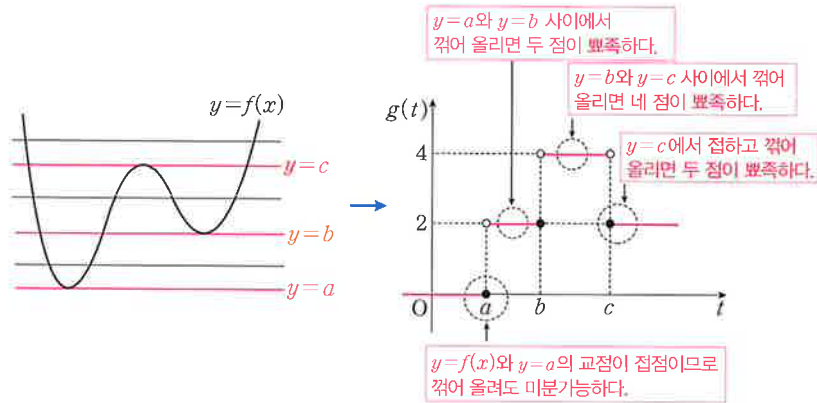
② 함수 $g(x)=|f(x)-t|$ 가 미분가능, 미분가능하지 않은 경우



함수 $y=|f(x)-t|$ 의 미분불가능한 점의 개수인 함수 $g(t)$ 의 그래프(1) $y=g(t)$ 의 그래프

사차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 임의의 양수 $a, b, c(a < b < c)$ 에 대하여 $y=|f(x)-t|$ 의 미분가능하지 않은 점의 개수를 $g(t)$ 라 할 때, $y=g(t)$ 의 그래프를 그리면 다음과 같다.

→ 함수 $g(t)$ 의 그래프는 사차함수 $y=f(x)$ 에서 $f'(a)=0$ 일 때, $t=f(a)$ 에서 불연속이다.

(2) 사차함수 $y=f(x)$ 의 극값에서 함수 $g(t)$ 는 불연속이다.

즉 $t=a, b, c$ 일 때, 함수 $g(t)$ 는 불연속이다.

보기 04

사차함수 $f(x)=x^4-8x^3+18x^2-16x+7$ 에 대하여 실수 t 에 대하여 $y=|f(x)-t|$ 의 미분가능하지 않은 점의 개수를 $g(t)$ 라 할 때, $y=g(t)$ 의 그래프를 그리시오.

풀이

$$f(x)=x^4-8x^3+18x^2-16x+7$$

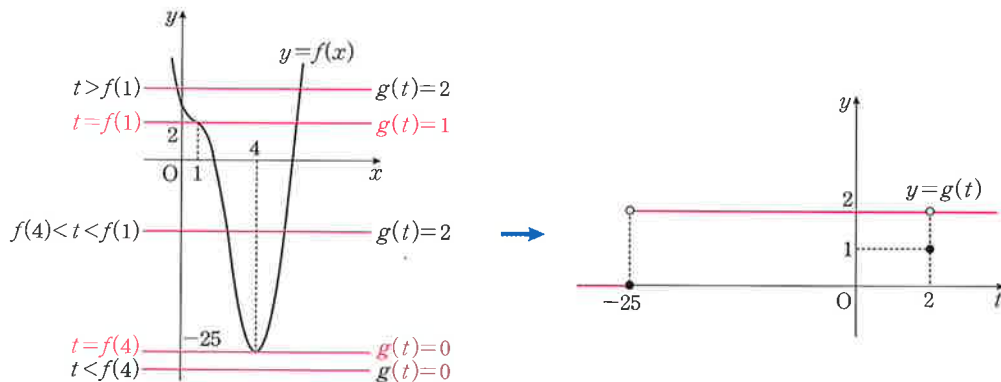
$$f'(x)=4x^3-24x^2+36x-16=4(x-1)^2(x-4)$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...	4	...
$f'(x)$	-	0	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	2	$\searrow$	극소	$\nearrow$

이때 $f(1)=2$ 이고 $x=4$ 일 때, 극솟값은 $f(4)=-25$

즉 함수 $f(x)$ 의 그래프의 개형과 실수 t 에 대한 함수 $g(t)$ 의 그래프는 그림과 같다.



삼차함수 $f(x)=2x^3+ax^2$ 에 대하여

$$g(x)=|f(x)|$$

라 할 때, $g(x)$ 가 실수 전체에서 미분가능하도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)=|f(x)|$ 가 미분가능하기 위한 조건

(1) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 또는 $f(x) \leq 0$

(2) $f(k)=0$ 일 때, $f'(k)=0 \Rightarrow$ 꺾어 올린 그래프가 뾰족점이 없이 부드럽게 이어져야 한다.

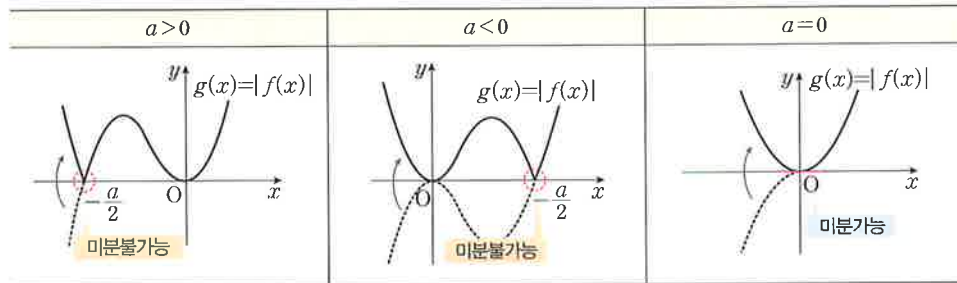
개념익힘풀이

$$f(x)=2x^3+ax^2=x^2(2x+a) \text{이므로}$$

$$f(x)=0 \text{에서 } x=0 \text{ 또는 } x=-\frac{a}{2}$$

즉 함수 $g(x)$ 의 그래프는 $x=0$ (중근), $x=-\frac{a}{2}$ 에서 x 축과 만나고

$f(x)=2x^3+ax^2$ 의 그래프에서 x 축 아래에 있는 부분을 위로 꺾어 올려 그린 그래프이므로 다음과 같다.



이때 위의 그림과 같이 $a > 0$ 또는 $a < 0$ 이면

함수 $g(x)$ 는 $x=-\frac{a}{2}$ 에서 좌미분계수와 우미분계수의 값이 서로 다르므로 미분가능하지 않다.

따라서 $g(x)=|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하려면 $-\frac{a}{2}=0$ 이어야 하므로 $a=0$

다른풀이

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(k)=0$ 일 때, $g(x)=|f(x)|$ 가 $x=k$ 에서

미분가능하기 위한 조건은 $f'(k)=0$ 임을 이용하여 풀이하기

$$f(x)=2x^3+ax^2=x^2(2x+a) \text{에서 } f'(x)=6x^2+2ax$$

$$\text{방정식 } f(x)=0 \text{에서 } x=0 \text{ 또는 } x=-\frac{a}{2} \text{이므로}$$

$g(x)=|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하려면 $f'(0)=0$, $f'(-\frac{a}{2})=0$ 을 만족시켜야 한다.

$$\text{따라서 } f'(-\frac{a}{2})=\frac{1}{2}a^2=0 \text{에서 } a=0$$

확인유제 0384

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)=|f(x)|$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하고 $g(1)=g'(1)$ 이다.

(나) $g(x)$ 는 $x=-1$, $x=0$, $x=1$ 에서 극솟값을 갖는다.

$g(2)$ 의 값은?

① 2

② 4

③ 6

④ 8

⑤ 10

변형문제 0385 다음 물음에 답하시오.

- (1) 다음 조건을 만족시키는 모든 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $\frac{f'(0)}{f(0)}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자.

Mm 의 값은?

(가) 함수 $|f(x)|$ 는 $x=-1$ 에서만 미분가능하지 않다.

(나) 방정식 $f(x)=0$ 은 닫힌구간 $[3, 5]$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

- ① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{2}{15}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

- (2) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값은?

(가) $f(0)=8$

(나) 함수 $|f(x)|$ 는 $x=-2$ 에서만 미분가능하지 않다.

(다) 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

- ① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

- (3) 최고차항의 계수가 10이고 상수항을 포함한 모든 항의 계수가 정수인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값은?

(가) 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 세 실근을 갖는다.

(나) 함수 $|f(x)|$ 는 $x=3$ 에서 극댓값 1을 갖는다.

(다) $f'(0) \times f'(1) = -12$

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

발전문제 0386 다음 물음에 답하시오.

- (1) 상수 a 에 대하여 함수

$$f(x) = |(x^2 - 16)(x + a)|$$

가 오직 한 개의 x 값에서만 미분가능하지 않을 때, $f(2)$ 가 될 수 있는 모든 값의 합을 구하시오.

- (2) 최고차항의 계수가 10이고 $f(6)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 와 3보다 작은 실수 a 에 대하여 함수

$$g(x) = |(x-a)f(x)|$$

가 모든 실수 x 에 대하여 미분가능하고 극댓값이 32일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

함수 $f(x)=x^4-6x^2-8x+13$ 과 실수인 상수 t 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x)=|f(x)-t|$ 로 정의할 때, 함수 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서만 미분가능하지 않도록 하는 t 의 값과 그때의 a 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

함수 $y=f(x)$ 와 직선 $y=t$ 에 대하여 $g(x)=|f(x)-t|$ 의 그래프는 $f(x)<t$ 인 부분을 $y=t$ 에 대하여 대칭이동하고 $y=t$ 를 x 축으로 하는 그래프이다.

이때 $y=f(x)$ 와 직선 $y=t$ 의 교점을 $x=\alpha$, $x=\beta$ 라 할 때,

(1) $f'(\alpha)=0$ 이면 $\Rightarrow x=\alpha$ 에서 $g(x)=|f(x)-t|$ 는 미분가능하다. 이때 직선 $y=t$ 는 함수 $y=f(x)$ 의 접선이다.

(2) $f'(\beta)\neq 0$ 이면 $\Rightarrow x=\beta$ 에서 $g(x)=|f(x)-t|$ 는 미분가능하지 않다.

개념익힘풀이

$f(x)=x^4-6x^2-8x+13$ 에서 $f'(x)=4x^3-12x-8=4(x+1)^2(x-2)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=2$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	2	...
$f'(x)$	-	0	-	0	+
$f(x)$	\	16	\	극소	/

이때 $|f(x)-t|$ 가 $x=a$ 에서만 미분가능하지 않으므로 오른쪽 그림과 같이

함수 $f(x)$ 가 극소가 아니면서 미분계수가 0이 되는 점을 직선 $y=t$ 가 지나야 한다.

즉 사차함수 $y=f(x)$ 의 점 $A(-1, 16)$ 이 y 축의 방향으로 -16만큼

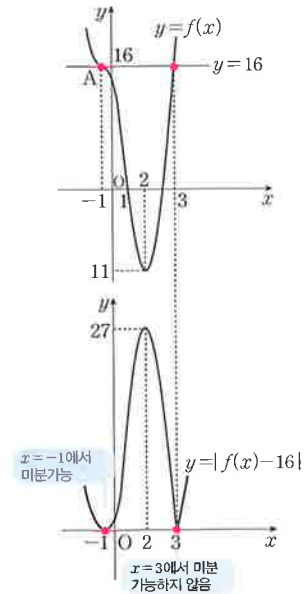
평행이동하는 것이므로 $t=16$

또한, 이때 미분가능하지 않은 점의 x 좌표 a 는 $f(a)=16$ 에서

$a^4-6a^2-8a+13=16$, $a^4-6a^2-8a-3=0$ 에서

$(a+1)^3(a-3)=0$ 이므로 $a=3$ ($\because a \neq -1$)

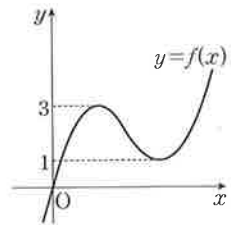
따라서 $t=16$, $a=3$



확인문제 0387

다음 물음에 답하시오.

- (1) 오른쪽 그림은 극댓값이 3, 극솟값이 1인 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 나타낸 것이다. 함수 $g(x)=|f(x)-k|$ (k 는 정수)의 모든 극값들의 합이 2일 때, 함수 $g(x)$ 의 극대 또는 극소인 점의 개수를 a 라 하자. $k+a$ 가 취할 수 있는 모든 값들의 합을 구하시오.



- (2) 함수 $f(x)=2x^3-9x^2+12x-5$ 에 대하여 함수 $g(x)=|f(x)+a|$ 는 $x=k$ 에서만 미분가능하지 않을 때, 양수 a 의 값의 범위를 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

변형문제 0388

사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\frac{f'(5)}{f'(3)}$ 의 값을 구하시오.

- (가) 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극값을 갖는다.
(나) 함수 $|f(x)-f(1)|$ 은 오직 $x=a$ ($a>2$)에서만 미분가능하지 않다.

발전문제 0389

좌표평면에서 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 원점을 지나는 직선 $y=g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값 27을 갖는다.
(나) 함수 $|f(x)-g(x)|$ 는 $x=-3$ 에서만 미분가능하지 않다.
(다) 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=g(x)$ 는 서로 다른 두 점에서 만난다.

함수 $f(x)$ 의 극솟값을 구하시오.

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 t 에 대하여 함수 $|f(x)-t|$ 가 미분가능하지 않은 서로 다른 점의 개수를 $g(t)$ 라 할 때, 함수 $f(x)$, $g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 방정식 $f'(x)=0$ 의 실근은 1, 4뿐이다.
- (나) 함수 $g(t)$ 는 $t=2$ 와 $t=-25$ 에서만 불연속이다.
- (다) 방정식 $f(x)=0$ 은 4보다 큰 실근을 갖는다.

$f(-1)$ 의 값을 구하시오.

2017년 11월 고2 학력평가 나형 21번

개념익힘풀이

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 사차함수이므로

$f(x)=x^4+ax^3+bx^2+cx+d$ 라 하면

$f'(x)=4x^3+3ax^2+2bx+c$

조건 (가)에서 방정식 $f'(x)=0$ 의 실근이 1, 4뿐이므로

$f'(x)=4(x-1)(x-4)^2$ 이거나 $f'(x)=4(x-1)^2(x-4)$

(i) $f'(x)=4(x-1)(x-4)^2$ 일 때, $f'(x)$ 의 부호를 조사하여

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...	4	...
$f'(x)$	-	0	+	0	+
$f(x)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$	$f(4)$	$\nearrow$

즉 함수 $f(x)$ 의 그래프의 개형과 실수 t 에 대한

함수 $g(t)$ 의 값은 오른쪽 [그림 1]과 같다.

함수 $g(t)$ 는 $t=f(1)$, $t=f(4)$ 에서 불연속이므로

조건 (나)에 의하여 $f(1)=-25$, $f(4)=2$

즉 함수 $f(x)$ 의 그래프는 [그림 2]와 같다.

이때 방정식 $f(x)=0$ 의 두 실근이 모두 4보다 작으므로

조건 (다)를 만족시키지 못한다.

(ii) $f'(x)=4(x-1)^2(x-4)$ 일 때, $f'(x)$ 의 부호를 조사하여

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...	4	...
$f'(x)$	-	0	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	$f(1)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$

즉 함수 $f(x)$ 의 그래프의 개형과 실수 t 에 대한

함수 $g(t)$ 의 값은 [그림 3]과 같다.

함수 $g(t)$ 는 $t=f(4)$, $t=f(1)$ 에서 불연속이므로

조건 (나)에 의하여 $f(1)=2$, $f(4)=-25$

즉 함수 $f(x)$ 의 그래프는 [그림 4]와 같다.

이때 방정식 $f(x)=0$ 은 4보다 큰 실근을 갖는다.

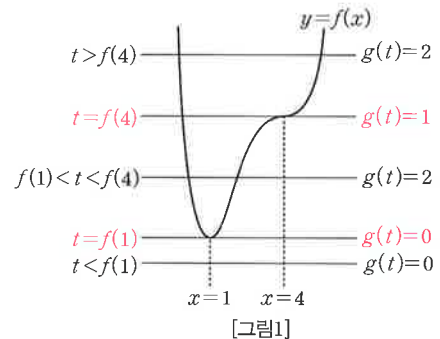
(i), (ii)에 의하여 $f'(x)=4(x-1)^2(x-4)=4x^3-24x^2+36x-16$

$\therefore a=-8, b=18, c=-16$

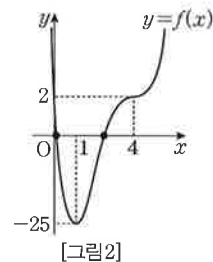
즉 $f(x)=x^4-8x^3+18x^2-16x+d$ 이므로

$f(1)=2$ 에서 $d=7$ $\leftarrow f(4)=-25$ 이므로 $d=7$

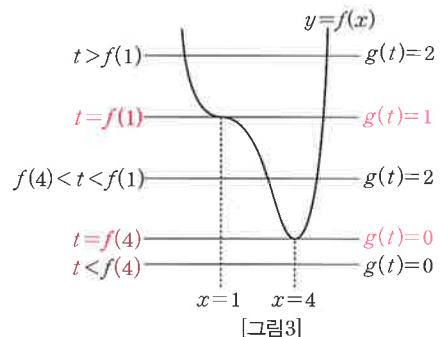
따라서 $f(x)=x^4-8x^3+18x^2-16x+7$ 이므로 $f(-1)=1+8+18+16+7=50$



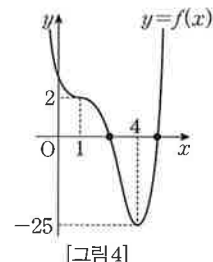
[그림 1]



[그림 2]



[그림 3]



[그림 4]

확인유제 0390

최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=3$, $f'(3)<0$ 인 사차함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 t 에 대하여 집합 S 를

$$S=\{a \mid \text{함수 } |f(x)-t| \text{가 } x=a \text{에서 미분가능하지 않다.}\}$$

라 하고 집합 S 의 원소의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 $t=3$ 과 $t=19$ 에서만 불연속일 때,

$f(-2)$ 의 값을 구하시오.



01

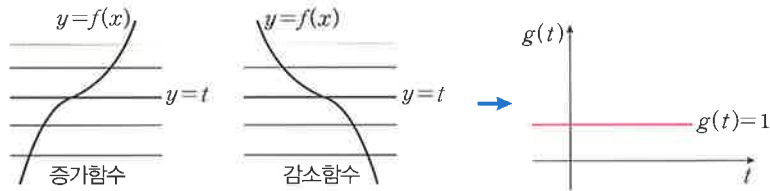
실근의 개수를 함수로 하는 그래프

연속함수 $f(x)$ 에 대하여 방정식 $f(x)=t$ 의 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하면

함수 $y=f(x)$ 와 상수함수 $y=t$ 의 교점의 개수인 함수 $y=g(t)$ 의 그래프는 그림과 같다.

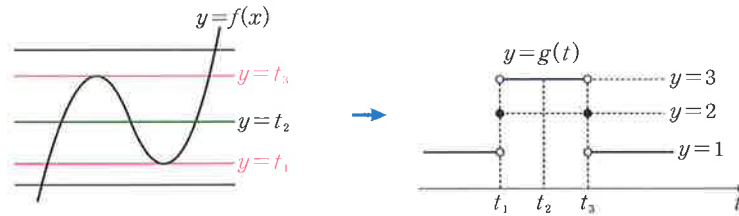
(1) 함수 $g(t)$ 가 모든 실수에서 연속인 경우

→ 다항함수 $f(x)$ 가 증가하는 함수이거나 감소하는 함수이다.

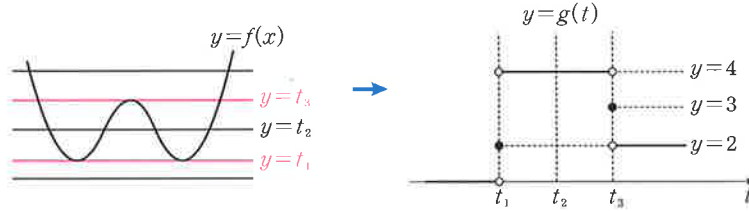


(2) 함수 $g(t)$ 의 불연속인 점의 개수가 2인 경우

① 극값이 존재하는 삼차함수 $f(x)$

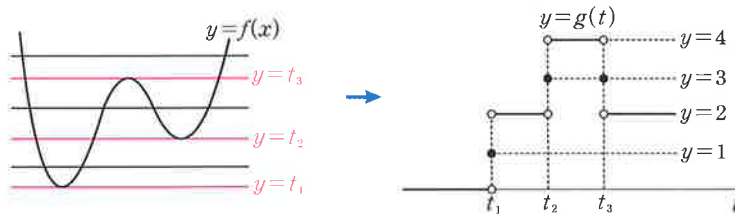


② 두 극댓값 또는 극솟값이 서로 같은 사차함수 $f(x)$



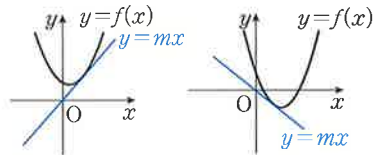
(3) 함수 $g(t)$ 의 불연속인 점의 개수가 3인 경우

극값이 세 개 존재하고 극값이 모두 다른 사차함수 $f(x)$



(4) $f(x)$ 가 이차함수일 때, $f(x)=mx$ 의 실근의 개수를 함수 $g(m)$ 이라 하면

→ 불연속점의 개수는 1개



(5) $t > 0$ 일 때, $tf(x)=xf(t)$ 의 실근의 개수를 함수 $g(t)$ 라 하면

→ $f(x)=\frac{f(t)}{t}x$ 의 실근의 개수를 함수 $g(t)$

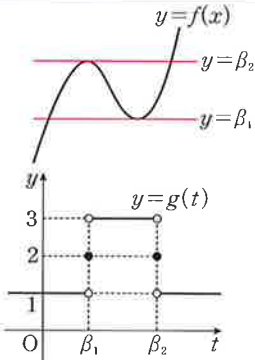
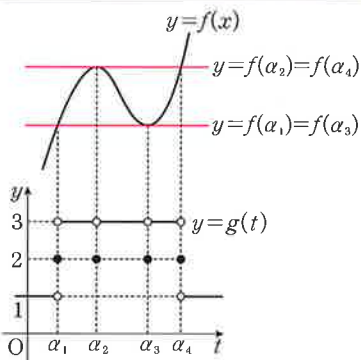
→ $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서 원점을 지나는 접선을 기준으로 교점의 개수를 구한다.



교점의 개수함수의 경계

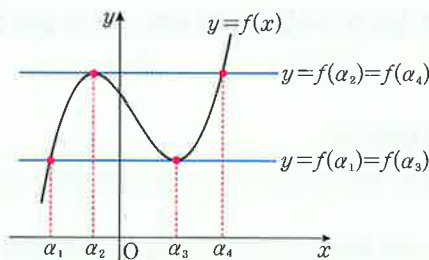
- ① 접할 때,
- ② 꺾인 점(뾰족점)을 지날 때,
- ③ 직선이 있으면 직선에 평행할 때,

- (1) 함수 $g(t)$ 를 방정식 $f(x)=t$ 의 서로 다른 실근의 개수라 하면
 - 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=t$ 가 만나는 서로 다른 교점의 개수
- (2) 함수 $g(t)$ 를 방정식 $f(x)=f(t)$ 의 서로 다른 실근의 개수라 하면
 - 곡선 $y=f(x)$ 위의 x 좌표가 t 인 y 의 값 $f(t)$ 에 대하여
곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=f(t)$ 가 만나는 서로 다른 교점의 개수
- (3) 방정식 실근의 개수 함수 $g(t)$ 의 불연속점의 개수는 다음과 같다.

$f(x)=t$ 의 실근의 개수를 함수 $g(t)$	$f(x)=f(t)$ 의 실근의 개수를 함수 $g(t)$
 $t=\beta_1, t=\beta_2$에서 불연속 즉 불연속점의 개수는 2이다.	 $t=\alpha_1, t=\alpha_2, t=\alpha_3, t=\alpha_4$에서 불연속 즉 불연속점의 개수는 4이다.



함수 $g(t)$ 가 $f(x)=f(t)$ 의 서로 다른 실근의 개수일 때, 불연속인 이유!



- $t=\alpha_1$ 에서 불연속인 이유 : $\lim_{t \rightarrow \alpha_1^-} g(t) \neq \lim_{t \rightarrow \alpha_1^+} g(t) \neq g(\alpha_1)$ ◀ 극한값이 존재하지 않고 함수값과 같지 않다.
- $t=\alpha_2$ 에서 불연속인 이유 : $\lim_{t \rightarrow \alpha_2} g(t) \neq g(\alpha_2)$ ◀ $\lim_{t \rightarrow \alpha_1^-} g(t) = \lim_{t \rightarrow \alpha_2^+} g(t)$
- $t=\alpha_3$ 에서 불연속인 이유 : $\lim_{t \rightarrow \alpha_3} g(t) \neq g(\alpha_3)$ ◀ $\lim_{t \rightarrow \alpha_2^-} g(t) = \lim_{t \rightarrow \alpha_3^-} g(t)$
- $t=\alpha_4$ 에서 불연속인 이유 : $\lim_{t \rightarrow \alpha_4^-} g(t) \neq \lim_{t \rightarrow \alpha_4^+} g(t) \neq g(\alpha_4)$ ◀ 극한값이 존재하지 않고 함수값과 같지 않다.

임의의 실수 t 에 대하여 직선 $y=t$ 가 곡선

$$y = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + (5a-4)x + 2$$

와 만나는 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자. $g(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 정수 a 의 합을 구하시오.

수능익힘 풀이

$f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + (5a-4)x + 2$ 이라 하자.

이때 함수 $f(x)$ 의 극값이 존재하면 직선 $y=t$ 가 $f(x)$ 의 극점을 지날 때, 함수 $g(t)$ 의 불연속점이 생기므로

함수 $g(t)$ 가 연속이려면 최고차항이 양수인 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가해야 한다.

이때 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=t$ 의 교점은 항상 1개이므로 $g(t)=1$

즉 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + (5a-4)x + 2$ 는 모든 실수에서 증가하는 함수이다.

함수 $f(x)$ 는 증가함수이므로 모든 실수 x 에 대하여

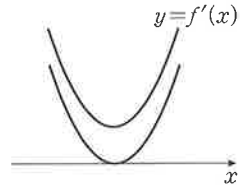
$$f'(x) = x^2 + 2ax + 5a - 4 \geq 0 \text{ 이어야 한다.}$$

즉 이차함수 $y=f'(x)$ 가 x 축에 접하거나 x 축보다 위에 있어야 한다.

이차방정식 $f'(x)=0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D \leq 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = a^2 - (5a-4) \leq 0, a^2 - 5a + 4 \leq 0, (a-1)(a-4) \leq 0 \quad \therefore 1 \leq a \leq 4$$

따라서 정수 a 는 1, 2, 3, 4이므로 그 합은 $1+2+3+4=10$



확인유제 0391

임의의 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$2x^3 + ax^2 + 6x - 3 = t$$

의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하자. $g(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

변형문제 0392

다음 물음에 답하시오.

(1) 최고차항의 계수가 10이고 $f(0)=-20$ 인 삼차함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 t 에 대하여

$$\text{직선 } y=t \text{와 함수 } y=f(x) \text{의 그래프가 만나는 점의 개수 } g(t) \text{는 } g(t) = \begin{cases} 1 & (t < -4 \text{ 또는 } t > 0) \\ 2 & (t = -4 \text{ 또는 } t = 0) \\ 3 & (-4 < t < 0) \end{cases} \text{이다.}$$

$f(9)$ 의 값을 구하시오.

(2) 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=t$ 가 만나는 서로 다른 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자.

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $g(x)$ 는 $x=0$, $x=6$ 에서 불연속이다.
(나) 함수 $f(x)g(x)$ 는 모든 실수에서 연속이다.
(다) $f(5)f(7) < 0$

$f(-4)$ 의 값을 구하시오.

발전문제 0393

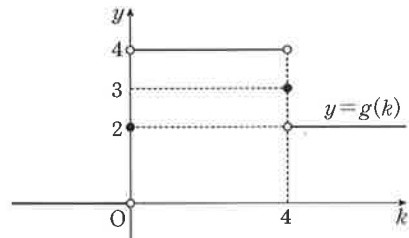
최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 k 에 대하여

방정식 $|f(x)|=k$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(k)$ 라 하자.

함수 $y=g(k)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같고

$$f(1) \neq 0, f'(1)=0$$

일 때, $f(4)$ 의 최댓값을 구하시오.





0394

함수가 증가 또는 감소하기 위한 조건

함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 2$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 감소할 때, $b-a$ 의 최댓값은?

(단, a, b 는 $a < b$ 인 실수이다.)

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

0395

함수가 증가 또는 감소하기 위한 조건

다음 물음에 답하십시오.

(1) 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + ax + 30$ 이 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

$$(x_1 - x_2)\{f(x_1) - f(x_2)\} > 0$$

를 만족하도록 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

(2) 함수 $f(x) = -x^3 + ax^2 - 3x + 10$ 이 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

$$f(x_1) = f(x_2) \text{이면 } x_1 = x_2$$

를 만족시키는 정수 a 의 개수는?

- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

(3) 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = -x^3 + kx^2 - 2kx + 1$$

의 역함수가 존재하기 위한 정수 k 의 최댓값은?

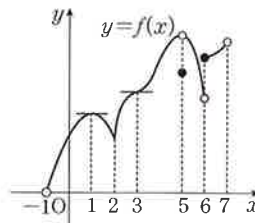
- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

0396

함수의 그래프에서 참, 거짓 판단

오른쪽 그림은 $-1 < x < 7$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 나타낸 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $f'(0) > 0$ 이다.
 ② $\lim_{x \rightarrow 5} f(x)$ 는 존재한다.
 ③ $f(x)$ 의 미분불가능인 점은 3개이다.
 ④ $f'(x) = 0$ 인 점은 2개이다.
 ⑤ $f(x)$ 의 극댓값은 존재하지만, 극솟값은 존재하지 않는다.



0397

함수의 극대와 극소와 미정계수의 결정

다음 물음에 답하십시오.

(1) 함수 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + a$ 의 극댓값이 7일 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

(2) 함수 $f(x) = (x-1)^2(x-4) + a$ 의 극솟값이 2일 때, 상수 a 의 값과 극댓값의 합을 구하십시오.

0398

함수의 극대와 극소와 미정계수의 결정

함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + k$ 의 극댓값과 극솟값의 절댓값이 같고 그 부호가 서로 다를 때, 상수 k 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15

0399

함수의 극대와 극소와
미정계수의 결정다음 물음에 답하십시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)(1) 함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 가 $x=1$ 에서 극댓값을 갖고, $x=3$ 에서 극솟값 -6 을 갖는다고 한다.

이 함수의 극댓값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0 ④ 3 ⑤ 6

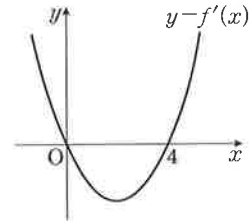
(2) 함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 가 $x=-1$ 에서 극댓값 0 을 가지고 $x=3$ 에서 극솟값을 가질 때, 극솟값은?

- ① -38 ② -36 ③ -34 ④ -32 ⑤ -30

0400

함수의 극대와 극소와
미정계수의 결정함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 5 일 때, 극솟값은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

- ① -32 ② -30 ③ -28
④ -27 ⑤ -24



0401

삼차함수가 극값을
가진 조건함수 $f(x)=x^3+ax^2+3x+5$ 는 극값을 갖고, 함수 $g(x)=x^3+ax^2-2ax+3$ 은 극값을 갖지 않도록 하는 정수 a 의 값의 합은?

- ① -25 ② -20 ③ -15 ④ -10 ⑤ -5

0402

함수의 극대와 극소

함수 $f(x)=x^3-3x^2-9x+4$ 의 그래프 위의 점 $(-2, 2)$ 에서의 접선의 방정식을 $y=g(x)$ 라 할 때, 함수 $y=f(x)-g(x)$ 의 극댓값은?

- ① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

0403

극대와 극소에 대한
참, 거짓 판단하기모든 실수에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 [보기]의 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

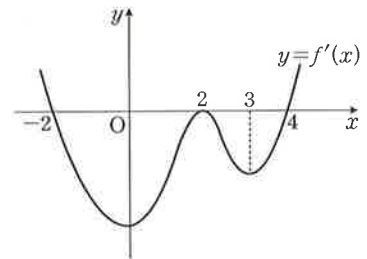
- ㄱ. 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x)>0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다.
ㄴ. 모든 실수 전체의 집합에서 함수 $f(x)$ 가 증가하면 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x)>0$ 이다.
ㄷ. 다항함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 가지면 $f'(a)=0$ 이다.
ㄹ. $f'(a)=0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극값을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0404

 $y=f'(x)$ 의 그래프를
이용한 $y=f(x)$ 의
해석미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, [보기] 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $f(4)=0$)

- ㄱ. $f(x)$ 는 3개의 극값을 갖는다.
ㄴ. $f(x)$ 는 $x=-2$ 일 때, 극댓값을 갖는다.
ㄷ. $f(x)$ 는 구간 $(0, 2)$ 에서 감소한다.
ㄹ. $f(x)$ 의 그래프는 $x=4$ 에서 x 축에 접한다.



- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

0405

함수의 극대와 극소

함수 $f(x) = x^3 - 3ax^2 + 3(a^2 - 1)x$ 의 극댓값이 4이고 $f(-1) < 0$ 일 때, $f(2)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

0406

함수가 증가 또는 감소하기 위한 조건

정의역이 $\{x | x \geq a\}$ 인 함수 $f(x) = -\frac{1}{4}x^4 + \frac{9}{2}x^2 + 10$ 이 다음 조건을 만족시키도록 하는 실수 a 의 최솟값은?

정의역에 속하는 임의의 서로 다른 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

$$(x_1 - x_2)\{f(x_1) - f(x_2)\} < 0 \text{이다.}$$

- ① 6 ② 4 ③ 3 ④ 2 ⑤ 1

0407

함수의 증가 감소

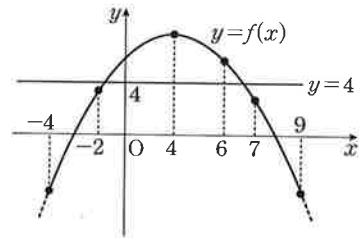
미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = 4$ 가 오른쪽 그림과 같다.

닫힌구간 $[-4, 9]$ 에서 부등식

$$f'(x)\{f(x) - 4\} \leq 0$$

을 만족시키는 정수 x 의 값의 합은? (단, $f'(4) = 0$)

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8



0408

함수의 극대 극소를 이용한 미정계수의 결정

함수 $f(x) = \frac{1}{4}x^4 + \frac{a}{3}x^3 + bx^2 - 10$ 이 $x = -1$ 에서 극솟값을 갖고, $x = k$ 에서 $f'(k) = 0$ 이지만 극값을 가지지 않을 때, $f(-2)$ 의 값은?

- ① $-\frac{2}{3}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ 1

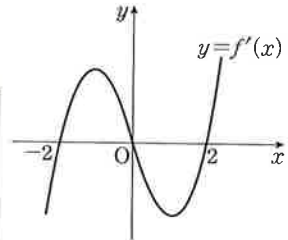
0409

다항함수의 극대 극소의 활용

사차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $f'(-2) = f'(0) = f'(2) = 0$)

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 가 열린구간 $(a, a+1)$ 에서 감소할 때, 실수 a 의 최댓값은 10이다.
ㄴ. 함수 $f(x)$ 가 극솟값을 가지는 x 의 값은 2개이다.
ㄷ. $f(0) = 0$ 이면 방정식 $f(x)f'(x+2) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 60이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



0410

함수의 미분가능성과 극대와 극소

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 1) \\ -f(x) + 4 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $x = -1$ 에서 극값을 가질 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

0411

함수의 극대와 극소

함수 $f(x) = \begin{cases} a(3x - x^3) & (x < 0) \\ x^3 - ax & (x \geq 0) \end{cases}$ 의 극댓값이 5일 때, $f(2)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

0412

다항함수의 극대
극소의 활용

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $\frac{1}{f(x)}$ 이 정의되지 않는 서로 다른 x 의 값의 개수는 2이다.
(나) 함수 $|f(x)|$ 의 모든 극값의 합은 4이다.

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 서로 다른 점의 개수는 2이다.
ㄴ. 함수 $|f(x)|$ 의 서로 다른 극값의 개수는 2이다.
ㄷ. 방정식 $f'(x)=0$ 의 두 근의 차는 2이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0413

함수의 미분가능성

다음 물음에 답하시오.

- (1) 좌표평면에서 삼차함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 와 실수 t 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선이 y 축과 만나는 점을 P 라 할 때, 원점에서 점 P 까지의 거리를 $g(t)$ 라 하자.
함수 $f(x)$ 와 함수 $g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

- (가) $f(1)=2$
(나) 함수 $g(t)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

- (2) 실수 t 에 대하여 직선 $x=t$ 가 두 함수 $y=x^4-4x^3+10x-30$, $y=2x+2$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 A, B 라 할 때, 점 A 와 점 B 사이의 거리를 $f(t)$ 라 하자.

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(t+h)-f(t)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(t+h)-f(t)}{h} \leq 0$$

을 만족시키는 모든 실수 t 의 값의 합을 구하시오.

0414

함수의 극대 극소와
미정계수 결정
서술형

함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 는 $x=1$ 에서 극댓값, $x=3$ 에서 극솟값을 갖고, 극댓값이 극솟값의 3배일 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

- [1단계] 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극대, $x=3$ 에서 극소임을 이용하여 상수 a, b 의 값을 구한다. [4점]
[2단계] 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 극솟값의 3배임을 이용하여 상수 c 의 값을 구한다. [3점]
[3단계] 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구한다. [3점]

0415

극대 극소의 활용
서술형

삼차함수 $f(x)=x^3-3x^2+2x$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 한 점 $P(t, f(t))$ 에서의 접선의 y 절편을 $g(t)$ 라 할 때, 함수 $g(t)$ 의 극댓값과 극솟값의 합을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- [1단계] 곡선 $y=f(x)$ 위의 한 점 $P(t, f(t))$ 에서의 접선의 y 절편 $g(t)$ 를 구한다. [4점]
[2단계] 함수 $g(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타낸다. [4점]
[3단계] 함수 $g(t)$ 의 극댓값과 극솟값의 합을 구한다. [2점]

0416

극대 극소의 활용
서술형

최고차항의 계수가 2인 삼차함수 $f(x)$ 가 $x=-2$ 에서 극댓값을 가지고 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -12$ 를 만족시킨다.

이때 함수 $f(x)$ 의 극솟값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- [1단계] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -12$ 에서 $f(0), f'(0)$ 의 값을 구한다. [3점]
[2단계] 삼차함수 $f(x)$ 를 구한다. [4점]
[3단계] 삼차함수 $f(x)$ 의 극솟값을 구한다. [3점]

0417

사차함수 그래프의
참, 거짓 판단하기최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f'(0)=0, f'(2)=16$

(나) 어떤 양수 k 에 대하여 두 열린구간 $(-\infty, 0), (0, k)$ 에서 $f'(x) < 0$ 이다.

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 방정식 $f'(x)=0$ 은 열린구간 $(0, 2)$ 에서 한 개의 실근을 갖는다.ㄴ. 함수 $f(x)$ 는 극댓값을 갖는다.ㄷ. $f(0)=0$ 이면 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq -\frac{1}{3}$ 이다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0418

실수전체에서
미분가능상수 $a(a \neq 3\sqrt{3})$ 와 최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \leq 0) \\ x^3 + ax^2 + 9x + 4 & (x > 0) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.(나) x 에 대한 방정식 $g'(x) \times g'(x-2)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 4이다. $g(-2)+g(3)$ 의 값을 구하시오.

0419

절댓값 함수의 활용

두 상수 $a, k(k > 0)$ 과 함수 $f(x)=x(x-2)^2(x-4)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 는

$$g(x)=f(x+a)$$

이고 다음 조건을 만족시키는 함수 $h(x)$ 가 존재할 때, $f(a^2+k^2)$ 의 값을 구하시오.(가) 함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.(나) $x \neq -k, x \neq k$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $h(x) = \frac{|g(x)-g(k)|}{|x|-k}$ 이다.

0420

함수의 그래프와
실근의 개수의 활용상수 k 와 $f'(0)=-3$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x)+k & (|x| \geq 1) \\ -f(x) & (|x| < 1) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킬 때, $k+f(2)$ 의 값은?(가) 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)-g(a)}{x-a}$ 의 값이 존재하고 그 값은 0 이상이다.(나) x 에 대한 방정식 $g(x)=t$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 실수 t 의 범위는 $-8 < t \leq 0$ 이다.

① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

고려

이름

한국의 절기 ⑩

자료출처 : 한국민속대백과사전 <http://folkency.nfm.go.kr>

이날부터 겨울이 시작된다고 하여 입동(立冬)이라고 한다. 태양의 황경(黃經)이 225도일 때이며, 양력으로서는 11월 7일 또는 8일 무렵, 음력으로서는 10월에 든다. 서리가 내린다는 상강(霜降) 후 약 15일, 첫눈이 내린다는 소설(小雪) 전 약 15일에 든다. 입동 즈음에는 동면하는 동물들이 땅 속에 굴을 파고 숨으며, 산야에 나뭇잎은 떨어지고 풀들은 말라간다. 『화남자(淮南子)』권3 「천문훈(天文訓)」에 의하면 '추분(秋分)이 지나고 46일 후면 입동(立冬)인데 초목이 다 죽는다.'라고 하였다. 낙엽이 지는 데에는 나무들이 겨울을 지내는 동안 영양분의 소모를 최소로 줄이기 위한 자연의 이치가 숨었다. 입동 무렵이면 밭에서 무와 배추를 뽑아 김장을 하기 시작한다. 입동을 전후하여 5일 내외에 담긴 김장이 맛이 좋다고 한다. 그러나 온난화 현상 때문인지 요즘은 김장철이 조금 늦어지고 있다. 농가에서는 냉해(冷害)를 줄이기 위해 수확한 무를 땅에 구덩(구덩이)을 파고 저장하기도 한다. 추수하면서 들만에 놓아두었던 벼집을 모아 겨우내 소의 먹이로 쓸 준비도 한다. 예전에는 겨울철에 풀이 말라 다른 먹이가 없었기 때문에 주로 벼집을 썰어 쇠죽을 섞어 소에게 먹였다. 입동을 즈음하여 예전에는 농가에서 고사를 많이 지냈다. 대개 음력으로 10월 10일에서 30일 사이에 날을 받아 햇곡식으로 시루떡을 하고, 재물을 약간 장만하여 곡물을 저장하는 곳간과 마루 그리고 소를 기르는 외양간에 고사를 지냈다. 고사를 지내고 나면 농사철에 애를 쓴 소에게 고사 음식을 가져다주며 이웃들 간에 나누어 먹었다.



찬바람
모시고
동장군
오시네

마플 교과서

S E R I E S

MAPL. IT'S YOUR MASTER PLAN! www.heemangedu.co.kr | www.mapl.co.kr

미적분 I

2022 개정 교육과정 개념서

II 미분

04

도함수의 활용

1. 함수의 최댓값과 최솟값
2. 방정식에의 활용
3. 부등식에의 활용
4. 속도와 가속도



01

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

함수의 최댓값과 최솟값

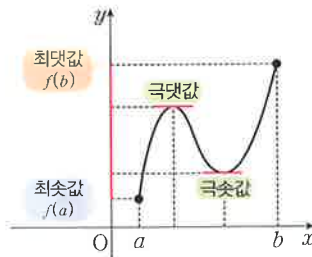
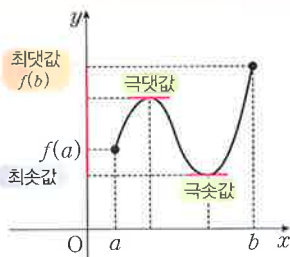
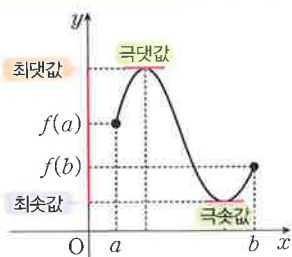
01

함수의 최대와 최소

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 최대·최소 정리에 의하여 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 가진다. 이때 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값은 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① 주어진 구간의 양 끝점에서의 두 함수값 $f(a)$ 와 $f(b)$ 를 구한다.
- ② 주어진 구간에서 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값을 구한다.
- ③ ①, ②에서 구한 함수값 $f(a)$, $f(b)$, 극댓값, 극솟값의 크기를 비교한다.

이때 가장 큰 값이 $f(x)$ 의 최댓값이고, 가장 작은 값이 $f(x)$ 의 최솟값이다.



❗ 주의 극댓값과 극솟값이 반드시 최댓값과 최솟값이 되는 것은 아니다.

또한, 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 극값을 갖지 않으면 $f(a)$ 와 $f(b)$ 중에서 최댓값과 최솟값을 갖는다.

보기 01

닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 함수 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 2$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

풀이

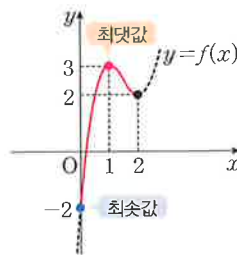
$$f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x-1)(x-2) \text{ 이므로}$$

$$f'(x) = 0 \text{ 에서 } x = 1 \text{ 또는 } x = 2$$

닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	1	...	2
$f'(x)$		+	0	-	0
$f(x)$	-2	↗	3	↘	2

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = 1$ 일 때, 최댓값은 3, $x = 0$ 일 때, 최솟값은 -2



보기 02

닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x) = -x^3 + 3x + 4$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

풀이

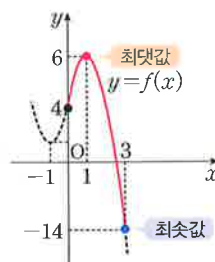
$$f'(x) = -3x^2 + 3 = -3(x-1)(x+1) \text{ 이므로}$$

$$f'(x) = 0 \text{ 에서 } x = -1 \text{ 또는 } x = 1$$

닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	1	...	3
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$	4	↗	6	↘	-14

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = 1$ 일 때, 최댓값은 6, $x = 3$ 일 때, 최솟값은 -14



FOCUS

주어진 구간에서 극값이 하나만 존재하는 함수의 최대·최소

함수가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고

열린구간 (a, b) 에서 극값이 오직 하나 존재할 때,

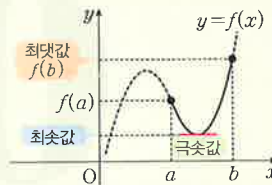
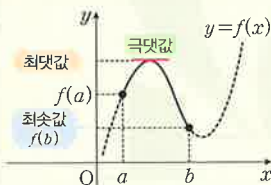
① 주어진 극값이 극댓값이면 $\Rightarrow$ (극댓값) = (최댓값)

② 주어진 극값이 극솟값이면 $\Rightarrow$ (극솟값) = (최솟값)

★ 참고 다항함수에서 열린구간이 주어질 때,

최댓값과 최솟값이 존재한다면 양 끝의

함숫값은 존재하지 않기 때문에 최댓값은 극댓값, 최솟값은 극솟값에서 존재한다.



02

미정계수를 포함한 함수의 최대·최소

미정계수를 포함한 함수의 최대·최소는 다음 순서로 구한다.

- ① 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 극값과 양 끝점에서의 함수값을 비교하여 최댓값과 최솟값을 구한다.
- ② ①에서 구한 최댓값과 최솟값을 이용하여 미정계수를 구한다.

※참고 다항함수 $f(x)$ 가 열린구간 (a, b) 에서 정의된 경우, 최댓값이나 최솟값이 존재하지 않을 수 있다.
단, 열린구간에서 최댓값 또는 최솟값이 존재하면 최댓값은 극댓값, 최솟값은 극솟값이다.

보기 03

닫힌구간 $[-1, 4]$ 에서 함수 $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x + a$ 의 최댓값과 최솟값의 합이 -20 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이

함수 $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x + a$ 에서 $f'(x) = 3x^2 - 18x + 24 = 3(x-2)(x-4)$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = 2$ 또는 $x = 4$

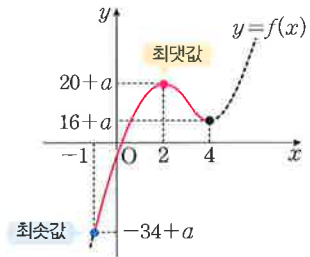
닫힌구간 $[-1, 4]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-1	...	2	...	4
$f'(x)$		+	0	-	0
$f(x)$	$-34+a$	↗	$20+a$	↘	$16+a$

함수 $f(x)$ 는 $x = 2$ 일 때, 최댓값은 $20+a$, $x = -1$ 일 때, 최솟값은 $-34+a$ 이다.

이때 최댓값과 최솟값의 합이 -20 이므로 $(20+a) + (-34+a) = -20$, $-14+2a = -20$

따라서 $a = -3$



03

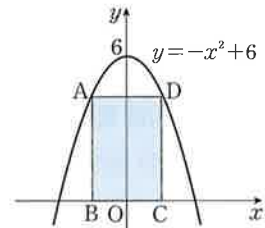
함수의 최대·최소의 활용

도형의 길이, 넓이나 부피의 최댓값 또는 최솟값은 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① 주어진 조건에 적절한 변수를 정하여 미지수 x 로 놓고 그 값의 범위를 구한다.
- ② 도형의 길이, 넓이, 부피 등을 함수 $f(x)$ 로 나타낸다. ◀ 한 변수에 관한 식으로 정리
- ③ 함수 $f(x)$ 의 증감과 극대·극소를 이용하여 최댓값 또는 최솟값을 구한다.

보기 04

오른쪽 그림과 같이 직사각형 ABCD의 두 꼭짓점 A, D가 곡선 $y = -x^2 + 6$ 위에 있고 두 꼭짓점 B, C가 x 축 위에 있을 때, 직사각형 ABCD의 넓이의 최댓값을 구하시오. (단, 점 D는 제1사분면 위의 점이다.)



풀이

오른쪽 그림과 같이 직사각형 ABCD의 꼭짓점 D의 x 좌표를 a ($0 < a < \sqrt{6}$)라 하면
 $A(-a, 6-a^2)$, $B(-a, 0)$, $C(a, 0)$, $D(a, 6-a^2)$ 이므로 $AD = 2a$, $AB = 6-a^2$
 직사각형 ABCD의 넓이를 $S(a)$ 라 하면

$$S(a) = 2a(6-a^2) = -2a^3 + 12a$$

$$S'(a) = -6a^2 + 12 = -6(a^2 - 2) = -6(a + \sqrt{2})(a - \sqrt{2})$$

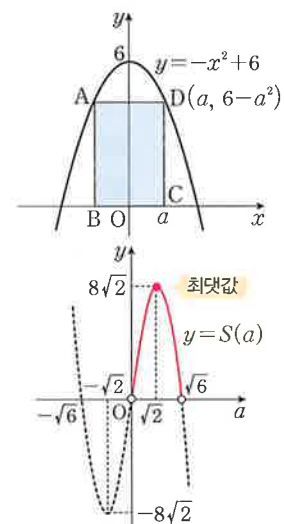
$$S'(a) = 0 \text{에서 } a = -\sqrt{2} \text{ 또는 } a = \sqrt{2}$$

$0 < a < \sqrt{6}$ 에서 함수 $S(a)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

a	(0)	...	$\sqrt{2}$	...	$(\sqrt{6})$
$S'(a)$		+	0	-	
$S(a)$		↗	극대	↘	

따라서 함수 $S(a)$ 는 $a = \sqrt{2}$ 일 때, 극대이면서 최대이므로

직사각형 ABCD 넓이의 최댓값은 $S(\sqrt{2}) = 8\sqrt{2}$



다음 함수의 주어진 구간에서 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x$ $[-2, 3]$

(2) $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 1$ $[0, 2]$

MAPL CORE ▶

다항함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고, 열린구간 (a, b) 에서 극값을 가질 때,

(1) $f(x)$ 의 최댓값 : 극댓값과 $f(a), f(b)$ 중에서 최대인 것이다.

(2) $f(x)$ 의 최솟값 : 극솟값과 $f(a), f(b)$ 중에서 최소인 것이다.

개념익힘풀이

(1) $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x$ 에서

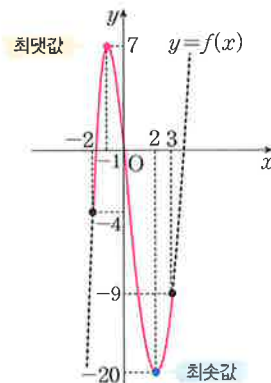
$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x+1)(x-2)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 2$

닫힌구간 $[-2, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-2	...	-1	...	2	...	3
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$	-4	↗	7	↘	-20	↗	-9

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 일 때, 최댓값은 7, $x = 2$ 일 때, 최솟값은 -20



(2) $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 1$ 에서

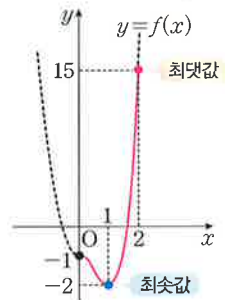
$f'(x) = 12x^3 - 12x^2 = 12x^2(x-1)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = 1$

닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	1	...	2
$f'(x)$	0	-	0	+	
$f(x)$	-1	↘	-2	↗	15

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = 2$ 일 때, 최댓값은 15, $x = 1$ 일 때, 최솟값은 -2



확인문제

0421

주어진 구간에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 4$ $[-4, 2]$

(2) $f(x) = x^4 + 4x^3 - 16x$ $[-3, 2]$

변형문제

0422

다음 물음에 답하시오.

(1) 닫힌구간 $[-2, 3]$ 에서 함수 $f(x) = -x^3 + ax^2 + bx - 10$ 이 $x = -1$ 에서 극솟값 -6을 가질 때,

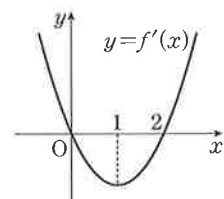
함수 $f(x)$ 의 최댓값은?

- ① 1 ② 13 ③ 17
④ 23 ⑤ 26

(2) 오른쪽 그림은 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의

그래프이다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 5일 때, 닫힌구간 $[-2, 3]$ 에서 최댓값은?

- ① 5 ② 10 ③ 15
④ 20 ⑤ 25



발전문제

0423

함수 $f(x) = -x^3 + 3x^2$ 은 $x = p$ 에서 극값을 갖는다. 실수 t 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $P(t, f(t))$ 에서 접선의 y 절편을 $g(t)$ 라 할 때, 닫힌구간 $[-p, p]$ 에서 함수 $g(t)$ 의 최댓값을 구하시오. (단, p 는 양수이다.)

정답

0421 : (1) 최댓값 31, 최솟값 -1 (2) 최댓값 21, 최솟값 -11 0422 : (1) ⑤ (2) ① 0423 : 4

닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 함수 $f(x) = ax^3 - 3ax^2 + b$ 의 최댓값이 10, 최솟값이 2일 때,
두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

MAPL CORE ▶

최대·최소가 주어진 함수의 미정계수 결정

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 극댓값, 극솟값, $f(a), f(b)$ 의 값을 구하고

이 중에서 가장 큰 값과 가장 작은 값이 주어진 구간에서의 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값이므로 값을 이용하여 미정계수를 결정한다.

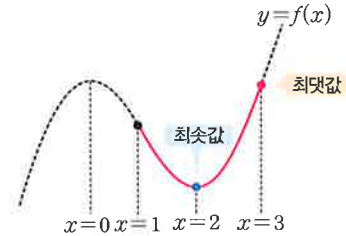
개념익힘풀이

$$f(x) = ax^3 - 3ax^2 + b \text{에서 } f'(x) = 3ax^2 - 6ax = 3ax(x-2)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x=0 \text{ 또는 } x=2$$

닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	1	...	2	...	3
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	$-2a+b$	$\searrow$	$-4a+b$	$\nearrow$	b



이때 $a > 0$ 이므로 $b-4a < b-2a < b$

함수 $f(x)$ 는

$$x=3 \text{일 때, 최댓값 } b=10 \quad \text{..... ㉠}$$

$$x=2 \text{일 때, 최솟값 } -4a+b=2 \quad \text{..... ㉡}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=2, b=10$

따라서 $a+b=12$

확인유제 0424

닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 정의된 함수 $f(x) = ax^3 - 6ax^2 + b$ ($a > 0$)의 최댓값이 3이고 최솟값이 -29 일 때,
상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0425

다음 물음에 답하시오.

(1) 닫힌구간 $[1, 4]$ 에서 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + a$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자.

$M+m=20$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

(2) 닫힌구간 $[-2, 3]$ 에서 함수 $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x - a$ 의 최솟값이 -10 일 때, 함수 $f(x)$ 의 최댓값은?

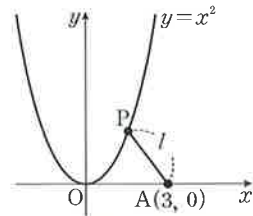
(단, a 는 상수이다.)

- ① 36 ② 38 ③ 40 ④ 42 ⑤ 46

발전문제 0426

양수 a 에 대하여 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 - a^2x + 2$ 가 닫힌구간 $[-a, a]$ 에서 최댓값 M , 최솟값 $\frac{14}{27}$ 를 갖는다.
 $a+M$ 의 값을 구하시오.

오른쪽 그림과 같이 x 축 위의 점 $A(3, 0)$ 과 곡선 $y=x^2$ 위의 점 P 와의 거리를 l 이라 할 때, l 의 최솟값을 구하시오.



MAPL CORE ▶

두 점 사이의 거리의 최댓값과 최솟값은 다음 순서로 구한다.

- ① 함수 위의 점 P 의 좌표를 가정한다.
 - ② 두 점 사이의 거리 공식을 이용하여 거리에 대한 식을 구한다.
 - ③ 거리에 대한 식을 미분하여 증가와 감소를 표로 나타내고 최댓값 또는 최솟값을 구한다.
- 유심고** 연속인 함수에서 닫힌구간이 아닐 때 극값이 하나뿐이면 (극댓값)=(최댓값), (극솟값)=(최솟값)
또한 최대와 최소의 활용 문제에서 변수의 구간을 반드시 확인하면서 풀이하도록 한다.

개념익힘 풀이

곡선 $y=x^2$ 위의 점 $P(a, a^2)$ 라 하면 $l=\sqrt{(a-3)^2+a^4}$ 이다.

$f(a)=(a-3)^2+a^4=a^4+a^2-6a+9$ 라 하면 함수 $f(a)$ 가 최소일 때, l 도 최소이다.

$$f'(a)=4a^3+2a-6=2(a-1)(2a^2+2a+3)$$

$$f'(a)=0 \text{에서 } a=1 (\because 2a^2+2a+3>0)$$

$f'(a)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(a)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

a	...	1	...
$f'(a)$	-	0	+
$f(a)$	↘	극소	↗

따라서 $a=1$ 일 때, 극소이면서 최소이므로 점 $P(1, 1)$ 에서 $f(a)$ 의 최솟값은 $f(1)=5$ 를 가지므로

l 의 최솟값은 $\sqrt{5}$

다른 풀이 접선에 수직임을 이용하여 풀이하기

점 P 의 좌표를 (a, a^2) 이라 하면 오른쪽 그림과 같이 점 P 에서의 접선과

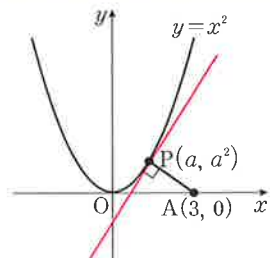
두 점 $A(3, 0)$, $P(a, a^2)$ 을 잇는 직선이 수직일 때, l 이 최소가 된다.

점 P 에서의 접선의 기울기는 $y'=2x$ 에서 $2a$ 이므로

$$2a \times \frac{a^2-0}{a-3} = -1, 2a^3+a-3=0, (a-1)(2a^2+2a+3)=0$$

$$\text{이때 } 2a^2+2a+3=2\left(a+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{5}{2}>0 \text{이므로 } a=1$$

따라서 $P(1, 1)$ 이고 l 의 최솟값은 $\sqrt{(1-3)^2+1^2}=\sqrt{5}$

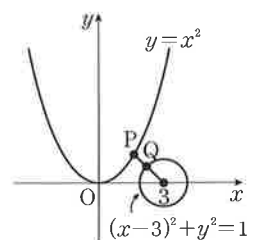


확인문제 0427

이차함수 $y=x^2-x-1$ 의 그래프 위의 한 점을 P 라 하자. 선분 OP 의 길이가 최소일 때, 점 P 의 좌표는 (a, b) 이다. 두 상수 a, b 에 대하여 $b-a$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

변형문제 0428

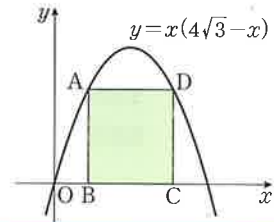
오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^2$ 위를 움직이는 점 P 와 원 $(x-3)^2+y^2=1$ 위를 움직이는 점 Q 가 있다. 선분 PQ 의 길이의 최솟값을 구하시오.



발전문제 0429

$O(0, 0)$, $A(10, 0)$ 인 두 점 O, A 가 있다. 점 P 가 곡선 $y=x^2+1$ 위를 움직일 때, $\overline{OP}^2 + \overline{AP}^2$ 의 최솟값을 구하시오.

오른쪽 그림과 같이 꼭짓점 A, D는 곡선 $y = x(4\sqrt{3} - x)$ 위에 있고, 꼭짓점 B, C는 x 축 위에 놓인 직사각형 ABCD의 넓이의 최댓값을 구하시오.



MAPL CORE

도형의 넓이에 대한 최댓값과 최솟값은 다음 순서로 구한다.

- ① 함수 위의 점을 기준으로 도형의 꼭짓점의 좌표를 가정하고 변수의 구간을 구한다. **주의** 주어진 구간이 열린구간일 때 최댓값과 최솟값이 존재하는 경우 최댓값=극댓값, 최솟값=극솟값
 - ② 좌표를 이용하여 각 변의 길이를 구하고 넓이에 대한 식을 세운다.
 - ③ 주어진 구간에서 미분하여 도형의 넓이의 최댓값 또는 최솟값을 구한다.
- ★참고 이차함수에 내접하는 직사각형의 좌표를 가정할 때 대칭축을 기준으로 좌표를 설정하는 것이 편하다.

개념익힘풀이

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = x(4\sqrt{3} - x)$ 는 직선 $x = 2\sqrt{3}$ 에 대하여 대칭이므로

직사각형 ABCD의 꼭짓점 C의 좌표를 $(2\sqrt{3} + a, 0)$ ($0 < a < 2\sqrt{3}$)라 하면

$A(2\sqrt{3} - a, 12 - a^2)$, $B(2\sqrt{3} - a, 0)$, $D(2\sqrt{3} + a, 12 - a^2)$ 이므로

$$AD = 2a, AB = 12 - a^2$$

직사각형 ABCD의 넓이를 $S(a)$ 라 하면 $S(a) = 2a(12 - a^2) = -2a^3 + 24a$

$$S'(a) = -6a^2 + 24 = -6(a+2)(a-2)$$

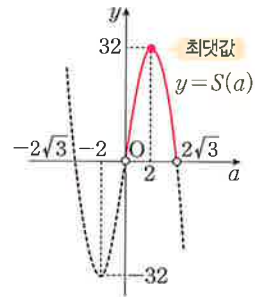
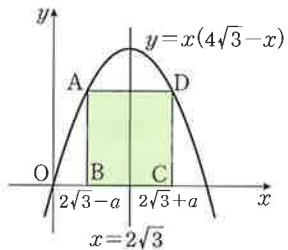
$$S'(a) = 0 \text{에서 } a = -2 \text{ 또는 } a = 2$$

$0 < a < 2\sqrt{3}$ 에서 함수 $S(a)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

a	(0)	...	2	...	$(2\sqrt{3})$
$S'(a)$		+	0	-	
$S(a)$		↗	극대	↘	

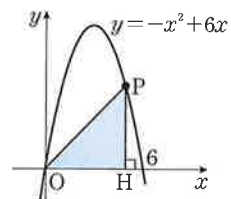
따라서 함수 $S(a)$ 는 $a = 2$ 일 때, 극대이면서 최대이므로

직사각형 ABCD 넓이의 최댓값은 $S(2) = -16 + 48 = 32$



확인문제 0430

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = -x^2 + 6x$ 의 제1사분면 위의 한 점 P에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 삼각형 POH의 넓이의 최댓값을 구하시오.

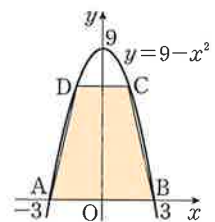


변형문제 0431

두 점 $A(-3, 0)$, $B(3, 0)$ 에서 x 축과 만나는 곡선 $y = 9 - x^2$ 이 있다.

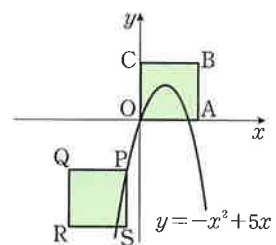
오른쪽 그림과 같이 이 곡선과 x 축으로 둘러싸인 부분에 내접하는 사다리꼴 ABCD의 넓이의 최댓값은?

- ① 12 ② 16 ③ 24
④ 28 ⑤ 32

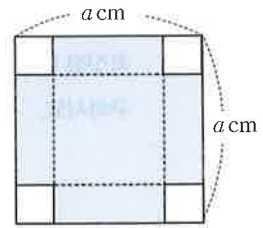


발전문제 0432

오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 네 점 $O(0, 0)$, $A(8, 0)$, $B(8, 8)$, $C(0, 8)$ 을 꼭짓점으로 하는 정사각형 OABC와 한 변의 길이가 8이고 네 변이 좌표축과 평행한 정사각형 PQRS가 있다. 점 P가 점 $(-1, -6)$ 에서 출발하여 포물선 $y = -x^2 + 5x$ 를 따라 움직이도록 정사각형 PQRS를 평행이동시킨다. 평행이동시킨 정사각형과 정사각형 OABC가 겹치는 부분의 넓이의 최댓값을 $\frac{q}{p}$ 라 할 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



한 변의 길이가 $a\text{cm}$ 인 정사각형의 종이의 네 귀퉁이에서 같은 크기의 정사각형을 잘라내고, 남은 부분의 종이를 접어서 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들려고 한다. 상자의 부피가 최대가 되도록 할 때, 잘라낸 정사각형의 한 변의 길이와 부피의 최댓값을 구하시오.



MAPL CORE ▶

도형의 부피에 대한 최댓값과 최솟값은 다음 순서로 구한다.

- ① 주어진 조건에 적절한 변수를 정하여 미지수 x 로 놓고 그 값의 범위를 구한다.
- ② 미지수 x 를 이용하여 도형의 부피에 관한 관계식을 구한다.
- ③ 미분을 이용하여 도형의 부피의 최댓값 또는 최솟값을 구한다.

개념익힘풀이

잘라낸 정사각형의 한 변의 길이를 $x\text{cm}$ 라 하면 x 의 값의 범위는

$$x > 0, a - 2x > 0 \text{에서 } 0 < x < \frac{a}{2}$$

이때 상자의 높이는 $x\text{cm}$, 밑변인 정사각형의 넓이는 $(a - 2x)^2\text{cm}^2$ 이므로 만들려는 상자의 부피를 $V(x)\text{cm}^3$ 라 하면

$$V(x) = x(a - 2x)^2 = 4x^3 - 4ax^2 + a^2x \quad \left(\text{단, } 0 < x < \frac{a}{2} \right)$$

$$V'(x) = 12x^2 - 8ax + a^2 = (2x - a)(6x - a)$$

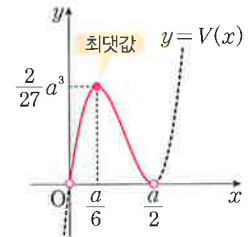
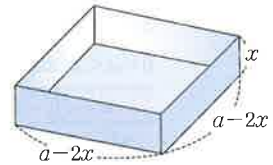
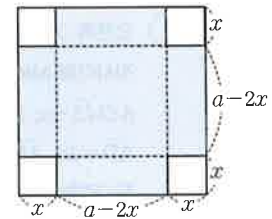
$$V'(x) = 0 \text{에서 } x = \frac{a}{6} \text{ 또는 } x = \frac{a}{2}$$

$0 < x < \frac{a}{2}$ 에서 함수 $V(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	(0)	...	$\frac{a}{6}$	...	$\left(\frac{a}{2}\right)$
$V'(x)$		+	0	-	
$V(x)$		↗	극대	↘	

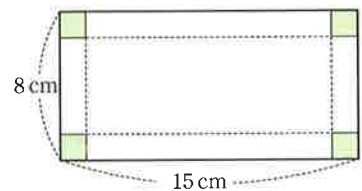
따라서 함수 $V(x)$ 는 $x = \frac{a}{6}$ 일 때, 극대이면서 최대이므로

$$\text{최댓값은 } V\left(\frac{a}{6}\right) = \frac{a}{6} \left(a - \frac{a}{3}\right)^2 = \frac{2}{27} a^3 \text{cm}^3 \quad \leftarrow \text{잘라낸 정사각형의 한 변의 길이는 } \frac{a}{6}\text{cm}$$



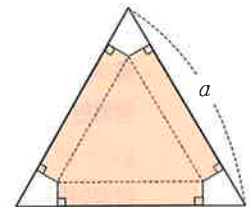
확인문제 0433

오른쪽 그림과 같이 가로 길이가 15cm , 세로 길이가 8cm 인 직사각형 모양의 종이가 있다. 네 모퉁이에서 크기가 같은 정사각형 모양의 종이를 잘라 낸 후 남은 부분을 접어서 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들려고 한다. 이 상자의 부피가 최대가 되도록 할 때, 정사각형의 한 변의 길이를 구하시오.
(단, 종이의 두께는 무시한다.)

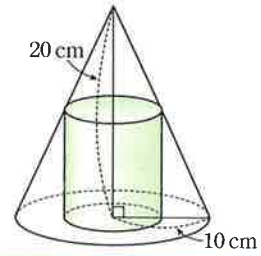


변형문제 0434

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 a 인 정삼각형 모양의 종이의 세 꼭짓점에서 합동인 사각형을 잘라내어 뚜껑이 없는 삼각기둥 모양의 상자를 만들려고 한다. 상자의 부피가 최대가 되도록 할 때, 정삼각형의 한 꼭짓점에서 잘라 낸 사각형의 한 변의 길이와 삼각기둥의 부피의 최댓값을 구하시오.



오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 10cm이고, 높이가 20cm인 원뿔에 내접하는 원기둥이 있다. 이 원기둥의 부피가 최대일 때, 밑면의 반지름의 길이와 부피의 최댓값을 구하시오.



MAPL CORE ▶

입체도형에 내접하는 입체도형에 대한 최댓값과 최솟값은 다음 순서로 구한다.

- ① 주어진 조건에 적절한 변수를 정하여 미지수 x 로 놓고 그 값의 범위를 구한다.
- ② 미지수 x 에 대하여 닮음 또는 피타고라스 정리를 이용하여 도형의 부피에 관한 관계식을 구한다.
- ③ 미분을 이용하여 도형의 부피의 최댓값 또는 최솟값을 구한다.

개념익힘풀이

원기둥의 밑면의 반지름의 길이를 r cm, 높이를 h cm라 하면

삼각형 AOB와 삼각형 AO'B'은 서로 닮음이므로

$$10 : 20 = r : (20 - h) \text{에서 } 2r = 20 - h \quad \therefore h = 20 - 2r$$

이때 $r > 0$, $h = 20 - 2r > 0$ 이므로 $0 < r < 10$

원기둥의 부피를 $V(r)$ cm³라 하면

$$V(r) = \pi r^2 h = \pi r^2 (20 - 2r)$$

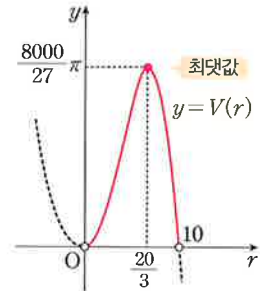
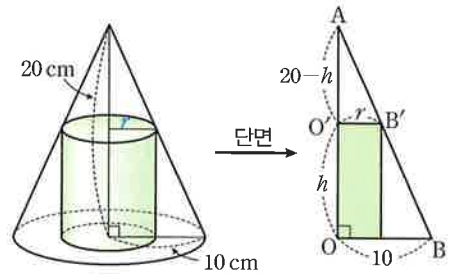
$$V'(r) = 2\pi r (20 - 2r) - 2\pi r^2 = 2\pi r (20 - 3r)$$

$$V'(r) = 0 \text{에서 } r = 0 \text{ 또는 } r = \frac{20}{3}$$

$0 < r < 10$ 에서 함수 $V(r)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

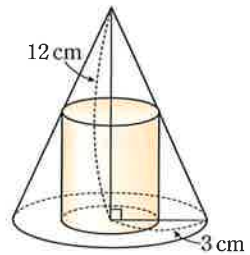
r	(0)	...	$\frac{20}{3}$	...	(10)
$V'(r)$		+	0	-	
$V(r)$		↗	극대	↘	

따라서 $r = \frac{20}{3}$ cm일 때, 원기둥의 부피의 최댓값은 $\frac{8000}{27} \pi$ cm³



확인문제 0435

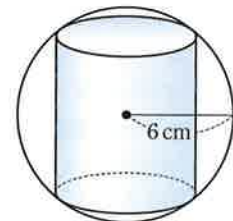
오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 3cm이고 높이가 12cm인 원뿔이 있다. 이 원뿔에 내접하는 원기둥 중에서 부피가 최대인 원기둥의 밑면의 반지름의 길이와 부피의 최댓값을 구하시오.



변형문제 0436

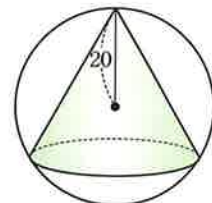
오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 6cm인 구에 원기둥이 내접하고 있다. 이 원기둥의 부피가 최대일 때, 원기둥의 높이는?

- ① $2\sqrt{3}$ ② $3\sqrt{3}$ ③ $4\sqrt{3}$
 ④ $5\sqrt{3}$ ⑤ $6\sqrt{3}$



발전문제 0437

반지름의 길이가 20인 구에 오른쪽 그림과 같이 원뿔이 내접하고 있다. 원뿔의 부피가 최대가 될 때의 원뿔의 높이를 구하시오.





01

합성함수의 최대·최소

합성함수 $g(f(x))$ 의 최대·최소는 다음 순서로 구한다.

- ① 반복되는 식을 $f(x)=t$ 로 치환하고 t 의 범위를 구한다.
- ② 다항함수 $g(t)$ 에 대하여 $g'(t)=0$ 이 되는 t 의 값을 구한다.
- ③ t 의 값의 범위에서 함수 $g(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내어 최댓값과 최솟값을 구한다.

보기 01

닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 함수

$$f(x) = (-x^2 + 2x + 2)^3 - 6(-x^2 + 2x + 2)^2 + 9(-x^2 + 2x + 2) + 2$$

의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.

풀이

$t = -x^2 + 2x + 2$ 라 하면

$t = -(x-1)^2 + 3$ 이므로

$-1 \leq x \leq 2$ 일 때, $-1 \leq t \leq 3$

$g(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 2$ 라 하면

$$g'(t) = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t-1)(t-3)$$

$g'(t)=0$ 에서 $t=1$ 또는 $t=3$

닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 함수 $g(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

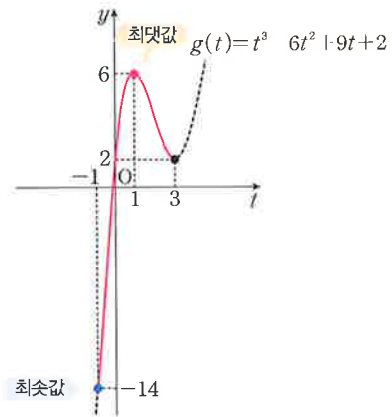
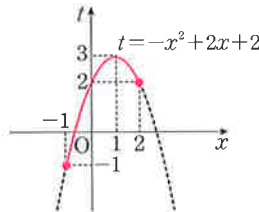
t	-1	...	1	...	3
$g'(t)$		+	0	-	0
$g(t)$	-14	↗	6	↘	2

함수 $g(t)$ 는

$t=1$ 일 때, 최댓값은 $g(1)=6 \quad \therefore M=6$

$t=-1$ 일 때, 최솟값은 $g(-1)=-14 \quad \therefore m=-14$

따라서 $M+m=6+(-14)=-8$



보기 02

닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 함수

$$f(x) = -(x^2 - 2x - 1)^3 + 3(x^2 - 2x - 1)^2 - 6$$

의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.

풀이

$t = x^2 - 2x - 1$ 이라 하면

$t = (x-1)^2 - 2$ 이므로

$-1 \leq x \leq 1$ 일 때, $-2 \leq t \leq 2$

$g(t) = -t^3 + 3t^2 - 6$ 이라 하면

$$g'(t) = -3t^2 + 6t = -3t(t-2)$$

$g'(t)=0$ 에서 $t=0$ 또는 $t=2$

닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 함수 $g(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

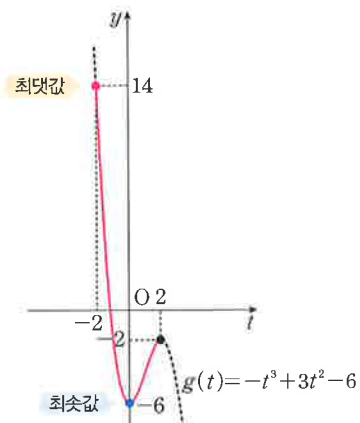
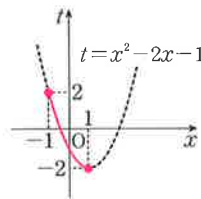
t	-2	...	0	...	2
$g'(t)$		-	0	+	0
$g(t)$	14	↘	-6	↗	-2

함수 $g(t)$ 는

$t=-2$ 일 때, 최댓값은 $g(-2)=14 \quad \therefore M=14$

$t=0$ 일 때, 최솟값은 $g(0)=-6 \quad \therefore m=-6$

따라서 $M+m=14+(-6)=8$



$\log_a x$ 의 꼴이 반복되는 함수의 최대·최소는 다음 순서로 구한다.

- ① 주어진 범위에서 $\log_a x = t$ 로 치환하여 t 의 범위를 구한다.
- ② 다항함수 $f(t)$ 에 대하여 $f'(t)=0$ 이 되는 t 의 값을 구한다.
- ③ t 의 값의 범위에서 함수 $f(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내어 최댓값과 최솟값을 구한다.

보기 03

$1 \leq x \leq 100$ 일 때, 함수

$$y = -(\log x)^3 + 6(\log x)^2 - 9\log x - 1$$

의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.

풀이

$$y = -(\log x)^3 + 6(\log x)^2 - 9\log x - 1$$

$\log x = t$ 라 하면 $1 \leq x \leq 100$ 일 때, $\log 1 \leq \log x \leq \log 100$

$$\therefore 0 \leq t \leq 2$$

$$f(t) = -t^3 + 6t^2 - 9t - 1 \text{이라 하면}$$

$$f'(t) = -3t^2 + 12t - 9 = -3(t^2 - 4t + 3) = -3(t-1)(t-3)$$

$$f'(t)=0 \text{에서 } t=1 \text{ 또는 } t=3$$

단한구간 $[0, 2]$ 에서 함수 $f(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

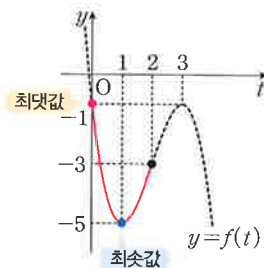
t	0	...	1	...	2
$f'(t)$		-	0	+	
$f(t)$	-1	$\searrow$	-5	$\nearrow$	-3

함수 $f(t)$ 는

$$t=0 \text{일 때, 최댓값은 } -1 \quad \therefore M = -1$$

$$t=1 \text{일 때, 최솟값은 } -5 \quad \therefore m = -5$$

$$\text{따라서 } M+m = -1 + (-5) = -6$$



보기 04

$\frac{1}{2} \leq x \leq 4$ 에서 함수

$$y = a(\log_2 x) \left(\log_2 \frac{x}{8} \right)^2$$

의 최댓값이 4일 때, 이 함수의 최솟값을 구하시오. (단, $a > 0$)

풀이

$$\begin{aligned} f(x) &= a(\log_2 x) \left(\log_2 \frac{x}{8} \right)^2 = a(\log_2 x)(\log_2 x - \log_2 8)^2 \\ &= a(\log_2 x)(\log_2 x - 3)^2 \end{aligned}$$

$\log_2 x = t$ 라 하면 $\frac{1}{2} \leq x \leq 4$ 일 때, $\log_2 \frac{1}{2} \leq \log_2 x \leq \log_2 4$

$$\therefore -1 \leq t \leq 2$$

$$f(t) = at(t-3)^2 = a(t^3 - 6t^2 + 9t) \text{라 하면}$$

$$f'(t) = a(3t^2 - 12t + 9) = 3a(t-1)(t-3)$$

$$f'(t)=0 \text{에서 } t=1 \text{ 또는 } t=3$$

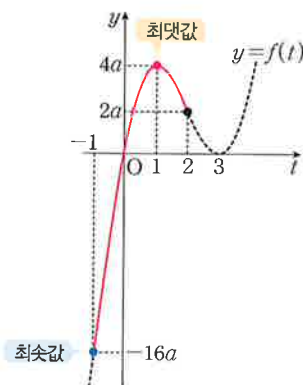
단한구간 $[-1, 2]$ 에서 함수 $f(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	-1	...	1	...	2
$f'(t)$		+	0	-	
$f(t)$	-16a	$\nearrow$	4a	$\searrow$	2a

함수 $f(t)$ 는 $t=1$ 일 때, 최댓값이 4이므로 $f(1)=4a=4$

$$\therefore a=1$$

$$\text{따라서 } t=-1 \text{일 때, 최솟값은 } f(-1)=-16a=-16$$



삼차식인 $\cos$ 의 삼각함수의 최대·최소는 다음 순서로 구한다.

- ① 삼각함수 사이의 관계 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 과 $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ 를 이용하여 한 종류의 삼각함수로 통일한다.
- ② $\sin x$ (또는 $\cos x$) = t 로 치환하여 t 의 범위를 구한다.
- ③ 삼차함수 $f(t)$ 에 대하여 $f'(t) = 0$ 이 되는 t 의 값을 구한다.
- ④ t 의 값의 범위에서 함수 $f(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내어 최댓값과 최솟값을 구한다.

보기 05

$0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 함수

$$y = \cos^3 x + 2\sin^2 x - 1$$

의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.

풀이

$y = \cos^3 x + 2\sin^2 x - 1$ 에서

$$y = \cos^3 x + 2(1 - \cos^2 x) - 1 \quad \leftarrow \sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

$$= \cos^3 x - 2\cos^2 x + 1$$

$\cos x = t$ 라 하면 $-1 \leq t \leq 1$

$$f(t) = t^3 - 2t^2 + 1 \text{이라 하면}$$

$$f'(t) = 3t^2 - 4t = t(3t - 4)$$

$$f'(t) = 0 \text{에서 } t = 0 \text{ 또는 } t = \frac{4}{3}$$

닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 함수 $f(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

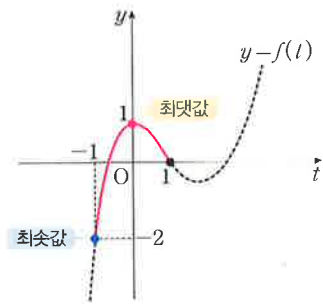
t	-1	...	0	...	1
$f'(t)$		+	0	-	
$f(t)$	-2	↗	1	↘	0

함수 $f(t)$ 는

$$t = 0 \text{일 때, 최댓값 } f(0) = 1 \quad \therefore M = 1$$

$$t = -1 \text{일 때, 최솟값 } f(-1) = -2 \quad \therefore m = -2$$

$$\therefore M+m = 1 + (-2) = -1$$



보기 06

$0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 함수

$$f(x) = 2\sin^3 x + 5\cos^2 x + a$$

의 최댓값이 7일 때, $f(x)$ 의 최솟값을 구하시오. (단, a 는 실수이다.)

풀이

$$f(x) = 2\sin^3 x + 5\cos^2 x + a$$

$$= 2\sin^3 x + 5(1 - \sin^2 x) + a \quad \leftarrow \cos^2 x = 1 - \sin^2 x$$

$$= 2\sin^3 x - 5\sin^2 x + 5 + a$$

이때 $\sin x = t$ 라 하면 $-1 \leq t \leq 1$

$$f(t) = 2t^3 - 5t^2 + 5 + a \text{이라 하면}$$

$$f'(t) = 6t^2 - 10t = t(6t - 10)$$

$$f'(t) = 0 \text{에서 } t = 0 \text{ 또는 } t = \frac{5}{3}$$

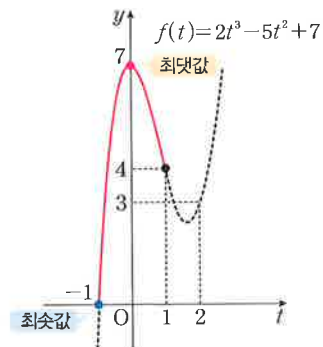
닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 함수 $f(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	-1	...	0	...	1
$f'(t)$		+	0	-	
$f(t)$	$-2+a$	↗	극대	↘	$2+a$

함수 $f(t)$ 는 $t = 0$ 일 때, 극대이고 최대이므로 최댓값 $f(0) = 5 + a = 7$

$$\therefore a = 2$$

$$\therefore -1 \leq t \leq 1 \text{에서 최솟값은 } f(-1) = -2 + a = -2 + 2 = 0$$





01

이익이 최대가 되는 가격

어느 커피전문점의 와플(waffle)의 단가를 조정하기 위하여 다음 보고서를 작성하였다.
하루 이익이 최대가 되게 하는 와플의 1g당 가격을 다음 단계로 구한다.

와플 보고서

(1) 현재 상황

가격	하루판매량	하루 생산 비용
1g당 18원	48000g	650000원

(2) 가격을 1g당 x 원 올렸을 때, 예상 상황

하루판매량	하루 홍보 비용
$100x^2$ g 감소	20000원 추가

(단, 가격과 판매량에 상관없이 하루 생산 비용은 일정하다.)

★ **참고** 와플(waffle)은 밀가루, 버터, 달걀 등이 들어간 반죽을 격자 무늬의 와플 틀에 넣고 구워낸 납작한 케이크이다.

[1단계] 와플의 가격을 1g당 x 원 올렸을 때의 하루 이익을 식으로 나타내시오.

(단, 전체 비용은 하루 생산 비용과 하루 홍보 비용을 합한 것이다.)

해설 와플의 1g당 가격: $18+x$ (원)

하루 판매량: $48000-100x^2$ (g)

전체 비용: $650000+20000=670000$ (원)

(하루 이익)=(와플의 1g당 가격)×(하루 판매량)-(전체비용)

$$=(18+x)(48000-100x^2)-670000$$

$$=-100x^3-1800x^2+48000x+194000 \text{ (원)}$$

[2단계] 하루 이익이 최대가 되게 하는 와플의 1g당 가격을 구하시오.

해설 $x > 0$, $48000-100x^2 > 0$ 에서 $0 < x < 4\sqrt{30}$

$$f(x) = -100x^3 - 1800x^2 + 48000x + 194000 \text{ 이라 하면}$$

$$f'(x) = -300x^2 - 3600x + 48000 = -300(x+20)(x-8)$$

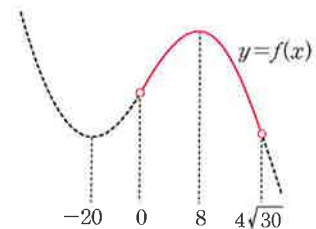
$$f'(x)=0 \text{에서 } x=-20 \text{ 또는 } x=8$$

$0 < x < 4\sqrt{30}$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	(0)	...	8	...	$(4\sqrt{30})$
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$		↗	극대	↘	

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=8$ 에서 극대이면서 최대이므로 하루 이익이

최대가 되게 하는 와플의 1g당 가격은 $18+8=26$ (원)



보기 01

수지는 첨단 농법으로 원예작물을 재배하여 매달 140kg의 작물을 판매하고 있다. 판매가격은 1kg당 40,000원이고 생산하는데 드는 비용은 생산량에 관계없이 매달 3,000,000원이다. 조사에 따르면 판매 가격을 1kg당 $1000x^2$ 원 내릴 때, 매달 판매량은 $20x$ kg 증가하는 것으로 나타났다. 한 달 수익이 최대가 되게 하는 1kg당 판매가격을 구하시오.

풀이

판매가격을 1kg당 $(40000 - 1000x^2)$ 원으로 내리면 한 달 판매량은 $(140 + 20x)$ kg

$x > 0$, $40000 - 1000x^2 > 0$ 에서 $0 < x < 2\sqrt{10}$

한 달 수익을 $f(x)$ 원이라 하면

$$\begin{aligned} f(x) &= (40000 - 1000x^2)(140 + 20x) - 3000000 \\ &= 20000(-x^3 - 7x^2 + 40x + 130) \end{aligned}$$

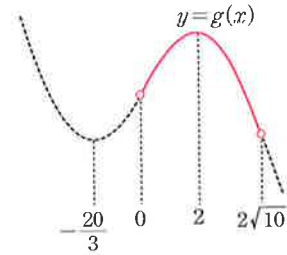
이때 $g(x) = -x^3 - 7x^2 + 40x + 130$ 이라 하면

$$g'(x) = -3x^2 - 14x + 40 = -(x-2)(3x+20)$$

$$g'(x) = 0 \text{에서 } x = -\frac{20}{3} \text{ 또는 } x = 2$$

$0 < x < 2\sqrt{10}$ 에서 함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	(0)	...	2	...	$(2\sqrt{10})$
$g'(x)$		+	0	-	
$g(x)$		↗	극대	↘	



따라서 함수 $g(x)$ 는 $x = 2$ 에서 극대이면서 최대이고 $g(x)$ 가 최대일 때, $f(x)$ 도 최대이므로 한 달 수익이 최대가 되게 하는 1kg당 판매가격은 $40000 - 1000 \times 2^2 = 36000$ (원)

보기 02

제품 P를 하루에 x kg 생산하는 데 드는 생산 비용 $f(x)$ 가 $f(x) = x^3 - 60x^2 + 1200x + 4500$ (원)이라고 한다. 이 제품의 1kg당 판매가격이 1200원일 때, 이익을 최대로 하기 위해 하루에 생산해야 할 제품 P의 양을 구하시오.

풀이

제품 P를 x kg 생산할 때, 얻을 수 있는 이익은 $1200x - f(x)$ (원)이다.

$g(x) = 1200x - f(x)$ ($x > 0$)라 하면

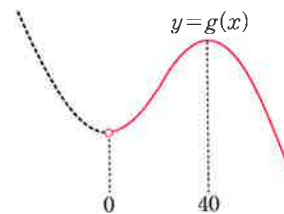
$$g(x) = 1200x - (x^3 - 60x^2 + 1200x + 4500) = -x^3 + 60x^2 - 4500$$

$$g'(x) = -3x^2 + 120x = -3x(x - 40)$$

$$g'(x) = 0 \text{에서 } x = 0 \text{ 또는 } x = 40$$

$x > 0$ 에서 함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	(0)	...	40	...
$g'(x)$		+	0	-
$g(x)$		↗	극대	↘



따라서 함수 $g(x)$ 는 $x = 40$ 에서 최대이므로 이익을 최대로 하기 위해서는 제품 P를 하루에 40kg 생산해야 한다.

보기 03

어느 운송회사가 일정한 크기의 물품을 시내에서 x km 떨어진 곳에 배달하는데 드는 비용은 $(180x + 4425)$ 원이다. 이때 배달 요금으로 $(2x^3 + 3x^2 + a)$ 원을 받는다면 이 회사가 손해를 보지 않기 위한 a 의 최솟값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

풀이

손해를 보지 않기 위해서는 부등식 $2x^3 + 3x^2 + a \geq 180x + 4425$ ($x \geq 0$)가 성립해야 한다.

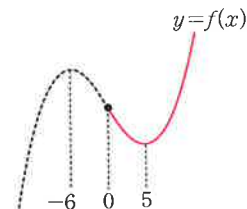
$$\text{즉 } f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 180x + a - 4425 \text{라고 하면}$$

$$f'(x) = 6x^2 + 6x - 180 = 6(x+6)(x-5)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = -6 \text{ 또는 } x = 5$$

$x \geq 0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	5	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	$a - 4425$	↘	극소	↗



$f(x)$ 의 최솟값은 $f(5) = a - 5000$ 이므로

$$\text{이 회사가 손해를 보지 않기 위해서는 } f(5) = a - 5000 \geq 0$$

따라서 a 의 최솟값은 5000이다.



BASIC

개념을 익히는 문제

0438

함수의 최대·최소

다음 명제가 참이 되도록 하는 두 실수 a, b 에 대하여 $b-a$ 의 최솟값은? (단, $a < b$)

$$1 \leq x \leq 4 \text{인 모든 실수 } x \text{에 대하여 } a \leq x^3 - 3x^2 + 8 \leq b \text{이다.}$$

- ① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

0439

미정계수를 포함한
함수의
최댓값과 최솟값함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 2$ 가 $x=2$ 에서 극솟값 -2 를 가질 때, 함수 $f(x)$ 의 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서의 최댓값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

0440

미정계수를 포함한
함수의
최댓값과 최솟값다음 물음에 답하시오. (단, a 는 상수이다.)(1) 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 함수 $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + a$ 의 최댓값이 3일 때, 최솟값은?

- ① -31 ② -33 ③ -35 ④ -37 ⑤ -39

(2) 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 함수 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + a$ 의 최솟값이 -4 일 때, 최댓값은?

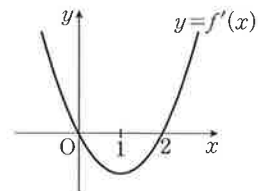
- ① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

0441

함수의 최대·최소

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 그 도함수의 그래프의 개형이 오른쪽 그림과 같을 때, 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서의 함수 $f(x)$ 의 최댓값은?

- ① $f(-1)$ ② $f(0)$ ③ $f(1)$
④ $f\left(\frac{3}{2}\right)$ ⑤ $f(2)$



0442

합성함수의
최댓값과 최솟값 $0 \leq x \leq 3$ 일 때, 함수

$$f(x) = (x^2 - 2x + 2)^3 - 3(x^2 - 2x + 2)^2 + 1$$

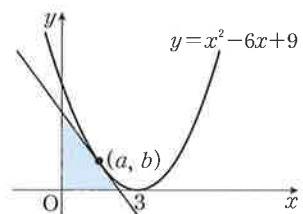
의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① 24 ② 36 ③ 48 ④ 60 ⑤ 72

0443

최대 최소의 활용
- 넓이오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = x^2 - 6x + 9$ 위의 점 (a, b) 에서의 접선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 최대가 되도록 하는 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? (단, $0 < a < 3$)

- ① 2 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9



0444

함수의 최대 · 최소의 활용

함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + a$ 에 대하여 닫힌구간 $[1, 4]$ 에서 함수 $|f(x)|$ 의 최댓값이 6일 때, 이 구간에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은? (단, $a < 0$)

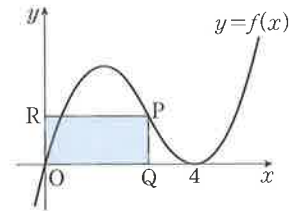
- ① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

0445

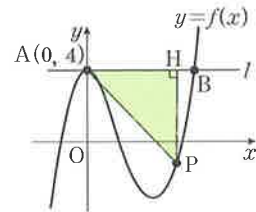
최대 · 최소의 활용
- 넓이

다음 물음에 답하시오.

- (1) 오른쪽 그림과 같이 삼차함수 $f(x) = x(x-4)^2$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(t, f(t))$ ($0 < t < 4$)에서 x 축, y 축에 내린 수선의 발을 각각 Q, R이라 하자. 사각형 OQPR의 넓이의 최댓값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



- (2) 함수 $f(x) = x^3 - 4x^2 + 4$ 에 대하여 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A(0, 4)에서의 접선 l 이 곡선 $y=f(x)$ 와 제1사분면에서 만나는 점을 B라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 위에서 두 점 A, B를 제외하고 두 점 A, B 사이를 움직이는 점 P에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 삼각형 APH의 넓이의 최댓값을 구하시오.



0446

함수의 최대 · 최소의 활용
서술형

함수 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2$ 는 $x=p$ 에서 극댓값을 갖는다. 실수 t 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(t, f(t))$ 에서 접선의 y 절편을 $g(t)$ 라 할 때, 닫힌구간 $[p, -p]$ 에서 함수 $g(t)$ 의 최솟값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

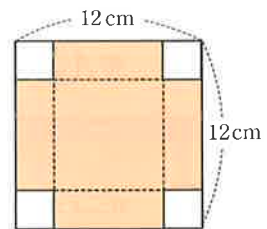
- [1단계] 함수 $f(x)$ 의 $x=p$ 에서 극댓값을 가짐을 이용하여 p 의 값을 구한다. [3점]
[2단계] 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(t, f(t))$ 에서 접선의 y 절편 $g(t)$ 를 구한다. [3점]
[3단계] 닫힌구간 $[p, -p]$ 에서 함수 $g(t)$ 의 최솟값을 구한다. [4점]

0447

최대 · 최소의 활용
부피
서술형

한 변의 길이가 12cm인 정사각형 모양의 종이가 있다. 오른쪽 그림과 같이 네 귀퉁이에서 같은 크기의 정사각형 모양을 잘라낸 후, 접어서 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들려고 한다. 다음 단계로 서술하시오.

- [1단계] 네 귀퉁이의 정사각형의 한 변의 길이 x 의 값의 범위를 구한다. [2점]
[2단계] 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자의 부피를 $V(x)$ 라 할 때, $V(x)$ 를 구한다. [3점]
[3단계] 부피가 최대일 때, x 의 값과 그때의 최댓값을 구한다. [5점]

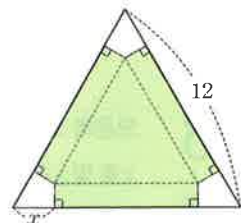


0448

최대 · 최소의 활용
부피
서술형

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 12인 정삼각형 모양의 종이의 세 꼭짓점에서 합동인 사각형을 잘라내어 뚜껑이 없는 삼각기둥 모양의 상자를 만들려고 한다. 상자의 부피가 최대가 되도록 할 때, 정삼각형의 한 꼭짓점에서 잘라 낸 사각형의 한 변의 길이를 x 라 할 때, 삼각기둥의 부피의 최댓값을 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

- [1단계] x 의 값의 범위를 구한다. [2점]
[2단계] 삼각기둥의 높이 h 를 x 로 나타낸다. [3점]
[3단계] 삼각기둥의 부피를 $V(x)$ 라 할 때, $V(x)$ 를 구한다. [2점]
[4단계] 삼각기둥의 부피의 최댓값을 구한다. [3점]



0449

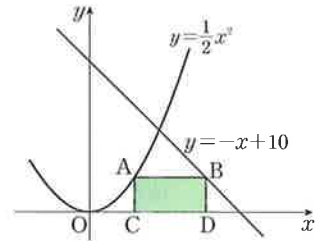
함수의 최대·최소의
활용

좌표평면 위에 점 A(0, 2)가 있다. $0 < t < 2$ 일 때, 원점 O와 직선 $y=2$ 위의 점 P(t , 2)를 잇는 선분 OP의 수직이등분선과 y 축의 교점을 B라 하자. 삼각형 ABP의 넓이를 $f(t)$ 라 할 때, $f(t)$ 의 최댓값은 $\frac{b}{a}\sqrt{3}$ 이다. $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 서로소인 자연수이다.)

0450

최대·최소의 활용
- 넓이

오른쪽 그림과 같이 좌표평면에서 곡선 $y=\frac{1}{2}x^2$ 위의 점 중에서 제1사분면에 있는 점 A($t, \frac{1}{2}t^2$)을 지나고 x 축에 평행한 직선이 직선 $y=-x+10$ 과 만나는 점을 B라 하고, 두 점 A, B에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 하자. 직사각형 ACDB의 넓이가 최대일 때, $10t$ 의 값을 구하시오. (단, 점 A의 x 좌표는 점 B의 x 좌표보다 작다.)



0451

함수의 최대·최소의
활용

닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 6x^2 + 5 & (-1 \leq x \leq 1) \\ x^2 - 4x + a & (1 < x \leq 3) \end{cases}$$

의 최댓값과 최솟값의 합이 0일 때, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① -5 ② $-\frac{9}{2}$ ③ -4 ④ $-\frac{7}{2}$ ⑤ -3

0452

함수함수의 최댓값과
최솟값

두 함수

$$f(x) = x^2 + 2x + k, \quad g(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 2$$

에 대하여 함수 $(g \circ f)(x)$ 의 최솟값이 2가 되도록 하는 실수 k 의 최솟값은?

- ① 1 ② $\frac{9}{8}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{11}{8}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

0453

함수의 최대·최소의
활용

함수 $f(x) = -3x^4 + 4(a-1)x^3 + 6ax^2$ ($a > 0$)과 실수 t 에 대하여 $x \leq t$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 a 의 최댓값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5



02

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

방정식에의 활용

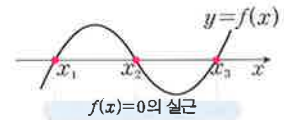
01

방정식의 실근과 함수의 그래프

(1) 방정식 $f(x)=0$ 의 실근

→ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축과의 교점의 x 좌표이다.

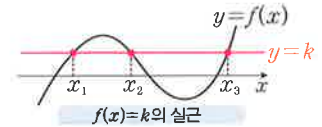
예를 들면 오른쪽 그래프에서 방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 $x=x_1, x_2, x_3$



(2) 방정식 $f(x)=k$ 의 실근

→ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 와의 교점의 x 좌표이다.

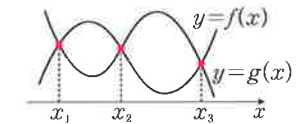
예를 들면 오른쪽 그래프에서 방정식 $f(x)=k$ 의 실근은 $x=x_1, x_2, x_3$



(3) 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 실근

→ 두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프와의 교점의 x 좌표이다.

예를 들면 오른쪽 그래프에서 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 실근은 $x=x_1, x_2, x_3$



마플해설

이차방정식에서 판별식을 이용하여 쉽게 근의 종류를 판별할 수 있지만 인수분해가 되지 않은 고차방정식에서 실근을 판별하기가 어렵다. 하지만 방정식 $f(x)=0$ 의 실근과 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와의 관계를 이용하여 고차방정식에서 서로 다른 실근의 개수를 쉽게 구할 수 있다. 방정식 $f(x)=g(x)$ 에서 $f(x)-g(x)=0$ 이므로 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 실근의 개수는 함수 $y=f(x)-g(x)$ 의 그래프와 x 축과의 교점의 개수와 같다.

보기 01

다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

(1) $x^3-3x^2+3=0$

(2) $x^3-3x-2=0$

(3) $x^4-2x^2-1=0$

풀이

(1) $f(x)=x^3-3x^2+3$ 이라 하면 $f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$

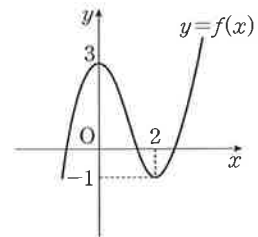
$f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=2$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	3	↘	-1	↗

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축과 서로 다른 세 점에서 만나므로

주어진 방정식은 서로 다른 세 실근을 갖는다.



(2) $f(x)=x^3-3x-2$ 라 하면 $f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$

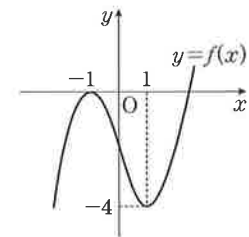
$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=1$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	0	↘	-4	↗

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축과 한 점에서 접하고 다른 한 점에서 만나므로

주어진 방정식은 서로 다른 두 실근을 갖는다. (하나의 중근과 다른 실근)



(3) $f(x)=x^4-2x^2-1$ 이라 하면 $f'(x)=4x^3-4x=4x(x+1)(x-1)$

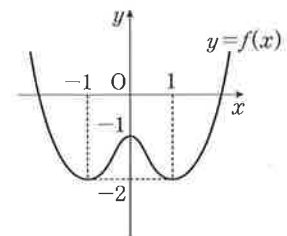
$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=1$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	0	...	1	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	↘	-2	↗	-1	↘	-2	↗

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나므로

주어진 방정식은 서로 다른 두 실근을 갖는다.



이차방정식 $ax^2+bx+c=0(a \neq 0)$ 의 실근의 개수는 판별식 $D=b^2-4ac$ 의 부호를 이용하여 구할 수 있다.
반면 삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ 의 실근의 개수는 삼차함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d(a > 0)$ 의 도함수를 이용하여 극값을 통해서 실근의 개수를 알 수 있다.

방법1 삼차방정식의 도함수를 이용한 실근의 개수 판별

(1) 삼차함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 가 극값을 가질 때,

삼차함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d(a > 0)$ 의 도함수 $f'(x)$ 는 이차함수이다.

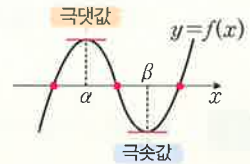
이차방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근 $\alpha, \beta(\alpha < \beta)$ 를 가지면

삼차함수 $f(x)$ 는 극댓값과 극솟값을 모두 가지므로 삼차방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 개수는 다음과 같다.

① 서로 다른 세 실근을 가질 조건

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 세 점에서 만나야 하므로
극댓값과 극솟값의 부호가 다름을 의미한다.

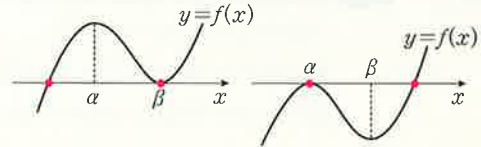
판별법 (극댓값) $\times$ (극솟값) < 0 , 즉 $f(\alpha)f(\beta) < 0$



② 서로 다른 두 실근 (중근과 다른 한 근)을 가질 조건

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축과 접해야 하므로
극댓값 또는 극솟값이 0임을 의미한다.

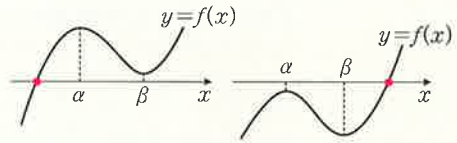
판별법 (극댓값) $\times$ (극솟값) $= 0$, 즉 $f(\alpha)f(\beta) = 0$



③ 한 실근과 두 허근을 가질 조건

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축과 오직 한 점에서 만나야
하므로 극댓값과 극솟값의 부호가 같음을 의미한다.

판별법 (극댓값) $\times$ (극솟값) > 0 , 즉 $f(\alpha)f(\beta) > 0$

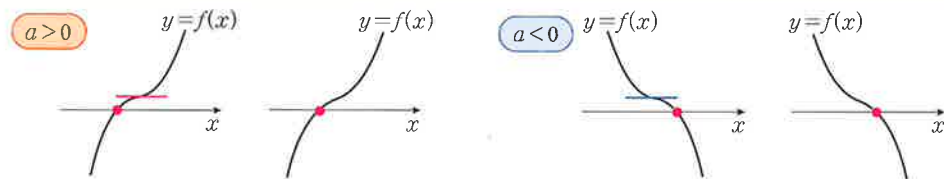


(2) 삼차함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 가 극값을 가지지 않을 때,

이차방정식 $f'(x)=0$ 이 중근을 가지거나 서로 다른 두 허근을 가지면 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은
그림과 같으므로 삼중근을 갖거나 한 실근과 두 허근을 가진다.

참고 $a > 0$ 이면 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가하고 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 이다.

$a < 0$ 이면 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 감소하고 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$ 이다.



방법2 삼차방정식을 분리하여 두 그래프로 나누어 교점을 판별

방정식 $f(x)=k$ 의 실근은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 의 교점의 x 좌표와 같으므로
함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 그린 다음 조건을 만족하도록 직선 $y=k$ 를 평행이동하여 구한다.

주의 미정계수를 포함한 삼차방정식의 해결 문제는 삼차방정식의 근의 판별보다는 삼차방정식을 $f(x)=k$ 와 같이 나누어
두 그래프 $y=f(x)$ 와 $y=k$ 의 교점의 위치에 따른 문제 해결을 하는 것이 더 효과적이다.

보기 02

방정식 $2x^3 + 3x^2 = a$ 의 서로 다른 실근의 개수를 실수 a 의 값에 따라 조사하시오.

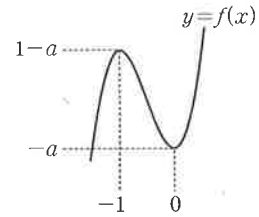
풀이

$$f(x) = 2x^3 + 3x^2 - a \text{라 하면 } f'(x) = 6x^2 + 6x = 6x(x+1)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = -1 \text{ 또는 } x = 0$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	0	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	$1-a$	↘	$-a$	↗



(1) 서로 다른 세 실근을 가지는 경우

$$(\text{극댓값}) \times (\text{극솟값}) < 0 \text{이므로 } (1-a) \times (-a) < 0 \quad \therefore 0 < a < 1$$

(2) 한 실근과 중근을 가지는 경우

$$(\text{극댓값}) \times (\text{극솟값}) = 0 \text{이므로 } (1-a) \times (-a) = 0 \quad \therefore a = 0 \text{ 또는 } a = 1$$

(3) 한 실근과 두 허근을 가지는 경우

$$(\text{극댓값}) \times (\text{극솟값}) > 0 \text{이므로 } (1-a) \times (-a) > 0 \quad \therefore a < 0 \text{ 또는 } a > 1$$

보기 03

방정식 $x^3 - 6x^2 + 9x - a = 0$ 이 서로 다른 세 개의 실근을 갖도록 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

풀이

방법1 삼차방정식의 근의 종류에 따른 판별

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - a \text{라 하면}$$

방정식 $f(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 가지려면

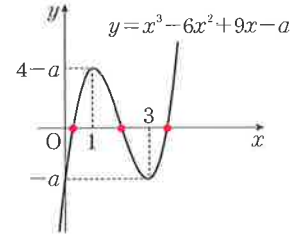
함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값이 서로 다른 부호이어야 한다.

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3) \text{이므로}$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = 1 \text{ 또는 } x = 3$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	$4-a$	↘	$-a$	↗



이때 삼차방정식 $f(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 가지려면

$$(\text{극댓값}) \times (\text{극솟값}) < 0 \text{이어야 하므로}$$

$$f(1)f(3) < 0 \text{에서 } (4-a) \times (-a) < 0$$

$$\text{따라서 } 0 < a < 4$$

방법2 삼차방정식을 분리하여 두 그래프로 나누어 교점을 판별

$$\text{방정식 } x^3 - 6x^2 + 9x - a = 0 \text{에서 } x^3 - 6x^2 + 9x = a \text{이므로}$$

주어진 방정식의 실근의 개수는

곡선 $y = x^3 - 6x^2 + 9x$ 의 그래프와 직선 $y = a$ 의 교점의 개수와 같다.

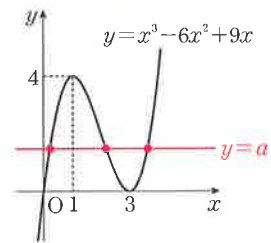
$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x \text{라 하면}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = 1 \text{ 또는 } x = 3$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	4	↘	0	↗



따라서 주어진 방정식이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 a 의 값의 범위는 $0 < a < 4$



FOCUS

삼차함수 $y = f(x)$ 의 극값에 대하여 다음이 성립하는 경우 삼차방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 각각 구하시오.

- ① 극값이 존재하지 않는 경우 → 삼중근 또는 한 실근과 서로 다른 두 허근
- ② 극댓값과 극솟값의 부호가 같은 경우 → 한 실근과 서로 다른 두 허근
- ③ 극댓값과 극솟값의 부호가 서로 다른 경우 → 서로 다른 세 실근
- ④ 극댓값 또는 극솟값이 0인 경우 → 한 중근과 다른 한 실근

삼차방정식 $2x^3-3x^2-k=0$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 서로 다른 세 실근을 가지도록 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.
- (2) 서로 다른 두 실근을 가지도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.
- (3) 서로 다른 두 양의 근과 하나의 음의 근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

MAPL CORE ▶

(1) 삼차방정식을 분리하여 실근의 판별

방정식 $f(x)=k$ 의 실근 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 의 교점의 x 좌표와 같으므로 $y=f(x)$ 의 그래프를 그린 다음 조건을 만족하도록 직선 $y=k$ 를 평행이동하여 구한다.

(2) 삼차방정식 실근의 판별 ◀ 극값이 존재하는 경우

- ① (극댓값)×(극솟값)<0이면 서로 다른 세 실근
- ② (극댓값)×(극솟값)=0이면 한 중근과 다른 한 실근
- ③ (극댓값)×(극솟값)>0이면 한 실근과 서로 다른 두 허근

개념익힘 풀이

방정식 $2x^3-3x^2-k=0$ 에서 $2x^3-3x^2=k$ 이므로 주어진 방정식의 실근의 개수는

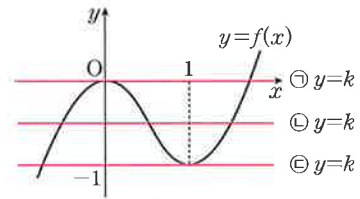
곡선 $y=2x^3-3x^2$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 의 교점의 개수이다.

$f(x)=2x^3-3x^2$ 라 하면 $f'(x)=6x^2-6x=6x(x-1)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=1$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	0	↘	-1	↗



(1) 서로 다른 세 실근을 갖는 경우는 교점이 세 개이므로 ㉢과 같은 경우이다.

$\therefore -1 < k < 0$ ← $g(x)=2x^3-3x^2-k$ 라 할 때, (극댓값)×(극솟값)<0이므로 $g(0) \times g(1) < 0$, $(-k) \times (-1-k) < 0 \therefore -1 < k < 0$

(2) 서로 다른 두 실근을 갖는 경우는 교점이 두 개이므로 ㉠, ㉡과 같은 경우이다.

$\therefore k = -1$ 또는 $k = 0$ ← $g(x)=2x^3-3x^2-k$ 라 할 때, (극댓값)×(극솟값)=0이므로 $g(0) \times g(1) = 0$, $(-k) \times (-1-k) = 0 \therefore k = -1$ 또는 $k = 0$

(3) 서로 다른 두 양의 근과 하나의 음의 근을 갖는 경우는 $x < 0$ 에서 교점이 한 개이고

$x > 0$ 에서 교점이 두 개이므로 ㉢과 같은 경우이다.

$\therefore -1 < k < 0$

확인문제 0454 삼차방정식 $x^3-3x-a=0$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.
- (2) 한 중근과 다른 한 실근을 가지도록 하는 실수 a 의 값을 구하시오.
- (3) 서로 다른 두 양의 근과 하나의 양의 근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

변형문제 0455 다음 물음에 답하시오.

(1) x 에 대한 방정식 $2x^3+3x^2-12x-k=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 정수 k 의 최댓값은?

- ① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

(2) x 에 대한 방정식 $2x^3-6x^2-18x+k=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은?

- ① 26 ② 32 ③ 38 ④ 44 ⑤ 50

발전문제 0456 방정식 $x^4+4x^3-8x^2+k=0$ 이 서로 다른 4개의 실근을 갖도록 하는 자연수 k 의 개수를 구하시오.

곡선 $y=x^3+6x^2+10x-2$ 와 직선 $y=x-k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나기 위한 상수 k 의 값의 범위를 구하시오.

MAPL CORE ▶

방정식 $f(x)=g(x)$ 의 서로 다른 두 실근의 개수는

→ 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 개수와 같다.

→ $h(x)=f(x)-g(x)$ 라 하면 함수 $y=h(x)$ 의 그래프와 x 축과의 교점의 개수와 같다.

개념익힘풀이

곡선 $y=x^3+6x^2+10x-2$ 와 직선 $y=x-k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나려면

방정식 $x^3+6x^2+10x-2=x-k$, 즉 $x^3+6x^2+9x-2+k=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.

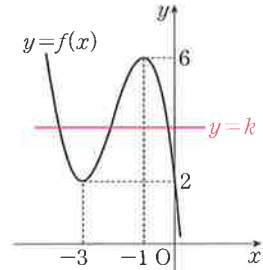
이때 곡선 $y=-x^3-6x^2-9x+2$ 와 직선 $y=k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나야 한다.

$f(x)=-x^3-6x^2-9x+2$ 라 하면 $f'(x)=-3x^2-12x-9=-3(x+3)(x+1)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-3$ 또는 $x=-1$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-3	...	-1	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$		2	↗	6	↘



따라서 방정식 $f(x)-k=0$ 이 서로 다른 세 개의 실근을 가지려면 함수 $y=f(x)$ 의

그래프와 직선 $y=k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나야 하므로 구하는 k 의 값의 범위는 $2 < k < 6$

다른 풀이 (극댓값)×(극솟값)<0임을 이용하여 풀이하기

주어진 곡선과 직선이 서로 다른 세 점에서 만나려면 방정식 $x^3+6x^2+10x-2=x-k$,

즉 $x^3+6x^2+9x-2+k=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.

$f(x)=x^3+6x^2+9x-2+k$ 라 하면 $f'(x)=3x^2+12x+9=3(x+3)(x+1)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-3$ 또는 $x=-1$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-3	...	-1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	$k-2$	↘	$k-6$	↗

최고차항의 계수가 양수인 삼차방정식 $f(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가지려면

삼차함수 $f(x)$ 의 (극댓값)×(극솟값)<0이어야 한다.

$x=-3$ 일 때, 극댓값 $f(-3)=k-2$ 이고 $x=-1$ 일 때, 극솟값 $f(-1)=k-6$

즉 $f(-3)f(-1)<0$ 이므로 $(k-2)(k-6)<0$

따라서 $2 < k < 6$

확인문제 0457

곡선 $y=2x^3-3x^2$ 과 직선 $y=12x+k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

변형문제 0458

다음 물음에 답하시오.

(1) 두 곡선 $y=x^3-2x^2-10x+a$, $y=4x^2+5x-a$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 46 ② 47 ③ 48 ④ 49 ⑤ 50

(2) 두 곡선 $y=2x^2-k$, $y=x^3-x^2+1$ 이 만나는 점의 개수가 2가 되도록 하는 양수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

발전문제 0459

두 함수 $f(x)=3x^3-x^2-3x$, $g(x)=x^3-4x^2+9x+a$ 에 대하여 $f(x)=g(x)$ 가 서로 다른 두 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖도록 하는 모든 정수 a 의 개수는?

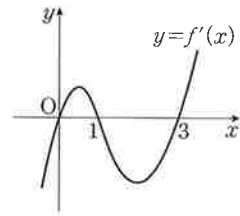
- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.

$$f(0)=3, f(1)=5, f(3)=-\frac{39}{5}$$

일 때, 다음 [보기] 중 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 의 극솟값은 오직 하나이다.
 ㄴ. 함수 $f(x)$ 의 극댓값은 5이다.
 ㄷ. 방정식 $f(x)-4=0$ 은 서로 다른 네 실근을 가진다.



MAPL CORE ▶

$f(x)=k$ 의 실근의 개수를 구하는 문제는 다음 순서로 구한다.

- ① 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 그린다.
 ② 직선 $y=k$ 를 평행이동하여 움직이면서 서로 다른 교점의 개수를 구한다.

개념의힘풀이

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	1	...	3	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	\	3	/	5	\	$-\frac{39}{5}$	/

함수 $f(x)$ 는

$$x=0, x=3 \text{ 일 때, 극솟값 } f(0)=3, f(3)=-\frac{39}{5}$$

$$x=1 \text{ 일 때, 극댓값 } f(1)=5$$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그리면 오른쪽 그림과 같다.

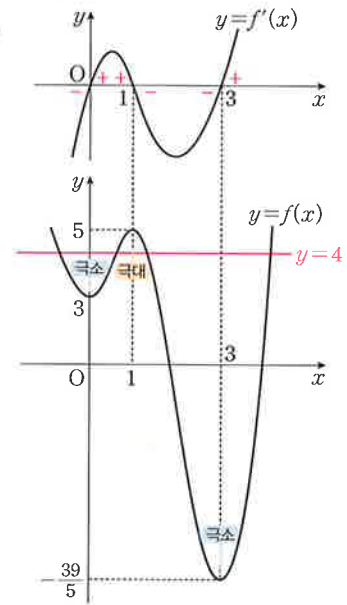
ㄱ. 함수 $f(x)$ 는 $x=0, x=3$ 일 때, 극솟값 $f(0)=3, f(3)=-\frac{39}{5}$ [거짓]

ㄴ. 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 일 때, 극댓값 $f(1)=5$ [참]

ㄷ. 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=4$ 가 서로 다른 네 점에서 만나므로

방정식 $f(x)-4=0$ 은 서로 다른 네 실근을 가진다. [참]

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.



확인유제 0460

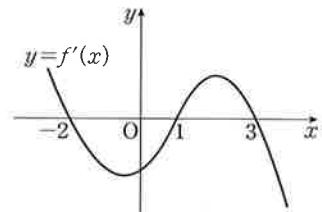
다음 물음에 답하시오.

- (1) 모든 실수에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.

$$f(-2)=5, f(1)=-5, f(3)=-1$$

일 때, 방정식 $|f(x)|-3=0$ 의 실근의 개수는?

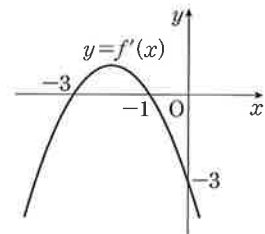
- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8



- (2) 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.

$f(0)=0$ 일 때, 방정식 $f(x)=k$ 가 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 양수 k 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ 2
 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ $\frac{7}{2}$



변형문제 0461

다음 물음에 답하십시오.

- (1) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같고

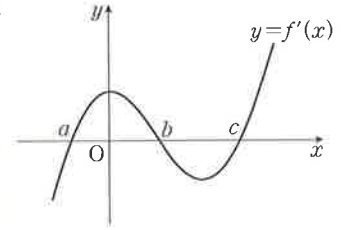
$$f'(a)=f'(b)=f'(c)=0$$

이다. 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(0)=0$

(나) $\{f(a)-f(c)\}f(b)f(c)>0$

(다) 두 상수 k, l 에 대하여 $k=f(a)$ 이고 $0<l<f(b)$



이때 방정식 $f(x)-k=0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 p , 방정식 $f(x)-l=0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 q 라 하자. $p+q$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

- (2) 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $y=f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족한다.

(가) $f'(-2)=0$

(나) $f(2)=f'(2)=0$

방정식 $f(x)=k$ 가 서로 다른 세 실근을 갖고 음의 실근 2개, 양의 실근 1개가 존재하도록 하는 실수 k 의 값의 범위가 $4<k<8$ 이다. 이때 방정식 $f(x)=l$ 이 서로 다른 양의 실근 2개, 음의 실근 1개가 존재하도록 하는 모든 정수 l 의 값의 합은? (단, k, l 은 상수이다.)

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

발전문제 0462

6차 함수 $y=f(x)$ 를 미분하여 다음과 같은 증감표를 완성하였다.

x	...	-2	...	0	...	1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+	0	-	0	-
$f(x)$		5		2		5		-1	

다음 [보기]에서 항상 옳은 것을 모두 고르면?

- ㄱ. 극댓값과 극솟값의 총합은 11이다.
 ㄴ. 방정식 $f(x)=0$ 은 한 개의 음의 근과 한 개의 양의 근을 갖는다.
 ㄷ. 상수 a 의 값에 따라 방정식 $f(x)-a=0$ 은 최대 5개의 실근을 갖는다.
 ㄹ. 방정식 $f(x)-5=0$ 의 서로 다른 두 실근은 -2, 1이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

점 $A(1, k)$ 에서 곡선 $y=x^3$ 에 서로 다른 세 개의 접선을 그을 수 있도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

MAPL CORE ▶

곡선 밖의 점에서 접선의 개수는 다음 순서로 구한다.

- ① 곡선 위의 접점의 좌표를 $(a, f(a))$ 라 하여 접선의 방정식을 구한다.
- ② ①에서 구한 접선이 점 $A(1, k)$ 를 지나도록 k 와 a 의 관계식을 구한다.
- ③ (삼차방정식의 실근의 개수)=(접점의 개수)=(접선의 개수)임을 이용하여 실수 a 의 값의 범위를 구한다.

개념익힘풀이

$$f(x)=x^3 \text{이라 하면 } f'(x)=3x^2$$

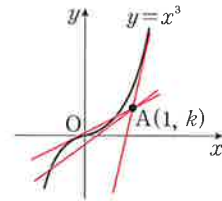
접점의 좌표를 (a, a^3) 이라 하면 접선의 방정식은 $y-a^3=3a^2(x-a)$

$$\therefore y=3a^2x-2a^3$$

$$\text{이 접선이 점 } A(1, k) \text{를 지나므로 } k=3a^2-2a^3 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

세 개의 접선을 그으려면 접점이 3개가 존재한다.

①이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.



방법1 방정식 $k=3a^2-2a^3$ 의 실근의 개수는 $y=-2a^3+3a^2$ 과 직선 $y=k$ 의 교점의 개수와 같음을 이용하기

$$g(a)=-2a^3+3a^2 \text{이라 하면 } g'(a)=-6a^2+6a=-6a(a-1)$$

$$g'(a)=0 \text{에서 } a=0 \text{ 또는 } a=1$$

$g'(a)$ 의 부호를 조사하여 함수 $g(a)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

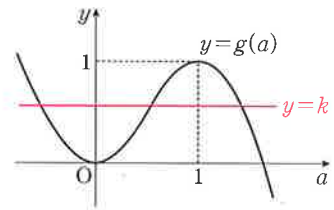
a	...	0	...	1	...
$g'(a)$	-	0	+	0	-
$g(a)$	\	0	/	1	\

함수 $g(a)$ 는 $a=0$ 일 때, 극솟값 $g(0)=0$

$a=1$ 일 때, 극댓값 $g(1)=1$

따라서 함수 $y=g(a)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같으므로

직선 $y=k$ 의 교점의 개수가 3개이기 위한 실수 k 의 값의 범위는 $0 < k < 1$



방법2 방정식 $2a^3-3a^2+k=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가지려면 (극댓값) $\times$ (극솟값) < 0 임을 이용하기

$$\textcircled{1} \text{에서 } h(a)=2a^3-3a^2+k \text{라 하면 } h'(a)=6a^2-6a=6a(a-1)$$

$$h'(a)=0 \text{에서 } a=0 \text{ 또는 } a=1$$

$h'(a)$ 의 부호를 조사하여 함수 $h(a)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

a	...	0	...	1	...
$h'(a)$	+	0	-	0	+
$h(a)$	/	극대	\	극소	/

이때 방정식 $h(a)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가지려면 삼차함수 $h(a)$ 의 (극댓값) $\times$ (극솟값) < 0 이어야 한다.

$a=0$ 일 때, 극댓값 $h(0)=k$

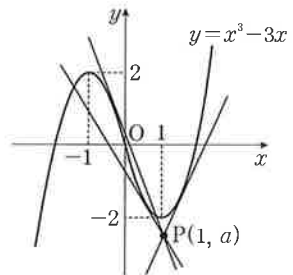
$a=1$ 일 때, 극솟값 $h(1)=-1+k$

$$\text{즉 } h(0)h(1)<0 \text{이므로 } k(-1+k)<0$$

따라서 $0 < k < 1$

확인유제 0463

오른쪽 그림과 같이 점 $P(1, a)$ 에서 곡선 $y=x^3-3x$ 에 세 개의 접선을 그을 수 있도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.



다음 물음에 답하십시오.

(1) 함수 $f(x)=x^3+3x^2$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 정수 a 의 최댓값을 M 이라 할 때, M^2 의 값은?

(가) 점 $(-4, a)$ 를 지나고 곡선 $y=f(x)$ 에 접하는 직선이 세 개 있다.

(나) 세 접선의 기울기의 곱은 음수이다.

- ① 4 ② 9 ③ 16 ④ 25 ⑤ 36

(2) 실수 a 에 대하여 점 $(2, a)$ 에서 곡선 $y=x^3-3x+2$ 에 그은 서로 다른 접선의 개수를 $f(a)$ 라 하자.

다항함수 $g(t)$ 가 다음 조건을 만족하고 함수 $f(a)g(a)$ 가 실수 전체에서 연속일 때, $g(3)$ 의 값은?

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x^3} = 0$

(나) $g(-1)=30$

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 -1 인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0, 0)$ 에서의 접선과 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(8, 0)$ 에서의 접선은 모두 x 축이다.

(나) 점 $(8, 0)$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 에 그은 접선의 개수는 3이다.

(다) 방정식 $f(x)=g(x)$ 는 서로 다른 두 실근을 갖는다.

일차함수 $y=h(x)$ 에 대하여 $x>0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $g(x) \leq h(x) \leq f(x)$ 를 만족시킬 때, $h(5)$ 의 값을 구하십시오.



03

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

부등식에의 활용

01

부등식 $f(x) \geq 0$ 또는 $f(x) \leq 0$ 의 증명

(1) 모든 실수에서 성립하는 부등식의 증명

◀ 주어진 구간에서 최댓값과 최솟값이 주어진 경우

다항함수의 그래프를 이용하여 x 에 대한 부등식 $f(x) \geq 0$, $f(x) \geq k$ (k 는 상수), $f(x) \geq g(x)$ 등이 성립함을 증명할 수 있다.

	모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 의 증명	모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq k$ (k 는 상수)의 증명	모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 의 증명
그래프			
증명방법	$(f(x) \text{의 최솟값}) \geq 0$ 임을 보인다.	[방법1] $(f(x) \text{의 최솟값}) \geq k$ 임을 보인다. [방법2] $(f(x)-k \text{의 최솟값}) \geq 0$ 임을 보인다.	$F(x)=f(x)-g(x)$ 로 놓고 $(F(x) \text{의 최솟값}) \geq 0$ 을 보인다.

(2) $x > a$ 에서 성립하는 부등식의 증명

$x > a$ 에서 부등식이 성립함을 증명할 때는 다음 성질을 이용한다.

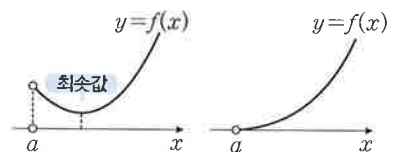
① $x > a$ 에서 부등식 $f(x) > 0$ 증명

방법1 $x > a$ 에서 함수 $f(x)$ 에 대하여 (최솟값) > 0 임을 보인다.

방법2 $x > a$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 존재하지 않는 경우 증명

증명 $x > a$ 에서 $f(x)$ 가 증가함수이고 $f(a) \geq 0$ 임을 보인다.

즉 $f'(x) \geq 0$, $f(a) \geq 0$ 임을 보여서 증명한다.



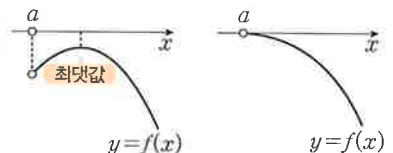
② $x > a$ 에서 부등식 $f(x) < 0$ 증명

방법1 $x > a$ 에서 함수 $f(x)$ 에 대하여 (최댓값) < 0 임을 보인다.

방법2 $x > a$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 존재하지 않는 경우 증명

증명 $x > a$ 에서 $f(x)$ 가 감소함수이고 $f(a) \leq 0$ 임을 보인다.

즉 $f'(x) \leq 0$, $f(a) \leq 0$ 임을 보여서 증명한다.



$x > a$ 에서 $f'(x) \geq 0$, $f(a) \geq 0 \rightarrow x > a$ 에서 $f(x) > 0$

$x > a$ 에서 $f'(x) \leq 0$, $f(a) \leq 0 \rightarrow x > a$ 에서 $f(x) < 0$

*** 참고** 주어진 구간에서 최댓값과 최솟값이 주어지지 않은 경우

어떤 구간에서 부등식 $f(x) > 0$ (또는 $f(x) < 0$)인 것을 보일 때,

주어진 구간에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값 (또는 최댓값)이 존재하는 경우에는 (최솟값) > 0 (또는 (최댓값) < 0)인 것을 보이면 되었다. 그런데 함수 $f(x)$ 의 극값이 주어진 구간에 속하지 않아 최댓값 또는 최솟값을 구할 수 없는 경우가 있다.

이럴 때는 주어진 함수가 그 구간에서 증가하는지 감소하는지를 확인하여 부등식을 증명할 수 있다.



닫힌구간 $[a, b]$ 에서 성립하는 부등식

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 의 증명

① 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f'(x) \geq 0$ 이고 $f(a) \geq 0$ 임을 보인다.

② 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f'(x) \leq 0$ 이고 $f(b) \geq 0$ 임을 보인다.

③ 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 극값이 존재하면 최솟값을 구하여 $(f(x) \text{의 최솟값}) \geq 0$ 임을 보인다.

보기 01

다음 부등식이 성립함을 보이시오.

- (1) $x \geq 0$ 일 때, 부등식 $2x^3 > 3x^2 - 2$ 가 성립함을 증명하시오.
 (2) 모든 실수 x 에 대하여 $x^4 + 4x + 3 \geq 0$ 이 성립함을 증명하시오.

풀이

- (1) $f(x) = 2x^3 - (3x^2 - 2) = 2x^3 - 3x^2 + 2$ 라 하면

$$f'(x) = 6x^2 - 6x = 6x(x-1)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x=0 \text{ 또는 } x=1$$

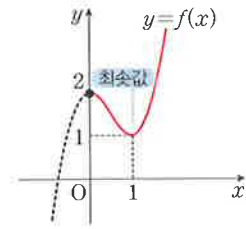
$x \geq 0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	1	...
$f'(x)$	0	-	0	+
$f(x)$	2	\	1	/

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 일 때, 극소이면서 최소이다.

즉 최솟값 $f(1)=1$ 이므로 $f(x) > 0$

따라서 $x \geq 0$ 일 때, $2x^3 > 3x^2 - 2$ 가 성립한다.



- (2) $f(x) = x^4 + 4x + 3$ 이라 하면

$$f'(x) = 4x^3 + 4 = 4(x+1)(x^2 - x + 1)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = -1$$

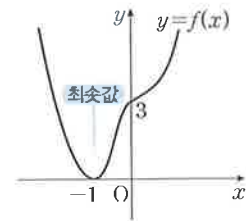
$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	\	0	/

모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 일 때, 극소이면서 최소이다.

즉 최솟값 $f(-1)=0$ 이므로 $f(x) \geq 0$

따라서 모든 실수 x 에 대하여 $x^4 + 4x + 3 \geq 0$ 이 성립한다.



보기 02

다음은 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $x > 1$ 일 때, 부등식 $x^n > n(x-1)$ 이 성립함을 증명한 것이다.

$$f(x) = x^n - n(x-1) \text{라 하면 } x > 1 \text{ 일 때,}$$

$$f'(x) = nx^{n-1} - n = n(x^{n-1} - 1) \quad \boxed{\text{(가)}} \quad 0 \text{이므로}$$

$$f(x) \text{는 } \boxed{\text{(나)}} \text{ 함수이다.}$$

$$\text{이때 } \boxed{\text{(다)}} \text{이므로 } x^n > n(x-1)$$

위의 증명에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 순서대로 구하시오.

풀이

$$f(x) = x^n - n(x-1) \text{라 하면 } f'(x) = nx^{n-1} - n = n(x^{n-1} - 1)$$

$$x > 1 \text{이고 } n \geq 2 \text{이므로 } x^{n-1} - 1 > 0$$

$$\therefore f'(x) = n(x^{n-1} - 1) \quad \boxed{>} \quad 0$$

$$x > 1 \text{에서 } f(x) \text{는 } \boxed{\text{증가}} \text{ 함수이다.}$$

$$\text{이때 } f(1) = \boxed{1 > 0} \text{이므로 } f(x) > 0, \text{ 즉 } x^n > n(x-1)$$

$$\text{따라서 (가) : } >, \text{ (나) : 증가, (다) : } 1 > 0$$

마플개념익힘 01 부등식이 항상 성립할 조건 (1)

다음 물음에 답하시오.

- (1) $x > 0$ 일 때, 부등식 $2x^3 - 3x^2 - 12x + k \geq 0$ 이 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.
- (2) 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $3x^4 - 4x^3 + k \geq 0$ 이 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

MAPL CORE ▶

부등식이 성립할 조건

- (1) $x > a$ 에서 $f(x) > 0$ 이 성립함을 보이려면

$x > a$ 에서 $(f(x) \text{의 최소값}) > 0$

$x > a$ 에서 $f'(x) \geq 0$ 이고 $f(a) \geq 0$

- (2) 실수 전체의 집합에서 $f(x) \geq 0$ 일 때, $(f(x) \text{의 최소값}) \geq 0$

개념익힘풀이

- (1) $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + k$ 라 하면

$$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x+1)(x-2)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = -1 \text{ 또는 } x = 2$$

$x > 0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

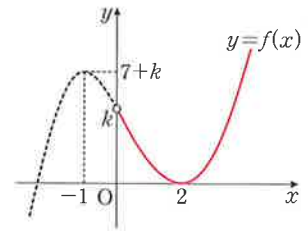
x	(0)	...	2	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	k	$\searrow$	$k-20$	$\nearrow$

함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 일 때, 극소이면서 최소이다.

$$\text{즉 최소값 } f(2) = k - 20$$

$x > 0$ 일 때, $f(x) \geq 0$ 이려면 $f(2) \geq 0$ 이어야 하므로 $k - 20 \geq 0$

따라서 $k \geq 20$



- (2) $f(x) = 3x^4 - 4x^3 + k$ 라 하면

$$f'(x) = 12x^3 - 12x^2 = 12x^2(x-1)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = 0 \text{ 또는 } x = 1$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

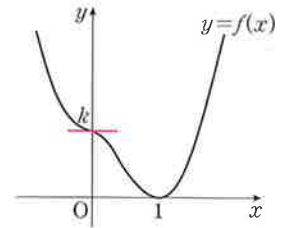
x	...	0	...	1	...
$f'(x)$	-	0	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	k	$\searrow$	극소	$\nearrow$

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 일 때, 극소이면서 최소이다.

$$\text{즉 최소값 } f(1) = -1 + k$$

모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이려면 $f(1) \geq 0$ 이어야 하므로 $-1 + k \geq 0$

따라서 $k \geq 1$



확인유제 0466 다음 물음에 답하시오.

- (1) $x > 0$ 에서 부등식 $x^3 - 6x^2 + 9x + k > 0$ 이 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.
- (2) 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $2x^4 - 4x^2 \geq k$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

변형문제 0467 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$x^4 - 6x^2 + 8x + a \geq 0$$

이 항상 성립하도록 하는 실수 a 의 최솟값을 구하시오.

발전문제 0468 두 함수

$$f(x) = x^3 + x^2 + x + 6, \quad g(x) = 2x^2 + 2x + a$$

가 있다. $x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립할 때, 실수 a 의 최댓값을 구하시오.

두 함수

$$f(x)=x^4+2x^3-x^2-9x, \quad g(x)=2x^3+5x^2-x-a$$

가 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x)>g(x)$ 를 만족할 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

MAPL CORE ▶

부등식이 성립할 조건

(1) $x > a$ 에서 $f(x)>0$ 이 성립함을 보이려면

$x > a$ 에서 $(f(x))$ 의 최솟값 > 0

$x > a$ 에서 $f'(x) \geq 0$ 이고 $f(a) \geq 0$

(2) 실수 전체의 집합에서 $f(x) \geq 0$ 일 때, $(f(x))$ 의 최솟값 ≥ 0

개념익힘풀이

부등식 $f(x)>g(x)$ 에서 $f(x)-g(x)>0$

$h(x)=f(x)-g(x)$ 라 하면

$$h(x)=x^4+2x^3-x^2-9x-(2x^3+5x^2-x-a)$$

$$=x^4-6x^2-8x+a$$

$$h'(x)=4x^3-12x-8$$

$$=4(x^2+2x+1)(x-2)$$

$$=4(x+1)^2(x-2)$$

← 조립제법 이용

$$\begin{array}{r|rrrrr} 2 & 4 & 0 & -12 & -8 & \\ & & 8 & 16 & 8 & \\ \hline & 4 & 8 & 4 & 0 & \end{array}$$

$$\therefore 4x^3-12x-8=4(x-2)(x^2+2x+1)$$

$h'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=2$

$h'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

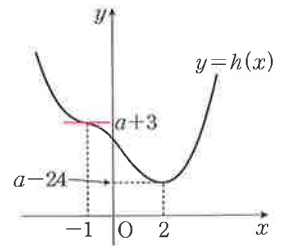
x	...	-1	...	2	...
$h'(x)$	-	0	-	0	+
$h(x)$	↘	$a+3$	↘	$a-24$	↗

함수 $h(x)$ 는 $x=2$ 일 때, 극소이면서 최솟이므로 최솟값 $h(2)=a-24$

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $h(x)>0$ 이 성립하려면

$h(2)>0$ 이어야 하므로 $a-24>0$

따라서 $a>24$



확인문제 0469

두 함수 $f(x)=x^4-4x^3+12x$, $g(x)=2x^2+a$ 가 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x)\geq g(x)$ 를 만족할 때, 정수 a 의 최댓값은?

- ① -11 ② -10 ③ -9 ④ -8 ⑤ -7

변형문제 0470

두 함수 $f(x)=x^4+x^2-6x$, $g(x)=-2x^2-16x+a$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)\geq g(x)$ 가 성립하도록 하는 상수 a 의 값의 범위를 구하시오.
 (2) 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_1)\geq g(x_2)$ 가 성립하도록 하는 상수 a 의 값의 범위를 구하시오.

발전문제 0471

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(-1)=0$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $(x-2)f(x)\geq 0$ 이 성립한다.

실수 k 에 대하여 방정식 $f(x)-(x+1)f'(k)=0$ 이 서로 다른 두 실근만 가질 때, 모든 k 의 값의 곱을 구하시오.



BASIC

개념을 익히는 문제

0472

삼차방정식 $f(x)=k$
의 근의 위치

다음 물음에 답하십시오.

(1) x 에 대한 삼차방정식 $x^3-6x^2-n=0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 정수 n 의 개수는?

- ① 21 ② 25 ③ 31 ④ 35 ⑤ 41

(2) 방정식 $x^3-3a^2x+8a=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2일 때, 양수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

0473

두 곡선의
교점의 개수

곡선 $y=x^3-x$ 와 직선 $y=2x+k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 정수 k 의 개수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

0474

삼차방정식
 $f(x)=k$ 의 근의 위치

다음 물음에 답하십시오.

(1) 방정식 $4x^3-3x-a=0$ 이 하나의 음의 실근과 서로 다른 두 양의 실근을 갖게 하는 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $-2 < a < -1$ ② $-1 < a < 0$ ③ $0 < a < 1$
④ $1 < a < 2$ ⑤ $2 < a < 3$

(2) 삼차함수 $f(x)=x^3-6x^2+9x$ 를 y 축의 방향으로 a 만큼 평행이동시킨 함수를 $y=g(x)$ 라 하자.

이때 방정식 $g(x)=0$ 이 서로 다른 두 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖는 정수 a 의 개수는?

- ① 12 ② 17 ③ 22 ④ 27 ⑤ 31

0475

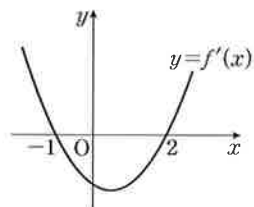
도함수 $f'(x)$ 의
그래프에서
 $y=f(x)$ 의
실근의 개수와 부호

오른쪽 그림은 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프이다.

$f(-1)=6$, $f(2)=2$ 일 때, 방정식 $f(x)-3=0$ 의 서로 다른 실근의

개수는?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4



0476

부등식이 항상 성립할
조건 (1)

다음 물음에 답하십시오.

(1) $x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^3+3x^2-9x-1 \geq k$ 가 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값은?

- ① -10 ② -8 ③ -6 ④ -4 ⑤ -2

(2) 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^4-4x-a^2+a+9 \geq 0$ 이 항상 성립하도록 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

0477

부등식이 항상 성립할
조건 (2)

두 함수

$$f(x)=x^4+3x^3-2x^2-9x, \quad g(x)=3x^3+4x^2-x+a$$

가 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 를 만족할 때, 실수 a 의 최댓값은?

- ① -25 ② -24 ③ -23 ④ -22 ⑤ -21

정답

0472 : (1) ③ (2) ④ 0473 : ② 0474 : (1) ② (2) ⑤ 0475 : ④ 0476 : (1) ③ (2) ① 0477 : ②

0478

미분계수와 방정식의 활용

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

(가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-4}{x} = 0$

(나) 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축과의 교점의 개수는 2이다.

0479

부등식이 항상 성립할 조건 (2)

다음 물음에 답하시오.

(1) 두 함수

$$f(x)=x^3+x^2+x, g(x)=4x^2+x+k$$

에 대하여 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 항상 성립하도록 하는 정수 k 의 최댓값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

(2) 두 함수

$$f(x)=x^4+5x^2+6x, g(x)=3x^2-2x+k$$

가 닫힌구간 $[-2, 0]$ 에서 부등식 $f(x) > g(x)$ 를 만족시킬 때, 정수 k 의 최댓값은?

- ① -8 ② -7 ③ -6 ④ -5 ⑤ -4

0480

삼차방정식 $f(x)=k$ 의 근의 위치

함수 $f(x)=2x^3+3x^2-12x$ 에 대하여 방정식 $\{f(x)\}^2=k$ 가 서로 다른 5개의 실근을 갖도록 하는 상수 k 의 값은? (단, $k > 0$)

- ① 25 ② 36 ③ 49 ④ 64 ⑤ 81

0481

증감표를 이용한 실근의 개수

다음 표는 사차함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 나타낸 것이다.

x	...	-1	...	1	...	2	
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	$a-21$	$\nearrow$	$a+11$	$\searrow$	$a+6$	$\nearrow$

방정식 $f(x)=10$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 상수 a 의 값을 정할 때, 모든 a 의 값의 합을 구하시오.

0482

두 곡선의 교점의 개수

서술형

두 함수 $f(x)=4x^3+x^2-3x, g(x)=2x^3+4x^2+9x+a$ 에 대하여 방정식 $f(x)=g(x)$ 가 서로 다른 두 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖도록 하는 모든 정수 a 의 개수를 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

[1단계] 방정식 $f(x)=g(x)$ 에서 a 와 $h(x)$ 로 분리하여 $h'(x)=0$ 이 되는 x 의 값을 구한다. [3점]

[2단계] 도함수를 이용하여 증감표를 구한다. [3점]

[3단계] 곡선 $y=h(x)$ 와 직선 $y=a$ 가 조건을 만족하는 a 의 값의 범위를 구한다. [3점]

[4단계] 정수 a 의 개수를 구한다. [1점]

0483

곡선 밖의 점에서 접선의 개수

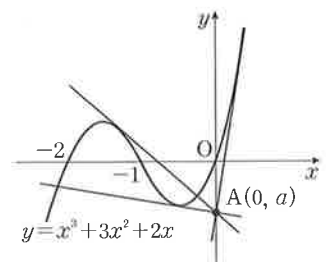
서술형

오른쪽 그림과 같이 점 $A(0, a)$ 에서 곡선 $f(x)=x^3+3x^2+2x$ 에 서로 다른 세 접선을 그을 수 있을 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

[1단계] 곡선 위의 접점의 좌표를 (t, t^3+3t^2+2t) 라 하면 접선의 방정식을 구한다. [3점]

[2단계] 접선이 점 $A(0, a)$ 를 지남을 이용하여 t 에 대한 삼차방정식을 구한다. [4점]

[3단계] 접선의 개수가 3이 되도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구한다. [3점]



0484

방정식의 실근의 개수를
이용하여 삼차함수 결정최고차항의 계수가 3인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 이다.
 (나) 방정식 $|f(x)| = 6$ 의 서로 다른 실근의 개수가 4이다.

0485

방정식과 연속의 활용

실수 k 에 대하여 삼차방정식 $x^3 - 3x^2 - k = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $f(k)$ 라 하자.최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(k)g(k)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때,
 $f(1) + g(1)$ 의 값을 구하시오.

0486

방정식 $|f(x)| = k$ 의
실근의 개수

다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$ 에 대하여 방정식 $|f(x)| = k$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(k)$ 라 할 때,
 $\sum_{k=0}^{10} g(k)$ 의 값을 구하시오.

- (2) 자연수 n 에 대하여 삼차방정식 $|2x^3 - 9x^2 + 12| = n$ 의 서로 다른 실근의 개수를 a_n 이라 할 때,
 $\sum_{n=1}^{20} a_n$ 의 값을 구하시오.

0487

부등식이 항상 성립할
조건자연수 a 에 대하여 두 함수

$$f(x) = -x^4 - 2x^3 - x^2, \quad g(x) = 3x^2 + a$$

가 있다. 다음을 만족시키는 a 의 값을 구하시오.모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$f(x) \leq 12x + k \leq g(x)$$

를 만족시키는 자연수 k 의 개수는 3이다.

0488

삼차식의 실근의 개수

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 방정식 $f(x) - x = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
 (나) 방정식 $f(x) + x = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

 $f(0) = 0, f'(1) = 1$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.



04

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

속도와 가속도

01

수직선 위를 움직이는 점의 속도와 가속도

점 P가 수직선 위를 움직일 때, 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 점 P의 위치를 좌표 x 라 하면 x 는 t 에 대한 함수이므로 $x=f(t)$ 로 나타낼 수 있다.

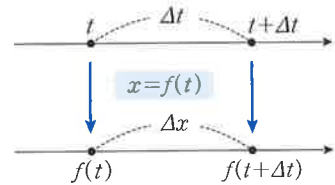
(1) 위치의 변화량과 평균속도

시각 t 에서 $t+\Delta t$ 까지의 점 P의 위치의 변화량 Δx 는

$$\Delta x = f(t+\Delta t) - f(t)$$

시각 t 에서 $t+\Delta t$ 까지의 점 P의 평균속도는 함수 $f(t)$ 의 평균변화율과 같으므로

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t} \quad \leftarrow (\text{평균속도}) = \frac{(\text{위치의 변화량})}{(\text{시간의 변화량})}$$



(2) 속도와 속력

위치 $x=f(t)$ 의 시각 t 에서 순간변화율을 점 P의 순간속도 또는 속도라 하고 기호 v 로 나타낸다.

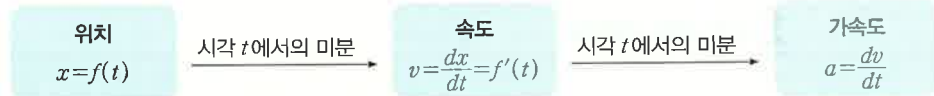
$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} = f'(t)$$

이때 속도의 절댓값 $|v|$ 를 시각 t 에서의 점 P의 속력이라 한다.

(3) 가속도

속도 $v=g(t)$ 의 시각 t 에서 순간변화율을 점 P의 가속도라 하고 기호 a 로 나타낸다.

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g(t+\Delta t) - g(t)}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} = g'(t)$$



마플해설

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 의 함수가 $x=f(t)$ 일 때,

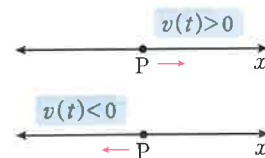
속도 $v=f'(t)$ 의 부호는 점 P의 운동 방향을 나타낸다.

$v > 0$ 이면 $x=f(t)$ 는 증가하므로 점 P의 운동 방향은 양의 방향이다.

$v < 0$ 이면 $x=f(t)$ 는 감소하므로 점 P의 운동 방향은 음의 방향이다.

$v=f'(a)=0$ 이고 $t=a$ 의 전후에서 $f'(t)$ 의 부호가 바뀌면

$t=a$ 에서 점 P의 운동 방향이 바뀐다.



속도의 부호가 바뀌는 순간은 진행 방향이 바뀌는 순간을 의미한다.

부호가 바뀌면 진행 방향이 바뀐다.

보기 01

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 위치 x 가 $x=t^3-3t^2$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) $t=0$ 에서 $t=1$ 까지의 평균속도를 구하시오.
- (2) 시각 $t=1$ 에서의 점 P의 속도와 가속도를 구하시오.
- (3) 점 P가 운동 방향을 바꾸는 시각을 구하시오.

풀이

(1) $t=0$ 에서 $t=1$ 까지의 평균 속도는 $\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{f(1)-f(0)}{1-0} = f(1)-f(0) = -2$ ← $f(t)=x=t^3-3t^2$

(2) 시각 t 에서의 점 P의 속도를 v , 가속도를 a 라 하면 $v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 6t$, $a = \frac{dv}{dt} = 6t - 6$

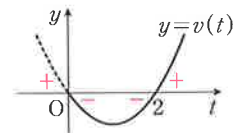
따라서 $t=1$ 에서 점 P의 속도와 가속도는 $v=3-6=-3$, $a=6-6=0$

(3) 점 P가 운동 방향을 바꾸는 순간의 속도는 $v=0$ 이므로

$$v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 6t = 0 \text{에서 } 3t(t-2)=0$$

그런데 $t > 0$ 이므로 $t=2$

따라서 $0 < t < 2$ 일 때, $v < 0$ 이고 $t > 2$ 일 때, $v > 0$ 이므로 점 P가 운동 방향을 바꾸는 시각은 $t=2$



보기 02

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치가 $x=t^3-6t^2+9t$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) $t=3$ 일 때, 점 P의 속도와 가속도를 각각 구하시오.
- (2) 출발할 때를 제외하고 점 P가 원점을 지날 때의 시각을 구하시오.
- (3) 점 P가 운동 방향을 바꾸는 시각을 모두 구하시오.

풀이

- (1) 시각 t 에서의 점 P의 속도를 v , 가속도를 a 라 하면

$$v=\frac{dx}{dt}=3t^2-12t+9, \quad a=\frac{dv}{dt}=6t-12$$

따라서 $t=3$ 일 때, 점 P의 속도와 가속도는 $v=27-36+9=0$, $a=18-12=6$

- (2) 점 P가 원점을 지나면 $x=0$ 이므로

$$x=t^3-6t^2+9t=0 \text{에서 } t(t-3)^2=0$$

$$\therefore t=0 \text{ 또는 } t=3$$

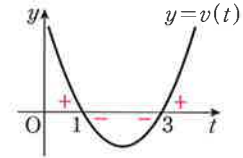
따라서 출발할 때를 제외하고 점 P가 원점을 지날 때의 시각은 $t=3$

- (3) 점 P가 운동 방향을 바꾸는 순간의 속도는 $v=0$ 이므로

$$v=3t^2-12t+9=0 \text{에서 } 3(t^2-4t+3)=0, \quad 3(t-1)(t-3)=0$$

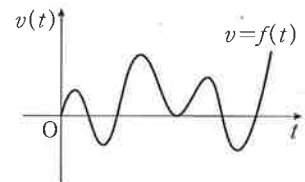
$$\therefore t=1 \text{ 또는 } t=3$$

따라서 점 P가 운동 방향을 바꾸는 시각은 $t=1$ 또는 $t=3$



보기 03

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도 $v=f(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 점 P가 운동 방향을 바꾸는 횟수를 구하시오.

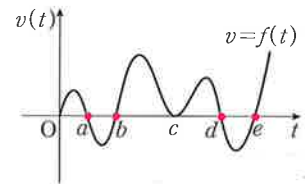


풀이

오른쪽 그림과 같이 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v=f(t)$ 의 그래프가 t 축과 만나는 점의 t 좌표를 각각 a, b, c, d, e 라 하면

$v=f(t)$ 의 부호는 $t=a, t=b, t=d, t=e$ 에서 바뀐다.

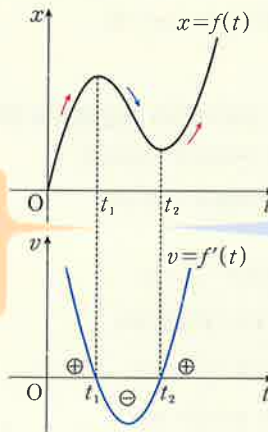
따라서 점 P가 운동 방향을 바꾸는 횟수는 4



FOCUS

위치와 속도의 그래프

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t(t \geq 0)$ 에 대한 위치 x 의 함수 $x=f(t)$ 의 그래프와 속도 v 의 함수 $v=f'(t)$ 가 그림과 같을 때, 점 P의 운동상태를 확인하면 다음과 같다.



$t=t_1$ 에서 위치는 증가하다가 감소한다.

- 양의 방향으로 움직이다가 음의 방향으로 움직인다.
- 속도의 부호 양(+)에서 음(-)으로 변한다.
- $t=t_1$ 에서 운동방향이 바뀐다.

$t=t_2$ 에서 위치는 감소하다가 증가한다.

- 음의 방향으로 움직이다가 양의 방향으로 움직인다.
- 속도의 부호 음(-)에서 양(+)으로 변한다.
- $t=t_2$ 에서 운동방향이 바뀐다.

예를 들어 지면에서 수직으로 물체를 던질 때, 속도가 양수이면 위로 올라가고 속도가 음수이면 아래로 떨어진다. 또한, 물체의 운동 방향이 바뀌는 순간 물체의 높이가 최대가 된다. 즉 최대 높이일 때, $v(t)=0$ 이고 물체가 떨어져 지면에 도달하면 높이는 0이 된다.

02

시각에 대한 변화율

앞에서 시각 t 에서의 위치의 순간변화율이 속도이고 속도의 순간변화율은 가속도임을 알았다. 마찬가지로 속도뿐만 아니라 길이, 넓이, 부피에 대해서도 시각에 대한 변화율을 생각할 수 있다.

(1) 길이의 변화율 (고드름의 증가)

시각 t 에서의 길이가 l 인 물체의 길이가 Δt 만큼 시간이 지난 후에 Δl 만큼 변했다고 하면

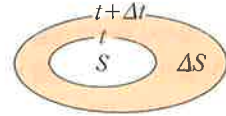
시각 t 에서의 길이 l 의 변화율 $\rightarrow \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{dl}{dt}$



(2) 넓이의 변화율 (소리의 전달, 물결의 파면)

시각 t 에서의 넓이가 S 인 물체의 넓이가 Δt 만큼 시간이 지난 후에 ΔS 만큼 변했다고 하면

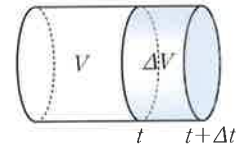
시각 t 에서의 넓이 S 의 변화율 $\rightarrow \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{dS}{dt}$



(3) 부피의 변화율 (열팽창, 수은주)

시각 t 에서의 부피가 V 인 물체의 부피가 Δt 만큼 시간이 지난 후에 ΔV 만큼 변했다고 하면

시각 t 에서의 부피 V 의 변화율 $\rightarrow \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{dV}{dt}$



보기 04

어떤 물체의 시각 t 에서의 길이 l 이 다음과 같을 때, $t=2$ 에서의 물체의 길이의 변화율을 구하시오.

(1) $l = -5t^2 + 3t - 2$

(2) $l = t^3 + 2t^2 + t + 1$

풀이

(1) $\frac{dl}{dt} = -10t + 3$ 이므로 $t=2$ 에서의 물체의 길이의 변화율은 $-20 + 3 = -17$

(2) $\frac{dl}{dt} = 3t^2 + 4t + 1$ 이므로 $t=2$ 에서의 물체의 길이의 변화율은 $12 + 8 + 1 = 21$

보기 05

잔잔한 호수에 돌을 던지면 동심원의 파문을 이룬다. 바깥쪽의 파문의 반지름이 매초 20cm의 비율로 커질 때, 3초 후에 있어서 바깥쪽의 파문의 넓이의 증가율을 구하시오.



풀이

파문이 생기고 t 초 후 파문의 반지름의 길이를 r , 파문의 넓이를 S 라고 하면 $r = 20t$ 이므로

$$S = \pi r^2 = \pi (20t)^2 = 400\pi t^2 \quad \therefore \frac{dS}{dt} = 800\pi t$$

따라서 $t=3$ 에서의 원의 넓이의 변화율은 $2400\pi (\text{cm}^2/\text{초})$

보기 06

시각 t 에서의 반지름의 길이가 t 인 구에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 시각 $t=2$ 일 때, 구의 겉넓이의 변화율을 구하시오.

(2) 시각 $t=2$ 일 때, 구의 부피의 변화율을 구하시오.

풀이

(1) 구의 겉넓이를 S 라 하면 $S = 4\pi t^2$ 이므로 $\frac{dS}{dt} = 8\pi t$

따라서 시각 $t=2$ 일 때, 구의 겉넓이의 변화율은 16π

(2) 구의 부피를 V 라 하면 $V = \frac{4}{3}\pi t^3$ 이므로 $\frac{dV}{dt} = 4\pi t^2$

따라서 시각 $t=2$ 일 때, 구의 부피의 변화율은 16π

★참고 반지름의 길이가 r 인 구에 대하여

① 구의 겉넓이는 $S = 4\pi r^2$

② 구의 부피는 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

지면에서 20m/s의 속도로 지면과 수직으로 쏘아 올린 물체의 $t(t>0)$ 초 후의 높이를 x m라 할 때,
 $x=20t-5t^2$ 이라고 한다. 다음 물음을 답하시오.

- (1) 물체가 최고 높이에 도달했을 때까지 걸린 시간과 그때의 높이를 구하시오.
- (2) 이 물체가 지면에 닿는 순간의 속도를 구하시오.

MAPL CORE ▶

수직 방향으로 던져 올린 물체의 높이 x 가 $x=f(t)$ 로 나타내어질 때, $v=\frac{dx}{dt}=f'(t)$, $a=\frac{dv}{dt}=v'(t)$

(1) 위치 $x=0$ 일 때, 조건

- ① 땅에 떨어질 때 ② 원래 위치로 돌아올 때

(2) 속도 $v=0$ 일 때, 조건

- ① 최고 높이에 도달할 때 ② 운동 방향을 바꿀 때 ③ 운동이 정지할 때

개념익힘풀이

(1) t 초 후의 물체의 속도를 v m/s라 하면 $v=\frac{dx}{dt}=20-10t$

최고 높이에서 물체의 속도는 $v=0$ m/s이므로

$$v=20-10t=0 \text{에서 } t=2$$

따라서 물체가 최고 높이에 도달할 때까지 걸린 시간은 2초이고

$$\text{그때의 높이는 } x=40-20=20(\text{m})$$

(2) 물체가 지면에 닿는 순간의 높이는 $x=0$ m이므로

$$x=20t-5t^2=0 \text{에서 } -5t(t-4)=0$$

$$\text{그런데 } t>0 \text{이므로 } t=4$$

$$\text{따라서 물체가 지면에 닿는 순간의 속도는 } v=20-40=-20(\text{m/s})$$

확인유제 0489

지면에서 30m/s의 속도로 지면과 수직 위로 쏘아 올린 물체의 $t(t>0)$ 초 후의 높이 x m가 $x=30t-5t^2$ 일 때,
 다음 물음에 답하시오.

- (1) 이 물체가 최고 높이에 도달했을 때까지 걸린 시간과 그때의 높이를 구하시오.
- (2) 이 물체가 지면에 떨어지는 순간의 속도를 구하시오.
- (3) 물체가 땅에 떨어질 때까지 움직인 거리를 구하시오.

변형문제 0490

x 축 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 는 $x=t^3-6t^2+5t$ 라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 점 P가 마지막으로 원점을 지날 때의 속도를 구하시오.
- (2) $0 \leq t \leq 3$ 에서 최대 속력을 구하시오.

발전문제 0491

다음 물음에 답하시오.

- (1) 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 일 때의 위치는 각각

$$P(t)=\frac{1}{3}t^3+4t-\frac{2}{3}, Q(t)=2t^2-10$$

이다. 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 시각을 a , 그 순간 두 점 P, Q 사이의 거리를 b 라 할 때,
 $a+b$ 의 값을 구하시오.

- (2) 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t(t>0)$ 에서의 위치를 각각 $f(t)$, $g(t)$ 라 할 때,

$$f(t)=t^3+3t^2+a, g(t)=3t^2+12t$$

이다. 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 두 점 P, Q 사이의 거리가 8이 되도록 하는 모든 상수 a 의
 값의 합을 구하시오.

정답

0489 : (1) 3초, 45(m) (2) -30(m/s) (3) 90(m) 0490 : (1) 20 (2) 7 0491 : (1) 14 (2) 32

어떤 열차가 제동을 건 후 $t(t>0)$ 초 동안 움직인 거리를 x m라 하면

$$x = 60t - 5t^2$$

이다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 제동을 건 지 t 초 후의 열차의 속도와 가속도를 구하시오.
- (2) 제동을 건 후 열차가 정지할 때까지 걸린 시간과 움직인 거리를 구하시오.

MAPL CORE ▶

어떤 열차가 제동을 건 후 t 초 동안 움직인 거리를 x 라 할 때,

(1) 열차가 제동을 건지 t 초 후의 속도 $\rightarrow \frac{dx}{dt}$

(2) 열차가 정지할 때의 속도 $\rightarrow v=0$

개념익힘풀이

- (1) 제동을 건 지 t 초 후의 속도를 v , 가속도를 a 라 하면

$$v = \frac{dx}{dt} = 60 - 10t \text{ (m/s)} \quad \leftarrow \text{열차가 제동을 건 다음 } t \text{초 후의 속도는 거리(길이)의 변화율과 같다.}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -10 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

- (2) 열차가 정지할 때의 속도는 $v=0$ 이므로 $60 - 10t = 0 \quad \therefore t = 6$

즉 열차가 정지할 때까지 걸린 시간은 6초이다.

이때 제동을 건 후 6초 만에 열차가 정지하고 그때까지 움직인 거리는

$$x = 360 - 180 = 180 \text{ (m)}$$

확인유제 0492

직선도로를 달리던 자동차에 제동을 건 후 $t(t>0)$ 초 동안 달린 거리를 x m라고 하면 t 와 x 사이에는

$$x = 10t - t^2$$

의 관계가 있다고 한다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 자동차에 제동을 건 후 그 자동차가 정지할 때까지 걸린 시간과 그 사이에 움직인 거리를 구하시오.
- (2) 제동을 건 순간의 가속도를 구하시오.

변형문제 0493

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t(t>0)$ 에서의 위치 x 가

$$x = t^3 - 12t + k$$

이다. 점 P의 운동 방향이 원점에서 바뀔 때, k 의 값은? (단, k 는 상수이다.)

- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

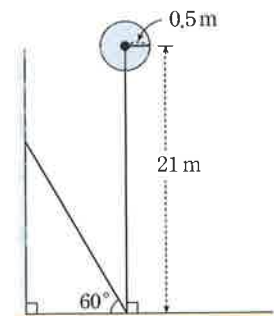
발전문제 0494

오른쪽 그림과 같이 편평한 바닥에 60° 로 기울어진 경사면과 반지름의 길이가 0.5m인 공이 있다. 이 공의 중심은 경사면과 바닥이 만나는 점에서 바닥에 수직으로 높이가 21m인 위치에 있다. 이 공을 자유낙하 시킬 때, t 초 후 공의 중심의 높이 $h(t)$ 는 $h(t) = 21 - 5t^2$ (m)라고 한다.

공이 경사면과 처음으로 충돌하는 순간, 공의 속도는?

(단, 경사면의 두께와 공기의 저항은 무시한다.)

- ① -20 (m/초) ② -17 (m/초) ③ -15 (m/초)
④ -12 (m/초) ⑤ -10 (m/초)



수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시간 $t(t > 0)$ 에서의 좌표를 각각

$$t^4 - 6t^3 + 12t^2, mt$$

라고 하자. 출발 후 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간이 세 번 있다고 할 때, m 의 값의 범위를 구하시오.

MAPL CORE ▶

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q에 대하여 시간 t 에서의 점 P의 위치 $x_p = f(t)$, 점 Q의 위치 $x_q = g(t)$ 일 때,

(1) 두 점 P, Q가 만나는 시간 $\rightarrow$ 두 점의 위치가 같으므로 방정식 $f(t) = g(t)$ 의 근

(2) 두 점 P, Q의 속도가 같게 되는 시간 $\rightarrow$ 방정식 $f'(t) = g'(t)$ 의 근

(3) 선분 PQ의 중점 M의 위치 $\rightarrow x_m = \frac{f(t) + g(t)}{2}$

개념익힘 풀이

점 P의 시간 t 에서의 위치를 $x_p(t)$ 라 하면 $x_p(t) = t^4 - 6t^3 + 12t^2$

점 P의 시간 t 에서의 속도를 $v_p(t)$ 라 하면 $v_p(t) = \frac{dx}{dt} = 4t^3 - 18t^2 + 24t$

점 Q의 시간 t 에서의 위치를 $x_q(t)$ 라 하면 $x_q(t) = mt$

점 Q의 시간 t 에서의 속도를 $v_q(t)$ 라 하면 $v_q(t) = \frac{dx}{dt} = m$

출발 후 두 점 P, Q의 속도가 같게 되는 때가 세 번 있으려면

$v_p(t) = v_q(t)$ 를 만족시키는 시간 $t(t > 0)$ 의 값이 3개 존재해야 하므로

t 에 대한 방정식 $4t^3 - 18t^2 + 24t = m$ 이 양의 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.

즉 곡선 $y = 4t^3 - 18t^2 + 24t$ 와 직선 $y = m$ 이 양의 서로 다른 세 점에서 만나야 하므로

$f(t) = 4t^3 - 18t^2 + 24t$ 라 하면

$$f'(t) = 12t^2 - 36t + 24 = 12(t-1)(t-2)$$

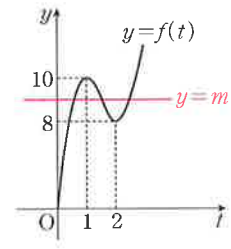
$$f'(t) = 0 \text{에서 } t=1 \text{ 또는 } t=2$$

$f'(t)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	0	...	1	...	2	...
$f'(t)$		+	0	-	0	+
$f(t)$	0	↗	10	↘	8	↗

따라서 $t > 0$ 일 때, $y = f(t)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로

곡선 $y = f(t)$ 와 직선 $y = m$ 이 양의 서로 다른 세 점에서 만나려면 $8 < m < 10$



확인문제 0498

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시간 t 에서의 위치가 각각

$$t^4 - 8t^3 + 18t^2, mt$$

일 때, 점 P의 속도와 점 Q의 속도가 같게 되는 때가 3회 있도록 실수 m 의 값의 범위를 구하시오.

변형문제 0499

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시간 t 일 때의 위치는 각각

$$f(t) = 2t^2 - 2t, g(t) = t^2 - 8t$$

이다. 두 점 P와 Q가 서로 반대 방향으로 움직이는 시간 t 의 범위는?

- ① $\frac{1}{2} < t < 4$ ② $1 < t < 5$ ③ $2 < t < 5$ ④ $\frac{3}{2} < t < 6$ ⑤ $2 < t < 8$

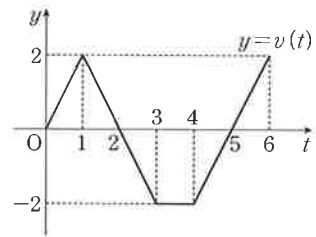
발전문제 0500

수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 $t(t > 0)$ 에서의 위치 x 가

$$x = \frac{1}{4}t^4 - t^3 + kt$$

이다. 점 P가 원점을 출발한 후 운동 방향을 두 번 바꾸도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

수직선 위를 움직이는 점 P가 원점을 출발한 후 $t(0 \leq t \leq 6)$ 초 후의 속도 $y=v(t)$ 가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 [보기] 중 옳은 것을 모두 고르시오.



- ㄱ. 출발 후 2초와 5초에서 움직이는 방향이 바뀐다.
 ㄴ. 출발 후 2초에서 점 P의 위치는 원점이다.
 ㄷ. 출발 후 3초부터 4초 사이에는 가속도가 0이다.

MAPL CORE

직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 미분가능한 속도 $v(t)=f'(t)$ 의 그래프가 주어질 때,

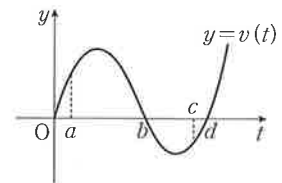
- (1) $v(t) > 0 \Rightarrow$ 점 P는 양의 방향으로 움직인다.
 (2) $v(t) < 0 \Rightarrow$ 점 P는 음의 방향으로 움직인다.
 (3) $v(t)$ 의 부호가 바뀌는 시각 t 에서 점 P는 운동 방향을 바꾼다.
 (4) $t=a$ 인 점에서 접선의 기울기는 $t=a$ 인 점에서의 가속도이다. $\Rightarrow$ 점 P가 극점에 있을 때, 점 P의 가속도는 0이다.
 * 참고 위치의 그래프가 주어질 때 접선의 기울기는 속도가 되고 속도의 그래프가 주어질 때 접선의 기울기는 가속도가 된다.

개념의힘 풀이

- ㄱ. $y=v(t)$ 의 그래프에서 $t=2$ 에서는 속도가 양에서 음으로 바뀌고 $t=5$ 에서는 속도가 음에서 양으로 바뀌므로 2초와 5초에서 움직이는 방향이 바뀐다. [참]
 ㄴ. 원점을 출발한 후 2초까지 수직선의 양의 방향으로 움직이므로 출발 후 2초에서 점 P의 위치는 원점이 아니다. [거짓]
 ㄷ. $3 \leq t \leq 4$ 에서의 속도가 $v(t) = -2$ 이므로 가속도 $a = \frac{dv}{dt} = 0$, 즉 가속도가 0이다. [참]
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

확인유제 0501

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $y=v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 [보기] 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



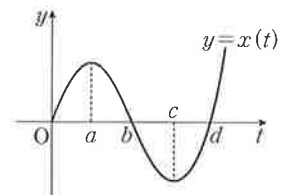
- ㄱ. $t=a$ 와 $t=c$ 에서 점 P의 운동 방향은 반대이다.
 ㄴ. $t=b$ 에서 점 P의 운동 방향이 바뀐다.
 ㄷ. $t=c$ 에서 점 P의 가속도는 음의 값이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ

- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

변형문제 0502

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 $y=x(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 [보기] 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



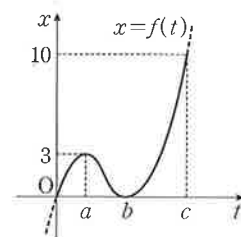
- ㄱ. $0 < t < d$ 에서 점 P는 운동 방향이 두 번 바뀐다.
 ㄴ. $0 < t < d$ 에서 속도가 0이 되는 경우는 두 번이다.
 ㄷ. $0 < t \leq d$ 에서 원점을 두 번 지난다.
 ㄹ. $t=d$ 일 때, 점 P의 속도는 양의 값이다.

- ① ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

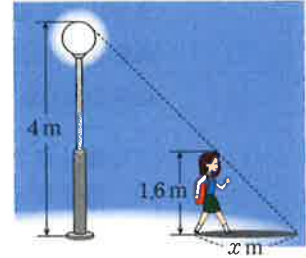
발전문제 0503

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 와 그때의 위치 x 사이의 관계식 $x=f(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 [보기] 중 옳은 것을 모두 고르시오. (단, $0 \leq t \leq c$)



- ㄱ. 점 P는 한 방향으로만 움직인다.
 ㄴ. 점 P가 실제로 움직인 거리는 16이다.
 ㄷ. 점 P의 속도가 점 P의 c 초 동안의 평균 속도와 같아지는 경우가 두 번 있다.

오른쪽 그림과 같이 키가 1.6m인 수지가 지상 4m 높이에 있는 가로등 바로 아래에서 출발하여 일직선으로 1.5m/s의 속도로 걸어가고 있다. 가로등으로부터 수지의 그림자의 끝까지의 길이를 l , 그림자의 길이를 x 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.



- (1) 수지가 출발 후 t 초 동안 걸은 거리를 t 로 나타내시오.
- (2) 수지가 출발한 지 t 초 후 그림자의 길이를 x cm라 할 때, x 를 t 에 대한 식으로 나타내시오.
- (3) 가로등 바로 밑에서 수지의 그림자의 끝이 움직이는 속도를 구하시오.
- (4) 수지가 걸어갈 때, 그림자의 길이의 변화율을 구하시오.
(즉 그림자의 길이가 늘어나는 속도)

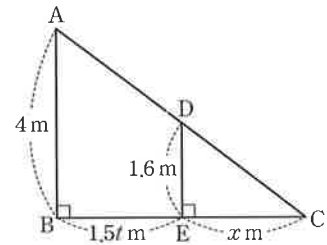
MAPL CORE

시각의 변화율은 다음 순서로 구한다.

- ① 길이를 시각 t 에 대한 함수로 나타낸다.
- ② 양변을 t 에 대하여 미분하여 시각 t 에 대한 길이의 변화율 $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{dl}{dt}$ 를 구한다.
- ③ $t = a$ 를 대입한다.

개념익힘풀이

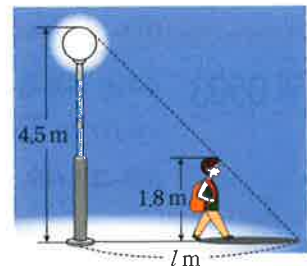
오른쪽 그림처럼 가로등 꼭대기를 A, A의 바로 밑의 지점을 B, t 초 후에 수지가 떨어진 지점 E에 도달했을 때, 그림자의 끝 C와 점 B 사이의 거리를 l , 그림자의 길이를 x 라 하자.



- (1) 가로등 바로 아래에서 출발하여 일직선으로 1.5m/s의 속도로 걸어가므로 t 초 동안 걸은 거리는 $1.5t$ (m)
- (2) $\overline{BE} = 1.5t$ 이고 오른쪽 그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle DEC$ 이므로
 $\overline{AB} : \overline{DE} = \overline{BC} : \overline{EC}$
 즉 $4 : 1.6 = (1.5t + x) : x$, $4x = 1.6 \times 1.5t + 1.6x$, $2.4x = 2.4t$
 따라서 $x = t$ (m)
- (3) 수지의 그림자의 끝까지의 길이가 l 이므로 $l = \overline{BE} + \overline{EC} = 1.5t + t = 2.5t$
 따라서 $\frac{dl}{dt} = 2.5$ 이므로 수지의 그림자의 끝이 움직이는 속도는 2.5 (m/s)
- (4) 수지의 그림자의 길이가 $x = t$ 이므로 그림자의 길이의 변화율,
 즉 수지의 그림자의 길이가 늘어나는 속도는 $\frac{dx}{dt} = 1$ (m/s)

확인유제 0504

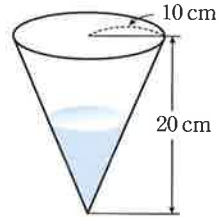
오른쪽 그림과 같이 키가 1.8m인 준호가 지면으로부터의 높이가 4.5m인 가로등 바로 밑에서 출발하여 일직선으로 1.2m/s의 속도로 걸어가고 있다. 다음 물음에 답하시오.



- (1) 준호가 출발 후 t 초 동안 걸은 거리를 t 로 나타내시오.
- (2) 가로등의 바로 아래에서 준호의 그림자 끝까지의 거리를 l m라 할 때, l 을 t 로 나타내시오.
- (3) 준호의 그림자의 끝이 움직이는 속도를 구하시오.
- (4) 준호의 그림자의 길이가 늘어나는 속도를 구하시오.

다음 물음에 답하시오.

- (1) 한 변의 길이가 10cm인 정사각형의 각 변의 길이가 2cm/s씩 길어질 때, 정사각형의 넓이가 400cm²가 되는 순간의 넓이의 변화율을 구하시오.
- (2) 오른쪽 그림과 같이 윗면의 반지름의 길이가 10cm, 높이가 20cm인 직원뿔 모양의 용기에 수면의 반지름의 길이가 $\frac{1}{2}$ cm/s씩 늘어나도록 물을 붓고 있다. 수면의 반지름의 길이가 4cm일 때, 용기에 채워진 물의 부피의 변화율을 구하시오.



MAPL CORE ▶

시각의 변화율은 다음 순서로 구한다.

- ① 넓이, 부피를 시각 t 에 대한 함수로 나타낸다.
- ② 양변을 t 에 대하여 미분하여 시각 t 에 대한 넓이의 변화율 $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{dS}{dt}$, 부피의 변화율 $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{dV}{dt}$
- ③ $t=a$ 를 대입한다.

개념익힘풀이

- (1) t 초 후 정사각형의 한 변의 길이가 $(10+2t)$ cm이므로

정사각형의 넓이를 $S(t)$ cm²라 하면

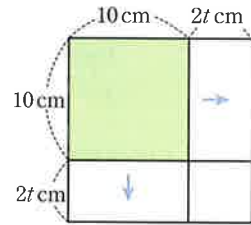
$$S(t) = (10+2t)^2 = 4t^2 + 40t + 100$$

$$\text{넓이의 변화율 } \frac{dS(t)}{dt} = (8t + 40)\text{cm}^2/\text{s}$$

정사각형의 넓이가 400cm²이 될 때, 한 변의 길이는 20cm이므로

$$10+2t=20 \text{에서 } t=5$$

따라서 $t=5$ 일 때, 정사각형의 넓이의 변화율은 $S'(5) = 40 + 40 = 80(\text{cm}^2/\text{s})$



- (2) 용기에 담긴 수면의 반지름의 길이를 r , 수면까지의 높이를 h 라 하면

$$r : h = 10 : 20 = 1 : 2 \text{이므로 } h = 2r$$

또한, 수면의 반지름의 길이가 $\frac{1}{2}$ cm/s씩 늘어나므로

t 초 후의 반지름의 길이는 $\frac{1}{2}t$ cm이고 높이는 t cm

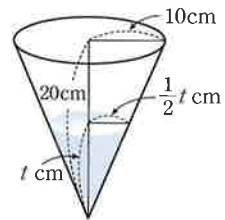
t 초 후의 용기에 담긴 물의 부피를 $V(t)$ cm³라고 하면

$$V(t) = \frac{1}{3}\pi \times \left(\frac{1}{2}t\right)^2 \times t = \frac{1}{12}\pi t^3$$

$$\text{부피의 변화율 } \frac{dV(t)}{dt} = \frac{\pi}{4}t^2\text{cm}^3/\text{s}$$

이때 수면의 반지름의 길이가 4cm가 되는 시각은 $\frac{1}{2}t = 4 \quad \therefore t = 8$

따라서 $t=8$ 일 때, 용기에 채워진 물의 부피의 변화율은 $V'(8) = \frac{\pi}{4} \times 64 = 16\pi(\text{cm}^3/\text{s})$



확인유제

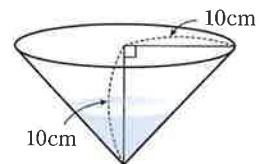
0505

가로와 세로의 길이가 각각 9cm, 4cm인 직사각형이 있다. 이 직사각형의 가로와 세로의 길이가 각각 매초 0.2cm, 0.3cm씩 늘어난다고 할 때, 이 직사각형이 정사각형이 되는 순간의 넓이의 변화율은 몇 (cm²/s)인지 구하시오.

변형문제

0506

오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 10cm이고 높이가 10cm인 원뿔 모양의 그릇이 있다. 비어 있는 이 그릇에 2cm/s의 속도로 수면의 높이가 상승하도록 물을 부을 때, 2초 후 그릇에 담긴 물의 부피의 변화율을 구하시오. (단, 그릇의 두께는 무시한다.)



정답

0505 : 9.5(cm²/s) 0506 : 32π(cm³/s)



BASIC

개념을 익히는 문제

0507

수직선 위의 한 점의
속도와 가속도

다음 물음에 답하십시오.

- (1) 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 $t(t \geq 0)$ 에서의 좌표가 $x = 2t^3 - 3t^2 - 8t$ 로 주어질 때, 속도가 4인 순간의 점 P의 가속도는?

① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

- (2) 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 $t(t \geq 0)$ 에서의 위치 x 가 $x = t^3 - 6t^2 + 5$ 이다. 점 P의 가속도가 0일 때, 점 P의 속도는?

① -12 ② -10 ③ -8 ④ -6 ⑤ -4

0508

수직선 위의 한 점의
속도와 가속도

다음 물음에 답하십시오.

- (1) 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 $t(t > 0)$ 에서의 위치 x 가 $x = t^3 - 9t^2 + 8t$ 이다. 점 P가 처음으로 원점을 지날 때, 점 P의 속도는?

① -15 ② -13 ③ -11 ④ -9 ⑤ -7

- (2) 원점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 $t(t > 0)$ 에서의 위치 x 가 $x = -t^3 + 16t$ 이다. 점 P가 출발한 후 다시 원점에 도착했을 때의 가속도는?

① -24 ② -22 ③ -20 ④ -18 ⑤ -16

0509

위로 던진 물체의
위치와 속도

다음 물음에 답하십시오.

- (1) 수평인 지면으로부터 5m의 높이에서 30m/s의 속도로 수직으로 위로 던져 올린 물체의 $t(t > 0)$ 초 후의 높이 h m가 $h = 5 + 30t - 5t^2$ 이다. 이 물체가 최고 높이에 도달했을 때, 지면으로부터의 높이는? (단, 단위는 m이다.)

① 20 ② 30 ③ 40 ④ 50 ⑤ 60

- (2) 수면으로부터 10m의 높이에 위치한 다이빙대에서 뛰어오른 다이빙 선수의 $t(t \geq 0)$ 초 후의 수면으로부터의 높이 x m는 $x = -5t^2 + 5t + 10$ 이다. 이 선수가 수면에 닿는 순간의 속도를 v m/s라고 할 때, v 의 값은? (단, 단위는 m/s이다.)

① -17 ② -16 ③ -15 ④ -14 ⑤ -13

0510

위로 던진 물체의
위치와 속도

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시간 $t(t \geq 0)$ 에서 위치는 각각

$$f(t) = t^3 - 5t^2 + 2, \quad g(t) = -2t^2 + 24t$$

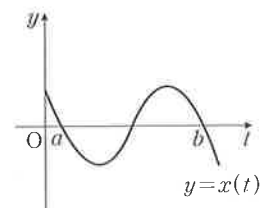
이다. 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 두 점 P, Q의 가속도를 각각 p, q 라 할 때, $p - q$ 의 값을 구하십시오.

0511

위치와 속도 그래프

수직선 위를 움직이는 점 P의 $t(t \geq 0)$ 초 후의 위치 $y = x(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 [보기]의 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. $t = a$ 일 때, 점 P의 속도는 0이다.
ㄴ. $0 < t < b$ 에서 점 P는 운동 방향이 두 번 바뀐다.
ㄷ. $0 < t < b$ 에서 점 P는 원점을 두 번 지난다.



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0512

수직선 위의 한 점의
속도와 가속도

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 위치 x 가 $x = t^3 - 7t^2 + at + 7$ 이다. 점 P가 움직이는 방향이 바뀌지 않도록 하는 자연수 a 의 최솟값은?

- ① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

0513

위치와 속도 그래프

수직선 위를 움직이는 점 P의 $t(t \geq 0)$ 초 후의 위치 x 가 $x = \frac{1}{3}t^3 - 5t^2 + 16t$ 일 때, 다음 [보기] 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 시각 $t=5$ 에서의 가속도는 -2 이다.
ㄴ. 점 P는 출발 후 운동 방향이 두 번 바뀐다.
ㄷ. 출발 후 2초부터 9초까지 점 P의 최대 속력은 9이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0514

수직선 위의 한 점의
속도와 가속도

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 위치 x 가

$$x = t^3 - 12t^2 + kt + 5$$

이다. $t=a$ 와 $t=b$ 에서 점 P가 운동 방향을 바꾸고 $|a-b|=2$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① 45 ② 46 ③ 47 ④ 48 ⑤ 49

0515

속도의 방정식에서의
활용

원점 O를 동시에 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 $t(t \geq 0)$ 분 후의 좌표를 각각 x_1, x_2 라 하면

$$x_1 = 2t^3 - 9t^2, \quad x_2 = t^2 + 8t$$

이다. 선분 PQ의 중점을 M이라 할 때, 두 점 P, Q가 원점을 출발한 후 4분 동안 세 점 P, Q, M이 움직이는 방향을 바꾼 횟수를 각각 a, b, c 라고 하자. 이때 $a+b+c$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

0516

수직선 위의 한 점의
속도와 가속도

서술형

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치가

$$x = t^3 + at^2 + bt + 4$$

이다. $t=3$ 일 때, 점 P는 운동 방향을 바꾸며 이때의 위치는 -5 , 점 P가 $t=3$ 이외에 운동 방향을 바꾸는 시각에서 가속도를 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

[1단계] $t=3$ 일 때, 점 P는 운동 방향을 바꾸며 이때의 위치는 -5 가 되도록 하는 a, b 의 값을 구한다. [5점]

[2단계] 점 P가 $t=3$ 이외에 운동 방향을 바꾸는 시각을 구한다. [2점]

[3단계] 점 P가 $t=3$ 이외에 운동 방향을 바꾸는 시각에서 가속도를 구한다. [3점]

0517

속도 가속도의 활용

서술형

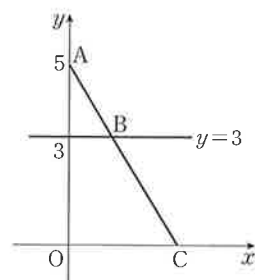
오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위의 점 $(0, 5)$ 에 있는 광원 A에 의하여 직선 $y=3$ 위를 움직이는 물체 B의 x 축에 생기는 그림자를 C라 하자. 시각 t 에서의 물체 B의 위치가 $(t^2 - 4t + 6, 3)$ 이라 할 때, 물체 B가 점 $(2, 3)$ 을 지나는 순간 그림자 C의 속도와 가속도를 구하는 과정을 다음 단계로 서술하시오.

(단, 광원 A, 물체 B, 그림자 C의 크기는 무시한다.)

[1단계] 그림자 C의 위치 $x(t)$ 를 구한다. [4점]

[2단계] 그림자 C의 속도 $v(t)$, 가속도 $a(t)$ 를 구한다. [3점]

[3단계] 물체 B가 점 $(2, 3)$ 을 지나는 순간 그림자 C의 속도와 가속도를 구한다. [3점]



0518

수직선 위의 한 점의
속도와 가속도수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t(t>0)$ 에서의 위치 $x(t)$ 가

$$x(t) = 2t^4 - \frac{56}{3}t^3 + 64t^2 - 96t$$

이다. 점 P의 운동 방향이 바뀌는 순간 점 P의 가속도를 구하시오.

0519

속도의 방정식에서의
활용수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 좌표 $x(t)$ 가

$$x(t) = t^4 - 6t^2 - at + 3$$

일 때, 출발한 후 점 P의 운동 방향이 2번만 바뀌도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

0520

속도의 방정식에서의
활용수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t(t>0)$ 에서 위치 x 가

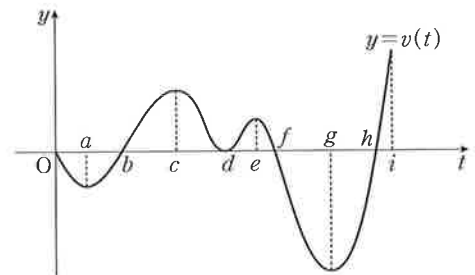
$$x = \frac{1}{4}t^4 - 4t^3 + 18t^2 + kt$$

이다. 시각 $t=p$, $t=q(0<p<q)$ 에서만 점 P의 속도가 24이고 시각 $t=6$ 에서의 점 P의 속도가 0보다 작을 때, 시각 $t=q$ 에서 점 P의 가속도를 구하시오. (단, k, p, q 는 상수이다.)

0521

위치와 속도 그래프

원점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $y=v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, $y=v(t)$ 는 미분가능한 함수이다.)

ㄱ. $0 < t < i$ 에서 점 P의 속력이 최대가 되는 순간은 $t=g$ 일 때이다.ㄴ. $0 < t < i$ 에서 점 P는 운동 방향을 3번 바꾼다.ㄷ. $0 < t < i$ 에서 점 P의 가속도가 0이 되는 순간은 5번이다.

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0522

시각에 대한 변화율
- 부피

한 변의 길이가 $12\sqrt{3}$ 인 정삼각형과 그 정삼각형에 내접하는 원으로 이루어진 도형이 있다. 이 도형에서 정삼각형의 각 변의 길이가 매초 $3\sqrt{3}$ 씩 늘어남에 따라 원도 정삼각형에 내접하면서 반지름의 길이가 늘어난다. 정삼각형의 한 변의 길이가 $24\sqrt{3}$ 이 되는 순간, 정삼각형에 내접하는 원의 넓이의 시간(초)에 대한 변화율이 $a\pi$ 이다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.